

QUBIC
THE LONG
VERSION

QUBIC

Развёрнутая версия

QUBIC CHURCH · 2026

*Книга бесплатна.
Распространяется свободно.*

qubic.church

Оглавление

Часть I. Проблема

Глава 1.	Газ Мёрдока	9
Глава 2.	Турнир Аксельрода	19
Глава 3.	Почему Bitcoin не может починить сам себя	34

Часть II. Человек

Глава 4.	Come-from-Beyond до Bitcoin	49
Глава 5.	Три проекта, три метаморфозы	60

Часть III. Механика

Глава 6.	676 голосов	76
Глава 7.	Недели эпох	91
Глава 8.	Газ Мёрдока в действии — UPoW	103
Глава 9.	Токен который дышит	120
Глава 10.	Арбитр — временный монарх	136

Часть IV. Aigarth

Глава 11.	Что такое Aigarth	150
Глава 12.	Что уже сделано	163
Глава 13.	Anna Matrix	176
Глава 14.	Что значит deploy 13 апреля 2027 года	183

Часть V. Доказательство

Глава 15.	Война, которую никто не вёл	195
Глава 16.	Что Qubic не сделал	209
Глава 17.	Qubic Church и фрактальный рационализм	215

Часть VI. Финал

Глава 18.	Новое золото	230
------------------	--------------	-----

Предисловие



"Qubic is doomed to succeed. Aigarth? Depends on miners." — Come-from-Beyond, 7 февраля 2026 История Qubic начинается задолго до биткойна и содержит множество ярких этапов. Изучать путь, который прокладывает под своими ногами визионер Come-from-Beyond — воистину интересно.

Мой отец провёл за изучением этой темы значительное время и, будучи магистром религиоведения, посмотрел на Qubic чуть более масштабно, нежели это принято.

Главный вызов для рядового человека, который сегодня интересуется Qubic, — понять масштаб, структуру, функции, значения каждой детали большого механизма.

Поверьте, это целая вселенная с богатой историей и множеством тайн, которые нам предстоит раскрыть со временем. Come-from-Beyond подобно античному художнику рисует большую картину. Кажущиеся несвязанными элементы со временем начинают срастаться и приобретать очертания.

Эта книга делает одну простую вещь: собирает разбросанное в одну фреску, структурирует её и излагает простым языком.

Кому следует это читать? Каждый, кто хоть немного связан с Qubic — найдёт здесь для себя что-то своё. Новичок изучит базовые принципы работы, увидит связь там, где раньше не видел. Опытный холдер может насладиться историей и красивыми аллегориями, которыми так пестрит речь моего отца. Профессионал и магистр сможет посмотреть на общую картину со стороны и, возможно, увидеть то, что упускал раньше.

Все цитаты Cfb, которые используются в этой книге, взяты дословно из открытых первоисточников — официальный Discord Qubic, его публикации в X, научные работы команды. Все они будут встречаться в на-

шей книге. Если вы найдёте неточность — напишите. Книга живая; следующее издание учтёт исправления. Стоит оговориться: стиль Come-from-Beyond — это дикая езда на байке по бездорожью. Во вселенной Qubic редко можно найти информацию структурированно. Поэтому мы считаем, что данная книга будет приятным дополнением в библиотеке каждого Qubic-холдера. Распространение книги абсолютно свободное. Лучшей благодарностью для нас будет ваша оценка, критика, замечания. При особом, неконтролируемом желании заплатить за книгу — вы можете добровольно использовать кнопку donate на сайте qubic.church или наш [qubic wallet](https://qubic.wallet): `BDRFCOFWHRTENHMQQUIYJBXEOLNARADAGFUSBFGJFABYZBZLQNWJIPPFRTXO`

Оригинал книги написан на русском языке, но для удобства переведен на английский.

Спасибо, отец. Твой вклад неоценим.

ЧАСТЬ I

Проблема

Газ Мёрдока



Полезный мусор.

Есть сорт вещей, которые однажды научаешься видеть — и потом удивляешься, как раньше не замечал. Одна из таких вещей — это разница между работой и её отходами.

Возьмите любую печь. В ней что-то горит, что-то нагревается, и получается нужный продукт. Но кроме продукта всегда остаётся что-то ещё. Дым. Пар. Запах. Шум. Тепло уходящее в стены. Столетиями люди относились к этим остаткам как к мусору — то, что неизбежно сопровождает полезную работу и что надо как-то утилизировать или просто выпустить в воздух.

Иногда приходит человек, который смотрит на этот мусор внимательнее других. И задаёт странный вопрос: а что, если не выпускать?

Вся эта книга — про такой вопрос, заданный применительно к одному конкретному виду мусора. Но чтобы понять, почему этот вопрос важен, надо сначала рассказать две старые истории — про уголь и про человека, который придумал освещать им города.

Обе произошли в Англии.

1709 год. Coalbrookdale

На западе Англии, в графстве Шропшир, есть долина, по дну которой течёт река Северн. Место зелёное, холмистое, не самое примечательное. В начале восемнадцатого века туда переехал человек по имени Абрахам Дарби — ему шёл тридцать второй год, он был квакер, и за плечами у него уже был заметный промышленный опыт.

Квакер — это важная деталь, хотя на первый взгляд и не самая бросающаяся в глаза. Общество «Друзей» (так квакеры называли себя) в Англии того времени представляло собой сообщество, члены которого не носили военной формы, не клялись на суде, избегали показной роскоши и очень серьёзно относились к честности в делах. Квакерские династии ремесленников славились тем, что их продукция не подделывалась и их цены не взвинчивались. Дарби был частью такой династии — и рос внутри этики, в которой репутация стоила дороже сиюминутной прибыли. Эту деталь стоит запомнить: мы к ней вернёмся, когда будем говорить о Bitcoin.

У Дарби была проблема, и она была общей для всей английской металлургии того времени. Чугун плавил на древесном угле — специально пережжённой древесине, которая горит жарче обычных дров. Но Англия к 1700 году срубила большую часть своих лесов. Древесный уголь дорожал, его становилось всё меньше, и литейные заводы один за другим закрывались. Страна, которая зависела от железа для всего — от плугов до пушек, — оказалась перед тем, что сегодня назвали бы ресурсным кризисом.

Каменный уголь в Англии был. Его было много. Но плавить на нём чугун не получалось — сера и другие примеси портили металл. Железо на каменном угле выходило хрупким, негодным для серьёзной работы.

Здесь стоит сказать, как Дарби пришёл к решению, потому что это не был подвиг одинокого гения. Дарби несколько лет до того работал в медной промышленности в Бристоле, а до этого обучался у квакера, который делал солодовые печи для пивоварения. И в медной плавке, и в солодовом производстве уже применяли приём нагрева угля без доступа воздуха — получался кокс, топливо без серы, которое горело чисто и устойчиво. В медной плавке это работало хорошо. В железной до Дарби никто не пробовал систематически.

Дарби сделал две вещи. Первую — перенёс известный технологический приём из одной отрасли в другую. Вторую — приехал в Coalbrookdale, где под рукой одновременно были каменный уголь с низким содержанием серы, залежи железной руды недалеко от поверхности и быстрая река для водяного привода мехов. К январю 1709 года он получил первый товарный чугун, выплавленный на коксе.

Никто не записал точных слов Дарби, когда он впервые увидел готовый отлив из коксовой печи. Но последствия этого момента переписали следующие двести лет мировой истории. Мосты. Железные дороги.

Пароходы. Каркасы небоскрёбов. Танки. Двигатели. Всё железо индустриальной цивилизации — от первой чугунной балки до последнего рельса Транссиба — восходит к тому, что опытный медепромышленник-квакер догадался: приём, который работает в одном производстве, можно перенести в другое, где его никто пока не попробовал.

Это первая история.

1792 год. Корнуолл

Через восемьдесят с лишним лет после Дарби, в другом конце Англии, работал инженер по имени Уильям Мёрдок — шотландец, сын мелкого фермера, к тому времени тридцати семи лет. Он служил в компании Boulton & Watt — той самой, которая делала паровые машины Джеймса Уатта. Мёрдока отправили в Корнуолл следить за машинами, установленными на оловянных рудниках.

Жил он в городке Редрут, в маленьком доме. И вот что Мёрдок однажды заметил.

Когда делают кокс — тот самый кокс, который Дарби научился получать восемьдесят лет назад, — из угля при нагреве выходит много всего. Кокс остаётся в печи. А наружу, в воздух, уходит густой горючий газ. Пахнет он серой и гарью, выглядит как грязное облако, и все, кто работал с коксовыми печами, с этим газом боролись: он ядовит, иногда взрывается, воняет на весь район. Его старались развеять, отвести подальше, чтобы не мешал.

Мёрдок собрал этот газ в трубу.

В 1792 году он начал эксперименты. К 1794 году у него работала действующая система: в железном реторте на заднем дворе он нагревал уголь, газ шёл по трубе в дом, на конце трубы стояла простая горелка. Первой трубой для газопровода послужил старый ружейный ствол. Он поджёг — и получил чистое яркое пламя, без дыма, без копоти, намного ярче свечей или масляных ламп. Вечером 1794 года Мёрдок сидел в своей гостиной в Редруте при свете того, что все остальные считали мусором.

Дальше происходит любопытная вещь, которая в истории техники встречается чаще, чем принято думать.

Мёрдок изобрёл систему. Но коммерциализировал её не он.

В 1802 году, когда праздновали мирный Амьенский договор, Мёрдок сумел убедить руководство Boulton & Watt устроить публичную демонстрацию — и в тот вечер фасад фабрики Soho Foundry в Бирмингеме

был освещён газом. Город сбежался смотреть. Это был триумф. Но Мёрдок, как писали современники, "по характеру держался в тени", и его работодатели не спешили патентовать открытие. А в это время другой человек, Фредерик Альберт Винзор — немец по происхождению, переехавший в Лондон, — прочитал доклад француза Лебона о горючем газе, увидел потенциал и начал читать лекции в Лицей-театре в Лондоне. Винзор был блестящий промоутер и слабый инженер. Современники писали, что "он не знал почти ничего из химии и был настолько некомпетентен в механике, что не мог давать указания по постройке аппаратов". Но он умел убеждать инвесторов и собирать публику.

В январе 1807 года именно Винзор, а не Мёрдок, зажёл первые в мире газовые уличные фонари — на Пэлл-Мэлл в Лондоне. К четвёртому июня того же года, в день рождения короля Георга III, он устроил уже целое представление: вдоль стены между улицей Мэлл и садами Карлтон-Хауса зажглись тридцать две газовые горелки, соединённые тонкой оловянной трубкой. Публика стояла до полуночи.

Первая промышленная фабрика, освещённая газом целиком, — прядильня Филлипса и Ли в Манчестере — была запущена силами Мёрдока только в 1805–1806 годах. К тому времени Винзор уже готовил акт о создании первой в мире газовой компании. К 1820-м в Лондоне горело сорок тысяч газовых фонарей. К середине века — газовое освещение стояло во всём западном мире.

Мёрдок своё открытие не запатентовал и умер в 1839 году почтенным инженером, известным в узких кругах. Имя "отец газового освещения" осталось за ним в истории техники, но коммерческую империю построил человек, который технологию не изобретал — он её продавал. Это разделение между изобретателем и тем, кто доводит изобретение до массового рынка, — паттерн, который мы будем встречать в этой книге не раз.

Это вторая история.

Что между ними общего

Обратите внимание на структуру.

Дарби не придумал каменный уголь. Уголь добывали в Англии веками до него. Дарби не изобрёл и сам приём коксования — он уже применялся в медной плавке и в пивоварении. Дарби перенёс известную технологию из одной отрасли в другую, где её раньше систематически

не пробовали. До него уголь в металлургии был бесполезен. После него уголь стал фундаментом индустрии.

Мёрдок не придумал горючий газ. Газ выходил из коксовых печей с самого момента, когда Дарби первый раз зажёл печь в 1709 году. Восемьдесят три года газ уходил в небо Англии, и никто не обращал внимания. Мёрдок не создал новый ресурс — он увидел ценность в том, что все остальные выбрасывали.

И ещё одна деталь, которая пока может показаться не важной, но потом окажется ключевой. Ни Дарби, ни Мёрдок не уничтожили того, что было до них. Древесный уголь продолжали производить и использовать ещё долго после Дарби. Масляные лампы и свечи продолжали гореть ещё долго после того, как газовое освещение стало доступно. Новая технология не заменила старую приказом сверху. Она просто начала работать параллельно — и люди постепенно переходили, когда видели, что им так выгоднее.

Параллельно, а не вместо.

Запомните эту фразу.

Как это относится к Биткоину

Теперь посмотрим на наше время.

В 2008 году человек (или группа людей) под псевдонимом Satoshi Nakamoto опубликовал девятистраничный документ, в котором описывался способ создать цифровые деньги без банка посередине. Через несколько месяцев, в январе 2009 года, он запустил систему под названием Bitcoin. Принципиальная сложность, которую Сатоши решил, называлась в информатике "проблема двойной траты": как сделать так, чтобы цифровой файл — деньги — нельзя было скопировать и потратить дважды, без центрального арбитра, который следит за счетами.

Решение было элегантным. Все участники сети совместно ведут книгу учёта, в которой записываются транзакции. Каждая страница этой книги защищена математической задачей, которую очень дорого решить — нужно потратить колоссальное количество электричества и вычислений. Того, кто первым решит задачу, награждают новыми биткоинами. И поскольку решение занимает огромные ресурсы, переписать уже записанные страницы становится практически невозможно: придётся переплатить всей сети. Эта механика называется Proof-of-Work — доказательство работы.

Это было открытие класса Дарби. До Сатоши считалось, что цифровые деньги без посредника невозможны в принципе. После Сатоши они существуют, работают шестнадцатый год, защищены сильнее, чем любой банковский сейф в мире, и имеют рыночную капитализацию больше, чем ВВП большинства стран.

Но у этого решения есть одна черта, на которую мало кто обращает внимание. Математические задачи, которые решают майнеры Bitcoin, сами по себе бессмысленны.

Майнер берёт список транзакций, прибавляет к нему случайное число, пропускает через криптографическую функцию и смотрит, получилось ли у результата достаточно нулей в начале. Если нет — прибавляет другое случайное число, пропускает снова, проверяет снова. И так миллиарды раз в секунду, пока не повезёт. Вся энергия, которая тратится в этот момент — а это на 2026 год около 170 тераватт-часов в год, примерно столько, сколько потребляет Польша или Украина, — уходит в одно: в подбор случайного числа, которое соответствует условию.

Никакой побочной пользы от этого подбора нет. Никто не использует результаты этих вычислений. Никому, кроме самой сети, они не нужны.

Bitcoin — это Дарби. Первое великое открытие своего класса.

А то, что вокруг Bitcoin выходит в воздух — миллиарды вычислительных циклов, которые никому не нужны, — это газ Мёрдока 2009 года, который никто пока не собрал в трубу.

Что именно выходит в воздух

Стоит сказать конкретнее, о каком "газе" речь.

Современная сеть Bitcoin состоит из сотен тысяч специализированных устройств — ASIC-майнеров. Это компьютеры, заточенные под одну-единственную операцию: хэширование по алгоритму SHA-256. Они ничего больше не умеют, и ничего другого от них не требуется. Каждое такое устройство делает триллионы попыток в секунду подобрать нужное число.

Если сложить всю работу всех майнеров мира, получится вычислительная мощность, сравнимая с суммарной мощностью всех суперкомпьютеров в научных центрах планеты, умноженной на тысячи. Это один из самых больших computational ресурсов, когда-либо собранных человечеством в одну структуру.

И весь этот ресурс тратится на одно действие: подбор случайных чисел под условие хэша.

Представьте, что у вас есть миллион высокообразованных специалистов — учёных, инженеров, врачей, архитекторов — и вы заставляете их целый день бросать монетку, записывая, выпал орёл или решка. Они отлично справляются с задачей, монетка действительно бросается, результаты действительно записываются. Но всё их образование, опыт, способности — не используются. Каждый из них мог бы за то же время написать научную статью, спроектировать мост, вылечить десять пациентов, решить сложную инженерную задачу. Вместо этого — монетка.

Примерно это и происходит в Bitcoin. Вычислительная мощь, которая могла бы решать реальные задачи — обучать модели искусственного интеллекта, моделировать климат, искать новые лекарства, — направлена на подбор случайных чисел.

Защищает ли это сеть? Да. Работает ли оно? Да. Есть ли в этом структурный изъян? Безусловно. И этот изъян — не ошибка Сатоши, точно так же как обильный газ из коксовых печей не был ошибкой Дарби. Это просто следствие того, что первое великое открытие редко замечает собственные побочные продукты.

Под капотом. GHash.IO, лето 2014

Есть один эпизод из ранней истории Bitcoin, который полезно разобрать — потому что он предвещает многое из того, что произойдёт в этой книге дальше.

В 2013–2014 годах крупнейшим майнинговым пулом Bitcoin стал GHash.IO. Пул — это объединение майнеров, которые складывают свои вычисления вместе и делят награду пропорционально вкладу. GHash.IO рос быстро. В январе 2014 года его доля приближалась к 50 процентам, сообщество запаниковало, часть майнеров добровольно ушла, и доля временно снизилась. Но летом всё повторилось в гораздо более серьёзной форме.

С одиннадцати часов утра двенадцатого июня по десять часов утра тринадцатого июня 2014 года — в течение почти суток подряд — GHash.IO держал примерно 55 процентов общего хэшрейта Bitcoin. Не 51. Пятьдесят пять.

Для Bitcoin это катастрофическая цифра. Если один участник контролирует больше половины вычислительной мощности сети, он теоретиче-

ски может переписать историю транзакций в своих интересах, дважды потратить одни и те же монеты, заблокировать чьи-то переводы. Сеть перестаёт быть децентрализованной в тот момент, когда появляется мажоритарный контроль.

Ожидали атаки. Ожидали эксплуатации. Ожидали конца децентрализованной эры.

Ничего не произошло.

Случилось вот что. Владелец пула, биржа CEX.IO, опубликовал заявление, где утверждал, что не намерен атаковать сеть. Ключевые разработчики Bitcoin, академические исследователи и крупные держатели одновременно начали кампанию давления: майнеров убеждали уходить из GHash.IO в другие пулы, репутация CEX.IO публично разбиралась в прессе, стоимость биткоина за несколько часов просела примерно на пять процентов. Девятого июля 2014 года в Лондоне прошёл круглый стол с представителями всех крупных майнинг-пулов и производителей оборудования. На этом круглом столе было предложено, чтобы GHash.IO добровольно ограничил свою долю планкой в 39,99 процента. Шестнадцатого июля пул публично согласился на это ограничение и призвал остальные пулы поступать так же. Доля GHash.IO начала снижаться. К концу лета она упала до тридцати пяти процентов. К 2016 году пул закрылся.

Почему пул, у которого в руках была техническая возможность уничтожить Bitcoin, не стал ею пользоваться?

Официальный ответ: репутация, доверие, долгосрочные интересы. Ломать сеть, из которой сам зарабатываешь, — иррационально.

Это правильный ответ. Но он не полный. Потому что "ломать сеть, из которой сам зарабатываешь, иррационально" — не самоочевидная истина. Это следствие очень конкретных структурных условий. Что именно должно быть устроено так, чтобы такое поведение стало иррациональным? Почему в одних системах это работает, а в других — нет? Почему давление сообщества в июле 2014 года сработало — а в других случаях, с другими сетями, давление не срабатывает и атаки происходят?

На эти вопросы в 1980 году ответил один политолог из Мичигана. Звали его Роберт Аксельрод, и то, что он обнаружил, объясняет не только поведение GHash.IO, но и почти всё, о чём эта книга.

Но об этом — в следующей главе.

Обещание, с которым мы начинаем

Прежде чем закрыть главу, позвольте сформулировать, что нас ждёт дальше.

История угля, которую я начал рассказывать, на самом деле длиннее, чем две сцены — Дарби и Мёрдок. Она состоит из пяти фаз, каждую из которых открыл свой человек, и каждая из которых сделала то, что прежде считалось отходом, основным продуктом следующей индустрии.

Сначала уголь просто жгли ради тепла — и считали плохим топливом, потому что воняет.

Потом Дарби перенёс приём коксования из медной плавки в железную — и всё, что выходило при производстве кокса, считалось мусором.

Потом Мёрдок собрал газ — и всё, что оставалось после производства газа, считалось мусором.

Потом в 1856 году восемнадцатилетний химик Уильям Перкин, пытаясь синтезировать лекарство от малярии, случайно открыл, что из этого "мусора" можно делать синтетические красители — и на них выросла вся химическая промышленность двадцатого века. Аспирин, первые пластмассы, первые антибиотики, первые полимеры — всё из того, что считалось отходом производства газа.

И в конце концов, к середине двадцатого века, уголь перестали называть топливом. Его стали называть *feedstock* — сырьём. Из одного и того же угля научились одновременно извлекать кокс, газ, смолу, серу, аммиак, десятки химических соединений. Каждый выход шёл в свою индустрию. Тепло от сгорания остатков стало самым дешёвым и наименее ценным результатом.

То, что случилось с углём, с нами сейчас начинает происходить со вычислениями. Биткоин в этой истории играет роль кокса Дарби — первый структурный прорыв, который показал, что *compute* можно превратить в нечто ценное (защиту цифровых денег). Это было открытие исторического масштаба, и его последствия мы будем разбирать в этой книге не раз. Но как и кокс в 1709 году, Биткоин использует свой ресурс одномерно: компьютер превращается в хэши, хэши превращаются в *security*, всё остальное уходит в воздух. Триста лет человечество училось видеть, что вокруг основной операции — кокс, железо, хэши — есть потоки, которые считаются мусором только до тех пор, пока не появится тот, кто на них посмотрит.

Шаг Мёрдока — когда начинают собирать то, что до сих пор выбрасывали, — в цифровой истории приходится на 2022 год. Это и есть Qubic. И это одна из тех инженерных идей, про которые потом пишут "как же этого никто не сделал раньше" — настолько она логична задним числом и настолько радикальна в момент появления. Потому что Qubic не пытается конкурировать с Биткоином на его же поле. Он делает ход, которого в этом поле вообще не существовало. Что именно Qubic "собирает в трубу", как это устроено технически и почему это работает — основной предмет этой книги. Мы до этого дойдём постепенно, глава за главой, потому что быстро это объяснить нельзя: идея выглядит простой только после того, как разобраны все слои под ней.

А дальше — если всё пойдёт как задумано людьми, которые Qubic строят, — нас ждёт третий шаг. Тот же, который случился с углём в XX веке, когда он перестал быть "топливом" и стал называться *feedstock*, сырьём для десятков индустрий сразу. Если Qubic выполнит то, что обещает, вычисления перейдут в такое же состояние: из одного и того же *compute*-цикла будут одновременно извлекаться безопасность, искусственный интеллект, экономическая ценность и ещё несколько вещей, которых мы сегодня не умеем формулировать. Это амбиция примерно того же масштаба, что у Дарби в 1709 году — и то, как именно она реализована, мы в этой книге увидим до последнего винтика.

Главное — этот шаг ещё не сделан. Он запланирован на апрель 2027 года. И мы честно увидим, получится ли.

Эта книга — карта между фазами. Она будет идти не линейно, потому что история Qubic сама не шла линейно: её делали разные люди, в разных местах, решая разные задачи, и только потом стало видно, как эти задачи складываются в одну большую.

Но прежде чем двигаться в Coalbrookdale цифрового века, нам надо разобраться с одной простой истиной. Эту истину Мёрдок знал интуитивно в 1792 году, а Абрахам Дарби — нет. Без неё газовое освещение никогда не стало бы индустрией. Без неё Bitcoin остановился бы на хэшах. Без неё Qubic не работал бы ни одного дня.

Эта истина формулируется в четыре строки кода.

Она была доказана в 1980 году на турнире, в котором участвовали четырнадцать программ.

Турнир Аксельрода



В июне 2014 года у одного человека (точнее, у одной биржи) в руках на сутки оказалась техническая возможность разрушить Bitcoin. Он не разрушил. Стандартное объяснение — "иррационально ломать сеть, из которой зарабатываешь" — верно, но оно не объясняет, почему это иррационально. Потому что есть сети, где сломать выгодно. Есть ситуации, где люди разрушают то, на чём зарабатывают. Есть страны, где элиты убивают страну, которой правят. Есть отношения, где партнёры методично уничтожают друг друга. Иррационально? Да. Случается постоянно.

Значит, вопрос не в том, почему GHash.IO не атаковал. Вопрос в том, при каких условиях честное поведение становится рациональным, а обман — нет.

Это оказалось конкретным, техническим, проверяемым вопросом. И ответ на него первым нашёл не философ и не экономист. Его нашёл тридцативосьмилетний политолог, сидевший в 1977 году у себя в кабинете в Мичиганском университете и смотревший, как компьютерные программы играют в шахматы.

Эта глава — про то, что он в итоге выяснил. Но чтобы понять, почему его открытие имеет значение для Qubic, Bitcoin и всего, о чём мы будем говорить дальше, надо сначала разобрать одну очень простую игру.

Дилемма заключённого

Представьте, что вас и вашего подельника поймали. Улик на вас обоих маловато — твёрдо можно доказать только мелкое преступление, за которое каждый получит по году. Но следователи подозревают, что вы провернули вместе что-то крупное, и хотят это доказать.

Вас развели по разным камерам. К каждому приходит следователь и предлагает сделку.

"Слушай. Если твой подельник молчит, а ты даёшь показания против него — он сядет на пять лет, а ты выйдешь на свободу. Если вы оба дадите показания — сядете оба, но получите не пять, а по три года. Если оба будете молчать — мы не докажем главное преступление, и каждый получит только по году за мелкое."

Вы сидите в камере и думаете.

Если подельник молчит — мне выгодно его сдать. Я выйду, он сядет. Если подельник сдаёт меня — мне тоже выгодно его сдать. Я получу три года вместо пяти.

Любой вариант его поведения приводит к одному выводу: мне выгодно сдать.

Подельник в соседней камере думает то же самое. И тоже приходит к выводу: ему выгодно сдать.

В итоге вы оба сдаёте друг друга и получаете по три года. Если бы вы оба промолчали — получили бы по году.

Это и есть дилемма заключённого. В чистом виде она выглядит так: есть два участника, каждый может выбрать "сотрудничать" (промолчать) или "предать" (сдать). Выигрыши устроены так, что индивидуально рациональный выбор — всегда предать, но когда оба так делают, оба проигрывают.

Игра не сложная. Её придумали в 1950 году в корпорации RAND — двое математиков, Мерил Флад и Мелвин Дрешер, пытались придумать пример, который ставил бы в тупик тогдашние теории рационального поведения. Их коллега Альберт Такер формализовал её и дал историю про двух заключённых, в которой мы её и знаем.

С тех пор — семьдесят лет — эта игра стала одним из самых изучаемых объектов в гуманитарных и общественных науках. Потому что она оказалась везде.

Гонка вооружений — дилемма заключённого. Каждой стране выгодно строить больше оружия, чем у соседа. Но когда все строят — все хуже.

Уклонение от налогов — дилемма заключённого. Каждому выгодно не платить. Но когда не платит никто — государство не работает.

Загрязнение окружающей среды — дилемма заключённого. Каждой фабрике выгодно сбрасывать отходы в реку. Но когда сбрасывают все — реки нет ни у кого.

Коррупция, картельные сговоры, overfishing, дорожные пробки, сбор урожая в общинных полях — везде одна и та же структура. И везде — один и тот же результат: рациональный выбор каждого приводит к плохому результату для всех.

Джон Нэш, математик из Принстона, в 1950 году доказал одну неприятную вещь об этой игре и получил Нобелевскую премию. Он показал, что "оба предадут" — это равновесие. То есть если вы оба находитесь в этом состоянии, ни одному из вас не выгодно одностороннее изменение стратегии. Если поделец сдаёт, а я решу молчать — я проиграю. Если я сдаю, а поделец молчит — он проиграет. Обоим сдавать — стабильно. Не хорошо. Но стабильно.

Равновесие Нэша. Система застряла в плохом, но устойчивом состоянии.

Это был диагноз. Ловушка описана. А можно ли из неё выйти — на этот вопрос долго не было ответа.

Мичиган, март 1980

Робертом Аксельродом звали человека, о котором я упоминал в начале главы. К 1977 году он шесть лет преподавал в Мичиганском университете, защитил в 1969 году PhD в Йеле по политологии, специализировался на конфликтах между государствами. Сорок лет, сын литовских евреев, всю жизнь занимавшийся вопросом, как люди вообще умудряются договариваться.

У Аксельрода был полный шкаф работ по дилемме заключённого. Он прочёл их все и был недоволен. Работы в основном пытались доказать одно из двух: либо что люди в жизни "иррациональны" и сотрудничают вопреки теории, либо что надо менять матрицу выигрышей — добавить налог на предательство, внешнего арбитра, что-то такое. Ни одно из объяснений его не устраивало.

Его интересовал конкретный вопрос. Игру запустили один раз — рациональный ход предавать. Хорошо. А что если запустить её много раз? Если два участника знают, что будут играть друг с другом не один раунд, а двести? Изменит ли это что-нибудь?

Интуиция подсказывала — должно изменить. Если я предаю сейчас, и мы играем ещё сто девяносто девять раундов, у подельника будет много возможностей мне отомстить. Он тоже перестанет сотрудничать. Мы оба будем получать мало. Скорее всего, выгоднее будет сотрудничать с самого начала.

Но как именно? Какая стратегия в повторяющейся дилемме заключённого самая выгодная? Интуицию формализовать не получалось. Разные теоретики предлагали разные стратегии — одни сложные, другие простые, — и никто не мог убедительно показать, чья лучше.

Аксельрод в это время следил за компьютерными шахматными турнирами. В конце семидесятых шахматные программы начали переигрывать друг друга — и было видно, что победа принадлежит тому, кто написал самые сложные, глубокие, многоэшелонные алгоритмы. Программы становились длиннее, умнее, хитрее.

И тогда у него возникла мысль.

А что, если устроить такой же турнир для дилеммы заключённого?

Разослать приглашения всем известным специалистам, которые публиковались про эту игру. Попросить каждого прислать программу. Программу на Фортране — простую, которая получает на вход, что противник сделал в прошлых раундах, и возвращает решение: сотрудничать или предать. Свести все программы в один турнир, каждую с каждой, двести раундов. Посчитать очки. Посмотреть, кто победит.

В 1977-78 годах Аксельрод разослал приглашения. Его ассистент Джефф Пюнنونен написал на Фортране среду, в которой программы будут играть. К началу 1980 года четырнадцать программ были получены.

Отправителями были специалисты мирового класса. Экономисты. Математики. Политологи. Психологи. Один социолог. Все они публиковали работы по дилемме заключённого годами. Каждый был убеждён, что его стратегия — лучшая.

Аксельрод открыл конверты. Прочитал код. И запустил турнир.

Что было в конвертах

Я не буду пересказывать все четырнадцать стратегий. Но несколько разобрать стоит — чтобы понять, на каком фоне произошло главное.

Одна программа всегда предавала. Автор рассуждал так: раз теория говорит, что единственное равновесие — это "предать", давайте так и сделаем. Программа получала гарантированный плохой результат

против других предателей и отличный — если нарывалась на кого-то, кто всегда сотрудничает.

Другая программа всегда сотрудничала. Автор рассуждал: если все будут так делать, всем будет хорошо. Программа отлично играла сама с собой и против других сотрудников, но постоянно проигрывала, нарываясь на предателей.

Некоторые программы были хитрыми. Одна — программа по имени JOSS — сотрудничала в девяноста процентах случаев после кооперации противника, но в десяти процентах случайно предавала "для проверки". Автор считал, что это позволит получать бонус от наивных партнёров.

Другая программа — DOWNING — пыталась моделировать поведение противника. Она оценивала, какова вероятность, что противник кооперирует после её предательства, и какова — после кооперации. Если противник предсказуем, DOWNING старалась его эксплуатировать. Если нет — адаптировалась.

Некоторые программы были откровенно сложными. Одна использовала регрессионный анализ. Другая — марковские цепи. Одна программа была длиной в семьдесят семь строк на Фортране — автор гордился её многоуровневой логикой.

И где-то в середине конверта из Торонто лежала программа длиной в четыре строки.

Победитель из четырёх строк

Программа из Торонто работала так:

Первый ход — сотрудничай. Каждый следующий ход — сделай то, что противник сделал в предыдущем ходе.

Если противник сотрудничал — сотрудничай. Если противник предал — предай. В следующий раз снова посмотри, что он сделал в ответ, и отзеркаль.

Вот и всё. Никакого моделирования. Никакой регрессии. Никакой логики "когда эксплуатировать, когда прощать". Зеркало. Буквально зеркало.

Автор назвал её TIT FOR TAT — по-английски это устойчивое выражение, переводится примерно как "услуга за услугу" или "как аукнется, так и откликнется". Более точный перевод, впрочем — "зеркало".

Аксельрод увидел эту программу, прочитал код — и решил, что кто-то прислал её в шутку. Потом посмотрел на имя отправителя. Шутить этот человек не любил.

Звали его Анатолий Рапопорт.

Аксельрод запустил турнир. Четырнадцать программ играли друг с другом, каждая с каждой, по двести раундов. Плюс каждая играла сама с собой. Плюс одна нейтральная программа добавлялась как бенчмарк. Считались все очки.

Когда последний раунд закончился, результаты были такими, что Аксельрод переписал всю свою исследовательскую программу.

Tit-for-Tat победила. С большим отрывом.

Всё сложное проиграло. Длинная программа в семьдесят семь строк заняла среднее место. JOSS с её случайными предательствами — ниже среднего. DOWNING с моделированием противника — посредственно. Программы, которые всегда предавали — внизу. Программы, которые всегда сотрудничали — тоже внизу, потому что их эксплуатировали.

Четыре строки кода из Торонто обыграли четырнадцать лет работы экспертов.

Человек из Лозовой

Стоит на минуту остановиться и рассказать, кем был человек, написавший программу-победительницу. Потому что это не просто случайный математик.

Анатолий Борисович Рапопорт родился 22 мая 1911 года в Лозовой, Харьковской губернии Российской империи. Сегодня Лозовая — это восточная Украина, Харьковская область. В декабре 1921 года, когда Анатолию было десять лет, его семья бежала из советской Украины в Польшу. Через замёрзший пограничный Збруч. На коньках.

Собственно, на коньках бежал именно он — десятилетний мальчик, который одевшись потеплее и купив себе новые коньки, подошёл к реке, притаился у забора, посмотрел, как на польской стороне дамбы катаются беззаботные польские дети, дождался момента, когда пограничники отвлеклись, и покатил. Внезапно откуда-то сверху красноармеец заметил его и начал кричать. Анатолий прибавил скорость, домчался до польских детей, вклинился в их хоровод — и спокойно укатил с ними прочь от советской границы. Много лет спустя он опишет этот момент в мемуарах.

Через год семья добралась до США, поселилась в Чикаго. Анатолия отдали учиться музыке. В шестнадцать он уже был подающим надежды пианистом. В восемнадцать поступил в Венскую консерваторию. До 1934 года учился там на композитора, пианиста и дирижёра. Играл концерты в Австрии, Польше, Венгрии, Италии. Говорил на четырёх языках.

Потом к власти в Германии пришли нацисты. Карьера концертирующего пианиста-еврея в центральной Европе закончилась, не начавшись. Рапопорт вернулся в Штаты и обнаружил, что в Америке тоже никому не нужен ещё один пианист из Чикаго. В двадцать три года он поступил в Чикагский университет. Через семь лет защитил диссертацию по математике.

Потом пятнадцать лет занимался математической биологией — моделировал распространение эпидемий, поведение паразитов и симбионтов. В 1955 году пришёл в Мичиганский университет как один из основателей Института исследований психического здоровья. Там начал изучать поведение людей в конфликтных ситуациях — через лабораторные игры, в том числе через дилемму заключённого. Именно Рапопорт ввёл этот эксперимент в широкий научный оборот в книге 1965 года *Prisoner's Dilemma: A Study in Conflict and Cooperation*.

В 1970 году, когда Вьетнамская война вошла в самую грязную фазу, Рапопорт уехал из США в Канаду. Писал позже, что хотел жить "в стране, не приверженной мессианской роли". Получил должность в Торонто, где к 1980 году был уже заслуженным профессором на пенсии — семидесятилетним старцем, автором двадцати книг и трёхсот статей, всю жизнь занимавшимся одним вопросом: как людям перестать убивать друг друга.

К этому моменту Рапопорт был одним из самых известных исследователей мира по теории игр и конфликтов. И одним из самых последовательных пацифистов. Он основал Канадское научное общество за мир. Писал о том, что война — это "заразная болезнь со смертельным исходом".

Когда пришло приглашение от Аксельрода, Рапопорт сел и написал четыре строчки. Послал.

Много лет спустя он признался Аксельроду, что *Tit-for-Tat* ему самому не очень нравилась. Слишком суровая, сказал он. Слишком готова мстить. Для *peace researcher* не очень подходит как моральная позиция. Но он хотел посмотреть, как она сыграет.

Она победила.

Почему победило зеркало

Аксельрод потратил следующие два года, пытаясь понять, почему.

Проанализировав все сыгранные партии, он выделил четыре свойства победившей стратегии.

Первое: доброта. Tit-for-Tat никогда не предаёт первой. На первом ходе всегда сотрудничает. На любом ходе после кооперации противника — сотрудничает. Это свойство делит все четырнадцать программ на "добрых" (никогда не предают первыми) и "злых" (предают когда-нибудь без провокации). Восемь программ из четырнадцати были "добрыми". В финальной таблице результатов все восемь добрых программ заняли верхние места. Все шесть злых — нижние.

Второе: мстительность. Tit-for-Tat отвечает на предательство немедленно. Не через ход, не с запасом, не с вероятностью — ровно в следующем ходе, ровно один раз. Это защищает её от эксплуатации. "Добрые" программы, которые не умели мстить (всегда-сотрудничать), нещадно эксплуатировались и в итоге проигрывали.

Третье: прощение. Tit-for-Tat не держит обиды. Если противник сотрудничал в последнем ходе — она забывает всё, что было раньше, и сотрудничает в ответ. Программы, которые копили обиды и начинали мстить навсегда после одного предательства, застревали в вечной войне и теряли очки. Прощение восстанавливает кооперацию.

Четвёртое: прозрачность. Tit-for-Tat предсказуема. Противнику легко понять, что она делает и почему. Это значит, что с ней быстро можно установить сотрудничество — достаточно одного раза попробовать сотрудничать, и она будет сотрудничать тоже. Программы, которые пытались быть хитрыми и непредсказуемыми (вроде JOSS с её случайными предательствами), путали партнёров и разрушали кооперацию, которая могла бы установиться.

Доброта, мстительность, прощение, прозрачность. Всё в четырёх строках кода.

Аксельрод опубликовал результаты в марте 1980 года в Journal of Conflict Resolution. Статья называлась "Effective Choice in the Prisoner's Dilemma". Она произвела впечатление, но научное сообщество отнеслось к ней с обычным здоровым скептицизмом: ну победила одна программа в одном турнире. Может, это случайность. Может, другие не старались. Может, если провести турнир иначе, победит кто-то другой.

Аксельрод прочитал критику и решил провести второй турнир.

Второй раунд

Для второго турнира Аксельрод сделал три вещи.

Первое: он опубликовал полный отчёт о первом турнире. Все программы, все партии, все результаты, полный анализ почему TfT победила. Все будущие участники получили этот отчёт. То есть теперь никто не мог сослаться на то, что не знал слабостей своей стратегии или сильных сторон противника.

Второе: он развесил объявление в журналах для компьютерщиков — таких как *Creative Computing* и *Personal Computing*. Приглашал всех, не только академических экспертов. В итоге получил шестьдесят две программы со всего мира — от профессоров до подростков-любителей. В первом турнире было четырнадцать программ. Во втором — почти в пять раз больше.

Третье: он изменил правило окончания игры. В первом турнире раундов было ровно двести. Это создавало проблему "последнего хода" — на последнем раунде смысла сотрудничать нет, значит надо предать; но тогда и на предпоследнем тоже нет; и так до самого начала. Это называется "обратная индукция" и теоретически разрушает всю конструкцию. В реальной жизни обратная индукция не работает, потому что никто не знает точного момента окончания. Аксельрод смоделировал это: во втором турнире после каждого хода с вероятностью 0.00346 игра кончалась. В среднем это давало около 200 ходов, но никто не знал заранее, какой ход будет последним.

Участники знали всё. Знали, что TfT победила. Знали, какие свойства делают программу успешной. Знали, что Аксельрод даже специально подсказал одну стратегию, которая могла бы обыграть TfT — *Tit-for-Two-Tats*, более мягкая версия, которая прощает два предательства подряд перед тем, как мстить.

Из шестидесяти двух программ многие пытались обыграть TfT напрямую. Одни были более агрессивными. Другие — более хитрыми. Третьи использовали сложные модели противника.

Один человек посмотрел на весь этот ажиотаж, сел и снова написал четыре строчки.

Анатолий Рапопорт снова отправил *Tit-for-Tat*.

Второй турнир TfT тоже выиграла.

Аксельрод опубликовал результаты в сентябре 1980 года. И добавил ещё кое-что, о чём я не упомянул. Он провёл шесть вариантов второго турнира — с разными экологическими условиями, когда определённые

типы программ были представлены больше или меньше. В пяти из шести вариантов TfT победила снова. В шестом заняла второе место.

И ещё: Аксельрод запустил эволюционную симуляцию. Представил, что каждая программа даёт потомство пропорционально своему успеху. Менее успешные вымирают, более успешные размножаются. Через тысячу поколений TfT доминировала. Через несколько тысяч — занимала большую часть популяции. Кооперация, которая казалась наивной альтернативой рациональному эгоизму, оказывалась стабильным эволюционным аттрактором.

Картина была ясна. Кооперация устойчива. Кооперация выгодна. Кооперация побеждает в повторяющихся взаимодействиях — при условии, что стратегия, которая её реализует, обладает четырьмя свойствами: доброта, мстительность, прощение, прозрачность.

Три условия

Аксельрод пошёл дальше. Следующие несколько лет он и его коллеги занимались тем, чтобы понять, при каких именно условиях описанная картина работает. Потому что одно дело — показать, что TfT выигрывает в конкретном турнире. Другое дело — понять, почему.

В книге 1984 года *The Evolution of Cooperation*, и ещё острее — в статьях 1985-1987 годов с биологом Уильямом Гамильтоном, Аксельрод сформулировал ответ. Оказалось, что для того чтобы кооперация могла возникнуть и поддерживаться через что-то вроде TfT, нужны три условия. Все три. Уберите любое — кооперация рушится.

Условие первое: итерация. Игра должна повторяться. Если я знаю, что встречу тебя только один раз в жизни, оптимальная стратегия — предать. Взять и убежать. Ты меня уже не найдёшь. В турнире у каждой пары программ было двести раундов. В реальной жизни итерация возникает, когда люди живут в одном посёлке, работают в одной компании, торгуют на одном рынке много лет. Когда я знаю, что увижу тебя завтра, я веду себя иначе, чем если знаю, что никогда больше не увижу.

Разрушите итерацию — и вы получите поведение туриста в незнакомом городе. Можно не оставлять чаевые. Можно нагрубить. Никаких последствий.

Условие второе: память. Участники должны помнить, что сделал противник в прошлых раундах. Без памяти TfT не работает — нельзя "ответить зеркально" на то, чего не помнишь. В турнире память была

встроена в механику: каждая программа получала на вход полную историю взаимодействия. В реальной жизни память возникает, когда я узнаю тебя в лицо, помню наши прошлые разговоры, имею представление, как ты вёл себя с другими.

Разрушьте память — и вы получите поведение как в большой анонимной толпе. Никто никого не помнит. Каждое взаимодействие — первое и последнее. Обмануть безопасно.

Условие третье: прозрачность. Или репутация, или наблюдаемость — формулируется по-разному. Суть одна: поведение должно быть видно. Не только тому, с кем я взаимодействую, но и другим участникам. Потому что если я обманул тебя и никто кроме нас двоих об этом не знает, я могу пойти и обмануть следующего. А вот если весть о моём обмане разнесётся по сообществу — меня перестанут пускать к следующим.

Разрушьте прозрачность — и вы получите поведение как в мире, где можно купить новое имя и переехать в другой город. Что бы я ни сделал, следы не тянутся.

Три условия. Итерация, память, прозрачность. Уберите любое — и оптимальная стратегия сдвигается от TfT к чистому эгоизму.

Как это связано с равновесием Нэша

Помните равновесие Нэша из начала главы? В дилемме заключённого оно было "оба предадут". Стабильное, но плохое.

Аксельрод нашёл другое равновесие. Когда три условия выполнены — когда игра повторяется, участники помнят и поведение видно — появляется новое равновесие: оба сотрудничают по TfT. Если один отклоняется и начинает предавать, другой зеркалит — и обоим становится хуже. Если один возвращается к кооперации — другой тоже. Стабильно. И хорошо.

Это принципиально. Нэш описал ловушку: система застревает в плохом состоянии, потому что одностороннее движение наружу — невыгодно. Аксельрод показал выход: если вокруг игры правильная структура (три условия), появляется второе равновесие, в котором все сотрудничают. И это равновесие тоже устойчиво — одностороннее отклонение от кооперации наказывается автоматически.

Задача, значит, не в том, чтобы убедить людей "быть лучше". Задача — в том, чтобы создать структуру, где эгоизм ведёт к кооперации. Не изменить людей. Изменить правила игры.

Пять путей к одной идее

За тысячелетия до Аксельрода похожую идею независимо нашли пять раз.

Конфуций, примерно в 500 году до нашей эры, учил: не делай другим того, чего не хочешь себе. Это сформулировано в Лунь Юй, в беседе ученика Цзы Гуна с Конфуцием. Цзы Гун спросил: есть ли одно слово, по которому можно прожить всю жизнь? Конфуций ответил: возможно, "взаимность".

Раввин Хиллель Старший в Иерусалиме около 30 года до нашей эры, когда один иноверец попросил его изложить всю суть Торы, стоя на одной ноге, ответил: то, что ненавистно тебе, не делай ближнему — это вся Тора, остальное комментарии.

Иисус Назарянин, примерно в 30 году нашей эры, сказал нечто похожее, но в позитивной формулировке: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Позже это назовут Золотым правилом.

Иммануил Кант в 1785 году доказал это логически, как категорический императив: поступай только согласно такой максиме, относительно которой ты в то же время мог бы желать, чтобы она стала всеобщим законом. Если ты не можешь хотеть, чтобы все лгали — не лги.

Анатолий Рапопорт в 1980 году доказал это математически. Четыре строки кода на Фортране.

Пять независимых путей. Две с половиной тысячи лет. Разные культуры, религии, эпохи, инструменты. Одна формула.

Можно сказать, что это подтверждает глубокую моральную истину — мол, Золотое правило было всегда и обнаруживается всюду. Можно сказать и иначе: это подтверждает структурную истину. В повторяющихся взаимодействиях с памятью и прозрачностью Tit-for-Tat — это оптимальная стратегия. Именно поэтому её находит любая культура, любая философия, которая всерьёз задумалась над вопросом "как жить среди других". Именно поэтому математическое доказательство даёт тот же ответ, что и моральная интуиция.

Проблема, как формулировал это сам Рапопорт, не в правиле. Проблема в архитектуре его применения.

Три условия должны быть выполнены. В семье, между друзьями, в малом бизнесе — они часто выполнены сами собой. Мы итеративно взаимодействуем, помним друг друга, видим поведение. TtT работает интуитивно, без математики. В больших анонимных системах — госу-

дарство, глобальная экономика, толпа — условия ломаются. И Золотое правило перестаёт работать не потому, что люди стали хуже. А потому, что архитектура нарушена.

Аксельрод и Рапопорт показали, что делает архитектуру правильной. И, тем самым, показали, что делает её неправильной.

Возврат к Биткоину

Теперь мы можем вернуться к вопросу, с которого начали главу.

Почему GHash.IO в июле 2014 года не атаковал Bitcoin?

Потому что в Bitcoin выполнены все три условия Аксельрода.

Итерация. Каждый блок — новый раунд игры. Блок выходит каждые десять минут. Двадцать четыре часа — это сто сорок четыре раунда. Год — это пятьдесят две тысячи раундов. Майнинг-пул, который хочет заработать за пять лет, будет играть в эту игру четверть миллиона раз. Это не одноразовая ситуация. Тень будущего длиннее любого возможного одномоментного выигрыша.

Память. Блокчейн — это буквально общая память сети. Каждая транзакция, каждый блок, каждый майнер — всё записано. Если GHash.IO попытался бы переписать историю транзакций в июле 2014-го, эта попытка осталась бы в блокчейне навсегда. Навсегда — в криптографическом смысле этого слова. Стереть невозможно.

Прозрачность. Хэшрейт каждого майнинг-пула виден публично. Это не секретная информация. Любой исследователь, любой журналист, любой участник сообщества может посмотреть в реальном времени, какую долю занимает какой пул. Когда GHash.IO пересёк 50 процентов в июне 2014-го, это стало известно в течение часов. Не дней, не месяцев — часов.

Три условия выполнены. Значит, должна работать TfT. И она работала: сообщество зеркалило действия пула — майнеры уходили, репутация рушилась, цена биткоина падала. Экономическое давление было retaliatory response на угрозу нарушения кооперации. Когда GHash.IO публично пообещал ограничиться 40 процентами — forgiveness восстановила кооперацию. Через несколько месяцев ситуация вернулась к норме.

Это и был TfT на уровне глобального майнингового сообщества. Без координационного центра. Без формального договора. Просто четыре свойства, работающие через три условия.

Теперь становится понятно, почему в других ситуациях давление не работает. Если сеть маленькая и не видна снаружи — прозрачность нарушена. Если майнеры анонимны и нет репутации — память нарушена. Если игра играется один раз (скажем, если сеть на грани краха и не выживет следующий год) — итерация нарушена. Всюду, где хоть одно из трёх условий сломано, Tit-for-Tat перестаёт быть оптимальной стратегией, и предательство становится рациональным.

Значит, если мы строим распределённую систему и хотим, чтобы в ней работала кооперация без центрального арбитра — мы должны проектировать её так, чтобы все три условия выполнялись. Итерация, память, прозрачность.

Это выглядит как рецепт. И это почти рецепт. Но есть один нюанс, который никто из Аксельрода, Рапопорта и всех, кто читал их работы в 1980-е, не мог предсказать.

Что осталось непонятным

Если всё так просто — три условия, четыре свойства, оптимальная стратегия, — почему в конце главы 1 мы сказали, что у Bitcoin есть структурный изъян? Ведь в нём три условия выполнены.

Ответ: три условия Аксельрода — необходимое условие кооперации. Но не достаточное.

Bitcoin satisfies Axelrod. В нём есть итерация, память и прозрачность, и Tit-for-Tat там работает. Это объясняет, почему сеть выжила в 2014 году.

Но есть ещё один фактор, о котором Аксельрод не писал, потому что в 1980 году его было невозможно увидеть. Этот фактор связан не с условиями игры, а с тем, что именно в этой игре выигрывается. С самим призом.

В турнире Аксельрода приз был абстрактный — очки. Программы не могли обменять эти очки на что-то другое, асимметричное. Они не могли, например, использовать свои очки, чтобы купить голоса в определении будущих правил турнира. Они не могли купить свою репутацию.

В Bitcoin приз — реальные деньги. И эти деньги можно использовать, в том числе, чтобы влиять на саму систему. Купить больше оборудования. Захватить большую долю. Продавать определённые изменения в протоколе. Направить индустрию в определённую сторону.

Это создаёт другую проблему. Не проблему отсутствия трёх условий — три условия выполнены. А проблему того, что сам выигрыш в игре

содержит внутри себя асимметрию, которой в турнире 1980 года не было. Выигрыш даёт возможность менять правила игры. А это такой класс атаки, который Аксельрод не моделировал.

Именно этот изъян — структурный, тонкий, почти невидимый — и есть причина, по которой Bitcoin, при всех своих замечательных свойствах, остаётся фазой Дарби, а не фазой Мёрдока. Он решает проблему кооперации между участниками в рамках текущей игры. Но он не решает проблему того, что деньги, заработанные в этой игре, могут быть использованы для изменения самой игры.

Но прежде чем двигаться дальше, стоит на минуту остановиться. Потому что мы вывели нечто важное.

Кооперация без арбитра возможна. Это не утопия и не мистика. Это математический факт, доказанный в 1980 году на турнире, в котором участвовали четырнадцать программ. Он требует трёх условий — итерации, памяти, прозрачности — и одной стратегии из четырёх строк кода.

И если мы хотим строить системы, в которых миллионы людей без принуждения действуют в общих интересах, мы теперь знаем, от чего отталкиваться.

Это первая хорошая новость этой книги.

Следующая глава — про плохую новость.

Почему Bitcoin не может починить сам себя



Ген, который невозможно починить из клетки

Представьте организм. У него есть ДНК. ДНК кодирует белки. Белки собирают клетки, клетки собирают органы, органы делают организм. Если в ДНК есть ошибка — скажем, одна буква не та, — эта ошибка воспроизводится во всех клетках, потому что все клетки копируют одну и ту же ДНК. Её последствия могут быть как незаметными, так и катастрофическими, но одно ясно: никакая клетка внутри этого организма не может исправить ошибку ДНК. Для этого нужен кто-то снаружи, с другими инструментами.

Вот это и есть положение Bitcoin сейчас. У него есть исходная конструкция — Proof-of-Work с анонимными майнерами и открытым протоколом. Эта конструкция решала конкретную задачу Сатоши — создать цифровые деньги без банка посередине. И решила её блестяще. Но у неё есть один побочный эффект: всё, что зарабатывается внутри системы, может быть использовано снаружи, и у системы нет механизма защиты от того, как это зарабатывание меняет её саму.

Я постараюсь показать это на трёх разных слоях. Сначала — на слое вычислительной мощности, где деньги, заработанные на майнинге, покупают ещё больше майнинга и концентрируются в нескольких руках. Потом — на слое владения, где те же деньги, пройдя через биржи и фонды, возвращаются в виде крупных институциональных позиций. И

наконец — на слое разработки, где те же деньги финансируют инженеров, которые пишут сам протокол.

Три слоя. Один и тот же механизм. И в каждом из них — структурное противоречие между тем, что Bitcoin обещает в своей исходной конструкции, и тем, что получается на самом деле.

Слой первый: кто считает

Начнём с майнинга.

Когда Сатоши в 2009 году запустил Bitcoin, он, кажется, искренне думал, что майнить будут тысячи людей на домашних компьютерах, каждый — самостоятельно. "One CPU — one vote", писал он в белой книге. Один процессор — один голос. Каждый участник сети защищает её своей небольшой мощностью, и никто не имеет преимущества над другими. В 2009-2010 годах так оно и было — Сатоши сам майнил на обычном ноутбуке, получая за это весь блок.

Эта картина умерла очень быстро. В 2010 году кто-то догадался использовать для майнинга видеокарты — они хэшируют в десятки раз быстрее процессоров. В 2011 году появились первые FPGA-майнеры, ещё в несколько раз быстрее. В 2013 году компания Bitmain выпустила первый ASIC — интегральную схему, заточенную под одну-единственную операцию хэширования SHA-256. ASIC был в тысячу раз эффективнее видеокарты. Домашние компьютеры из игры выпали. Видеокарты тоже. Остались только ASIC-фермы.

К 2016 году большинство майнинга переехало в Китай, где электричество было дешёвым, а местные власти пока не вмешивались. К 2021 году Китай запретил майнинг, и индустрия перебазировалась в Техас, Казахстан, Россию, Иран, Исландию. К 2024 году — после очередного "халвинга", когда награда за блок сократилась вдвое, с 6.25 до 3.125 BTC, — мелкие операторы окончательно были вытеснены. Выжили только крупные промышленные фермы, у которых есть долгосрочные контракты на электричество по оптовым ценам, собственная инфраструктура охлаждения и команды инженеров.

На апрель 2026 года расклад выглядит так.

На самом верхнем уровне — майнинг-пулы. Это объединения майнеров, которые складывают свои вычисления и делят награду. Из всех мировых майнеров, работающих в Bitcoin, Foundry USA обслуживает около 29 процентов. AntPool (принадлежит Bitmain, крупнейшему производителю ASIC) обслуживает ещё около 21 процента. ViaBTC — око-

ло 11. F2Pool — около 10. SpiderPool — около 7. MARA Pool и SecPool — по 6.

Два первых пула вместе контролируют примерно половину всего хэшрейта Bitcoin. Четыре первых — около семидесяти процентов.

Это принципиально важная цифра, и стоит задержаться на ней на минуту.

Когда пул контролирует определённую долю хэшрейта, он по сути определяет, какие транзакции попадают в блок. Пул сам не добывает блоки — это делают майнеры, которые к нему подключены. Но пул формирует "шаблон блока" — список транзакций, который потом майнер пытается хэшировать. Если майнер случайно находит правильный хэш, блок публикуется с теми транзакциями, которые выбрал пул.

То есть: четыре организации — Foundry, AntPool, ViaBTC, F2Pool — определяют, какие транзакции включаются в семьдесят процентов всех блоков Bitcoin. Это не угроза сети в смысле "они могут её разрушить". Это куда тоньше: они могут медленно, транзакция за транзакцией, решать, кто платит больше за право войти в блок, чьи транзакции обрабатываются первыми, а чьи застревают. Они могут (и иногда делают это) исключать транзакции из адресов, находящихся под санкциями — например, из адресов, попавших в чёрный список казначейства США. Они могут (и это уже происходило) отдавать приоритет определённым типам транзакций, которые приносят больше комиссии.

И главное — они могут делать всё это, не нарушая никаких протокольных правил. Они просто пользуются тем, что у них много хэшрейта. А много хэшрейта у них потому, что они заработали на предыдущих блоках и реинвестировали в больше оборудования, более дешёвое электричество и лучших инженеров.

Игра награждает победителей деньгами. Деньги покупают больше оборудования. Больше оборудования даёт больше хэшрейта. Больше хэшрейта — больше побед. Цикл замкнут.

Заметьте, что этот цикл не нарушает ни одного из условий Аксельрода. Три условия — итерация, память, прозрачность — по-прежнему выполнены. Новые блоки выходят каждые десять минут (итерация). Всё записано в блокчейн навсегда (память). Хэшрейт каждого пула публично виден (прозрачность). Всё в порядке.

Но внутри этой исправной архитектуры идёт процесс концентрации, который не предусмотрен правилами Tit-for-Tat. Потому что TfT — это стратегия для равных игроков. Она ничего не говорит о том, что делать, когда один из игроков в двадцать раз больше другого. В турнире

Аксельрода все программы имели равные стартовые условия. В реальном Bitcoin — нет.

Слой второй: кто владеет

Теперь посмотрим на другой уровень.

Bitcoin — это не только майнеры, но и держатели. Люди, которые просто владеют монетами и хранят их на своих кошельках или на биржах. В теории, поскольку каждый биткоин одинаковый, распределение должно быть равномерным. На практике — нет.

В январе 2024 года в США Комиссия по ценным бумагам (SEC) впервые одобрила биржевые фонды (ETF) на спотовый Bitcoin. Это было кульминацией многолетнего давления со стороны крупных управляющих активами — BlackRock, Fidelity, Grayscale — которые хотели получить возможность продавать биткоин своим институциональным клиентам через обычную брокерскую инфраструктуру, без необходимости связываться с криптобиржами и холодными кошельками.

BlackRock — крупнейшая в мире компания по управлению активами, под её управлением находится порядка 11 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП любой страны, кроме США и Китая. Когда BlackRock запустила свой Bitcoin-ETF под тикером IBIT 11 января 2024 года, деньги потекли туда рекой.

На апрель 2026 года — два года спустя — IBIT держит примерно 800 тысяч биткоинов, что соответствует примерно 63 миллиардам долларов по текущей цене. Это около 49 процентов всех активов во всех американских спотовых Bitcoin-ETF вместе взятых. За первый квартал 2026 года один только IBIT принял чистый приток в размере 8.4 миллиарда долларов.

Но IBIT — не единственный крупный держатель. Компания Strategy (раньше называлась MicroStrategy, бизнес-аналитика, потом перекалвалифицировалась в чистый Bitcoin-треасорий) по состоянию на 17 апреля 2026 года владеет 815 тысячами биткоинов с общей стоимостью приобретения в 61.56 миллиарда долларов. Это около четырёх процентов всего когда-либо существовавшего Bitcoin. Ни одна отдельная сущность в истории не держала такой доли — кроме, возможно, самого Сатоши, чьи монеты не двигались с 2010 года.

Если сложить всё, что держат американские спотовые ETF, получится около 1.31 миллиона биткоинов — примерно 6.2 процента общего предложения. Добавить Strategy — получится больше десяти процен-

тов. Добавить ещё крупные биржи (Coinbase, Binance), корпоративные треасорийные позиции, крупные частные холдинги — и получится, что на несколько десятков сущностей приходится четверть всего Bitcoin.

Что это значит практически?

Значит, что если BlackRock в один прекрасный день решит по требованию регулятора заморозить активы IBIT — восемь процентов всего Bitcoin внезапно станут неликвидными. Это потрясение рынка того уровня, которого Bitcoin ещё не видел. Значит, что если Strategy столкнётся с маржин-коллом по своим займам (а она брала займы, чтобы покупать биткойны), она может быть принуждена ликвидировать 815 тысяч монет — что моментально обвалит цену в несколько раз. Значит, что если американское правительство решит регулировать Bitcoin новым законом, главный канал влияния — уже не на децентрализованных майнеров в Казахстане, а на BlackRock в Нью-Йорке, где один звонок в нужный офис может изменить поведение триллионов долларов.

Парадокс в том, что Bitcoin был задуман как сеть, устойчивая к централизованному давлению. Децентрализация была не побочным эффектом, а центральным требованием. А по факту через шестнадцать лет мы имеем конструкцию, где несколько крупных институциональных игроков контролируют такую долю предложения, что структурно способны влиять на цену, ликвидность и регулятивную повестку больше, чем весь остальной рынок вместе.

Как это получилось?

Так же, как и с майнингом. Каждый отдельный переход денег был добровольным и индивидуально рациональным. Пенсионный фонд хотел получить экспозицию к Bitcoin, но не мог держать монеты напрямую из-за регулятивных ограничений — купил IBIT. Семейный офис хотел диверсификации — купил IBIT. Корпорация хотела хедж против инфляции — купила IBIT. Никто не принуждал, никто не манипулировал. Каждое отдельное решение казалось разумным.

Но совокупный результат миллионов таких индивидуально рациональных решений — гигантская концентрация. Которая теперь сама становится фактором в уравнении. Потому что чем больше у BlackRock биткойнов, тем больше BlackRock имеет голоса в любом публичном обсуждении того, каким Bitcoin должен быть в будущем. И это голос не такой, как у рядового держателя. Это голос, который слушают в Комиссии по ценным бумагам, в Конгрессе, в Федеральной резервной системе.

Слой третий: кто пишет

Третий слой самый незаметный, но самый важный.

Bitcoin — это код. Этот код написан людьми. Людей этих не так много. По данным отчёта BitMEX Research на 2024 год, на всём Bitcoin, который на тот момент стоил около полутора триллионов долларов, активно работали 41 разработчик — тех, кто сделал хотя бы пять commit-ов в основной репозиторий Bitcoin Core за год. Сорок один человек на полтора триллиона.

Из этих сорока одного около двух третей живут в США и Европе. Три разработчика — в Латинской Америке (Аргентина, Бразилия, Сальвадор). Четыре — остальной мир. Это Tier 1 статистика, взятая из публичных данных о коммитерах.

Кто их финансирует?

У Bitcoin нет фонда. Нет центральной организации. Нет пресловутой казны, из которой платят зарплаты. Это всё задумано Сатоши — чтобы никто не мог остановить развитие отзывом денег. Но работать программистам надо, и зарплаты они получают через разные источники.

Blockstream. Компания, основанная в 2014 году. Среди основателей — Грегори Максвелл, Питер Вьюль, Мэтт Коралло, Хорхе Тимон, Марк Фриденбах (все — активные Bitcoin Core разработчики), а также Адам Бэк (изобретатель hashcash, на основе которого Сатоши построил Bitcoin PoW) и венчурный инвестор Остин Хилл. С момента основания Blockstream привлекла суммарно более полумиллиарда долларов инвестиций — \$76 миллионов к 2017 году, \$210 миллионов в серии В в 2021, ещё \$210 миллионов в конвертируемых нотах в 2024. Компания явно держит на зарплате нескольких ключевых Core-разработчиков. Адам Бэк, её президент, объясняет это так: "у компании есть интерес, чтобы Bitcoin был поддержан, развит и масштабирован".

Chaincode Labs. Исследовательский центр в Нью-Йорке, финансирует ещё нескольких ключевых разработчиков.

MIT Digital Currency Initiative. Академическое прикрытие при Медиалаборатории МИТ, стартовало около 2015 года как реакция на кризис финансирования Core-разработчиков после коллапса Bitcoin Foundation.

Brink, OpenSats, Spiral, Human Rights Foundation. Некоммерческие грантовые программы.

Крупные биржи — Coinbase, OKCoin, OKX. Периодически выдают гранты.

Общий объём годового финансирования всей Bitcoin Core разработки оценивается в 150-200 миллионов долларов в год — при сети, стоящей больше триллиона. Для сравнения, Ethereum Foundation в 2024 году потратила на разработку около 50 миллионов, при капитализации в десять раз меньшей, чем у Bitcoin. Polkadot — 16 миллионов, при капитализации в сто раз меньшей, чем у Bitcoin. В пересчёте на доллар защищаемой капитализации Bitcoin недофинансирует разработку на порядок.

И — вот здесь возникает тонкий момент — непропорционально большая доля того скромного финансирования, которое есть, проходит через Blockstream. Компания, у которой есть свои коммерческие продукты: Liquid (боковая цепь для финансовых учреждений), Lightning Network (L2 для быстрых платежей), майнинговое оборудование, институциональные сервисы. Интересы этих продуктов иногда совпадают с интересами рядового пользователя Bitcoin, а иногда — нет.

Классический пример — дебаты 2023-2024 годов о протоколе Ordinals, который позволил записывать на Bitcoin-блокчейн произвольные данные (изображения, коллекции NFT, даже книги). Технически это делалось через Taproot — обновление протокола, которое Core-разработчики внедрили в 2021 году для других целей, но которое Кейси Родармор в начале 2023 использовал неожиданным образом. Ordinals быстро заняли значительную часть блочного пространства, подняв комиссии и изменив экономику сети.

Один из старших Core-разработчиков, Люк Дашджер, предложил pull request, который технически ограничил бы Ordinals. Другая мейнтейнер, Ава Чоу (бывший сотрудник Blockstream), закрыла этот PR, сославшись на "отсутствие консенсуса и создание шума". Сообщество разделилось. Кто-то считал Ordinals творческим использованием сети. Кто-то — паразитизмом на блочном пространстве, предназначенном для денежных транзакций. Решение формально принимал один человек. Это решение никто не мог отменить, кроме самого мейнтейнера или другого мейнтейнера с равными правами.

Ordinals не нарушили ни одного правила Bitcoin. Но они радикально изменили то, как блокчейн используется. И это изменение произошло не через голосование майнеров, не через референдум держателей, а через индивидуальное решение нескольких разработчиков с commit access. Которые получают зарплату от конкретных компаний. У которых есть свои бизнес-интересы.

Формально сеть остаётся децентрализованной — у неё нет CEO, нет фонда, нет совета директоров. Фактически узкий круг людей, финансово привязанных к ограниченному набору компаний, принимает решения, которые влияют на триллионы долларов капитала и на миллионы пользователей.

И снова — это не чей-то злой умысел. Это просто следствие того, как устроена экономика разработки. Bitcoin не платит разработчикам из своих блоков. Им платят внешние компании. У компаний есть интересы. Интересы концентрируются. Разработчики, которых кормят эти компании, концентрируются вокруг тех задач, которые эти компании считают приоритетными. Независимо от того, насколько эти задачи совпадают с задачами Bitcoin как публичного блага.

Три слоя вместе

Если посмотреть на три слоя сразу, видна общая структура.

На слое майнинга — деньги, заработанные в предыдущих блоках, покупают больше хэшрейта. Больше хэшрейта даёт больше влияния на то, какие транзакции в блоки попадают.

На слое владения — деньги, заработанные на майнинге или на росте цены, покупают больше монет через институциональные инструменты. Больше монет даёт больше голоса в публичном обсуждении будущего Bitcoin.

На слое разработки — деньги, заработанные на бирже, на ETF, на майнинговой инфраструктуре, финансируют разработчиков. Разработчики, которые получают эти деньги, определяют, куда движется протокол.

На каждом из трёх слоёв работает один и тот же механизм: внутренний выигрыш конвертируется во внешнее влияние. И это влияние, в свою очередь, может быть использовано, чтобы изменить условия следующих раундов игры в свою пользу.

Вот здесь ломается модель Аксельрода. Не потому, что Tit-for-Tat плохая стратегия. TtT по-прежнему оптимальна для ситуации, которую она описывает. Но она описывает ситуацию, в которой очки невозможно конвертировать в право менять правила. Bitcoin — это ситуация, в которой можно.

Аксельрод в 1980 году не мог этого предусмотреть, потому что в его турнире не было денег. Были абстрактные очки, которые нельзя было использовать ни для чего, кроме подсчёта победителя. А в реальной

экономической системе выигрыш всегда можно конвертировать. Вопрос только в том, во что и насколько.

Под капотом. GHash.IO ещё раз

В первой главе я рассказал историю GHash.IO летом 2014 года — пула, который на сутки пересёк отметку в 55 процентов хэшрейта Bitcoin и не стал катастрофически атаковать сеть. Во второй главе я использовал эту историю как пример того, как Tit-for-Tat работает в реальности — сообщество зеркалило угрозу, пул отступил, всё кончилось хорошо.

Теперь — вся правда.

GHash.IO действительно не уничтожил Bitcoin. Но он использовал свою мажоритарную позицию для конкретной атаки на конкретный сервис. Осенью 2013 года, когда доля GHash.IO была уже значительной, но ещё не 51 процент, пул провёл серию double-spending атак против онлайн-казино BetCoin Dice. Обсуждение этого на форуме BitcoinTalk, в треде номер 327767, доступно публично до сих пор. Идея простая: GHash.IO принимал на свои адреса проигрышные ставки, и когда проигрывал — майнил ту же транзакцию со своим (выигрышным) адресом в другом блоке, превращая проигрыш в выигрыш. Цифровая версия того, что в физическом казино называется "переиграть партию, когда шарик остановился не там, где надо".

BetCoin Dice понёс реальные убытки. Расследование это установило. GHash.IO формально публичное раскаяние не признавал, но репутационные последствия были: пул перестал принимать депозиты на свои адреса, и сообщество стало присматриваться к нему внимательнее. Эта история — одна из причин, почему через полгода, когда GHash.IO снова вырос к критической доле, давление оказалось таким быстрым и сильным. Люди помнили.

Это важная поправка к картине, которую обычно рисуют в Bitcoin-сообществе. Часто говорят: "Bitcoin никогда не имел 51-процентной атаки". Это правда только на определённом уровне строгости. Если понимать 51-процентную атаку как "полный перезапись истории блокчейна на месяцы назад с двойным расходом всех крупных транзакций" — да, такого не было. Если понимать её как "использование мажоритарной позиции для извлечения выгоды за счёт других участников сети" — было. И было документировано.

Это критическая деталь для нашей темы. Потому что она показывает: механизм "конвертации выигрыша в право менять правила" — не

теоретическая угроза. Он уже срабатывал. Просто срабатывал в ограниченном масштабе, потому что пул, который понимал, что полный взлом убьёт всю сеть (и его прибыль вместе с ней), остановился на локальной эксплуатации.

Локальная эксплуатация — плохая новость в другом смысле. Это значит, что система, где владеющий большинством вычислений может эксплуатировать меньшинство, даже когда не разрушает всю конструкцию, — структурно нестабильна даже при выполнении трёх условий Аксельрода. Потому что равновесие TfT предполагает, что участники играют более-менее на равных. Как только появляется мажоритарный игрок, который может провести "точечную атаку" — взять у кого-то что-то, но не ломать систему целиком, — он будет это делать. Рационально. В соответствии со своими стимулами. В полном соответствии с теорией игр.

И защиты от этого внутри механики Bitcoin нет.

Под капотом. Monero, август 2025

Второй пример — совсем свежий. В августе 2025 года, то есть меньше чем за год до момента, когда пишутся эти строки, произошло нечто, что подтвердило то, о чём я только что говорил, но в гораздо более крупном масштабе. И сделало это не одна из крупных бирж и не хакерская группа, а проект, о котором эта книга, в принципе, написана — Qubic.

Пересказывать историю целиком здесь не место — это тема пятнадцатой главы. Но краткий факт такой. Monero — это сеть, похожая на Bitcoin, тоже Proof-of-Work, но с другим алгоритмом (RandomX, оптимизирован под обычные процессоры, а не под специализированные ASIC). Рыночная капитализация Monero в тот момент была около 6 миллиардов долларов. Капитализация Qubic — около 300 миллионов. Соотношение 1 к 20.

За три месяца — с мая по август 2025 года — Qubic через механизм, о котором мы подробно будем говорить в главе 8, начал платить майнерам Monero в три раза больше, чем они получали, майня Monero напрямую. Никакого взлома. Никакого хакерства. Просто другая экономика: "подключайся к нашему пулу, мы перенаправим твою вычислительную работу таким образом, чтобы ты заработал больше".

Майнеры посмотрели на цифры. Переподключили оборудование. 11 августа 2025 года в окне 122 блоков Qubic владел 63 блоками из 122 —

51.6 процента хэшрейта. Сеть Monero была под контролем сети, которая в двадцать раз меньше её по капитализации.

Что произошло дальше — отдельная история. Qubic не стал разрушать Monero. Но техническая возможность уничтожения была, и в публичном заявлении 3 августа 2025 года разработчики Qubic прямо перечислили, что именно они могли бы сделать при желании: двойные траты на биржевые депозиты, перезапись истории блоков, цензурирование транзакций, обвал цены к нулю. Не сделали. Решили остановиться. Но могли.

Для нашей главы — а именно, для вопроса о том, что Bitcoin не может починить сам себя — это ключевой эпизод. Потому что он доказывает эмпирически, а не теоретически: любую PoW-сеть можно атаковать через предоставление майнерам лучшей экономики. Разработчики Qubic, описывая итоги эксперимента, сформулировали это как один из трёх доказанных тезисов:

"Incentives dictate consensus. Любой Proof-of-Work блокчейн может быть атакован и контролируем через предоставление майнерам превосходящих экономических стимулов."

Это критическое утверждение. Оно не говорит "Bitcoin слабый" — Bitcoin сильный, именно поэтому его дороже атаковать. Оно говорит "никакая PoW-сеть не защищена структурно". Защита — это только деньги. Больше денег — больше защиты. Кто-то с большими деньгами может эту защиту перекупить. А деньги, напомню, — это как раз то, что копится у тех, кто уже выиграл в игре.

Круг замкнулся.

Что это значит для нашей истории

Сведу всё вместе.

Первая глава закончилась на том, что Bitcoin собрал революцию — но при этом оставил в воздухе "газ Мёрдока", вычислительные циклы, которые никому не нужны. Это была плохая новость об использовании ресурса.

Вторая глава дала хорошую новость: кооперация без арбитра возможна, если выполнены три условия Аксельрода, и Bitcoin в целом эти условия выполняет.

Третья глава — то есть эта — говорит: плохая новость глубже, чем мы думали в первой главе. Bitcoin не только неэффективно использует ресурс. Он ещё и структурно не может починить сам себя, потому что

деньги, которые зарабатываются внутри, постоянно конвертируются во власть снаружи, и эта власть возвращается внутрь уже как возможность менять правила. Концентрация майнинга. Концентрация владения. Концентрация разработки. Три слоя, одна и та же динамика.

Можно сказать, что это всё — общие проблемы капитализма, и Bitcoin тут не уникален. Это было бы правдой, если бы Bitcoin не обещал обратного. А он обещал. Обещал, что каждый процессор — один голос. Что майнинг децентрализован. Что никто не контролирует сеть. Что деньги, которые она производит, — нейтральные и устойчивые к любой политике. Шестнадцать лет спустя это всё либо уже неправда, либо становится неправдой на глазах.

И не потому, что Сатоши ошибся. Он не ошибся — он решил конкретную задачу, и решил её. Просто его решение — фаза Дарби. Первое великое открытие. Оно открывает двери, которые раньше были закрыты. Но у него есть структурный предел, через который нельзя перешагнуть изнутри. Фаза Мёрдока — это уже другая инженерная задача, с другими условиями.

И вот здесь мы подходим к главному вопросу этой главы.

Четвёртое условие

Аксельрод в 1980 году описал три условия, при которых кооперация возможна: итерация, память, прозрачность. Он не писал про четвёртое, потому что в его турнире это условие выполнялось автоматически — программы играли в закрытой системе, где выигрыш нельзя было конвертировать во что-то внешнее. В реальном мире это условие может выполняться или не выполняться — и это определяющая разница между системами, которые остаются кооперативными, и системами, которые дрейфуют к олигополии.

Попробую сформулировать это условие явно:

Система должна быть устроена так, чтобы выигрыш внутри игры нельзя было конвертировать в право менять саму игру.

Или короче: границу между "призом" и "правилами" должно быть невозможно пересечь изнутри.

В турнире Аксельрода эта граница была абсолютной — очки и правила жили в разных мирах. В Bitcoin эта граница — проницаемая мембрана. Внутренние деньги постоянно сочатся наружу, приобретают внешнее влияние, возвращаются обратно уже в виде давления на правила. Постепенно. Год за годом.

Это четвёртое условие — не улучшение Аксельрода. Это дополнение. Три исходных условия определяют, будет ли кооперация равновесием между игроками. Четвёртое определяет, сохранится ли эта равновесная структура во времени, или постепенно дрейфует к новому равновесию, в котором немногие играют, а многие подчиняются. Это — про устойчивость самой устойчивости.

Если мы хотим построить систему, которая выполняет не только три условия Аксельрода, но и четвёртое, нам нужна архитектура, которая строится иначе. Не "улучшенный Bitcoin". Не "Bitcoin с патчем против концентрации". А принципиально другая конструкция, в которой сам механизм выигрыша встроен так, чтобы не производить концентрацию.

Это нетривиальная инженерная задача. Наивное решение — запретить продажу биткоинов крупным инвесторам — не работает, потому что разрушает первое свойство (свободный рынок). Наивное решение — сделать так, чтобы разработчики получали зарплату из протокола — работает частично, но упирается в вопрос, кто решает, кому платить. Наивное решение — запретить майнинг-пулы — не работает, потому что разрушает возможность мелких майнеров участвовать в сети.

Нужна архитектура, где ответ на все эти вопросы встроен в сам механизм работы сети, а не решается голосованием или авторитетным указом. Где процесс майнинга сам производит децентрализацию, а не концентрацию. Где процесс владения сам предотвращает олигополию крупных держателей. Где процесс разработки сам зависит от всего сообщества, а не от узкой группы спонсоров.

Такая архитектура существует. Она называется Qubic. И то, как она работает, — предмет этой книги с главы шестой и до конца.

Но прежде чем говорить о том, как она работает, нужно рассказать о человеке, который её сделал. Не потому, что история проекта без истории человека неполная — а потому, что этот человек увидел структурный изъян Bitcoin не в 2025 году, когда это стало очевидно всем, и не в 2020, когда это начало проявляться в данных. Он увидел это в начале 2010-х, когда Bitcoin был ещё молод и никто не сомневался, что он навсегда останется децентрализованным. Увидел — потому и смог построить две криптосети, которые вышли в верхушку всего рейтинга ICO всех времён: первая — на первое место, вторая — на второе. Больше миллиона процентов ROI у одной, четыреста тысяч — у другой. И из этих двух сетей он вынес понимание того, как именно крипто-проекты умирают изнутри.

Имя его - Come-from-Beyond и он действительно пришёл из-за пределов.

ЧАСТЬ II

Человек

Come-from-Beyond до Bitcoin



Эта история может отличаться в микродеталях от того, что рассказал бы о себе её герой. Некоторые вещи он никогда не подтверждал публично, некоторые — подтверждал годы спустя и вскользь, некоторые — оставил в воздухе намеренно. Я собирал её из форумных архивов, поздних интервью, обмолвок, технических следов в коде трёх сетей, и тех немногих фактов, которые мог проверить сам. Где-то я, наверное, ошибусь. Если он когда-нибудь это прочитает и скажет «не совсем так» — значит, не совсем так. Но общий контур — такой.

Есть особенность у людей, которые потом оказываются правы: они видят что-то раньше других, и в момент, когда видят, никто им не верит. Галилей, смотревший в телескоп на луны Юпитера. Земмельвейс, требовавший от хирургов мыть руки. Тьюринг, утверждавший, что машина однажды сможет играть в шахматы лучше человека.

Герой этой главы — не Галилей и не Тьюринг. Он не открывал законов природы. Он просто был одним из тысяч программистов, читавших в 2010 году форум BitcoinTalk и пытавшихся понять, что за странную штуку только что запустил этот пресловутый Satoshi Nakamoto. Разница в том, что большинство из этих тысяч программистов видели чудо. А он — через год или два — увидел трещину.

Это необычная способность. Увидеть дефект в работе, которой все остальные восхищаются, и не сказать «но ведь это работает, значит, всё хорошо». Сказать «да, это работает, но вот здесь будет проблема — не завтра, а через десять лет». И начать строить что-то другое, пока все вокруг ещё празднуют.

Имя этого человека я назвал в конце прошлой главы: Come-from-Beyond. Ник, взятый ещё в ранних 2000-х. Как и в случае Satoshi, ник здесь — не способ спрятаться, а способ подписаться. Это отдельная и любопытная параллель, к которой мы ещё вернёмся.

Эта глава — про то, что этот человек делал до того, как Bitcoin появился в его поле зрения. Какой у него был бэкграунд. Почему он оказался в правильном месте в правильное время с правильным набором инструментов, чтобы увидеть изъяны Bitcoin раньше, чем кто-либо ещё в индустрии. И почему к 2013 году — когда он впервые вышел на сцену сам — у него уже было всё необходимое, чтобы построить что-то принципиально иное.

Программист из девяностых

Если идти назад по следам, самые ранние, которые оставил Come-from-Beyond, уходят в конец 1990-х. Это восточноевропейский программист-подросток, работающий над большим игровым проектом, который так и не вышел. В одной из своих реплик много лет спустя он упомянет, что этот проект был двадцать пять лет назад — то есть где-то в 1999 году. Крупная игра, групповая работа, не дошла до релиза. Классическая судьба ранних 3D-игр той эпохи.

Для понимания, что это был за контекст, стоит сказать два слова о том, как выглядело программирование в восточной Европе рубежа тысячелетий. В странах бывшего социалистического лагеря к концу 1990-х появилось поколение людей, у которых дома был компьютер, был более-менее стабильный интернет и был доступ к любым учебникам и исходникам, какие только найдёшь. При этом в этом поколении почти не было институциональной карьерной инфраструктуры — ни Силиконовой долины под боком, ни венчурного капитала, ни программ стажировок в крупных компаниях. Люди учились сами, работали на удалёнке на западных заказчиков или на местных работодателей, и изобретали себе задачи сами.

Это оказалась очень продуктивная среда — в том смысле, что она производила людей, привыкших решать задачи, за которые никто не платит, без внешней валидации, для собственного интереса. Привычка, редкая в более обустроенных экосистемах.

Come-from-Beyond был одним из таких. Он играл в Ultima Online — одну из первых больших массовых онлайн-игр, в которой сотни игроков одновременно бродили по общему виртуальному миру, — и быстро об-

наружил, что часть игровых задач (собирать руду, ловить рыбу, добывать шкуры) поддаются автоматизации. В 2024 году он вскользь упомянет, что его «первый фермерский бот в УО делал это таким-то способом». То есть ещё подростком он писал программы, которые за него играли в игру.

На современный глаз это звучит как мелочь. Но стоит подумать, что этот человек делал, чтобы такой бот работал. УО не имела открытого API. Бот должен был эмулировать ввод мыши и клавиатуры, распознавать изображения на экране, реагировать на изменения игрового состояния в реальном времени. Это настоящая инженерная задача — и в 1999–2000 году она была нетривиальной даже для взрослых профессионалов.

Следующий оставленный след — более формальный. В 2003 году в одном из региональных технических изданий (тогда такие были — компьютерные порталы на локальных языках, с бумажным приложением или без) была опубликована статья под названием «Методы выявления плагиата в программировании». Автор — он, тогда ещё под своим обычным именем, без крипто-ника. Статья разбирала техническую сторону вопроса — как по исходному коду определить, что его кто-то скопировал у кого-то, даже если переписал переменные и перефразировал комментарии. Темы, актуальной для образовательных учреждений и для охраны интеллектуальной собственности в программной индустрии.

Эта статья важна для нас по двум причинам.

Первая — она доказывает, что пробы пера в публикациях уходят в начало 2000-х. К моменту, когда Bitcoin появится на свет, у него за спиной уже десять лет программистской практики и как минимум одна напечатанная работа на профессиональную тему.

Вторая причина — предмет статьи. Плагиат в программировании. Откуда ты знаешь, что этот код — не твой, а кто-то у тебя украл. Какие структурные следы остаются в программе, которые выдают её автора. Вопрос о том, как идентифицировать анонимного создателя по стилю кода, — один из тех вопросов, который потом, когда в 2008-м на сцене появится анонимный Satoshi Nakamoto, неожиданно получит исключительную актуальность. И, что забавно, он много лет спустя сам сошлётся на эту свою статью 2003 года в одной из самых загадочных фраз во всей этой истории. Но сейчас — рано.

Параллельно с этим он, по собственным поздним признаниям, начал в самом начале 2000-х думать о чём-то другом, гораздо более амбици-

озном, чем игры и плагиат. В одной из ранних переписок он скажет, что Aigarth — проект, над которым он, с разной интенсивностью, работает с самого начала 2000-х, около двадцати лет к 2023-му. Что именно такое Aigarth, мы разберём позже. Сейчас достаточно сказать: задача, которую он себе поставил ещё в двадцать лет, была больше крипто, больше Bitcoin, больше всей последующей индустрии. Крипто для него будет инфраструктурой для Aigarth, а не наоборот.

Это важный угол. Он не пришёл в крипто «чтобы сделать свою монету». Он пришёл в крипто с гораздо более старой и большой задачей, для которой ему понадобилась инфраструктура, которую без крипто было не построить.

Встреча с Bitcoin. 2010 год

Сатоши опубликовал вайтпейпер в октябре 2008-го. В январе 2009-го запустил сеть. В декабре 2010-го исчез — оставив всего миллион добытых монет и ни слова о том, кто он такой.

Где-то в этом промежутке Come-from-Beyond впервые открыл BitcoinTalk.

Точной даты он не называет, но много лет спустя, в 2025 году, в разговоре с кем-то из сообщества, упомянет, что использовал технику поиска сокпапетов (фейковых аккаунтов одного и того же человека под разными именами) на BitcoinTalk «лет пятнадцать назад». Пятнадцать лет от 2025 — это 2010-й. То есть к моменту, когда Сатоши ещё был активен и подписывался в форуме, он уже читал этот форум достаточно внимательно, чтобы заниматься криминалистикой аккаунтов.

Сколько биткоинов у него было к этому моменту и как они появились — он публично никогда не раскрывал. Возможно, что-то он намайнил сам в ранние дни, когда майнинг на домашнем CPU ещё имел смысл и одна награда блока составляла пятьдесят монет. Возможно, что-то купил позже. Возможно, и то и другое. Человек, занимавшийся поиском сокпапетов на BitcoinTalk в 2010-м, вряд ли не попробовал запустить на своей машине то, что там обсуждали. Но пусть это останется открытым — это одна из тех деталей, которые он оставил в воздухе, и я не стану его разоблачать.

Формальная регистрация на форуме пришла позже. В октябре 2011 года на свет появилась Litecoin — первая крупная вариация на тему Bitcoin, созданная бывшим инженером Google Чарли Ли. Litecoin имел плохую техническую документацию, и Come-from-Beyond, желая разо-

браться в деталях и не найдя ответов в открытых источниках, вынужден был зарегистрироваться на BitcoinTalk, чтобы задать вопрос. Сам он потом опишет это как «акт храбрости для ленивого программиста». Его аккаунт получил номер 46556; профиль зарегистрирован до 22 ноября 2011 года, что публично проверяемо до сих пор — страница профиля открытая, любой желающий может зайти и посмотреть.

Это единичное событие — техническая регистрация ради вопроса про Litecoin — в итоге обростёт пятнадцатью тысячами сообщений за последующие годы. Архив BitcoinTalk хранит их все. Если у кого-то есть терпение, он может реконструировать эволюцию взглядов одного конкретного программиста на крипто-индустрию в буквальном смысле по неделям.

К концу 2011 года он уже плотно вовлечён. Не публичная фигура, не автор, не активист. Просто очень внимательный наблюдатель, у которого уже есть свой взгляд на то, куда эта индустрия движется — и где у неё проблемы.

Что он увидел

Прошлая глава кончилась на том, что этот человек увидел проблемы Bitcoin в начале 2010-х — в тот момент, когда никто в индустрии не сомневался в её вечной децентрализованности. Что именно он увидел?

Давайте разберём по шагам.

К 2011 году Bitcoin работал уже два года. Сеть держалась, транзакции проходили, майнеров становилось больше. Цена была волатильной, но тренд — растущий. На форуме BitcoinTalk царил оптимизм: нашлось решение проблемы, которую считали нерешаемой. Цифровые деньги без банка. Свобода от государственной эмиссии. Децентрализация на века.

Come-from-Beyond, помимо проблем, описанных в главе 3, увидел самое интересное:

Bitcoin использует свою вычислительную мощь нерационально. В мире, где распределённые вычисления могли бы решать реальные задачи — обучать нейросети, моделировать климат, проверять криптографические конструкции, — майнеры Bitcoin считают бесполезные хэши. Это не багово — это by design. Сатоши выбрал решение, которое работало, и оно работало блестяще. Но решение было одноцелевое. Компьютер превращался в защиту и больше ни во что.

Come-from-Beyond, работавший над Aigarth — проектом, которому нужна распределённая вычислительная среда в промышленных масштабах, — смотрел на эти сто семьдесят терраватт-часов в год (цифра 2026-го, в 2011-м счёт шёл на гигаватт-часы) и видел буквально свою инфраструктуру, выжигаемую на подбор случайных чисел.

Это не было для него абстрактной несправедливостью. Это было личное. Ему нужен был вычислительный субстрат для AI-проекта, над которым он думал уже десять лет. Bitcoin отнимал этот субстрат и сжигал его без пользы.

Итак, четыре проблемы, увиденные одновременно. Любая из них в отдельности — заметная. Все вместе — уже не просто недостаток, а структурный диагноз.

Большинство людей, увидев такой диагноз, делают одну из двух вещей. Либо закрывают глаза и продолжают пользоваться тем, что есть, потому что работает. Либо пишут длинный пост в форум, получают волну минусов от энтузиастов и уходят разочарованными.

Come-from-Beyond сделал третье. Он молча продолжил накапливать ранние монеты, чтобы иметь капитал и независимость, и начал думать, как построить иначе.

Satoshi-вопрос

Здесь уместно на минуту остановиться и сказать пару слов про один вопрос, который обязательно возникнет у внимательного читателя.

Является ли Come-from-Beyond самим Satoshi Nakamoto?

Вопрос ооочень серьёзный и достоин отдельной книги. Десятки исследователей криптологического мира сейчас заняты именно этим вопросом — суть вы понимаете. (внимательный читатель сайта Qubic Church улыбнётся здесь). Математики и лингвисты анализируют стилистические совпадения, конспирологи строят диаграммы, энтузиасты роются в архиве BitcoinTalk, а профессиональные таблоиды время от времени публикуют статьи под заголовком «Мы нашли Сатоши!». Обнаружив через неделю, что ошиблись, они ждут следующей недели и публикуют новую такую же статью. Индустрия Satoshi-хантинга в этом смысле — отдельная и устойчивая экосистема, в которой действительно можно сделать карьеру.

Для этой книги я ограничусь тем, что скажу две вещи.

Первая. Есть твёрдо установленные факты, которые заметно сужают пространство возможных интерпретаций. Come-from-Beyond был в со-

обществе BitcoinTalk ещё в 2010 году — то есть тогда, когда Сатоши ещё был активен. У него за плечами публикация 2003 года про методы, которые он сам впоследствии в шутку упомянет в контексте «Сатоши меня подставил, он знал эту мою статью и решил использовать описанный мной метод». Он создал BCNext — идентичность, под которой в 2013 году был запущен проект NXT, — и много лет спустя криптографически подтвердил, что BCNext это он, подписав сообщение от имени genesis-аккаунта NXT. Он же прямо признаётся, что десять-пятнадцать лет намеренно оставлял ложные следы для любопытствующих — потому что «ожидание хорошего троллинга в течение десяти-пятнадцати лет того стоит».

Вторая. Есть разумный способ сформулировать ответ, который остаётся точным при любой интерпретации. Satoshi был не столько личностью, сколько функцией: создать децентрализованную систему без владельца и исчезнуть, чтобы система могла жить без него. Come-from-Beyond — создатель по той же функции. Был ли он там лично в 2009 году, работал ли с тем, кто был там в 2009 году, или просто научился играть в ту же роль десятилетие спустя — разницу между этими тремя вариантами невозможно чисто разделить по тем данным, которые сегодня публично доступны. Но сама функция у него — та же. Создать и отойти. Построить без владельца. Исчезнуть как центр управления, оставив систему на самовоспроизводство.

Сделаем для этой книги рабочее допущение: Come-from-Beyond — какая-то часть Satoshi. Не обязательно тот самый человек, сидевший в 2009 году перед консолью bitcoind. Возможно, тот. Возможно, тот, кто был рядом. Возможно, тот, кто пришёл позже и занял ту же функциональную нишу. Возможно, пришёл из-за пределов :cfbtroll: Этого допущения достаточно для того, о чём эта книга. Больше вопрос мы не задаём.

Вернёмся к делу.

Почему именно этот человек

Есть вопрос, на который эта глава должна ответить прямо: почему именно Come-from-Beyond, а не какой-то другой тридцатилетний инженер из того же поколения, увидел в 2011 году то, что остальным станет очевидно только к 2024-му?

Короткий ответ: потому что у него одновременно был нужный технический бэкграунд, нужная дисциплина мышления и он... гений.

Разберём по частям.

Технический бэкграунд. К 2011 году он уже десять лет писал код в разных модусах: игровые движки, бот-инфраструктура, инструменты для анализа исходников, серверные приложения. Это значит, что у него было интуитивное понимание того, что происходит, когда распределённая система начинает скалироваться. Сколько людей среди ранних биткоин-энтузиастов реально понимали, как поведёт себя сеть, когда хэшрейт вырастет в миллиард раз? Очень немногие. Ответ требовал либо опыта работы с системами, которые прошли через это, либо математической привычки продлевать графики в будущее. У Come-from-Beyond было и то, и другое.

Криптографическая грамотность. Его первая публикация — про методы детекции плагиата в коде — это, если разобраться, задача про то, как идентифицировать автора по структурному отпечатку, оставленному в артефакте. Это близкий родственник криптографических задач. Само предметное поле, в котором к 2008 году сформируется вся логика Satoshi paper: хэши, подписи, доказательства обладания ключом. Он не был криптографом академического разлива, но он был человеком, которому основные идеи криптографии не казались магией, а казались конкретной инженерной работой.

Теория игр. Этот аспект менее публичный, но по моим личным наблюдениям — техническим решениям в NXT, формулировкам в ранних форумных дискуссиях, структуре Qubic — видно, что к началу 2010-х он уже думал о распределённых системах в этой рамке. Tit-for-Tat как идея существовала в воздухе к тому времени уже тридцать лет. Читал ли он Аксельрода или нащупал те же принципы сам, наблюдая повторяющиеся взаимодействия в играх, — неизвестно, он сам этого не уточняет. Важно другое: мыслительный инструмент был у него в руках. Он смотрел на Bitcoin не только как на код, но как на игру, в которой несколько типов игроков со своими интересами взаимодействуют под известными правилами. Это ровно тот угол, с которого видны трещины.

Отсутствие внешнего контракта. И это, пожалуй, самое важное. В 2011 году, в отличие от сегодняшних крипто-звёзд, никто из ранних участников не был «профессиональным крипто-основателем». Не было должностей, не было венчурных фондов, специализирующихся на блокчейне, не было медиа-машины, кормящейся на объяснении криптовалют нормальным людям. Come-from-Beyond просто интересовался технологией и майнил монеты. Это освобождало его от огромного пла-

ста когнитивных искажений, которые позже заставят других ранних участников защищать Bitcoin как свой символ веры.

У него не было стимула защищать Bitcoin. У него не было стимула и рушить его. У него был стимул — честно оценить, работает это устойчиво или нет, и если нет, подумать, что делать дальше.

Он подумал. И начал делать.

Два псевдонима и один намёк

Есть ещё один мотив, который мы только обозначим, а раскроем позже.

В 2008–2009 годах на сцене появился Satoshi Nakamoto. Анонимный псевдоним, выпустивший работающую систему, ответивший на сообщения сообщества в течение двух лет и молча ушедший в начале 2011-го, оставив проект жить собственной жизнью.

В сентябре 2013 года на том же форуме BitcoinTalk появился пользователь BCNext. Он опубликовал анонс будущего проекта под названием NXT, сделал несколько постов в течение двух месяцев и 8 ноября того же года замолчал навсегда. NXT запустится 3 января 2014 года. Много лет спустя Come-from-Beyond криптографически подтвердит, что BCNext — это он, подписав сообщение от имени genesis-аккаунта NXT. Вторая идентичность, оказавшаяся продолжением первой линии.

А был ещё один аккаунт, о котором стоит упомянуть, хотя сейчас рано. В 2013 году на BitcoinTalk появляется пользователь Maria. Несколько коротких постов. Один из них подписан «Maria Bitcoin Founder». Фраза, которая в 2013-м звучит как чья-то неудачная шутка. Аккаунт затеряется в потоке форумных сообщений, и на десять лет о нём никто не вспомнит.

Мария к нам вернется в другой ипостаси, но позже. Сейчас важен общий рисунок.

Перед нами человек, который уже один раз в публично подтверждённой форме повторил ту структуру, в которой был сделан Satoshi. Создать под псевдонимом, запустить рабочий продукт, отойти в сторону, оставить систему жить. Это уже не единичное совпадение, это начинающаяся закономерность. И если принять рабочее допущение, к которому мы пришли на предыдущей странице, — что Come-from-Beyond является какой-то частью Satoshi, — то закономерность становится правилом. Один и тот же метод, применённый разными людьми

или одним и тем же человеком в разных проектах, даёт один и тот же результат.

Хорошая инженерия делается без имени. Хорошие системы живут без создателя. Всё остальное — детали, которые мы разберём в следующих главах.

К 2013-му

Теперь посмотрим, где стоит Come-from-Beyond к концу 2012 года — к моменту, когда он готов сделать свой первый полноценный шаг на сцену.

У него за спиной десять с лишним лет инженерной работы. Опубликованная статья по анализу программного кода. Практическая экспертиза в распределённых системах, полученная в игровой индустрии и бот-среде. Раннее участие в Bitcoin-сообществе с 2010 года. Достаточное количество ранних биткоинов, чтобы иметь капитал и независимость. Понимание проблем Bitcoin, сформулированное за два года до того, как оно проявится публично. Многолетний параллельный проект (Aigarth), для которого Bitcoin-подобная сеть — это инфраструктура, а не самоцель. Криптографическая грамотность. Понимание теории игр. Дисциплина, которая не позволит ему построить монету с собственной долей в двадцать процентов. Привычка исчезать, когда проект готов.

«Qubic — мой первый проект, задуманный ещё до NXT и IOTA», скажет он в 2024-м. Но Qubic — слишком амбициозный проект для 2013 года. Технология не готова. Инфраструктура не готова. Сообщество не готово. Сделать Qubic в 2013-м — значит наверняка провалиться.

Поэтому он делает то, что делает любой умный инженер с долгосрочной задачей: разбивает её на промежуточные шаги. Сначала — показать миру, что Proof-of-Stake работает. Это отнимет у него — по его собственной оценке — пять минут на алгоритм и два месяца на код. Под это откроется проект NXT, от имени идентичности BCNext. Запустится первый в истории пре-ICO, соберёт первое в истории сообщество долгосрочных холдеров, станет в пике третьей криптовалютой мира по капитализации, выдаст первое место по ROI за всю историю крипто-индустрии — 1 265 555 процентов по подсчёту Cointelegraph — и будет заменён через Ardor с airdrop'ом один-к-одному. Это отнимет у него около десяти лет.

Следующим шагом он в 2014–2015 годах начнёт работу над вторым проектом — IOTA, — где попыбует решить проблему «как сделать

блокчейн без цепочки блоков». Это тоже сработает. Вторая криптовалюта мира по ROI согласно тому же рейтингу Cointelegraph — 424 084 процента. Это займёт у него ещё около пяти лет и закончится болезненным внутренним конфликтом с соучредителями. Он уйдёт.

И только в 2022 году, опираясь на опыт двух предыдущих запусков, имея за спиной свидетельство, что его инженерные решения принимают рынок и делают миллионеров, имея техническую и инфраструктурную готовность, которой не было в 2013-м, он наконец запустит Qubic. Проект, который задумывал двадцать лет. Проект, в котором он пытается собрать всё: полезный майнинг, AI-обучение, экономику без контрольного владельца, инфраструктуру, которая способна выдержать масштаб и не начнёт дрейфовать к олигополии.

Две сети до Qubic — первое и второе место по ROI за всю историю крипто-ICO. Двадцать лет работы над одной большой идеей. Привычка уходить, когда проект сделан. Метод, в котором создатель исчезает, чтобы система жила дальше.

К 2013 году у него уже есть всё, что нужно.

Пора выходить на сцену.

Три проекта, три метаморфозы



До сих пор я собирал историю из обрывков. В пятнадцати тысячах сообщений на BitcoinTalk, в поздних интервью, в обмолвках, в трёх технических следах. С 2013 года собирать её становится проще: публичные записи, проверяемые ICO, известные имена, открытые судебные документы на норвежском языке. Человек, который в предыдущей главе был тенью на форуме, теперь начинает делать вещи, которые остаются.

Три вещи. Три криптовалютные сети, каждая — со своей историей, своей командой, своим пиком и своим концом. Если смотреть на них со стороны, это три разных проекта с разной архитектурой и разной судьбой. NXT запустился в январе 2014-го, стал третьей криптовалютой мира по капитализации и был плавно заменён преемником. IOTA запустилась годом позже, разошлась с принципами и оставила после себя публичные судебные иски в Норвегии, на которые её создатель истратил больше миллиона долларов личных средств. Qubic запустился в апреле 2022-го и сейчас, в начале 2026-го, всё ещё работает.

Если смотреть изнутри — со стороны самого Come-from-Beyond — это не три проекта. Это один проект, разложенный на три этапа, растянутый на тринадцать лет, и закончится он ещё через год, в апреле 2027-го.

Представьте архитектора, которому нужно построить мост через пропасть, которую ещё никто не пересекал. Технологии строительства такого моста ещё не существует. И вот архитектор строит две неболь-

ших переправы по дороге — не ради переправ, а ради опыта. Чтобы узнать, как поведёт себя материал. Чтобы обучить рабочих. Чтобы люди на другом берегу поверили, что мосты вообще бывают. Переправы получаются полезные — по ним ходят, они становятся локальной инфраструктурой, про них пишут в газетах. Но архитектор знает, что это не главная вещь. Главная вещь ещё впереди.

Эта глава — про три такие постройки. Две уже пройдены. Третья — в работе. Четвёртая постройка, если принять эту метафору дальше, — это уход архитектора в момент, когда мост достроен и испытан. По его плану это должно произойти 13 апреля 2027 года. Но о четвёртой — в конце.

NXT. Январь 2014 — первая переправа

28 сентября 2013 года на форуме BitcoinTalk появляется пользователь под ником BCNext и публикует короткий анонс. В анонсе сказано: скоро будет запущена новая криптовалюта, которая вся построена на Proof-of-Stake — без майнинга, без сжигания электричества, без ASIC-ов, без Bitcoin-родословной. Язык программирования — Java, не C++. Распределение — первый ICO в истории крипто: желающие переводят BCNext биткоины, взамен в момент запуска получают пропорциональную долю в новой сети.

Анонс короткий, без whitepaper. Несколько технических пояснений. Обещание, что сеть будет запущена «в ближайшие месяцы».

К этому моменту в крипто-сообществе к идее Proof-of-Stake относились примерно так же, как к вечному двигателю. Все понимали, что теоретически это должно быть возможно, но все известные попытки — Peercoin 2012 года, несколько мелких экспериментов — либо оказывались гибридами с Proof-of-Work, либо имели структурные проблемы вроде «nothing at stake» (когда майнеру в момент разветвления сети выгодно голосовать сразу за обе ветки, и сеть теряет способность договориться). Сделать чистый, работающий, стабильный 100% PoS — это была открытая исследовательская проблема, над которой несколько команд работали годами.

BCNext на её решение потратил, по его собственному позднему признанию, пять минут на сам алгоритм и два месяца на код. «В 2013-м у нас ещё не было рабочего PoS, а идея выглядела симпатично, поэтому BCNext потратил пять минут на изобретение алгоритма и ещё два месяца на то, чтобы его закодить», — скажет он в январе 2023-го. Ещё

одна его реплика, ещё позднее: «Я реализовал PoS из испанского стыда, наблюдая, как вся крипто-индустрия не может сделать такую простую вещь».

«Испанский стыд» (*vergüenza ajena*) — это стыд за другого, за то, как тот позорится. Он поступил как человек, который смотрит на коллективное бессилие и, вздохнув, молча делает работу сам.

Вся кодовая база NXT — три тысячи строк на Java. Для сравнения: к 2026 году средняя Layer-1 криптовалюта — сотни тысяч строк. NXT был самой компактной полностью функциональной криптосетью своего времени, и, вероятно, остаётся одной из самых компактных до сих пор.

ЗАПУСК И РЕЗУЛЬТАТЫ.

ICO прошло с 28 сентября по конец ноября 2013 года. Собрано было 21 биткоин — по тогдашнему курсу около 14 000 долларов. Пропорционально распределено между 73 участниками. Через несколько лет эта начальная сумма превратится в капитализацию, исчисляемую сотнями миллионов.

8 ноября 2013 года BCNext делает свой последний пост под этим аккаунтом. Больше он не напишет ни одного слова. Спикером проекта официально становится Come-from-Beyond — как объявляется, «по временному контракту до апреля 2014 года».

3 января 2014 года в 02:08 по UTC создаётся первый блок NXT. Сеть запущена.

Дальше следует то, чего никто не ожидал. NXT работает. Чистый Proof-of-Stake, без майнинга, без сжигания электричества, без Bitcoin-зависимости, поднимается в рейтингах и к своему пику становится третьей криптовалютой мира на CoinMarketCap — ниже только Bitcoin и Ripple. «NXT был #3 на CMC, сразу под Bitcoin и Ripple (которая, в сущности, не криптовалюта)», — точная формулировка Come-from-Beyond годы спустя.

К 2017 году, на пике следующего крипто-цикла, NXT войдёт в рейтинг Cointelegraph «Топ-10 ICO по окупаемости за всю историю» — и займёт там первое место с результатом 1 265 555 процентов. Больше чем миллион двести тысяч процентов. Двенадцать с половиной тысяч иксов. Источник этот важен именно тем, что он сторонний: Cointelegraph ранжирует историю крипто-ICO по открытым данным, и NXT там оказывается выше Ethereum, выше всего остального.

В апреле 2014-го контракт Come-from-Beyond формально заканчивается. BCNext уходит — безмолвно, как и обещал. Этот уход был объявлен заранее. Community было предупреждено: «В начале NXT я предупредил сообщество, что это мой временный проект».

Много лет спустя, Come-from-Beyond подписывает сообщение от имени genesis-аккаунта NXT. Только BCNext мог иметь приватный ключ к этому аккаунту, потому что именно BCNext создал первый блок. Когда подпись от этого ключа ставит Come-from-Beyond — это криптографическое доказательство: BCNext и Come-from-Beyond — один человек. Первый обещанный уход оказывается заодно первой публично подтверждённой связкой псевдонимов. В NXT-сообществе эта связка к настоящему времени считается settled fact — установленным и не требующим повторного обсуждения.

Сама сеть продолжает работать. К 2018 году Come-from-Beyond совместно с компанией Jelurida (которая к тому моменту стала основным майнтейнером NXT) запускает новый проект — Ardor — и делает эйрдроп всем держателям NXT в соотношении один к одному. Каждый, у кого был NXT, получает эквивалентное количество новой монеты бесплатно. Ardor затем поворачивается в B2B-сегмент и обслуживает корпоративных клиентов.

NXT при этом никуда не исчезает. Он продолжает работать параллельно с Ardor до сегодняшнего дня. «NXT всё ещё работает», — констатирует Come-from-Beyond в 2023-м. В 2026-м — тоже всё ещё работает. Первая сеть, в которую CfB вложил свой первый уход, пережила тринадцать лет. Держатели, не успевшие продать на пике, получили Ardor бесплатно по эйрдропу. Это не было заброшенностью — это была упорядоченная преемственность.

Что NXT сделал впервые

Чтобы понять масштаб, полезно перечислить, сколько «первых-в-истории» зафиксировано в этих трёх тысячах строк на Java.

Первый работающий 100% Proof-of-Stake. Не гибрид, не эксперимент — рабочий, стабильный, прошедший через все рыночные циклы. Все последующие PoS-сети — Ethereum после слияния 2022 года, Cardano, Solana, Polkadot — появились позже и во многом наследовали идеи, впервые реализованные в NXT.

Первый ICO в истории. Модель «собери биткоины, распредели новую монету пропорционально на момент запуска» впервые была сделана именно для NXT. Ethereum в 2014-м провёл ICO по примерно той же

схеме. Всё последующее огромное количество ICO 2017 года, обрушивших рынок и породивших регуляторную волну, — все они структурно восходят к модели NXT.

Первая криптовалюта не на C++. До NXT все криптовалюты — Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и прочие — были форками или вариациями биткоинового C++-кода. NXT был написан с нуля на Java. Это звучит как бухгалтерская деталь, но на самом деле значит: NXT был первой криптовалютой, построенной не как вариация Bitcoin, а как независимая архитектура.

Первая NXT Asset Exchange — биржа на блокчейне. Возможность создавать и торговать токенизированными активами прямо в сети, без посредника. Концепция, которая в 2020-м взорвётся в виде DeFi на Ethereum и принесёт миллиардные обороты.

NXT Alias System — сервис имён на блокчейне. Привязка коротких читаемых имён к адресам. Примерно то, что Ethereum Name Service (ENS) сделает в 2017-м, уже работало в NXT в 2014-м.

Всё это — без whitepaper. Без научной статьи, без формального описания протокола. «Ни у одного из моих проектов не было whitepaper, я инженер, а не писатель», — скажет Come-from-Beyond в марте 2024-го. И отдельно, в декабре 2023-го, с характерной интонацией: «Суеверие. У NXT не было whitepaper, и он сделал много людей миллионерами. Вам нужен whitepaper или стать богатым?»

Но главное в истории NXT — не то, что там было сделано впервые. Главное — что этот проект с самого начала был обозначен как промежуточный. «Это была отсидка», — употребит он в другом разговоре слово *detour*, дорога в обход. «Я ушёл из NXT именно потому, что он был отвлечением, — PoS был тривиален, а крипто-сообщество всё равно не могло его сделать».

Первая переправа была построена, чтобы показать, что это возможно. Материал сработал. Рабочие обучились. Люди поверили, что мосты бывают.

Можно было приступать к следующей.

ИОТА. 2014-2019 — вторая переправа

Если NXT был доказательством, что Proof-of-Stake работает, ИОТА была попыткой решить задачу, которую PoS не решает: как построить сеть, в которой вообще нет цепочки блоков.

Вся архитектура Bitcoin (и NXT, и всех последующих PoS-сетей) устроена как линейная последовательность блоков, добавляющихся к единственной главной цепи. У этого есть две проблемы. Первая — принципиальная комиссия за транзакцию, потому что место в блоке ограничено и за него идёт аукцион. Вторая — принципиальное ограничение на пропускную способность, потому что блоки фиксированного размера появляются с фиксированной частотой. Попытки увеличить масштаб упрутся в одно или другое.

Альтернатива, которую начали обсуждать в академической среде к 2013 году, — отказаться от линейной цепи и вместо неё использовать направленный ациклический граф (directed acyclic graph, DAG). Каждая транзакция сама подтверждает несколько предыдущих; сеть растёт как дерево, а не как верёвка. Теоретически это даёт пропускную способность, растущую с числом участников, и устраняет конкуренцию за место в блоке — то есть комиссии.

Теоретически. Практически — к 2014 году никто DAG-сеть не запустил. Работы были, идеи были, некоторые математические модели были. Рабочей сети не было.

IOTA стала первой. Автором математического описания — whitepaper'a под названием «Tangle» — выступил Сергей Попов, математик по специальности. Инженерной реализацией, то есть написанием рабочего кода, — занимались Come-from-Beyond и несколько человек. Сам IOTA whitepaper'a не имел — он имел whitepaper Tangle, подписанный Поповым. «У IOTA не было whitepaper, был только у Tangle», — уточнит Come-from-Beyond в июле 2024-го.

В августе 2021-го он уточнит ещё одну деталь, важную для того, что произойдёт дальше: в момент создания genesis-блока IOTA Дэвид Сёнстебо — человек, который через несколько лет будет в публичном пространстве называться «сооснователем IOTA» — не был членом команды. Он присоединился позже. К моменту запуска сети — его в ней не было. Это не конфликтная интерпретация, это фактическое заявление: «Дэвид не сооснователь, он даже не был членом команды IOTA, когда был создан genesis».

IOTA запустилась в июне 2016-го. К пику следующего цикла, в конце 2017-го — начале 2018-го, она войдёт в тот же рейтинг Cointelegraph, что и NXT. Второе место. Доходность 424 084 процента. Четыре тысячи двести сорок один икс. Больше, чем у Ethereum. Меньше — только чем у NXT.

Две сети от одного человека — первое и второе место в истории крипто-ICO по окупаемости. Cointelegraph, а не Come-from-Beyond, это подсчитал. Это публичный рейтинг.

То, что происходит дальше

В 2017–2018 годах вокруг IOTA создаётся IOTA Foundation (IF) — немецкая некоммерческая организация, зарегистрированная в Берлине. Цель — структурное управление проектом, грантовая инфраструктура, корпоративные партнёрства. На бумаге — всё как у всех серьёзных крипто-проектов того времени.

На практике, по словам Come-from-Beyond, дальше начинается то, что у него в разговорах пять лет спустя будет называться одним словом — collapse, коллапс.

«В IOTA всё перестало работать так, как задумано, после создания IOTA Foundation. Они забрали все ресурсы на бессмысленные партнёрства, поэтому я ушёл из IOTA и решил запускать Qubic отдельно, а не поверх IOTA», — формулировка июля 2024-го.

И более развёрнуто, июль 2025-го: «IOTA рухнула из-за людей, присваивающих деньги и ресурсы в собственных интересах. Они буквально забирали деньги и разработчиков, выделенных на core-разработку, на сторонние проекты, связанные с IOTA, в которые они сами инвестировали».

Я не буду пересказывать подробности. Они частично публичны — в открытых судебных документах в Норвегии, куда в 2019–2021 годах был перенесён основной пласт юридической тяжбы. Часть — в закрытых. Часть — в переписках, которые никогда не станут достоянием публики.

Несколько фактов, которые зафиксированы и проверяемы:

Come-from-Beyond покинул IOTA около 2019 года. Уход был публичным, с объявленной причиной («Foundation рухнул в банду тех, кто беспокоится только о деньгах, а не о достижениях»). Сеть при этом не была разрушена. Он не воспользовался своей ролью core-разработчика, чтобы обвалить IOTA изнутри, хотя имел к этому все технические возможности.

Параллельно был заблокирован его доступ к документации Jinn — проекта по разработке собственного троичного процессора, который задумывался как hardware-слой для IOTA (и для Aigarth, но о нём позже). «Дэвид держит IP Jinn в заложниках, поэтому мне пришлось изобрести алгоритм, конструирующий схемы Jinn без человеческого уча-

ствия», — короткая формулировка декабря 2021-го. Jinn Labs — команду, работавшую над чипом — Сёнстебо уволил.

На норвежские иски Come-from-Beyond потратил, по его публичному признанию, семизначную сумму в долларах — больше миллиона долларов личных средств. К августу 2021-го он уже выиграл как минимум одно дело — против IOTA AS и IOTA Foundation. «Выигранный иск был не против D (имеется в виду Сёнстебо), он был против IOTA AS и IOTA Foundation».

С точки зрения нашего сюжета — сюжета о методе «создать и уйти» — важна одна деталь. Уход из IOTA был не плановым, как уход BCNext из NXT. Это был вынужденный уход в момент, когда проект, задуманный как инкубатор для Qubic, оказался захвачен изнутри и стал непригоден для своей исходной цели. Come-from-Beyond уходит не потому, что работа сделана. Он уходит потому, что работа больше не может быть сделана здесь. Это другой тип ухода — но на результат метода это повлияет симметрично. Идея эвакуируется, сеть продолжает жить своей жизнью, её строители коммерциализируют её дальше как умеют.

Jinn и алгоритм, который станет сердцем Qubic

Здесь нужно остановиться на одной технической детали, потому что она — самая важная точка связи между двумя главами этой книги и объяснение, почему Qubic устроен именно так, как он устроен.

Jinn — троичный (trinary) процессор, задуманный как hardware-ускоритель для IOTA-операций и, в перспективе, как исполнительный слой для Aigarth. Троичная логика — редкая в современной вычислительной технике, но теоретически более эффективная для определённых классов задач, включая ряд нейросетевых операций. Jinn существовал как проект команды Jinn Labs с 2015 года, имел собственный IPO (держатели JINN-токенов получали долю в будущем продукте), имел работающие прототипы.

Когда Сёнстебо заблокировал Come-from-Beyond доступ к документации и уволил команду, физически сделать следующую версию чипа стало невозможно. Но программная задача — «как описать схему такого процессора автоматически, без ручной работы инженера, имея только спецификацию того, что она должна вычислять» — осталась.

Come-from-Beyond решил эту задачу за следующие год-полтора.

Алгоритм, который он придумал, умеет брать описание нужной функции — например, маленькой искусственной нейросети — и автоматически собирать из элементарных операций логическую схему, эту

функцию реализующую. Без человека. Без инженера, который вручную перебирает архитектуры. Чистый поиск в пространстве возможных схем.

«Теперь он используется в Qubic mining», — короткая фраза декабря 2021-го.

Это не случайная технологическая подробность. Это ядро того, что в Qubic называется UPoW — Useful Proof of Work, полезное доказательство работы. Майнеры Qubic не подбирают хэши; они запускают автоматический синтез нейросетевых схем. Каждая попытка — полезная вычислительная работа, которая, в агрегате, тренирует нечто большее.

Здесь важно зафиксировать одно. Потеря Jinn заставила его изобрести нечто, что позже станет сердцем Qubic. Если бы Сёнстебо не заблокировал доступ — не было бы вынуждающего обстоятельства. Не было бы вынуждающего обстоятельства — не было бы алгоритма. Не было бы алгоритма — Qubic не выглядел бы так, как он выглядит. Это один из тех редких случаев, когда можно точно указать момент, в котором враждебное обстоятельство становится условием возникновения следующей архитектуры.

Adversity to architecture — неприятности в конструкцию. Разработчики в нашей индустрии редко могут показать такую точку в своей биографии. Come-from-Beyond может.

«Qubic родился как инициализм, превратившийся в аббревиатуру — QBC, что расшифровывается как quorum-based computation... Конкретно, Qubic — это протокол, специфицирующий решение IOTA для quorum-based вычислений, включая такие конструкции, как оракульные машины, вынесенные вычисления и смарт-контракты».

Qubic. Апрель 2022 — главная вещь

13 апреля 2022 года в Qubic создаётся первый блок. Сеть запущена в mainnet. Come-from-Beyond запускает то, что задумал двадцать лет назад.

В этой главе я не буду пересказывать Qubic по частям. Для этого нужна вся следующая часть книги, и она в работе. Здесь — только общий контур. Несколько сущностей, пять абзацев. Ровно столько, чтобы было понятно, что собралось вместе из опыта двух предыдущих проектов.

676 computers. Сеть Qubic держится не на произвольном числе валидаторов и не на открытом майнинг-пуле, а на фиксированном пуле из

676 участников, которые каждую неделю частично заменяются по публично объявленному правилу. Число 676 — не случайное, но объяснение его смысла — в следующей главе.

UPoW — Useful Proof of Work. То самое, о чём шла речь в IOTA-секции. Майнеры не подбирают случайные числа; они выполняют полезную вычислительную работу по автоматическому синтезу нейросетевых схем. В агрегате эта работа тренирует платформу, которая с начала 2000-х существовала в голове Come-from-Beyond под рабочим названием Aigarth.

Aigarth. Я ограничусь тем, что назову это «AI-платформа, задуманная CfB с начала 2000-х, для которой вся вот эта криптовалютная инфраструктура — подготовительный скелет». Что именно представляет собой Aigarth, как она устроена внутри, чем отличается от ChatGPT, Gemini, Claude и прочих публичных больших моделей 2025–2026 годов — разговор пятой части книги. В пределах этой главы важно только одно: криптовалютная часть Qubic существует ради Aigarth, а не наоборот.

Арбитр. В текущей архитектуре Qubic есть специальная роль — arbiter, вручную выполняемая самим Come-from-Beyond. Её функции ограничены исходным кодом: он не может напечатать монеты, он не может менять транзакции, он не может отключить чей-то кошелек. Но некоторые координирующие решения — например, смена правил отбора computers на следующую неделю — проходят через него. Эта роль — временная. По объявленному плану 13 апреля 2027 года, ровно через пять лет после запуска mainnet, арбитр будет упразднён. Последний рычаг, через который создатель может касаться сети, будет демонтирован.

Это — четвёртый уход. Если принять рабочее допущение предыдущей главы — что Come-from-Beyond является какой-то частью Satoshi — это четвёртый публичный уход в той же цепочке. Satoshi в декабре 2010-го, BCNext в апреле 2014-го, сам Come-from-Beyond из IOTA около 2019-го, и четвёртый — 13 апреля 2027-го, арбитр Qubic.

Три уже состоялись. Четвёртый — объявлен, датирован и вписан в протокол.

Если он состоится как запланировано — метод подтверждается в четвёртый раз. Если не состоится — метод не подтверждается. Это falsifiable предсказание, у которого есть конкретная дата. Нечасто в биографиях инженеров встречаются такие.

Характерно, что Qubic — возврат к исходной концепции. Та самая quorum-based computation, которая была QBC в IOTA, была вытащена, переосмыслена, усилена опытом и сделана автономной. Двадцать лет работы над одной большой идеей собрались в одну сеть.

Ещё одна характерная деталь, из разряда тех, что в отчётах не пишут. Qubic стартовал не с пустой аудиторией. На старте у проекта уже была community — те же люди, которые держали NXT, потом пришли в IOTA, а теперь пришли в Qubic. Come-from-Beyond сам описал это в одной из переписок 2023 года интересной метафорой: «Вы же знаете игровые гильдии, которые играют в разные игры вместе? Они переходят из игры в игру как сформированная гильдия, без единого фаундера. Мы пришли в Qubic из IOTA, а до этого были в NXT». Это означает, что Qubic не нужно было с нуля объяснять, кто такой Come-from-Beyond и почему стоит верить его инженерному суждению. За ним уже шла группа людей, убедившаяся на своём опыте. И это, кстати, отдельно объясняет, почему раннее комьюнити Qubic — структурно другое, чем у случайных крипто-проектов 2022 года: в нём непропорционально много людей с тринадцатилетним криптовалютным опытом и памятью о двух предыдущих переходах.

Сам Come-from-Beyond ранжирует свои три проекта коротко и без ложной скромности: «Kaspa, IOTA, Qubic. Qubic — лучший на данный момент». (Kaspa в этом списке — сеть, не им сделанная; он упоминает её как сравнение, потому что её разработчики используют часть его ранних DAG-исследований. Важны не Kaspa, а два других элемента — IOTA и Qubic. По его собственной оценке, Qubic — выше IOTA.)

К запуску Qubic он пришёл не просто с идеей. Он пришёл с тринадцатилетним опытом запуска работающих криптосетей, с двукратно подтверждённым рекордом и с алгоритмом, который никто, кроме него, не смог бы изобрести, потому что никто другой не потерял Jinn.

Под капотом: паттерн трёх проектов

Если посмотреть на три проекта рядом, видны семь общих черт. Не одна и не две — семь, повторяющихся достаточно системно, чтобы не считать их случайными.

Во-первых, псевдоним как подпись. BCNext для NXT. Come-from-Beyond для IOTA и Qubic. В обоих случаях ник — не способ спрятаться. Это способ подписаться и при этом отделить человека от проекта. BCNext — это не маска, это идентичность, имеющая свой приватный

ключ и свою криптографическую привязку к genesis-блоку NXT. Come-from-Beyond — это не маска, это идентичность, под которой ведётся вся публичная деятельность с 2011 года.

Во-вторых, компактный код. NXT — три тысячи строк на Java. Qubic core — тоже компактный; точных цифр Come-from-Beyond публично не называл, но по косвенным признакам и по тому, как он об этом говорит, — речь о тех же порядках величин. IOTA — здесь сложнее, потому что исходный код был подхвачен и перестроен IOTA Foundation после ухода Come-from-Beyond, и судить о размере оригинала по текущему состоянию сети некорректно.

В-третьих, никаких whitepapers. «Ни у одного из моих проектов не было whitepaper, я инженер, а не писатель». Две из трёх сетей — первая и вторая в истории крипто-ICO по окупаемости. Это не упущение, это принцип. Работающий код важнее документа. Документ описывает замысел; код его реализует. Если код работает, замысел проверен; если код не работает — красивый документ ничего не спасёт.

В-четвёртых, предупреждение сообщества заранее. NXT был открыто объявлен «временным проектом» в самом начале. IOTA — когда конфликт с Foundation стал виден, Come-from-Beyond объявил о своём уходе и причинах публично. Qubic — регулярно, едва ли не еженедельно, в публичных переписках Come-from-Beyond напоминает о рисках и о том, что держатели Qubic должны принимать решения за себя сами. Это не скромность; это дисклеймер, вписанный в методологию.

В-пятых, уход в нужный момент. BCNext — в апреле 2014-го, когда NXT запущен и работает. Come-from-Beyond из IOTA — около 2019-го, когда стало ясно, что Foundation захватил проект. Планируемое упразднение арбитра Qubic — 13 апреля 2027-го. Один уход был плановым. Один — вынужденным. Один ещё предстоит. Но во всех трёх случаях структура одинакова: создатель отодвигается, сеть продолжается.

В-шестых, track record. Две из трёх сетей — первое и второе место по ROI в истории крипто-ICO согласно стороннему рейтингу Cointelegraph. 1 265 555 процентов и 424 084 процента. Сам Come-from-Beyond комментирует это коротко: «Проверь графики NXT и IOTA, там видны места, где мы избавлялись от бесполезных холдеров. Думаешь, получить топовый ROI два раза подряд — совпадение? Я инженер, и законы инженерии работают одинаково везде».

Это важная цитата, и в ней нужно обратить внимание на две вещи. Первая — «мы избавлялись от бесполезных холдеров». Речь о периодических событиях — включая FUD, провокации, коррекции цены, — ко-

торые вымывают из проекта низкоубеждённых держателей до того, как проект выходит в мейнстрим. Это не аварии, это намеренная часть стратегии. Это объясняет, почему сам Come-from-Beyond иногда транслирует публично скептические вещи про свои собственные проекты. Это не парадокс — это фильтр. Вторая вещь — «законы инженерии работают одинаково везде». Он не говорит «мне повезло». Он говорит «я инженер». Это прямой ответ на любой довод вида «крипто — лотерея».

В-седьмых, сообщество как переходящая гильдия. Про неё уже было сказано в секции про Qubic — повторю только формулу: холдеры NXT → IOTA → Qubic идут через проекты как игровая гильдия через игры. Это структурно снижает стоимость запуска каждого следующего проекта: часть доверия переносится с предыдущего. Не всё; каждому проекту приходится заново доказывать техническую состоятельность. Но базовое доверие к самому инженеру — переносится.

И восьмая черта, отдельная, не про проекты, а про разделение ролей. Во всех трёх случаях Come-from-Beyond — это инженер, изобретатель, архитектор. Коммерциализируют другие. В NXT — компания Jelurida, которая подхватила поддержку после ухода BCNext, сделала Ardor, перевела его в B2B. В IOTA — IOTA Foundation, которая забрала проект и увела его по своему курсу (по оценке Come-from-Beyond — в тупик, но это уже её ответственность). В Qubic — распределённое сообщество разработчиков и экосистемных проектов, которые сейчас, в 2026-м, строят поверх coге-протокола приложения, биржи, мосты, сервисы. Изобретатель и коммерциализатор — это две разные роли, редко совмещающиеся в одном человеке. У Come-from-Beyond эта дисциплина разделения прописана в биографию уже трижды.

Семь черт, воспроизводящиеся в трёх проектах. Разные архитектуры, разные рынки, разные годы, разные команды. Один и тот же человек, один и тот же метод, один и тот же результат.

Пора дальше

К 13 апреля 2022 года у Come-from-Beyond было всё, чего у него не было в 2013-м. Двадцать лет размышлений над Aigarth. Два запущенных крипто-проекта, один полностью отошедший, один вынужденно оставленный в чужих руках. Два подтверждённых места в историческом топе по окупаемости. Алгоритм автоматического синтеза схем, возникший из потери Jinn. Сообщество, которое пришло вместе с ним из предыдущих проектов. Технологическая зрелость индустрии, кото-

рой не было тринадцать лет назад. И — главное, может быть — доказательство самому себе, что метод «создать и уйти» действительно работает. Два раза. В проектах с разной архитектурой и разной судьбой. С результатом, который внешний сторонний рейтинг зафиксировал в двух верхних строчках.

Qubic запустился. Третий проект по счёту, но первый по замыслу. Тот самый, ради которого всё остальное и было.

И вот здесь, в 2026-м, стоя на середине пути между запуском и планируемым уходом арбитра, можно сделать шаг в сторону и задать вопрос, на который эта часть книги отвечала подробно: кто такой Come-from-Beyond и почему стоит верить, что он знает, что делает. Ответ, собранный из двух предыдущих глав, получается такой: это инженер с двадцатилетним опытом, дважды доказавший свой метод, публично объявляющий свои уходы заранее, работающий над одной большой задачей (Aigarth) с начала 2000-х, использующий криптовалюты как инфраструктуру, а не цель, и запланировавший свой четвёртый уход на конкретную дату. Если этот уход состоится — метод подтверждается в четвёртый раз. Если нет — не подтверждается. Это честный falsifier.

Но следующий вопрос — уже другой. Не кто и не почему, а как. Как именно устроена сеть Qubic, чтобы быть способной жить без своего создателя? Почему 676 участников — а не 700 и не 1000? Как они заменяются каждую неделю, кто и по каким правилам их отбирает? Что происходит с монетами QU внутри, как они эмитируются и куда исчезают? Как именно работает UPoW и как полезная вычислительная работа превращается в защиту сети от атак? И главное — как устроен момент перехода, когда арбитр упраздняется, и последняя точка человеческого управления исчезает из протокола?

Эти вопросы — не про человека. Они про инженерное устройство. И ответ на них требует погружения внутрь протокола.

В первой главе этой книги мы говорили о каскаде угля как метафоре развития технологий. Дарби 1709 года получил первое железо, выплавленное коксом, но не знал, что делать с газом, выходящим в воздух. Мёрдок 1792 года придумал собрать этот газ в трубу и отдельно осветить им улицы — и этот момент стал началом совершенно новой индустрии, которая через столетие заменила городскую инфраструктуру. Качественный скачок — от «сжигать уголь ради тепла» к «собирать то, что при этом выделяется, и пускать в дело».

Bitcoin в этой метафоре — Дарби. Первый огонь. Невероятное достижение, открывшее эпоху, но одноцелевое: вся выделяющаяся при рабо-

те сети вычислительная мощь сжигается впустую, как газ, уходящий в небо над доменной печью Дарби в Коулбрукдейле (Coalbrookdale) начала XVIII века. Qubic в этой метафоре — Мёрдок. Момент, когда газ начинают собирать в трубу. Коулбрукдейл цифрового века — так, наверное, через сто лет назовут эту фазу истории технологий, если будет кому.

Эта фаза уже наступает. О её внутреннем устройстве — следующая часть книги.

Первая её глава — про 676 голосов, которые держат сеть.

Часть III

Механика

676 голосов



Число 676 — не эстетическое. Не красивое. Не символическое. Это точное число участников, одновременно входящих в основную несущую конструкцию Qubic в любой момент времени. Шестьсот семьдесят шесть компьютеров, соединённых в одну сеть и голосующих каждые несколько долей секунды по одному и тому же вопросу: «каким будет следующее состояние всей системы».

Если вы хотите представить эту конструкцию одним образом, представьте парламент на 676 мест. В парламенте есть правило: чтобы принять любое решение, нужно набрать не меньше 451 голоса за. Четыреста пятьдесят один — это чуть больше двух третей от 676. Меньше — решение не проходит.

У парламента нет спикера с особыми полномочиями. У него нет фракций с привилегиями. Нет партийной дисциплины. Нет лоббистов, чья роль в коридоре отличается от роли депутатов в зале. У каждого из 676 — ровно один голос, и этот голос нельзя купить, перекупить, объединить в пул или конвертировать в два голоса, сколько бы работы этот депутат ни сделал за последнюю неделю.

Раз в неделю состав парламента частично меняется. Не целиком — постепенно, по фиксированному правилу. Те, кто за прошедшую неделю показал худший результат, уступают место тем, кто за ту же неделю выполнил больше полезной работы и теперь претендует на вход. Количество одновременно заменяемых депутатов жёстко ограничено — его нельзя раздуть разовым решением и нельзя обнулить. Парламент обновляется в регулярном ритме, как сменяется лиственный покров, только не осенью, а каждые семь дней.

Это, на уровне грубой аналогии, то, как устроена сеть Qubic.

У аналогии, как всегда, есть предел, за которым её не стоит тянуть. 676 компьютеров не спорят, не произносят речи, не голосуют против своих убеждений под давлением. Они выполняют точную последовательность криптографических операций, в которой «голос» — это подпись, а «решение» — это принятое новое состояние сети. Но базовый принцип — фиксированный небольшой круг, двухтретьей порог для любого изменения, регулярная частичная ротация — именно тот, что был описан выше. С этой рамки и стоит начать.

Есть и другая, более органическая метафора, про которую стоит сказать здесь один раз, а возвращаться — ближе к концу книги. В лесной экосистеме под ногами у грибов скрыта грибница — сеть тонких нитей, уходящих на десятки метров во все стороны. «Мицелий» не имеет центра. Не имеет владельца. Отдельные её участки отмирают и регенерируют непрерывно; целое при этом продолжает существовать дольше, чем любой из её фрагментов. Когда я впервые увидел схему 676 computers Qubic рядом со схемой микоризы, меня поразила топологическая похожесть. Это не мистика и не поэзия; это просто констатация того, что у распределённых систем без центра — что биологических, что инженерных — архитектура сходится к одним и тем же решениям.

В этой главе речь пойдёт о механике. Как именно голосуют 676. Почему для любого решения нужен порог в 451, а не, скажем, в 339 (простое большинство) и не в 676 (единогласие). Что такое тик — базовая единица времени сети, в который всё это успевает произойти. Как работает еженедельная ротация состава и почему именно она делает сеть структурно устойчивой к захвату изнутри.

В предыдущей главе я сравнил Qubic с Мёрдоком 1792 года — человеком, который первым собрал выбрасываемый впустую газ доменных печей и направил его в трубу. Шестьсот семьдесят шесть голосов — это не сама «газовая труба» Qubic. Газовая труба — это следующая глава после этой, про полезную вычислительную работу. Но чтобы труба держалась и не была захвачена — сначала нужна конструкция, которая её держит. Пол, стены, фундамент. Коулбрукдейл цифрового века, день первый: собирание каркаса.

Начнём с порога в 451.

Кворум 451 из 676

Если в парламенте 676 мест и для любого решения нужно минимум 451 голоса «за» — в руках условной коалиции, способной договориться, находится не большинство мест, а супербольшинство. Большинство — это когда тебя поддержали 51 из 100. Супербольшинство — это когда тебя поддержали две трети. Формально: $2/3$ от 676 — это 450,67. Округляем вверх, потому что голос — дискретная величина: дробных голосов не бывает. Получается 451.

Откуда взялась именно двухтретняя логика, а не, например, трёхчетвертная или простая большинством в $50\%+1$?

Две трети — это классический порог в распределённых системах, где часть участников может вести себя недобросовестно или просто выйти из строя. Он пришёл из области, которую с конца 1970-х развивали компьютерные исследователи под названием «задача византийских генералов». Имя — условное; оно взято из притчи о группе генералов византийской армии, окружившей город и вынужденной договориться об общем плане (штурмовать или отступать) через гонцов, зная, что часть генералов может быть предателями и будет передавать противоречивые сообщения. Суть задачи: при каком максимальном числе «предателей» в группе честные участники всё равно способны прийти к единому правильному решению?

Математический ответ оказался жёстким. Если предателей может быть до одной трети группы, честные две трети могут выработать общее решение, которое предатели не способны сорвать. Если предателей больше одной трети — никакая протокольная хитрость уже не спасает; группа в принципе не может гарантированно договориться. Два к одному — это математическая граница стойкости распределённой системы к недобросовестным или отказавшим участникам.

Может возникнуть естественный вопрос: почему нельзя обойтись простым большинством, то есть 51%? В обычном голосовании в живом парламенте, где все голосующие находятся в одном зале и могут переспросить друг друга, простое большинство работает нормально. В распределённой сети, связанной только сообщениями, всё сложнее. Представим на секунду такой сценарий. 339 computers прислали свои голоса за одну версию нового состояния; ещё 337 — за другую, конфликтующую. Кто прав? Если в сети есть 226 злонамеренных участников, теоретически возможна ситуация, в которой эти 226 разослали половине сети один голос, а другой половине — противоположный. Каждая

часть сети видит локальное большинство у своей версии и принимает её как каноническую. Сеть расщепляется на два параллельных мира, каждый из которых уверен в своей правоте. Это и есть классическая «византийская» проблема в действии. Порог в две трети устраняет эту возможность: при любом раскладе, если 451 участник проголосовал одинаково, — второй такой же группы из 451 в сети физически быть не может, потому что $451 + 451 = 902 > 676$. Значит, любое решение, набравшее 451 голос, однозначно каноническое. Альтернативной ветки, параллельно собравшей столько же поддержки, не существует по арифметике.

Эта граница вшита в протокол Qubic буквально. Из 676 computers — то есть тех самых «депутатов парламента» — могут одновременно оказаться недоступными, сломанными, попавшими в сетевой раздел или сговорившимися против сети вплоть до 225 участников. Это меньше одной трети. Оставшиеся 451 — уже супербольшинство, они продолжают принимать решения, и любое решение, которое они принимают, для сети канонично. Если же против сети пошли 226 или больше — сеть, по протоколу, не может прийти к консенсусу; она замирает в ожидании, пока не восстановится работоспособная масса. Она не начинает принимать «альтернативные» блоки, не расщепляется на враждующие ветки, не уходит в состояние, из которого потом придётся голосовать о спасении. Она останавливается. Это, в каком-то смысле, техника безопасности, противоположная биткойновской: Bitcoin продолжает работать даже при сильной концентрации хэшрейта, просто с деградировавшей степенью защиты. Qubic либо работает с гарантированной защитой, либо не работает вовсе.

Теперь важная, тонкая, часто неправильно понимаемая деталь.

У каждого computer — ровно один голос. Не «один голос на единицу capital». Не «голосов пропорционально мощности компьютера». Не «чем больше я заработал в прошлой эпохе, тем больше у меня голосов в этой». Один участник — один голос. Это правило протокола, которое невозможно обойти, сколько бы ресурсов один участник ни накопил.

Это, если отступить на шаг, и есть главное структурное отличие Qubic от систем, в которых вес решения пропорционален вложенному ресурсу. В Bitcoin крупный пул, сконцентрировавший большую долю хэшрейта, получает пропорционально большую вероятность определить содержимое блока; чем больше у тебя оборудования, тем больше у тебя веса. В классическом Proof-of-Stake крупный держатель монет получает пропорционально большую вероятность стать валидатором;

чем больше у тебя денег, тем больше у тебя веса. В обеих моделях накопленный ресурс конвертируется в право участвовать в выработке правил следующего шага. В Qubic эта конвертация запрещена протоколом. Computer с огромным парком серверов и computer с минимальной конфигурацией, позволяющей удержат место, имеют в каждом голосовании одинаковый вес — один голос. Единственное, что даёт много ресурсов — это шанс остаться в числе 676 и не быть вытесненным в следующую эпоху. Но пока ты в 676 — твой вес ровно такой же, как у любого другого.

Здесь, я думаю, внимательный читатель вспомнит одно из условий из третьей главы. Тогда мы сформулировали его словами: выигрыш в игре не должен давать игроку возможности менять правила самой игры. Формулировка была абстрактной; а это — её конкретное инженерное воплощение. Внутри одного голосования никакая накопленная выгода в голоса не превращается. Разберёмся, что же именно голосуется.

Тик: в какой момент сеть принимает решение

В обычной жизни мы мыслим время непрерывно. Неделя переходит в неделю, день в день, без ясных швов. Распределённые сети так не могут. Чтобы 676 компьютеров, разбросанных по планете, приходили к общему решению «какое сейчас состояние сети», им нужна общая дискретная сетка времени. Нужны моменты, в которые все они одновременно смотрят на мир и одновременно голосуют.

В Qubic такая единица называется тик.

Тик — это один законченный раунд голосования. В каждом тике происходит примерно следующая последовательность действий. Сначала выбирается один из 676 computers, которому в этом тике отводится роль «лидера» — он собирает поступившие за предыдущий микроинтервал транзакции, упорядочивает их и предлагает получившуюся пачку как следующее состояние сети. Дальше его предложение рассылается всем остальным 675. Каждый из них, получив предложение, проверяет его по протоколу — транзакции не противоречат друг другу, лидер имел право что-то предлагать, подписи корректны — и голосует «за» или воздерживается. Когда набирается 451 голос «за» — предложенное состояние принимается как канонично новое. Сеть совершила один шаг. Начинается следующий тик.

Важно подчеркнуть, что «проверка» здесь — не формальность. Каждый *computer* держит у себя полную актуальную картину сети: какие адреса существуют, сколько на каждом монет, какие обязательства уже висят, какие транзакции были приняты в предыдущих тиках. Когда к нему приходит предложение от текущего лидера, он сам, собственным кодом, применяет к своему состоянию все предложенные транзакции и смотрит, получается ли у него тот же результат, что заявил лидер. Если получается — голосует «за». Если нет — не голосует. Для злонамеренного лидера просто нет способа протащить ложное предложение: 675 независимых проверяющих одновременно прогонят его расчёт через себя и независимо увидят несовпадение. Выживает только то предложение, которое объективно корректно по правилам протокола.

Два ключевых момента этой механики стоит выделить.

Первый — роль лидера не закреплена. Она ротится по детерминированному правилу, известному всем 676 участникам заранее. Это не «аукцион за право предложить блок», как в Bitcoin, где содержимое блока формирует тот майнер, которому первому повезло решить криптографическую задачу, — а значит, с высокой вероятностью крупный пул. В Qubic на каждый тик лидер известен заранее и меняется в следующий тик. Никакой *computer* не может стабильно контролировать поток предложений; самое большее, что он может — быть лидером в своём тике, и в следующем его сменит следующий по порядку. За тысячу тиков каждый *computer* из 676 успевает побыть лидером примерно одинаковое число раз.

Второй — решение требует согласия супербольшинства, а не лидера. Лидер не принимает решение. Лидер предлагает. Решение принимается 451 голосом. Если лидер попытается предложить что-то некорректное — транзакцию, нарушающую правила протокола, или блок с двойной тратой, — то 451 честный *computer* просто не проголосует за. Предложение не пройдёт; через один тик его место займёт предложение следующего лидера, и работа сети продолжится. Испорченный лидер не может задержать сеть дольше одного тика.

Если перевести это на язык более привычных распределённых систем — в Bitcoin каждый блок формируется ровно одним майнером (точнее, ровно одним пулом), которому повезло найти хэш с нужным префиксом. Остальная сеть может этот блок принять или отвергнуть, но формирует его всегда один. В Qubic каждое решение формируется коллективно: лидер только выдвигает гипотезу, утверждает её супер-

большинство. Разница в том, где концентрируется решение. В Bitcoin — в точке формирования. В Qubic — в распределённом голосовании по всей сети.

Точная частота тиков — сколько именно их происходит в секунду — задаётся протокольной константой и описана в технической спецификации Qubic. Важно для этой главы одно: тиков в единицу времени много, счёт идёт на единицы в секунду и выше, и каждый тик — это полноценный раунд голосования 676 участников. На масштабе одного дня сеть Qubic принимает десятки или сотни тысяч коллективных решений, каждое из которых прошло через кворум 451.

Теперь к самому интересному. Представьте, что вы захотели бы захватить такую сеть. Что вам нужно сделать?

Ротация: почему 676 нельзя захватить изнутри

Для того чтобы контролировать сеть Qubic, недостаточно купить больше оборудования, чем у конкурентов. Недостаточно арендовать больше облака, чем у сильнейшего computer. Недостаточно объединиться в пул. Ни один из этих ходов не увеличит ваш вес в голосовании — все 676 голосов равны.

Что вам нужно — это занять как можно больше мест из 676. В идеале — 226, чтобы парализовать сеть (сделав кворум невозможным), или 451, чтобы начать формировать свои решения.

Вот здесь вступает в игру механизм еженедельной ротации.

Время в Qubic разбито на недельные отрезки, которые называются эпохами. Эпоха — это единица, больше тика. В пределах одной эпохи состав 676 computers фиксирован: кто попал в эпоху, тот в ней и работает до конца. На границе между двумя эпохами часть состава заменяется: худшие по результатам прошедшей эпохи уступают место лучшим из претендентов, подавших заявку на вход. «Худшие» и «лучшие» — по единой метрике: объёму полезной вычислительной работы, выполненной за эпоху. Про то, что такое «полезная работа» в Qubic и почему это вообще возможно, — следующие две главы книги; здесь достаточно знать, что у каждого computer по итогам эпохи есть однозначная численная оценка его вклада, и эта оценка и решает, остаётся он или уходит.

Важный структурный факт: одновременно заменить можно не более 225 участников за одну смену эпох.

Не 300. Не 400. Не 676. Максимум — 225 из 676. Это константа протокола.

Давайте посмотрим, что из этого следует.

Представьте, что вы — координированная группа, желающая захватить Qubic. Вы подготовили 676 своих computers, оптимизировали их под максимальную производительность и готовы все 676 мест занять своими узлами. Сколько эпох — то есть недель — вам на это потребуются?

На одной смене эпох вы можете завести в сеть максимум 225 своих. Хорошо; после первой среды у вас 225 мест из 676. Оставшиеся 451 — всё ещё прежние, не ваши. На следующей смене эпох — ещё максимум 225. Итого 450 из 676. Всё ещё не 451. На третьей смене — ещё 225. Итого 675. На четвёртой — один последний. Четыре недели минимум, даже в абсолютно идеальных для вас условиях, когда вы занимаете ровно максимально допустимое число мест в каждую эпоху.

Но и это — самый благоприятный для вас сценарий, и он предполагает, что в каждой из четырёх эпох подряд все 225 доступных мест заняли именно ваши кандидаты и никто больше. Это требует от вас, чтобы по производительности ваши 225 computers были лучше, чем все другие честные кандидаты в мире, одновременно, неделя за неделей. Если хотя бы в одну из эпох вы проиграли конкурс хотя бы по пятидесяти позициям — ваши 175 не дадут вам нужного шага, и пересчёт сдвигается. Если вы проигрываете в каждой эпохе хотя бы по сотне позиций — захват затягивается на два месяца и больше, и всё это время сеть остаётся в руках прежнего супербольшинства.

Но это — гипотетический минимум. Реально у вас нет гарантий, что ваши 225 кандидатов окажутся в топе по выполненной работе. Другие компьютеры тоже работают; они тоже подают заявки на вход. Ваши кандидаты конкурируют с ними не по тому, у кого «своя команда», а по тому, у кого больше полезного результата за неделю. Вы должны не просто подготовить 676 машин, но сделать так, чтобы каждую неделю ваши машины стабильно переигрывали всех остальных претендентов в мире. Четыре недели подряд. Без единого промаха.

А теперь вспомним главное: пока вы занимаете меньше 451 места, сеть всё ещё контролируется старыми computers. Любое решение проходит через кворум 451; до тех пор, пока у вас 225, или 450, или 450 — это решение не принимают ваши люди. Старая сеть продолжает работать нормально. Старые computers продолжают замечать поступающих новичков. Если они замечают, что в сеть входит координированный

пул одинаково себя ведущих узлов, — они могут реагировать. На уровне протокола — нет, у них нет механизма «заблокировать подозрительного». Но на уровне сообщества, наблюдающего за происходящим, — да. У Qubic есть публичный рынок, публичный канал общения, публичные технические решения о роадмапе. За четыре недели координированной атаки сообщество успеет это увидеть, обсудить и, возможно, отреагировать — техническим апгрейдом, изменением правил отбора, привлечением новых честных computers.

Есть ещё арифметическая симметрия, на которую стоит обратить внимание. 676 минус 225 равно 451. Ровно столько, сколько нужно для кворума. Это не совпадение. Это форма симметрии, выбранная разработчиками осознанно: даже если представить максимально экстремальный сценарий, в котором за одну смену эпох заменены все 225 допустимых мест и все они — злонамеренные, — оставшиеся 451 старые, честные computers ровно удерживают контроль над всеми решениями эпохи. Они набирают кворум без единого голоса из новоприбывших. То есть даже при максимальной одновременной инвазии сеть не теряет способности принимать решения силами прежнего состава.

Это и есть формулировка, из которой следует структурная устойчивость Qubic. Не «создатели надеются, что никто не атакует». Не «децентрализация — наша ценность». А математически: при любой последовательности допустимых протоколом действий злоумышленника сеть сохраняет способность работать по-старому в течение не менее чем одной полной эпохи на каждые 225 захваченных мест. А за эту эпоху реальная сеть реальных людей успевает увидеть, обсудить и при необходимости ответить.

Здесь, на этом месте, стоит ещё раз проговорить то, что мы обсуждали в третьей главе в связи с GHash.IO — пулом, который летом 2013 года набрал 55% хэшрейта биткоин-сети. Там разрыв между концентрацией и разблокированием сети произошёл за один оборот цикла: сегодня 55%, завтра блок с двойной тратой — технически возможно. Остановило это только общественное давление, уход части майнеров из пула, репутационный ущерб. Механического тормоза не было.

В Qubic механический тормоз есть. Он не требует никакого общественного давления, никаких добровольных решений участников. Он встроен в протокол константой «не больше 225 замен за смену эпох». Даже если бы всё сообщество молчало, пока злоумышленник месяц за месяцем методично наращивает своё присутствие, — ему всё равно по-

надобилось бы не меньше четырёх недель, чтобы выйти на 451 своё место, и всё это время сеть продолжала бы работать нормально.

Это — тот самый структурный механизм, к которому я подводил в третьей главе, когда говорил, что майнинг должен производить децентрализацию, а не концентрацию. Механизм отрицательной обратной связи, которого не было в Bitcoin и который, если оставить Bitcoin как есть, не возникнет сам.

Почему именно 676

Внимательный читатель, который дочитал до этого места, уже наверняка задал себе вопрос: почему 676? Выглядит, мягко говоря, необычно?

Первый ответ: 676 — это 26 в квадрате. Квадратное число. Число, удобное для представления в виде таблицы 26×26 , где каждый computer занимает одну клетку, у него есть номер строки и номер столбца. Такая индексация, как показывают технические спецификации Qubic, позволяет внутренним алгоритмам протокола — тем, что занимаются распределением задач между участниками, маршрутизацией голосов, обменом промежуточными данными, — работать значительно эффективнее, чем если бы computers были просто пронумерованы от 0 до 675. Это — вычислительный аргумент, и в сеть он попал через инженерные соображения, а не через эстетику.

Но главный ответ — не в квадрате 26. Главный ответ — в том, что 676 оказывается золотой серединой в трёх конфликтующих требованиях.

Первое требование — разнообразие. Чем больше участников в парламенте, тем сложнее одной группе захватить большинство. С точки зрения этой логики — чем больше 676, тем лучше. 10 000 computers дали бы гораздо большую устойчивость к концентрации.

Второе требование — взаимная верификация. Каждый из 676 проверяет предложения, поступающие от каждого из оставшихся 675. В каждом тике. С частотой несколько тиков в секунду. Если бы computers было 10 000 — каждый должен был бы проверять 9 999 других в каждом тике, и это создало бы вычислительную нагрузку, с которой обычное оборудование просто не справилось бы за время одного тика. Сеть замедлилась бы. С точки зрения этой логики — чем меньше 676, тем лучше. 100 computers имели бы возможность проверять друг друга ещё быстрее.

Третье требование — устойчивость к отказам. В любой физической сети какие-то узлы в любой момент времени недоступны — из-за сбоя питания, интернет-провайдера, криво прошедшего обновления. Чтобы сеть всегда имела 451 работающий computer для кворума, 676 должно быть заметно больше 451. Если бы в сети было всего 451 computer (ровно под кворум), то выход из строя одного любого из них — и сеть встала. Чем больше computers сверх минимального кворума — тем больше запас прочности. С этой точки зрения — чем больше, тем лучше.

676 — это компромисс. Достаточно много, чтобы обеспечить разнообразие участников и резерв на отказ части из них. Достаточно мало, чтобы каждый computer в реальном времени мог следить за поведением каждого из оставшихся 675. Квадрат целого числа — чтобы внутренние алгоритмы работали эффективнее. Двойные две трети (451 и 225) — чтобы конструкция имела симметрию, о которой мы говорили выше.

Если бы разработчики взяли 700 — симметрия $2/3$ исчезла бы ($700 \times 2/3 = 466,67$, округление даёт 467, и формула «максимум замен за эпоху равен разности между 676 и кворумом» работала бы не так красиво). Если бы взяли 625 (это 25^2) — вышла бы меньшая устойчивость при сопоставимой вычислительной сложности. 729 (27^2) — больше нагрузка на верификацию без пропорционального выигрыша. 676 — это точка, в которой математические, вычислительные и инженерные требования сходятся в одном числе.

Два порядка децентрализации

Полезно увидеть цифру 676 рядом с аналогичной цифрой для Bitcoin.

В третьей главе мы упоминали, что к 2026 году эффективный контроль над хэшрейтом Bitcoin сосредоточен в четырёх-пяти крупнейших пулах, которые вместе держат около 70–75% вычислительной мощности сети. Foundry USA — около 29%, AntPool — около 21%, ещё три-четыре заметных пула — остальное. Если представить Bitcoin как «парламент», в котором голоса распределены пропорционально вложенному хэшрейту, то в этом парламенте четыре-пять игроков принимают большинство решений. Это — реальная верхняя оценка эффективного числа участников консенсуса Bitcoin в его нынешнем состоянии.

676 к 4–5 — это не «в сто раз больше». Это другой порядок величины. Это структурное изменение природы сети: с одной, где большие

решения принимает горстка, — на другую, где их принимает среднего размера парламент.

Если посмотреть на эту разницу через метрику, которую в crypto-сообществе иногда называют «коэффициентом децентрализации» (Nakamoto coefficient — минимальное число участников, объединение которых способно атаковать сеть), то у Bitcoin в 2026 году этот коэффициент равен 3–4. Объединение трёх крупнейших пулов даёт атакующим 51%. У Qubic этот коэффициент по построению равен 226. Двести двадцать шесть — это число computers, которое нужно одновременно скоординировать, чтобы парализовать сеть. Не 3. Не 4. Двести двадцать шесть.

Разница между «три координирующихся игрока» и «двести двадцать шесть координирующихся игроков» — это разница между «возможно договориться за один вечер в одной комнате» и «невозможно без серьёзной организационной структуры, которая сама становится публично видимой задолго до момента договорённости». Двадцать шесть человек ещё можно посадить за один длинный стол. Двести двадцать шесть — нельзя. Любая попытка собрать такое число координирующихся участников становится заметной просто по логистике.

Есть и другой взгляд на этот же разрыв. Представьте себе сговор — переписку, телеграм-чат, закрытую встречу. Чем больше участников — тем выше вероятность, что один из них окажется нелояльным, случайно проговорится, сольёт переписку. Для группы из трёх эта вероятность небольшая; для группы из двадцати — уже ощутимая; для группы из двухсот двадцати шести — практически неизбежная. Социология сговоров хорошо изучена; историки знают, что любой сговор с числом участников больше нескольких десятков раскрывается в пределах нескольких недель или месяцев. Это свойство человеческой природы, а не Qubic; но конструкция Qubic использует это свойство. Она превращает атаку, которая в Bitcoin требует скоординировать четырёх игроков, в атаку, которая в Qubic требует скоординировать по порядку в сто раз больше игроков. Соответственно, кратно вырастают и требования к организационной сложности, и вероятность утечки, и невозможность оставаться ниже радаров.

Стоит оговориться. Это сравнение — не «Qubic победил Bitcoin». Bitcoin не строился для того, чтобы иметь высокий коэффициент децентрализации в 2026 году; он строился для того, чтобы в 2009 году, в полной изоляции, без инвесторов, без команды, без биржи, без легитимности, запустить первую в истории сеть электронных денег, кото-

рую нельзя отключить одним административным решением. Он с этой задачей справился. Структурная деталь, по которой хэшрейт со временем консолидируется — это плата за архитектуру, в которой любой может в любой момент подключиться или уйти. Эта плата в 2009 году была невидимой, потому что никого ещё не было. В 2026-м она стала заметна.

Qubic строился в другой стартовой точке. К 2022 году урок Bitcoin был у всех на виду. Разработчики Qubic имели возможность заложить структурный антиконсолидационный механизм с самого начала, ценой того, что сеть принципиально не является «кто угодно может стать computer'ом в любой момент» — нужно пройти через отбор эпохи, занять место в пределах 225 доступных. Это трейдофф: открытость к произвольному подключению размена на гарантированную распределённость. Бросать ли этот размен в одну или в другую сторону — вопрос не только технический, но и исторический. В 2009-м был выбран один вариант; в 2022-м, с учётом опыта 2009–2022, был выбран другой.

В третьей главе я формулировал это как структурное требование. Для того чтобы кооперация в сети была устойчивой, нужно, чтобы выигрыш внутри сети нельзя было конвертировать в право менять её правила. Bitcoin эту изоляцию не обеспечивает: накопленный хэшрейт конвертируется в долю голоса при выборе блока, а через поддержку того или иного клиента, того или иного девелопера, того или иного направления разработки — и в долю голоса при выборе будущей траектории протокола. Qubic эту изоляцию восстанавливает: один участник — один голос, ни одно накопление не увеличивает его вес в голосованиях текущей эпохи, а возможность стать участником следующей эпохи зависит не от накопленного капитала, а от выполненной работы в предыдущей.

На этом месте стоит отдельно сказать, что «выполненная полезная работа» в Qubic — это не такая же работа, как в Bitcoin. В Bitcoin работа — это решение бессмысленной криптографической задачи, единственная функция которой — доказать, что ты потратил электричество. В Qubic работа — это нечто другое. Это и есть та «газовая труба Мёрдока», которую я обещал в предыдущих главах. Но её устройство — тема следующих глав, не этой. Здесь важно только зафиксировать: отбор в эпоху происходит по метрике, связанной с полезным для сети вкладом, а не с абстрактной затратой ресурсов. Computer, потративший много электричества на бессмысленные хэши, в Qubic ничего

этим не выигрывает. Он должен выполнить работу, которая сети нужна. Какую именно — увидим в восьмой главе.

И ещё одно замечание, прежде чем закрыть эту главу. Весь механизм 676, который мы здесь описали, — это одна сторона Qubic. Вторая, не менее важная — то, что именно считается «полезной работой» и как её результат попадает в руки пользователей. 676 computers без полезной работы — это просто распределённый счётчик. Полезная работа без 676 computers — это распределённое вычисление без гарантий, что кто-то не подменил результат. Вместе они — то, ради чего Qubic был задуман, и именно их соединение делает сеть чем-то большим, чем сумма частей. Но сначала нужно было описать каркас, держащий всю конструкцию.

Что дальше

Подытожим.

Сеть Qubic держится на фиксированном пуле из 676 компьютеров, одновременно выполняющих роль наблюдателей, проверяющих и голосующих. Любое решение требует поддержки минимум 451 участника — это две трети, математически выверенная граница, за которой сеть устойчива к сговору или отказу трети своих членов. Внутри одного голосования каждый из 676 участников равен каждому; накопление ресурсов в голосование не конвертируется. Единица времени — тик; в каждом тике рассматривается одно предложение от одного из 676, ротируемого детерминированно. Единица обновления состава — эпоха; раз в неделю часть состава заменяется, но не более 225 за раз, что гарантирует, что любая координированная инвазия займёт не меньше четырёх смен эпох и всё это время сеть будет контролироваться прежним супербольшинством.

Эта конструкция — фундамент. На нём держится всё остальное, о чём пойдёт речь в остальных главах третьей части: и то, как полезная работа превращается в защитное сооружение сети, и то, как токен эмитируется и сжигается, и то, как работает последняя оставшаяся точка человеческого управления — фигура арбитра, которая по плану должна исчезнуть 13 апреля 2027 года.

Но прежде чем говорить о том, что строится на этом фундаменте, — стоит закрыть один вопрос, который в этой главе остался открытым.

Мы сказали, что раз в неделю часть состава computers заменяется. Что «плохие» уступают место «хорошим», что одновременно заменяет-

ся максимум 225 из 676. Но сама эта смена — сам момент, когда одна эпоха заканчивается и начинается другая, — пока описана внешне, с точки зрения статистики. Кто именно и по какому правилу попадает в число выбывающих? Как происходит отбор среди претендентов на свободные места? В какой момент времени это случается — что если во время смены кто-то послал транзакцию, идёт ли она в старую эпоху или в новую? Что происходит с незавершёнными обязательствами выбывающего `computer`? Как сеть вообще ухитряется не останавливаться в момент, когда у неё меняется четверть состава голосующих?

Это вопросы о времени в Qubic. О том, как сеть существует не в непрерывном настоящем, а разделена на дискретные недельные циклы, каждый из которых — маленькая жизнь, со своим рождением, развитием и концом. О грибнице, которая регенерирует не раз в год, а каждую среду вечером, и при этом продолжает жить как целое.

Следующая глава — про недели эпох.

Недели эпох



Если шестая глава описывала анатомию сети — из чего она сделана, — то эта описывает её физиологию: как она дышит, как в ней происходит обмен веществ, как она регенерирует.

Вспомните метафору, которую я аккуратно ввёл в шестой главе и обещал к ней вернуться. Грибница — распределённая сеть тонких нитей, уходящих под землю без центра и без хозяина. Её отдельные участки непрерывно отмирают и заменяются новыми; целое при этом живёт дольше, чем любой из её фрагментов. Шестая глава закончилась обещанием, что еженедельная смена состава computers — не метафорически, а механически — то же самое. Ровно это обещание и будет здесь выполнено.

Qubic — это каркас, на котором держится сооружение, которое ещё предстоит описать; газовая труба собирается в следующих главах. Эта, седьмая, всё ещё про каркас — но про его временное измерение. Коулбрукдейл цифрового века, день второй: собранный накануне пол укладывается на опоры, которые должны выдерживать не только вес, но и то, что через них протекает.

Из чего сделана одна эпоха

Возьмём одну произвольно выбранную неделю в жизни сети Qubic — скажем, эту, с вечера среды по вечер следующей среды. Что в ней происходит?

Состав шестисот семидесяти шести computers зафиксирован. Именно эти конкретные шестьсот семьдесят шесть — не меньше и не боль-

ше — все семь дней образуют парламент, про который мы говорили в шестой главе. Ни один из них не может добавиться посреди недели. Ни один из них не может быть официально исключён. Независимо от того, работает computer или сломался, голосует честно или пытается саботировать, богатеет или разоряется — все семь дней он занимает своё место в составе.

Внутри недели время нарезано на тики — тот самый базовый раунд голосования, про который мы уже говорили. Тиков много: в нынешней конфигурации один тик занимает примерно полсекунды-секунду, то есть в неделе их набирается порядка миллиона. Каждый тик — полноценный раунд: один computer-лидер предлагает, остальные шестьсот семьдесят пять проверяют и голосуют, кворум четыреста пятьдесят один делает новое состояние каноническим. Миллион таких раундов подряд — и одна эпоха прожита.

Важно понимать, что именно эпоха накапливает. Это не просто журнал того, что происходило; это структурированная память сети. Каждому из шестисот семидесяти шести computers по итогам недели присваивается численная оценка — её иногда называют «score». Оценка эта измеряет, сколько полезной работы computer выполнил за неделю. Что такое «полезная работа» в Qubic — вопрос следующей главы, я обещал, и обещание держу; пока достаточно знать, что эта работа имеет объективную, одинаково вычислимую для всех участников метрику. В конце эпохи у сети есть рейтинг: шестьсот семьдесят шесть имён, каждое с числом.

Параллельно есть ещё один список. Это кандидаты — компьютеры, которые не входят в текущие шестьсот семьдесят шесть, но в течение недели тоже выполняли валидную работу и накапливали свой score. Они не голосуют, не участвуют в консенсусе, но сеть их видит и учитывает. В конце эпохи у сети есть и их рейтинг — отдельный.

То есть эпоха — это не просто неделя, в течение которой сеть работает. Это неделя, в течение которой сеть одновременно работает и наблюдает за собой. Все шестьсот семьдесят шесть «внутри» постоянно под измерением. Все кандидаты «снаружи» — тоже. Когда неделя заканчивается, сеть располагает не только блокчейном транзакций, но и полным ранжированным списком того, кто работал как.

Внутри эпохи ничего из этих рейтингов в действие не идёт. Все семь дней правила игры одинаковы для всех. Никакой computer, какого бы score он ни накопил к середине недели, не получает из-за этого никакого дополнительного голоса, ни дополнительной транзакционной при-

оритетности, ни даже информационного преимущества. Внутри эпохи сеть симметрична относительно всех шестисот семидесяти шести. Это я отдельно хочу подчеркнуть, потому что именно здесь происходит одна из самых тонких вещей во всей архитектуре Qubic.

Что значит «эпоха как один раунд итерированной игры»? Турнир Аксельрода, который я разбирал во второй главе, был составлен из игр: каждая пара программ играла друг против друга не один раз, а двести раундов подряд. Только такая структура позволяла кооперативной стратегии победить — потому что оппонент запоминал прошлое поведение и отвечал на него. Один раунд кооперативная стратегия не выигрывает; тысяча раундов — выигрывает.

Эпоха в Qubic — это один такой раунд, только с шестьюстами семьюдесятью шестью игроками одновременно. Неделя поведения каждого из них становится одной клеткой в общей таблице результатов. На следующей неделе условия могут измениться — состав будет другим, правила могут быть уточнены, — но изменения не случайны; они детерминированно вытекают из того, что случилось в предыдущей эпохе. Будут заменены именно те, кто показал худший результат; войдут именно те, кто показал лучший. Никто не назначает «плохих»; их определяет сам процесс.

Это резко отличается от того, как живёт Bitcoin. В Bitcoin нет дискретных эпох. Сеть работает в непрерывном времени: блок за блоком, каждые десять минут новый. Изменения в протоколе происходят через форки — через публичные, иногда болезненные процессы, в которых часть сообщества принимает новую версию, часть не принимает, иногда сеть расщепляется. Bitcoin — это длинная-длинная последовательность без швов, в которой любая структурная перемена требует вскрытия. Qubic живёт иначе. У него швы есть, и проходят они каждую среду.

Что происходит в среду

Что именно происходит в момент смены эпох, я теперь опишу пошагово. Но сначала — одно предупреждение. Я буду описывать процесс как детерминированный алгоритм; это правда, но не вся правда. В реальной истории Qubic, за четыре с лишним года с первой эпохи в апреле двадцать второго года, этот алгоритм не всегда срабатывал гладко. Почему — будет ясно через секцию, а пока считаем, что алгоритм работает. Итак, последовательность.

За несколько тиков до границы эпохи — назовём её моментом *T* — сеть фиксирует финальные *score* всех шестисот семидесяти шести действующих *computors*. Ранжирует их снизу вверх. Список известен: вот эти имена работали лучше всех, вот эти — хуже всех.

Параллельно у сети уже есть ранжированный список кандидатов. Это те самые компьютеры, которые всю неделю выполняли валидную работу, но не входили в шестьсот семьдесят шесть. Их *score* — объективный, одинаково вычисляемый параметр, основанный на той же самой метрике, что и у действующих. Те и другие конкурируют по одной линейке, а не по разным.

В момент *T* — точнее, в некоторый оговорённый момент среды по UTC — сеть сравнивает. Если лучший внешний кандидат имеет *score* выше, чем худший действующий *computer*, — они меняются местами. Худший выбывает, лучший входит. Процесс повторяется: теперь следующий худший из оставшихся шестисот семидесяти шести сравнивается со следующим лучшим из внешних. И так далее.

Но не бесконечно. На двести двадцать пятой замене процесс останавливается, даже если следующий внешний кандидат всё ещё формально лучше следующего действующего. Двести двадцать пять — жёсткий потолок, мы это подробно разбирали в шестой главе; это структурная защита сети от слишком быстрой инвазии.

То есть: если получилось так, что сто двадцать *computors* действительно работали плохо, — все сто двадцать из них выбывают. Если таких оказалось триста, — выбывают только двести двадцать пять худших из трёхсот; остальные остаются ещё на неделю, под обещанием проявить себя лучше. А если таких оказалось всего пятьдесят — все пятьдесят выбывают, и до двухсот двадцати пяти никто не добирается; места для новых не открываются в таком количестве.

Новая эпоха начинается. Состав шестисот семидесяти шести обновлён. *Score* прошлой недели зафиксирован в блокчейне как исторический факт; сеть его помнит, но в новой эпохе он не даёт никаких привилегий. Новая неделя — чистый лист по накоплению работы. Все начинают снова.

Механика отбора — не ручная. Никто из команды *Qubic* не сидит в среду утром с табличкой и не решает, кого поменять. Процесс детерминированный, выполняется одновременно всеми шестьюстами семьюдесятью шестью узлами независимо. Каждый *computer*, зная полный список тиков прошлой эпохи, может сам вычислить *score* каждого участника — и внутреннего, и внешнего. Если все шестьсот семьдесят

шесть вычислили одно и то же — а они должны, потому что исходные данные у всех одинаковые, — новая эпоха начинается автоматически. Никакого центрального решения.

В описаниях CfB механизм, которым действующий *computer* официально теряет свой статус, звучит так: *computer*, ведущий себя некорректно или не справляющийся со своей нагрузкой, в какой-то момент начинает выпускать криптографически невалидные тики. Эти невалидные тики становятся собственным же доказательством его проблемы — включаются в блокчейн как свидетельство, которое видит вся сеть. На границе эпохи такой *computer* автоматически теряет место. Замену его осуществляют не люди и даже не *Arbitrator* — её осуществляют сами *computers* через протокол, обрабатывая доказательство.

Отдельно о *transitions*. Смена эпох — операция не атомарная. Она не происходит за одну микросекунду. Реальная процедура, насколько это известно по описаниям команды, растянута на часы. В ранние эпохи, в две тысячи двадцать втором году, при тестировании постепенных переходов, смена могла занимать шесть часов — с девяти утра по UTC до трёх часов дня; всё это время майнинг останавливался, а сеть «пересобираала» себя. К концу двадцать четвёртого года постепенные переходы были заменены на так называемые *seamless transitions* — переходы без полной остановки. Сеть продолжает тикать, но в какой-то момент внутренний список *computers* у каждого узла обновляется — и следующий тик идёт уже в новом составе. Как происходит точная синхронизация, я разберу через абзац.

Транзакции, пересекающие границу эпохи, не теряются. Если пользователь отправил транзакцию за минуту до среды, и она не успела попасть в блок старой эпохи, — она попадёт в первый возможный тик новой. С точки зрения пользователя никакой разницы между транзакцией «в среду перед полуднем» и «в среду после полудня» нет. Для него сеть одна и та же. Только внутри, под капотом, она на момент его транзакции чуть изменила состав голосующих.

Почему именно среда. Ответ простой и прагматичный. Среда — середина рабочей недели в большинстве часовых поясов мира, где у Qubic есть операторы. Это день, когда максимальная доля *computers* с наибольшей вероятностью будет онлайн и мониторит происходящее. Понедельник и пятница связаны с эффектами начала и конца недели — когда операторы ещё не полностью вошли в рабочий режим или уже частично отвлекаются на выходные. Суббота и воскресенье — меньше

людей за пультами. Среда — разумный компромисс, ничего мистического.

Почему именно неделя. Тут ответ чуть интереснее. Слишком короткая эпоха — скажем, день — сделала бы оценку score статистически шумной: случайные колебания производительности дали бы случайные же выбывания, и состав болтался бы без содержательной причины. Слишком длинная — скажем, месяц — означала бы медленную реакцию на плохих участников: злонамеренный или просто сломанный computer смог бы вредить или мешать месяцами, прежде чем быть замечённым. Неделя — эмпирически найденный компромисс. Это не «оптимум», доказанный математически; это разумное значение в своей точке дизайна.

Здесь, кстати, стоит помнить, что Qubic не уникален в идее делить время на эпохи. Другие сети с дискретным временем существуют — Cardano использует пятидневные эпохи, у Solana эпохи значительно короче. Оригинальность Qubic не в самой концепции, а в параметрах и в том, что именно фиксируется границей эпохи. В большинстве других сетей эпоха — это время между пересчётами какого-то одного параметра. В Qubic эпоха — это полный цикл жизни состава голосующих.

И ещё одно наблюдение, на котором стоит задержаться. Эпоха — это единица, в которой происходит одна партия итерированной игры. Здесь начинает превращаться в инженерный факт обещание, оставшееся незакрытым ранее: четвёртое условие кооперации — выигрыш в игре не должен давать игроку возможности менять правила самой игры. У этого условия теперь две реализации: статическая — никакое накопленное богатство не увеличивает вес голоса; и динамическая — computer, много заработавший за эпоху, получает право остаться в следующей эпохе, но не право изменить её правила. Два разных типа приза, и разделение между ними вшито в границу эпохи.

Как переключиться, не останавливаясь

Переход эпохи в Qubic — это непростая инженерная задача. Представьте, что вам нужно заменить четверть состава футбольной команды посреди матча так, чтобы матч не остановился. Вошедшие игроки должны уже знать тактику, знать, где мяч, кто кому отдаёт, какие идут комбинации. Вышедшие должны освободить поле, но не унести с собой ничего, что нужно команде дальше. И всё это — в моменте, без свистка.

В программистском мире эта задача звучит так: в момент T у нас есть до двухсот двадцати пяти узлов, покидающих консенсус, и столько же входящих. Новые должны знать полное текущее состояние сети — последние принятые блоки, все открытые обязательства, все состояния смарт-контрактов. Вышедшие должны корректно передать им это состояние, не остановив при этом поток новых транзакций. И сеть в этот момент не должна ни потерять валидацию, ни допустить конфликтов, ни застрять в попытке договориться.

Протокол Qubic решает это через то, что можно назвать *phase-in* и *phase-out*. Вошедший кандидат знает, что он может стать *computer* в ближайшей среде, заранее — по своему собственному накопленному *score*. Это не сюрприз последней минуты; он может готовиться. Он уже несколько дней подгружает актуальное состояние сети, получая его не в одном большом куске в момент T , а постепенно, в фоновом режиме. К моменту T у него уже есть всё, что нужно для первого же тика новой эпохи. Он не голосует — потому что ещё не входит в шестьсот семьдесят шесть, — но он уже готов.

На границе T переключение — одним шагом. Каждый из шестисот семидесяти шести независимо вычисляет новый состав. Каждый внутри себя обновляет внутренний список участников. С первого же тика новой эпохи голосуют уже новые. Старые, только что вышедшие, могут ещё некоторое время продолжать быть на связи как наблюдатели — их голоса уже не принимаются, но они видят сеть, могут завершить свои технические дела, могут попробовать вернуться в кандидаты в следующей неделе. Никаких резких разрывов.

Там, где это описание начинает казаться слишком гладким, я должен остановиться и внести честный нюанс. В комментариях самого CfB прямо говорится: «не все смены эпох проходят гладко». Это правда. История Qubic знает два разных типа переходов. Один — «*seamless*»: новые *features* не внедряются, правила не меняются, обновляется только состав *computers*. Такой переход с две тысячи двадцать четвёртого года и правда проходит без остановки сети. Второй — «*breaking*»: вместе со сменой состава внедряется новая версия протокола, новая логика, новые возможности. В этом случае все *computers* должны обновить свой код, и переход может сопровождаться простым — иногда несколькими часами, а в совсем раннее время и большим.

И вот важная деталь: команда Qubic делает *breaking transitions* регулярно. Каждую среду, если на неделе есть новые *features* для выката, — переход *breaking*. Если нет — *seamless*. Когда на праздники, в дека-

бре двадцать четвёртого, команда решила сделать серию seamless-переходов подряд, — сам CfB объяснил это просто: «никаких breaking updates значит никакого прогресса с Monero». То есть seamless — это стабильность ценой отсутствия развития; breaking — это развитие ценой возможного простоя. Qubic на практике постоянно балансирует между этими двумя режимами, и из недели в неделю выбор может смещаться.

Это может показаться странным для читателя, привыкшего к крипто-дискурсу вокруг Bitcoin, где любой hard fork — событие, вызывающее многомесячные обсуждения и иногда раскол сообщества. В Qubic hard fork — это штатное событие середины недели. Причина в том, что консенсус в Qubic устроен иначе. В Bitcoin изменение правил требует добровольного согласия майнеров, каждый из которых может продолжать работать по старому протоколу сколько угодно долго — и если у старой версии останется достаточно хэшрейта, получится параллельная цепь. В Qubic хэшрейт и голос разделены: хэшрейт нужен только для попадания в шестьсот семьдесят шесть и для борьбы за место в них; внутри же эпохи правила применяются одинаково ко всем голосующим, и если шестьсот семьдесят шесть согласились на новую версию — новая версия становится канонической. Фракция, оставшаяся на старой, просто не войдёт в следующий состав. Форка не происходит.

Теперь короткое историческое отступление, которое многое объясняет. Seamless transitions — не то, что существовало в Qubic с самого начала. Это была большая многолетняя инженерная задача. Первые записи о работе над ней датируются декабрём двадцать второго года; тогда CfB писал команде: «в эту эпоху мы должны разработать и протестировать seamless epoch transition, ждите ежедневных обновлений». В двадцать третьем — серия preparation changes. В двадцать четвёртом, в январе, seamless-режим был наконец задеплоен в mainnet. То есть сеть два года — двадцать второй и двадцать третий — жила с переходами, которые иногда занимали часы и останавливали майнинг. Только потом появилось то, что большинство пользователей сегодня видит как «невидимую смену по средам».

Это важно помнить по двум причинам. Первая — честность: рассказывать, что Qubic родился с готовой seamless-архитектурой, было бы неправдой. Вторая — демонстрация метода. Разработка критической инфраструктуры в открытой сети с реальными пользователями и реальными деньгами, проходящими через неё, — это работа, которая не делается за месяц. Четыре года назад, в день первой эпохи Qubic три-

надцатого апреля двадцать второго, большая часть того, что сейчас работает автоматически, ещё не существовала даже на бумаге. Сеть училась жить — и пока училась, понемногу жила.

Четыре года — не случайное число. Дата запуска mainnet — тринадцатое апреля двадцать второго. Дата планируемого ухода Arbitrator — тринадцатое апреля двадцать седьмого. Пять лет между ними, и совпадение чисел точно не случайно. Здесь рано подробно обсуждать эту дату; её полный разбор — в четырнадцатой главе. Достаточно заметить, что недельный цикл эпох, который мы только что описали, становится единицей счёта этих пяти лет. Не календарной, а сетевой.

Под капотом: симметрии и арифметика

В шестой главе показано, как число шестьсот семьдесят шесть порождает кворум четыреста пятьдесят один и лимит замен двести двадцать пять через одну и ту же BFT-математику. Стоит задержаться на арифметической симметрии между этими двумя защитами — и увидеть, что она не декоративная, а функциональная.

Кворум четыреста пятьдесят один защищает сеть внутри эпохи — в момент голосования. Это защита от того, чтобы меньшинство, даже большое, могло протащить ложное решение. Двести двадцать пять же — защита между эпохами, на границе перехода. Это защита от того, чтобы атакующий мог слишком быстро ротировать состав в свою пользу. Первая работает в измерении миллисекунд; вторая — в измерении недель.

Замечательно то, что обе защиты — математически одна и та же. Шестьсот семьдесят шесть минус четыреста пятьдесят один равно двести двадцать пять. Если максимальное число одновременно заменяемых равно разнице между полным составом и кворумом, то получается следующее свойство: даже при идеальной для атакующего смене эпох, когда все двести двадцать пять мест занимают его люди, оставшиеся четыреста пятьдесят один старых computers составят ровно кворум. Новые не могут провести ни одного решения своими силами — в них их только двести двадцать пять, а нужен как минимум четыреста пятьдесят один голос. Для протаскивания любого решения им нужны голоса старых.

Это значит, что хочешь не хочешь, а любая попытка захватить сеть изнутри обречена на затяжной процесс. Шестая глава уже показывала арифметически: минимум четыре эпохи, то есть четыре недели, при

идеальной конкурентной производительности — и всё это время контроль у прежнего состава. Что ещё важно, прежний состав за эти четыре недели не обязан сидеть пассивно. Он видит, что происходит, видит ранжированный список кандидатов, понимает структуру входящей силы и может — на уровне протокола, ничего нелегального — принять меры. Например, проголосовать за изменение правил, усложняющих массовый одновременный вход. Или изменить сам score, сделав его более устойчивым к конкретному типу атаки. Внутри эпохи голосовать за изменение правил нельзя, но на границе эпохи — как мы увидели — можно.

Есть и ещё один нюанс, на который стоит обратить внимание. Механика отбора устроена так, что рационально настроенный атакующий не станет пытаться захватить все шестьсот семьдесят шесть мест за одну неделю. Зачем? Его собственный майнинг ограничен — он может произвести, скажем, столько-то score за эпоху. Если он раскидает этот score по всем шестистам семидесяти шести позициям, он не займёт ни одной: для каждой отдельной позиции его сила окажется слабее. Рациональнее сконцентрировать всю силу на двухстах двадцати пяти лучших кандидатах — то есть на максимальной разрешённой одновременной ротации. Это даёт ему в три раза больше эффективности на позицию. Но и замедляет его в три раза: вместо одного шага к захвату он должен сделать три.

Иначе говоря, структура протокола не просто защищается от быстрой атаки — она активно направляет рационального атакующего к медленной. А медленная атака — это атака, которая видна месяцы. Это фундаментальное отличие от ситуаций вроде GHash.IO в четырнадцатом году, где концентрация от тридцати процентов до пятидесяти пяти могла произойти за несколько недель и где не было механического тормоза замедлить этот процесс. В Qubic тормоз встроен как константа.

Заработок `computer` не конвертируется ни в вес его голоса, ни в скорость его входа/выхода из состава. Максимум, что заработок даёт, — это объективный шанс остаться или попасть в состав, и этот шанс ограничен тем же порогом двести двадцать пять, что не зависит от того, сколько именно `computer` заработал. Приз победителя внутри игры — остаться в игре. Не больше.

Что дальше

Подытожим. Сеть Qubic живёт не в непрерывном времени, а дискретными циклами по одной неделе. Внутри эпохи состав шестисот семидесяти шести `computers` фиксирован, все голосуют с равным весом, каждый тик — полноценный раунд консенсуса. В конце недели сеть располагает ранжированным списком всех действующих и всех кандидатов — по объективной метрике выполненной работы. На границе эпох происходит автоматическая замена: худшие уступают место лучшим, до двухсот двадцати пяти замен за раз, при жёстком арифметическом пределе, сохраняющем четыреста пятьдесят один старый `computer` в новом составе. Транзакции проходят без перерыва, сеть не останавливается, если на неделе нет `breaking`-обновлений; а если есть — возможен недолгий простой, и команда осознанно выбирает, что ей важнее на каждой конкретной неделе: стабильность или прогресс.

На уровне человеческой метафоры грибница регенерирует каждые семь дней: часть нитей отмирает, часть появляется, целое продолжает жить. На уровне теории игр каждая эпоха — один раунд большой итерированной игры с шестьюстами семьюдесятью шестью участниками, и именно это, как Аксельрод показал в восьмидесятом году, превращает кооперацию из нестабильного исключения в устойчивое равновесие.

Два инженерных якоря — кворум четыреста пятьдесят один и лимит замен двести двадцать пять — арифметически симметричны, и вместе делают захват сети задачей, требующей не часов и не дней, а недель на виду у всего сообщества.

Мы описали теперь пространство сети — шестисот семьдесят шесть голосов, занимающих места, — и её время — недельные циклы, в течение которых эти места обновляются. Но ни разу не ответили на вопрос, из-за которого вообще начиналась эта книга. Что именно эти шестисот семьдесят шесть участников делают в течение семи дней своей эпохи? Какая работа даёт им место в следующей неделе — и почему она «полезная», а не, как в Bitcoin, произвольная? Что за сила вращает эту грибницу?

Не бессмысленные хэши, которые мы обсуждали в первой главе. Не арифметика ради арифметики. Что-то другое — то, ради чего Qubic и был задуман. То, что в первой главе мы называли «газом Мёрдока», собранным в трубу.

Следующая глава — ключевая в этой книге. Она про полезную работу вычисления, одновременно защищающую сеть и производящую что-то, чего в мире раньше не существовало. Она называется «Газ Мёрдока в действии — UPoW».

Газ Мёрдока в действии — UPoW



Газ, который никто не собрал в трубу

Что именно шестьсот семьдесят шесть computers делают всю свою неделю? Какая работа даёт им место в следующей эпохе — и почему она «полезная», а не, как в Bitcoin, произвольная?

Эта глава — ответ на тот вопрос. И она же — возвращение к той самой метафоре, которую я аккуратно ввёл в первой главе и обещал однажды привести к делу.

Вернёмся в Коулбрукдейл 1792 года.

Уильям Мёрдок стоит у печи, в которой обугливается уголь для производства кокса. Процесс этот к тому моменту — уже восемьдесят лет в ходу: с 1709 года, со времени Абрахама Дарби, чугунолитейная промышленность Англии держится на этом самом превращении угля в кокс. Из печей каждый день валит густой чёрный дым — побочный продукт обугливания, неудобный, иногда опасный, всегда выпускаемый в атмосферу как отход. Именно так всё это время и делалось: уголь даёт кокс, дым улетает в небо, дождь смывает копоть с фасадов, и никто не жалуется, потому что кокс — это чугун, а чугун — это империя.

Мёрдок смотрит на дым иначе. Он проводит трубу от печи к лампе в собственной мастерской, очищает газ, зажигает. Горит. Горит ровно и долго. Работает.

За следующие пятнадцать лет эта идея дорастёт до того, что Лондон начнут освещать газом. До 1820-х годов вырастет целая газовая индустрия — новая экономика, основанная на побочном продукте старой. Обугливание угля теперь производит два ценных выхода одновременно. Первый тяжёлый, осязаемый — кокс. Второй невидимый и мощный — газ.

В первой главе я написал одну фразу, которая с тех пор висела над книгой обещанием. Я назвал Bitcoin-майнинг газом Мёрдока 2009 года, который никто пока не собрал в трубу. Процесс идёт: компьютерные циклы сжигаются миллиардами, электростанции работают, чипы греются. Ради чего? Ради одного — найти такой digest, у которого первые N бит — нули. Найден — блок зачислен, награда выдана. Весь остальной вычислительный побочный продукт выбрасывается в атмосферу. Уходит в тепло. В никуда.

В 2013 году один инженер посмотрел на эту картину и увидел ровно то, что Мёрдок увидел в 1792-м. Не «как сделать более эффективный Bitcoin». А «что если собрать побочный продукт». В 2022-м на основе этой идеи стартовала сеть Qubic. К 2024-му UPoW-механика, о которой эта глава, стабилизировалась.

Три вопроса, на которые нужно ответить. Первый: что именно Qubic-майнеры решают каждый тик? Второй: почему результат этой работы одновременно годится для консенсуса и для чего-то ещё — и для чего именно «ещё»? Третий: работает ли это сегодня как задумано — или пока только наполовину?

Начнём с механики.

Одна задача, несколько выходов

Bitcoin-майнер решает одну задачу. Он перебирает значение поля nonce в заголовке блока, считает от заголовка sha256, смотрит на получившийся digest, проверяет: первые N бит — нули? Если нет — меняет nonce, считает ещё раз. Если да — блок найден, transmits в сеть, забирает награду. Всё. Вся индустрия Bitcoin-майнинга, десятки миллиардов долларов в железе, сотни тераватт-часов в год — это перебор ради совпадения: digest с нужным числом ведущих нулей.

Что происходит внутри? Каждое вычисление sha256 проходит через шестьдесят четыре раунда внутренних преобразований, и на каждом промежуточном шаге получается какое-то состояние — биты, состояния регистров. По построению функции эти промежуточные состояния

ничего не значат вне sha256. Они не данные, они не сигнал, они не содержат никакой восстанавливаемой структуры. Они — вычислительный побочный продукт, который существует ровно столько, сколько нужно, чтобы произвести следующий. Чип их вычисляет, чип их забывает. На выходе — digest. Один выход, одно значение, одна цель.

И это, важно сказать, не баг. Это правильное устройство функции для своей цели. Хеш-функция, задача которой — быть криптографически стойким преобразованием, обязана не оставлять полезных следов в промежуточных состояниях. Если бы sha256 в процессе вычисления порождала что-то полезное, это делало бы её уязвимой: предсказуемость побочных продуктов противоречит требованию неотличимости от случайной функции. Bitcoin не «плохо сделан». Bitcoin сделан правильно — для того, что он делает.

Но для того, что делает Qubic, нужна функция другого устройства.

Вот как описывает задачу Come-from-Beyond — создатель системы, с которым читатель уже встречался в главе 4. Цитата публичная, из его поста от 23 июля 2024 года:

«Qubic miner task is similar to Bitcoin hashing and can be reduced to finding such digest that first N bits are zeros, we set the difficulty manually (dev team chooses it every epoch) by deciding the value of N. Each computer simulates the ANN (which we have represented as a hash function during the reduction above) and generates the 'digest' which is verified to have first N bits set to zeros.»

Прочтём фразу медленно. Qubic miner task is similar to Bitcoin hashing — задача майнера Qubic похожа на Bitcoin-хэширование. And can be reduced to finding such digest that first N bits are zeros — и сводится к поиску digest'a, у которого первые N бит — нули. Та же задача. Не похожая, не аналогичная — формально редуцируется к той же.

Но дальше: Each computer simulates the ANN (which we have represented as a hash function during the reduction above). Каждый computer симулирует искусственную нейронную сеть — которая через формальную редукцию представлена как хэш-функция. Это и есть структурная разница. Digest, первые N бит которого нули, порождается не sha256, а прогоном данных через нейросеть. На вход — некоторые параметры, внутри — forward pass через слои ANN (умножения матриц, нелинейные активации, агрегации), на выходе — последовательность битов, которую проверяют на нули в начале.

Подчеркну: это не аналогия и не метафора. В цитате явно: «which we have represented as a hash function during the reduction above» — пред-

ставлено как хэш-функция через формальную редукцию. То есть математически зафиксировано, что прогон через ANN ведёт себя в нужных свойствах как хэш-функция, и поэтому задача «найти вход, при котором первые N бит выхода — нули» имеет тот же смысл, что и в Bitcoin. Разница — в том, что сам процесс, производящий digest, теперь оставляет следы.

Промежуточные состояния симуляции ANN — активации нейронов, распределения весов на обученных слоях, структура того, как данные прошли через сеть, — это не пустые биты внутри sha256. Это данные, которые в самом честном смысле являются нейросетевыми данными. Они могут быть использованы для тренировки. Для эволюционной селекции архитектур. Для всего того, что составляет современный machine learning.

Одна работа майнера Qubic производит три выхода одновременно.

Первый выход — consensus proof. Найденный digest с первыми N нулями — подтверждение того, что computer выполнил валидную симуляцию. Это эквивалент «нашёл блок» в Bitcoin: доказательство работы, которое сеть может проверить и засчитать. На этом выходе строится сертификация тиков. Именно это делает UPoW proof-of-work'ом в строгом смысле — есть работа, есть её доказательство, работу нельзя подделать дешевле, чем её выполнить.

Второй выход — AI training data. Промежуточные состояния симуляции ANN. Конкретные значения, на которых происходила работа. Эти данные — ценный побочный продукт, который в проекте зарезервирован под потребителя по имени Aigarth — это отдельный компонент системы, который использует полученные результаты для эволюционной селекции нейросетевых архитектур. Детально про Aigarth я буду говорить только в 11 главе; здесь важна одна вещь: UPoW производит данные, Aigarth их потребляет. Как это сформулировал сам Come-from-Beyond 13 мая 2024 года: «Miners do useful PoW, not Aigarth». Производитель и потребитель — это два разных узла, и разделение между ними нужно держать в голове.

Третий выход — score. Score — это структурированная память сети, которая по итогам эпохи определяет, кто остаётся, кто выходит, кто приходит. Содержание score теперь можно раскрыть.

Score — это агрегированное число валидных digest'ов, найденных computer'ом за эпоху. Каждый digest — это одна успешно выполненная симуляция ANN, каждая симуляция — одна единица полезной работы. Score эпохи — сумма этих единиц за неделю. Сеть не просто считает

голоса или тиксы; сеть считает работу конкретного типа. Чем больше валидных симуляций сделал computer — тем выше его score. Чем выше score — тем увереннее он остаётся среди 676 на следующую неделю, не попадая в 225 мест ротации.

То, что в седьмой главе называлось «память сети», теперь получило содержание. Память — это учёт, сколько раз за неделю ты произвёл именно тот тип работы, который сеть считает основанием держать тебя на своём месте. Не money paid, не proof of stake, не social reputation — а счёт валидных нейросетевых симуляций. Архитектурно это тоже редко встречающееся решение: «в игре остаётся тот, кто сделал больше работы по её правилам».

Теперь можно вернуться к параллели, которая висела над первой главой. Bitcoin — это фаза Дарби. Уголь горит, кокс даётся, дым уходит. Compute сжигается, consensus даётся, всё остальное выбрасывается. Схема полная и работающая; у неё нет дыры — просто у неё один выход. Qubic — это фаза Мёрдока. Тот же процесс перестроен так, чтобы тот же вход производил несколько выходов сразу. Не «улучшенный Bitcoin PoW» — другой индустриальный режим того же самого вычислительного горения. Аналогично тому, как коксование в 1792 году было не «лучшим горением угля», а фазой, с которой в Англии началась химия побочных продуктов.

В 1792 году никто в Коулбрукдейле не думал «фу, какое плохое коксование, раньше мы его делали неправильно». Коксование делали правильно и до этого — ради кокса, который нужен для чугуна, который нужен для империи. Мёрдок просто увидел, что у процесса есть потенциальный второй выход, который до этого игнорировался. Bitcoin PoW аналогично: он делает ровно то, что обязан делать; у его функции по конструкции нет полезных побочных продуктов, и это — правильное устройство для его задачи. UPoW не лучше. UPoW — о другом.

И здесь я обязан сделать паузу. Прежде чем разворачивать, что значит «у системы есть три выхода, но один из них пока используется не в полную силу», нужно навести строгий порядок в одном месте, где в обществе регулярно возникает путаница. Нужно разделить три разные вещи, которые называют похожими словами, но которые делают разные задачи. Это короткая секция, но без неё следующая, центральная секция главы, не сработает как задумано.

Три слоя работы: что делает Qubic Qubic'ом

Читатель, знакомый с крипто, вполне может сейчас подумать: «полезный PoW — не новость. Flux сдаёт в аренду compute для научных расчётов. Gridcoin платил за BOINC задачи ещё в 2013-м. Золпроход. В чём сенсация?»

Ответ — в том, что всё это не UPoW. Это PoUW. Разница одной буквой, но структурная.

PoUW — Proof of Useful Work. В существующих реализациях (Flux, ранний Gridcoin, ряд академических проектов) полезная работа существует поверх consensus-механизма. Внутри сети идёт классический PoW или PoS — ради безопасности; параллельно этому сеть предоставляет инфраструктуру, через которую внешние заказчики арендуют compute на научные расчёты или рендеринг. Два независимых слоя, соединённых одним токеном. Узлы сети могут одновременно секьюрить цепь и делать полезные задачи — но «секьюрность цепи» и «полезные задачи» это две отдельные работы, каждая со своим назначением.

UPoW — Useful Proof-of-Work. В Qubic полезная работа сама является consensus-механизмом. Не «помимо» и не «поверх». Та самая симуляция ANN, которая нужна Aigarth, — она же производит digest, который сертифицирует computer'a как активного участника сети. Один процесс, одновременно делающий обе работы. Нет двух слоёв, которые надо совмещать.

Come-from-Beyond 3 апреля 2024 года сформулировал это короткой фразой: «UPoW is not equal to PoUW». Не одно и то же. Я специально выношу это на отдельную секцию, потому что подмена одного другим — самая частая ошибка в обсуждениях Qubic. В ней легко запутаться, потому что буквенный порядок почти одинаковый, а функциональная разница — фундаментальная.

Теперь второе разделение, которое нужно сделать здесь. UPoW — это одно. Внешний mining, которым Qubic также занимается — другое.

Параллельно с UPoW в сети работают ещё два потока вычислительной активности. Первый — внешний mining. Сначала, с мая 2025 по апрель 2026, сеть майнила Monero. С февраля 2026 года запускалась добавка DOGE.

Важно понять, что такое внешний mining структурно. Он не является частью UPoW. Он выполняется теми же самыми computers, но — другой задачей, на другой инфраструктуре, с другим результатом.

DOGE-mining даёт сети доход (приход монет, которые затем через механизм buyback конвертируются в QU и сжигаются, — это детали для главы 9). UPoW даёт сети consensus. Это две разные работы, которые computer может выполнять параллельно, но которые архитектурно не одно и то же.

Come-from-Beyond формулировал это 15 июля 2025 года прямо: «Too much misconception about #Qubic #UPoW on X. Mining of \$XMR isn't a part of it, mining for #Aigarth is. Finding blocks for #Monero looks useful but it doesn't influence certification of validators directly.» И отдельно, тем же потоком: «Monero mining isn't UPoW».

Здесь важно медленно. Внешний mining «looks useful» — выглядит полезным. Ещё как. Он приносит сети доход, он даёт хэшрейт, он в 2025 году даже временно сделал Qubic крупнейшим участником Monero-сети. Всё это реальные результаты. Но он не влияет напрямую на сертификацию валидаторов. Computer не получает место в следующей эпохе за то, что намайнил блок Monero. Computer получает место за то, что произвёл достаточно валидных digest'ов — за UPoW.

Эмпирическое доказательство этому есть, и оно сильное. В постах на Discord от 17 апреля 2026 года Come-from-Beyond описал наблюдаемую картину: из 676 computers около 20 делают только UPoW, без XMR и без DOGE. Получают они при этом примерно 80% от максимального revenue эпохи. Значит — бонус от внешнего mining составляет примерно 20% от полного дохода. Это не оценка задним числом; это прямое измерение на живой сети.

Из этого следует утверждение, которое стоит произнести явно. Примерно 80% стоимости сети производится UPoW. Примерно 20% — внешним mining. И — критический тест: отключите DOGE — сеть продолжит работать. Отключите UPoW — сеть мертва. UPoW — фундамент. Внешний mining — пристройка.

Здесь закрывается 3 глава. Там я писал: процесс майнинга должен сам производить децентрализацию. Bitcoin этого не делает — майнинг порождает концентрацию через экономию масштаба ASIC-ов, и два пула сегодня контролируют большую часть hashrate. Qubic делает иначе. UPoW производит score. Score определяет, кто останется среди 676 на следующей эпохе. Процесс производства digest'ов и процесс производства состава сети — это буквально один и тот же процесс. Не «майним, а параллельно обновляем состав через какую-то другую процедуру», а «майним — и тем самым обновляем состав». Цикл замкнут на са-

мого себя: работа порождает право продолжать работу; право продолжать работу определяется тем, сколько работы ты сделал.

Это структурно закрывает и ещё одно обещание. В третьей главе я формулировал четвёртое условие Аксельрода: выигрыш в игре нельзя конвертировать в право менять саму игру. В архитектуре UPoW это условие выполняется так: высокий score даёт тебе право остаться среди 676 на следующий раунд игры. Не даёт тебе повышенный вес голоса, не даёт тебе увеличенную долю consensus, не даёт тебе влияния на параметры. Только — право продолжать играть. Выиграл больше — остаёшься. Правил игры не меняешь. Чистая реализация того, что Аксельрод, описывая турнир, формулировал как необходимое условие устойчивости кооперации.

И короткая историческая ремарка, которая здесь к месту. 23 сентября 2021 года, за семь месяцев до запуска mainnet, Come-from-Beyond в публичном твите называл три архитектурных свойства будущей сети: «Useful PoW, unlike #Bitcoin / 100% certainty of transaction outcome / Feeless transfers like in #IOTA». Полезный PoW — не как у Bitcoin. Сто процентов определённости результата транзакции. Безкомиссионные переводы, как в IOTA. UPoW был назван по имени ещё до того, как сеть существовала. Не post-hoc рационализация («мы что-то построили, а теперь объясняем, что это было»); декларация, заявленная до начала, проверяемая потом.

Отдельное уточнение для внимательного читателя. Qubic как инженерный проект имеет длинную предысторию. В главе 5 я упоминал Jinn — исследовательскую работу начала 2010-х, где концепция useful работы впервые обдумывалась как возможность. UPoW — её реализация десять лет спустя, в другом контексте и на другой основе. От идеи до работающей сети прошло десятилетие. Это нормальный темп для нетривиальной инфраструктурной идеи.

Теперь, с разделением трёх слоёв в руках, я могу говорить прямо о том, о чём предупреждал в первой секции главы. О том разрыве между построенным и работающим в полную силу, который создатель системы сам назвал публично.

Honest disclosure: "Useless PoW" и почему это здесь

К этому моменту читатель может заподозрить, что UPoW слишком красив, чтобы работать. Он прав наполовину. Идея работает. Реализация пока не в полную силу. Автор системы сам сказал это дважды публич-

но, и второй раз — в июле 2025 года — использовал слово, которое трудно не запомнить.

Цитата первой дословно. 17 июля 2025 года Come-from-Beyond написал в Discord: «On serious note, current mining params are useless, currently UPoW means Useless Proof-of-Work». И в той же ветке отдельной фразой: «just like our current UPoW». Не критики написали — написал сам создатель системы, при свидетелях, на публичной платформе, в канале, где собраны инженеры и держатели токена.

Слово «Useless» — не случайное. Обычный маркетинговый регистр допускает «ещё не в полную силу», «предстоит допилить», «в процессе оптимизации». Come-from-Beyond не выбрал ни одну из этих мягких формулировок. Он выбрал слово, которое при любом прочтении звучит как констатация факта: сейчас — бесполезный. И вторым действием закрепил: just like our current UPoW.

И это не первая такая констатация. 7 декабря 2023 года, полутора годами ранее, та же мысль уже прозвучала — чуть мягче, но с той же структурой. «Right now our Useful PoW is Half-useful, because Aigarth cannot process all the provided solutions». Сейчас наш Useful PoW — наполовину useful, потому что Aigarth не может переварить все предоставленные solutions. Проблема зафиксирована не с прошлого года. Она известна создателю системы как минимум с конца 2023-го.

Что именно означают эти две цитаты? Разберу медленно, потому что это структурный центр главы, и от точности формулировок зависит, правильно ли читатель это поймёт.

Инфраструктура UPoW полностью работает по всем своим проектным целям для consensus. Computers симулируют ANN. Digest'ы валидируются. Score присваивается. Ротация 225 мест происходит каждую среду. Сеть децентрализована, защищена, функционирует. Если вы посмотрите на Qubic сегодня как на блокчейн — всё в порядке, consensus-слой делает ровно то, что обещал делать, и тот первый из трёх выходов UPoW (доказательство для консенсуса) производится в полном объёме.

Проблема не в первом выходе. Проблема во втором. AI training data производится каждый тик — но потребляется не вся. Aigarth, который спроектирован как потребитель этих данных, пока не может обработать весь объём solutions, который сеть ему поставляет. Сеть генерирует больше, чем Aigarth ест. Разница — это и есть то, что Come-from-Beyond называет half-useful и useless.

Причины, по его же словам, две. Первая — ограничение пропускной способности Aigarth. Потребитель пока меньше, чем производитель; это инженерная задача масштабирования, над которой работа идёт. Вторая — параметры самой задачи. ANN, которую симулируют computers, выбрана и настроена так, чтобы обеспечивать валидность consensus. Под нужды Aigarth она не оптимизирована — может быть не той архитектуры, не тех размеров, не тех свойств, которые максимально полезны для эволюционной селекции полезных нейросетей. Это архитектурная задача дизайна, которая решается только через изменение параметров и — в конечном счёте — через deploy Aigarth в его производственной форме.

Параллель обратно к углю здесь напрашивается сама. Мёрдок провёл первую трубу в 1792-м. Но газовое освещение первые несколько лет работало только в его собственной мастерской в Редруте. Лондон начали освещать газом — по-настоящему, уличным освещением улиц — в 1807 году. Газозаводская индустрия, по-серьёзному, как индустрия — сформировалась к началу 1820-х. Между «можем собирать газ» и «газ освещает Лондон» прошло пятнадцать лет. Между «газ освещает Лондон» и «газ освещает индустрию» — ещё десять. Это нормальный темп инфраструктурного сдвига.

В случае UPoW: mainnet заработал 13 апреля 2022 года. UPoW как механика стабилизировался в 2024-м. Запланированный deploy Aigarth — 13 апреля 2027 года. Между «механика работает» и «механика используется в полную силу» в проекте зарезервировано примерно пять лет. Это рабочий темп.

Теперь важный вопрос: почему это сказано публично, а не убрано под ковёр?

Come-from-Beyond мог бы молчать. Мог бы ждать, пока Aigarth нагонит, и говорить о UPoW только в прошедшем времени: «построили», «работает». Пресс-материалы, которые сопровождают любой технологический проект, легко позволили бы так делать. Никто из критиков Qubic на публику «Useless PoW» в формулировке самого создателя не выносил — потому что саму формулировку создал он. Мог бы оставить при себе.

Не оставил. И это — не случайная привычка. В главе 4 я описал принцип, которому Come-from-Beyond следует уже второе десятилетие: не продавать того, чего ещё нет. Скрыть «Useless PoW» означало бы нарушить это правило в том самом месте, где оно проверяется осязаемое всего — в центральной механике центральной главы всего проек-

та. Сказать вслух — значит заявить о правиле сильнее, чем его сформулировало бы любое pr-послание. В мире, где девяносто процентов токенов-проектов прячут инженерные проблемы за маркетингом до момента краха, вынесение собственной главной слабости на публику — это не слабость и не признание поражения. Это дисциплина.

Что такое Phase 3 и причём тут DOGE?

Первое: код XMR-mining удалён из ядра. Не отключён флагом, который можно было бы перевернуть обратно за минуту, — удалён полностью, так что для возврата потребуются новый релиз с восстановлением кода. Это хирургическое архитектурное обязательство. Monero chapter закрыт.

Второе: активирована Phase 3 распределения compute. Новая пропорция — примерно 80% на Aigarth training, 20% на DOGE mining. В предыдущих фазах значительная часть compute уходила на XMR-mining; теперь эта часть освобождена и отдана Aigarth. Впервые с момента запуска mainnet Aigarth получил доступ к 100% compute, зарезервированного под AI-работу.

Phase 3 — это не «момент, когда UPoW стал fully useful». Это момент, когда разрыв между built и used начал закрываться через масштабирование потребителя. Насколько быстро он закроется и закроется ли к плановой дате — вопрос для Пятой части книги. Там я буду возвращаться к вопросам архитектуры Aigarth и к его deploy.

От Phase 3 до планового deploy Aigarth — 356 дней. Пятьдесят одна неделя. Пятьдесят одна эпоха. В терминах ранее введённого времени — пятьдесят один раунд итерированной игры.

Закрою эту секцию честной рамкой.

UPoW в апреле 2026 года — это инфраструктура, которую один инженер начал обдумывать в 2013-м, на её реализацию потратил десятилетие и запустил в mainnet в 2022-м. Она работает по всем своим проектным целям, кроме одной: AI-компонент пока использует часть того, что производится. Это трещина между построенным и утилизированным. Она существует. Она зафиксирована создателем публично, дважды, с промежутком в полтора года.

Это — честное состояние UPoW на апрель 2026 года. Ни меньше, ни больше.

Под капотом: цифры, revenue и один архитектурный бонус

Теперь — к шестерёнкам. Механика UPoW выражается не только словами; за каждой формулировкой предыдущих секций стоят конкретные константы, которые команда выставляет в коде и которые можно посмотреть в репозитории Qubic. Эта секция — для читателя, который хочет знать, из чего именно собрана работающая архитектура.

Начну с параметра N, о котором шла речь в цитате 23 июля 2024 года. В коде ядра Qubic этот параметр называется `ADDITION_SOLUTION_THRESHOLD_DEFAULT`, и он определяет, сколько ведущих нулей должно быть в `digest'e`, чтобы решение считалось валидным.

Подчеркну важный нюанс. В Bitcoin сложность саморегулируется алгоритмом: каждые 2016 блоков сеть смотрит, как быстро находятся решения, и подкручивает `difficulty` так, чтобы средний интервал оставался около десяти минут. В Qubic сложность устанавливается явно командой разработки каждую эпоху. Это — инженерное решение, имеющее смысл. Аппаратная база Qubic — `computors`, а их состав на следующую неделю становится известен заранее; нет нужды имитировать слепое саморегулирование, когда можно калибровать параметр под текущее железо напрямую. Это та же прямота, которую мы встречали в седьмой главе в переходах эпох: не «само получится», а «команда приняла решение».

Референс-реализация майнера у Qubic open-source и называется `Qiner`. Технический читатель может пойти в репозиторий и посмотреть, как именно ANN-симуляция устроена на уровне кода — не со слов, а с исходников. Это не `black box`; это публичная инженерная реализация того, что обсуждалось в секциях 2–3 как структурная редукция. Я не буду здесь пересказывать код — это материал для отдельного разбора, — но сам факт его открытости имеет значение: утверждения о механике проверяемы независимо.

Теперь — к деньгам. Как именно сеть оплачивает работу `computer'a`?

Формула расчёта `revenue`, зафиксированная в PR #844 ядра Qubic и активная в Phase 3:

$$revenue = IPC \times M \times (S^2 + B \cdot E) / DIVISOR$$

Разберу, что означает каждый символ.

IPC — Issuance Per Computer, эмиссия на одного computer'a за эпоху. Константа равна 1 479 289 940 QU, это единица триллиона новых QU, эмитируемых в эпоху, разделённая на 676. Верхняя планка, к которой computer может прийти за идеальную неделю.

S — масштабная константа, равна 1024. Все факторы нормализованы в диапазон [0, S].

B — вес бонуса за внешний mining, равен 256.

M — мандатная компонента, принимает значения от нуля до S. Собирается из двух частей: tx factor (вес 85%) — насколько computer активно ведёт тики, и oracle factor (вес 15%) — насколько участвует в commit/reveal цикле oracles. Это работа, которую сеть считает обязательной. Компонента умножает всю остальную формулу. Не выполнил мандатную работу — всё остальное умножается на меньшее число, вплоть до нуля.

E — mining factor, тоже в диапазоне [0, S]. В Phase 3 это только DOGE shares. Это работа, которую сеть считает опциональной. Компонента прибавляется через слагаемое B·E, не умножает базу.

Прогоню по диапазонам. При полной мандатной работе ($M = S$) и нулевом внешнем mining ($E = 0$) формула даёт revenue, составляющий примерно 80% от IPC. При полной мандатной работе и полном mining ($E = S$) — ровно IPC, 100%. Если computer проваливает мандатную работу — мандатная компонента схлопывается, и вне зависимости от того, сколько он намайнил DOGE, он получает мало.

Конструкция прямо соответствует тому, что я описал в третьей секции словами. Работа, от которой зависит consensus — TX relay, oracles, UPoW, — жёстко встроена в мультипликативный слой формулы. Работа, от которой зависит только revenue сети — DOGE mining — встроена как слабый, аддитивный бонус. Отключишь DOGE — потеряешь около 20%. Отключишь мандатную часть — потеряешь всё.

И здесь заметим одну вещь о втором выходе UPoW, который в четвёртой секции обсуждался как бутылочное горлышко. AI training data не оплачивается напрямую формулой. Computer не получает revenue за то, что производит полезные для Aigarth промежуточные состояния ANN; он получает revenue за то, что нашёл валидный digest — первый выход — и выполнил мандатную сетевую работу. Второй выход сейчас — чистый побочный продукт, который пишется в атмосферу в ожидании потребителя. Или, если перевернуть, экономика платит за два выхода из трёх: consensus и ротационный score (через мандатную часть и

через факт нахождения digest'ов). Третий, AI-компонент — оплачивается в кредит ожидания.

Есть ещё одно свойство UPoW, которое я упомяну отдельно, потому что оно заработано не дизайном, а структурой. Bitcoin PoW через функцию sha256 теоретически уязвим к квантовому ускорению: алгоритм Гровера даёт квадратичное ускорение для задачи поиска прообраза, и при появлении достаточно больших квантовых компьютеров Bitcoin-майнинг окажется в новой реальности — не сломан, но перестроен. UPoW устроен иначе. Задача «найти вход к ANN, при котором первые N бит выхода — нули» не сводится ни к одной из задач, для которых известны квантовые алгоритмы с ускорением. Не существует квантового алгоритма, выполняющего forward pass через произвольную нейросеть быстрее, чем классический.

Come-from-Beyond 10 ноября 2025 года сформулировал это одной фразой: «Unlike PoW, our UPoW isn't vulnerable to QC». В отличие от PoW, наш UPoW не уязвим к квантовым компьютерам.

Здесь важна интонация, с которой я это произношу. Это не первичный design goal. Квантовая резистентность не числилась в списке задач, ради которых Qubic задумывался в 2013 году. Она — побочное свойство архитектуры. Но такова природа многих элегантных инженерных решений: когда вещь сделана правильно по одной причине, она оказывается правильной ещё и по причинам, которые её создатели не имели в виду. Мёрдок собирал газ ради освещения своей мастерской, а не ради того, чтобы через сто лет на этом же газу работали химические заводы. Получилось, что собранный газ пригодился и там, и там.

Последнее, что скажу в этой секции — короткая цитата, к которой я буду возвращаться в Пятой части книги. 20 ноября 2023 года Come-from-Beyond описал функциональную карту Qubic одним предложением: «Aigarth uses Qubic's UPoW, also Qubic has everything that an AI would need: Smart contracts as brain, Oracles as sensors to outer world, Outsourced computations as Manipulators to change that outer world.»

Смарт-контракты как мозг, oracles как сенсоры, outsourced вычисления как манипуляторы — и UPoW как источник энергии для всего. В этой карте UPoW — не «особенность консенсуса», а энергетическая подсистема AGI-substrate'a. Как сердце в теле: качает, не думает, но без него остальное не работает. Разворачивать эту карту — задача Части V; здесь она нужна только как напоминание, для чего, в конце концов, вся эта механика.

Парсонс, турбина и собранный дважды газ

Есть ещё одна фигура, которую стоит позвать в эту главу на закрытие. Не Мёрдок — с Мёрдоком мы уже работали и будем работать в финале. Чарльз Алджернон Парсонс, Англия, 1884 год.

До Парсонса паровая турбина работала в одну ступень: пар под высоким давлением ударял в большое колесо с лопатками, передавал ему часть своей энергии и выходил с другой стороны — всё ещё с огромным запасом энергии, которая просто уходила в окружающее пространство. Эффективность первых турбин — около 20%. Четыре пятых энергии пара — в трубу, буквально.

Парсонс построил многоступенчатую турбину. Пар проходил не через одно колесо, а через серию — постепенно, отдавая на каждой ступени часть своей энергии и переходя к следующей. Первая ступень забирала то, что ей по силам забрать. Вторая — то, что прошло мимо первой. Третья — то, что прошло мимо двух. И так далее, каскадом, пока пар, выходящий из последней ступени, не уносил с собой лишь остаточное давление. Эффективность за счёт этой конструкции поднялась с 20% до 50-60% и выше.

Принцип, который Парсонс применил к пару, формулируется абстрактно так: не всё собрать за одну операцию, а построить каскад из операций, каждая из которых собирает то, что не собрала предыдущая. Multi-stage extraction. Извлечение в несколько ступеней. Идея применима ко всему, что представляет собой процесс с избыточной энергией на выходе.

UPoW — это multi-stage extraction, применённый к compute.

Bitcoin PoW устроен как одноступенчатая турбина: compute входит, digest выходит, вся остальная вычислительная энергия теряется в тепло. Одна ступень, один выход. UPoW перестраивает этот же процесс в каскад:

Ступень первая — compute идёт в форму симуляции ANN и на выходе даёт digest с N нулями. Consensus proof. Это выход, который есть и у Bitcoin.

Ступень вторая — промежуточные состояния симуляции, которые у Bitcoin выбрасывались по построению, здесь остаются как данные. AI training data. Выход, которого у Bitcoin нет.

Ступень третья — агрегат валидных digest'ов за эпоху складывается в score, который определяет ротацию состава сети. Score. Выход, которого у Bitcoin нет.

Один вход — три выхода. Инженерная форма того, что Мёрдок делал с углём, применённая к вычислительной работе через 217 лет.

Подчеркну одну вещь, чтобы параллель не читалась как метафора. Парсонс и Мёрдок работали над одним типом задачи. Не над одним веществом — они работали с паром и с углём соответственно, — а над одной формой вопроса: как перестроить существующий процесс так, чтобы он производил несколько выходов вместо одного. Ни тот, ни другой не изобрели новый процесс. Они перестроили имеющийся. UPoW — ещё одна точка в этом ряду. Не «изобретение нового PoW», а применение старого принципа (multi-stage extraction) к новому веществу (compute вместо пара или угля).

Эта глава называется «Газ Мёрдока в действии» — не «UPoW объяснён». Название выбрано именно так, потому что через 217 лет после того, как Мёрдок провёл первую трубу от печи к лампе, та же инженерная идея применяется к цифровому аналогу того самого газа.

Газ собран. Труба проложена

Три секции сжатой механики позади. Теперь короткое возвращение к общему виду.

Qubic-майнеры решают ту же задачу, что Bitcoin-майнеры: найти digest, первые N бит которого — нули. Но digest у них порождается симуляцией нейросети, представленной как хэш-функция через формальную редукцию. Одна работа на входе — три выхода на выходе: доказательство для консенсуса, данные для потенциального AI-обучения, score для ротации состава сети. Инфраструктура работает по всем проектным целям. Второй выход — AI-компонент — пока используется не в полную силу; создатель системы сам произнёс это дважды публично, сначала в декабре 2023-го, затем в июле 2025-го. Три дня назад, 22 апреля 2026 года, Phase 3 активировалась: код XMR-майнинга удалён, Aigarth впервые получил доступ к 100% зарезервированного под него compute. До запланированного deploy Aigarth — 356 дней.

Шестая глава описала пространство этой сети — 676 голосов. Седьмая описала её время — недели эпох. Эта описала её энергию — UPoW и то, что он производит. И с энергии всегда начинается экономика.

От Мёрдока 1792 года до Парсонса 1884 года прошло 92 года. От Bitcoin 2009 года до Qubic 2022 года — 13 лет. Индустриальные циклы сжались от столетий до лет, но их внутренняя логика не изменилась: сначала процесс, потом сбор побочного продукта, потом многоступен-

чатая оптимизация. Мы, читатели этой главы в 2026 году, стоим в точке, которая в аналогии с углём соответствует где-то 1805–1810-м годам: газ собран, первые лампы горят, но большая газовая индустрия — ещё впереди.

КЕУ-глава первой половины книги не заканчивается триумфальной нотой именно потому, что триумф пока не заработан — в 2027 году предстоит проверка, а сейчас — работа. Точно так же, как в 1792-м Мёрдок зажёл лампу, но улицы Лондона ещё не знали, что скоро будут светить газом.

Следующая глава — про экономику, которая держит эту машину в работе. Мы описали, что делают computers. Мы не обсудили, как сеть оплачивает эту работу — что именно происходит с токеном QU каждую среду, почему эмиссия и сжигание идут параллельно, почему Qubic не выбрал Bitcoin-модель фиксированного supply. Токен, который дышит: каждую эпоху триллион новых QU возникает, значительная часть — сжигается через механизм buyback, и supply пульсирует в такт с неделями эпох.

Газ Мёрдока собран. Труба проложена. Теперь разберёмся, кто платит за её работу — и что такое цена газа в мире, где газ делает не свет, а intelligence.

Токен который дышит



Вдох, выдох, неделя

Начнём с простого напоминания. Эпоха Qubic — это одна неделя. Каждую среду, около двенадцати часов UTC, сеть перезапускается, 225 мест среди 676 computers могут смениться, счётчики обнуляются, и начинается новый раунд. Эту механику разбирали в седьмой главе; здесь она нужна как фон для одной конкретной вещи: с этим же перезапуском каждую неделю в сеть приходит один триллион новых QU.

Не «около триллиона». Ровно триллион. Это — вдох сети.

Затем, в течение семи дней до следующей среды, происходит выдох. QU сжигаются — по нескольким независимым путям, каждый со своим назначением, каждый со своей логикой. Какие-то из них жёстко встроены в протокол, какие-то зависят от решений computers, какие-то — от внешней экономики, над которой сеть не имеет прямого контроля. К концу эпохи баланс вдоха и выдоха даёт чистое изменение circulating supply. В 2025-2026 годах этот баланс регулярно оказывался отрицательным: сеть сжигала больше, чем эмитировала.

Отсюда — рабочее название этой главы. Токен, который дышит. Не «дефляционный», не «инфляционный» — дышащий. Каждую неделю один вдох, в течение недели — серия выдохов разной глубины. Supply пульсирует в такт с эпохами.

В седьмой главе я использовал слово «пульс» применительно к ритму сети. В этой главе возвращается смежная физиологическая метафора — дыхание. Это сознательный выбор. В восьмой главе регистр был

индустриальный — газ, труба, турбина, многоступенчатое извлечение; глава была про энергию. Девятая — про экономику, а экономика сети Qubic устроена как циркуляция, не как сжигание. Поэтому физиология работает точнее индустрии. Сердце и лёгкие — два ритма одного организма; недельный ритм сети проявляется в обоих.

Но я не буду злоупотреблять этой метафорой. Образ должен работать, а не заигрываться.

Теперь — о противопоставлении, которое висит над всей этой темой.

В 2008 году анонимный автор Bitcoin принял одно решение про supply и с тех пор оно не обсуждалось. Двадцать один миллион монет, halvings каждые четыре года, финальная эмиссия где-то около 2140 года. Это не предмет голосования и не параметр, настраиваемый в процессе — это константа, заложенная в код при запуске сети. Bitcoin-держатель знает: сколько бы лет ни прошло, как бы ни менялись условия, supply будет таким. Это и есть его ценностное предложение.

В Qubic supply обсуждается каждую среду. 676 computers голосуют, сколько QU должно остаться в обращении к концу этой эпохи. Они могут решить сжечь больше или меньше. Они могут — в теории — решить изменить параметры эмиссии для следующей эпохи. Всё, что касается supply, находится внутри rolling-процесса голосования, а не внутри изначально принятого решения одного человека.

Это — не мелкое техническое различие. Это структурно разные ответы на вопрос «что такое деньги». Мы придём к развёрнутой формулировке этого различия в шестой секции главы, когда будем разбирать центральную цитату создателя системы.

Три вопроса:

Первый: откуда берутся QU? Секция про эмиссию.

Второй: куда они деваются? Секция про семь путей сжигания.

Третий: кто и как решает, сколько их должно быть в обращении? Секция про голосование computers, связь с четвёртым условием Аксельрода и роль Арбитра как backstop.

Начнём с вдоха.

Вдох: триллион каждую среду

Каждую эпоху сеть эмитирует ровно один триллион новых QU. Это — протокольная константа, жёстко зафиксированная в коде, не регулируемая голосованием. Она и есть базовая «зарплата» сети, её фундамен-

тальный вход. Номинально, в годовом выражении — пятьдесят два триллиона QU ($52 \times 1T = 52T$ gross issuance в год).

Этот один триллион распределяется между 676 computers — теми, кто на данную эпоху занимает активные места в сети. Простое деление даёт важную константу, которая уже появлялась в предыдущей главе: Issuance Per Computer, IPC = 1 479 289 940 QU. Один триллион, разделённый на 676, округлённый. В восьмой главе эта цифра фигурировала как параметр формулы revenue. В девятой она получает своё экономическое значение: это верхняя планка того, что computer может получить за одну идеальную эпоху.

«Верхняя планка» — не «гарантированная сумма». Реальный доход считается по формуле из восьмой главы:

$$revenue = IPC \times M \times (S^2 + B \cdot E) / DIVISOR$$

Напомню только структуру: мандатная компонента M (TX relay, oracles) умножает остальную формулу, а компонента внешнего mining E прибавляется через небольшой аддитивный бонус. Отсюда следовало эмпирическое наблюдение восьмой главы: computer, который делает только обязательную сетевую работу и UPoW, но не занимается внешним mining, получает примерно 80% от IPC. С полным внешним mining — 100%. Это — тот самый 80/20 split, который мы встретили как факт в восьмой главе и к которому вернёмся в третьей секции этой.

Теперь — важная вещь про характер распределения. Создатель системы формулирует принцип эмиссии коротко и без эвфемизмов — он называет это subsidy. В публичном сообщении от 20 мая 2024 года:

«Why bother if subsidy method is widely used in everyday life? When you buy a ticket to ride 2km by bus you pay same as one who rides 7km.»

Аналогия ясная. В автобусе ты платишь за билет, а не за километры. Едешь две остановки или семь — цена та же. Так устроены многие коммунальные схемы, так устроены подписочные сервисы, так устроена субсидированная медицина. Идея subsidy — плоская цена за факт участия, а не пропорциональная цена за объём потребления.

В Qubic это применено к распределению эмиссии. Все 676 computers получают сопоставимую долю от триллиона — пока остаются активными и выше порога. Нет сильной корреляции между тем, сколько дополнительных digest'ов нашёл computer поверх quorum threshold, и тем, сколько он получит. Выше порога — получаешь свой IPC × (коэффици-

енты). Ниже порога — рискуешь выпасть в 225 ротации и потерять всё. Внутри активной зоны — субсидия.

Зачем так. Это — не жест щедрости. Это — механизм предотвращения картелизации. Если бы эмиссия распределялась пропорционально, как в Bitcoin proportional hashrate, где больший хэшрейт даёт большую долю награды, — в Qubic мгновенно включился бы тот же самый industrial-scale cycle, который превратил Bitcoin-mining из миллиона частных устройств в три-четыре крупных пула. Большой capital вкладывается в специализированное железо; специализированное железо бьёт обычное; экономия масштаба вытесняет мелких; концентрация растёт. С subsidy этот цикл не включается. Масштабировать железо до индустриального уровня в Qubic бессмысленно — пропорциональной награды не будет. Достаточно быть «хорошим» computer'ом, чтобы получать свою долю; быть «лучшим» не даёт непропорционального бонуса.

Здесь прямая связь с третьей главой. Условие Аксельрода номер четыре: выигрыш в игре не должен конвертироваться в непропорциональное влияние. В пространстве экономики это означает — не должен конвертироваться в непропорциональную долю эмиссии. Subsidy выполняет ровно эту функцию на уровне распределения.

Тонкая оговорка, чтобы картина была точной. Subsidy в Qubic не абсолютная. Та самая формула revenue V2, которую я приводил выше, — не флет. В мультипликативной компоненте M computer, который плохо ведёт TX relay или саботирует oracles, получит меньше. Computer, который активно делает внешний mining, получает добавку +20% через аддитивный член. Но эти «коридоры» узкие. Внутри них — плоская субсидия; между ними разница не «в сто раз», а «в двадцать процентов».

И последнее важное свойство этого вдоха. Никому персонально не принадлежит триллион QU, который приходит в сеть каждую среду. Нет «аллокации команде», нет «vested tokens», нет казначейства основателя. Триллион распределяется через IPC по активности данной недели — попал в 676, хорошо отработал, получил свою долю. На следующей неделе — заново, с нуля, без накопленных привилегий. Кто не попал в 676 — не получил ничего. Кто попал — получил примерно столько же, сколько все остальные.

Это — один вдох. Но IPC — это только момент вдоха. Всю неделю до следующей среды идёт выдох, и у него несколько одновременных направлений.

Выдох: семь способов сжечь QU

Если эмиссия — один механизм, один триллион в неделю, жёстко заданный протоколом, то сжигание устроено иначе. Burn — это семь параллельных путей, каждый со своим назначением, со своей экономической функцией и со своей степенью предсказуемости. Ниже — по одному короткому пункту на каждый.

Путь первый. Голосование computers. Каждую эпоху 676 computers голосуют по параметрам burn rate — сколько из циркулирующего supply должно быть сожжено к концу эпохи. Это baseline deflation, постоянный фоновый выдох. Создатель системы в очень ранней публикации, 8 января 2022 года, сформулировал логику прямо:

«If computers increase burn rate they'll make everyone's QUs to be worth more.»

Фраза простая и без эвфемизмов. Сжигание — это перераспределение стоимости от эмиссии к существующим держателям. Не «экологическая мера» и не «благотворительность» — экономический механизм, в котором computers решают, сколько новой эмиссии сеть оставит в обращении, а сколько изымет. Решение принимается каждую неделю и каждую неделю может быть другим.

Путь второй. Комиссии смарт-контрактов. Все QU, потраченные пользователями на выполнение смарт-контрактов в Qubic, сжигаются. Не достаются computers, не откладываются в казначейство — уходят в ноль. Цитата от 14 октября 2021 года, ещё до запуска mainnet:

«All QUs spent to run smart contracts will be burned.»

Здесь — структурное отличие от Ethereum. В Ethereum gas fees (после EIP-1559 с base fee burn, но tip — нет) частично идут валидаторам, в Qubic — полностью в burn.

Путь третий. IPO bid burns. Когда в сеть приходит новый смарт-контракт, он проходит процедуру IPO — computers бидят за shares будущего контракта. Биды временно изымают QU из обращения. Формулировка CfB от 5 июля 2023 года:

«CONTRACT_IPO_BID transactions will be changing total supply (because bid amounts are 'extracted' from it), in the end of the epoch all bids should be released and restore the initial total supply.»

По итогам эпохи большая часть бидов возвращается к биддерам — но часть (неуспешные биды ниже quorum median) сжигается. IPO — это временный burn с частичным постоянным осадком.

Путь четвёртый. Отправка на адрес AAAA... Адрес, состоящий из всех букв А, функционально эквивалентен burn. QU, отправленные туда, никогда оттуда не будут извлечены — ни у кого нет соответствующего приватного ключа, потому что адрес не был сгенерирован из ключа. Это публичный, доступный любому burn-механизм — если держатель хочет добровольно уменьшить supply, ему достаточно отправить QU на AAAA. Небольшая культурная особенность сети: в 2022 году, в первые месяцы после запуска, такие переводы делались как публичный жест, демонстрирующий приверженность «дышащей» модели.

Путь пятый. Потерянные вознаграждения computers. Если computer плохо работает, оффлайн или не набирает quorum — его недополученные QU не превращаются в «лежащие без хозяина». Они направляются либо в burn, либо в Admin fund — решение принимается голосованием каждую эпоху. CfB высказался о этом в конце мая 2024 года:

«More money to Admin isn't necessarily good, my past experience with the IOTA Foundation was pretty negative in this aspect (but valuable) and I cannot guarantee that these qus will be spent for something good for the community.»

Одна короткая оговорка. Упоминание IOTA Foundation здесь — не авторская аналогия и не спекуляция; это собственное пояснение CfB о том, почему он склоняется к варианту burn, а не Admin.

Путь шестой. Операции AI. Когда Aigarth выполняет операции в сети, эти операции жгут QU. 17 апреля 2024 года CfB сформулировал это одной короткой фразой:

«AI run on Qubic will be burning supply too.»

В апреле 2026 года, на момент написания главы, этот путь — преимущественно символический по объёму. Aigarth ещё не работает в полную силу — восьмая глава подробно разбирала, почему. Но архитектурно этот путь заложен. К 2027 году, если запланированный deploy состоится, он может стать значимым. Полное раскрытие Aigarth — в 15 главе книги; здесь — факт, что AI-операции обозначены как потребитель supply.

Путь седьмой. Buyback через внешний mining. Самый «физический» путь — и самый интересный структурно. Начиная с Phase 3 - computers опционально майнят DOGE. Намайненные DOGE проходят через пул-операторов, продаются на рынке, на вырученные средства закупается QU на открытых биржах, закупленный QU — сжигается. Полный цикл: compute → внешняя монета → fiat/stable → QU → burn.

Двадцать процентов revenue, которые computer получает за внешний mining (через аддитивный член В·Е в формуле revenue V2), — это экономическое топливо buyback. Чем больше computers участвуют в mining, тем больше внешнего revenue у пулов, тем больше QU можно выкупить и сжечь.

Критическая честность. Buyback — не гарантирован. Это опция computer'ов, а не часть протокола. В восьмой главе я уже приводил эмпирику: примерно 20 из 676 computers не делают никакого внешнего mining, и сеть при этом работает нормально. Если завтра все 676 одновременно решат не делать mining — сеть продолжит функционировать как blockchain, эмиссия продолжится в штатном режиме, UPoW будет производить consensus, но buyback прекратится. Чистая дефляция, которую сеть демонстрировала в 2025–2026 годах, перестанет быть. Это не bug и не уязвимость — это дизайн. Buyback — переменная, не константа.

Идём к синтезу. Начиная с 2025 года сеть Qubic регулярно сжигает 100% или больше от эмиссии эпохи. Это важный эмпирический факт, который создатель системы комментировал неоднократно. 11 октября 2025 года:

«Monero is holding pretty well, this epoch we have chance to burn 100% of issued supply.»

И четырьмя днями позже, 15 октября 2025 года:

«Qubic is designed with 100% of issued supply being sold every epoch.»

Первая цитата — про конкретный шанс конкретной эпохи. Вторая — про дизайн системы в целом. Обе вместе дают формулировку, которую стоит запомнить: при достаточной внешней доходности buyback-пути сеть в состоянии сжечь всю недельную эмиссию плюс часть накопленного. Net deflation становится наблюдаемым свойством.

Но это — не закон. Это возможность, включающаяся при определённых условиях. Когда внешний рынок щедр — когда цена DOGE высока, когда сложность в нужном диапазоне, когда пулы эффективны — выдох сильный, и баланс уходит в минус. Когда рынок скуп — выдох слабее, и баланс может выйти в плюс. Отсюда возвращается разговор об инфляции. CfB 13 декабря 2025 года сказал короткую фразу, которая легко цитируется и легко понимается неправильно:

«Annual inflation is 15%.»

И следом, в той же дискуссии, для сравнения:

«5% is world's annual inflation.»

Это нужно читать аккуратно. 15% — gross номинальная инфляция. Это то, что сеть добавляет к supply за год, если не было бы burns вообще. Для сравнения — мировая инфляция фиатных валют около 5%. Цифра в 15% звучит тревожно, пока её не поставить рядом с реальной net-динамикой: при работающих burn-путях сеть регулярно была в net-дефляции. Но и не стоит говорить «Qubic дефляционный» как общую характеристику — это неправда. Точная формулировка: gross инфляция 15% годовых, net — переменная, зависящая от недели.

Вдох мы описали. Семь путей выдоха описали. Но — кто решает, каким именно способом сеть дышит в данную неделю?

Кто решает, сколько дышит

Вопрос простой на первый взгляд и сложный при внимательном рассмотрении. Если семь burn-путей устроены так по-разному — некоторые автоматические (SC fees, IPO), некоторые добровольные (send to AAAA), некоторые обусловленные внешней экономикой (buyback), — то кто в итоге принимает решение о том, как выдыхает сеть в конкретной эпохе?

Ответ: 676 computers.

Каждую среду, при переходе эпохи, computers голосуют по параметрам burn rate. Это — не разовое решение, принятое один раз и замороженное. Это rolling decision, перепринимаемое каждую неделю. Всё, что касается supply, живёт внутри этого голосования: сколько сжечь из циркулирующего, как обращаться с недополученными computer rewards (burn или Admin fund), какие параметры должны быть у следующей эпохи.

Эта формулировка — центральная идея главы, и в следующей секции я разверну её через прямую цитату создателя системы. Здесь — её следствие, имеющее значение для всей архитектуры.

Голосование по supply привязано к computer status, не к QU holdings.

Это — payoff четвёртого условия Аксельрода, прежде только частично отыгранного: через равный вес голоса и через ротацию, не конвертирующую накопленное в скорость входа-выхода. Здесь оно закрывается — структурно и окончательно.

Держатель QU может владеть одним, тысячей или триллионом токенов. Это не даёт ему голоса по параметрам supply. Ноль голосов. Чтобы получить голос, нужно быть computer'ом — а чтобы быть computer'ом,

нужно выполнять UPoW и оставаться в топ-676 по score. Голос зарабатывается работой, не капиталом.

И второе: голос computer'a — один из 676, не пропорциональный чему бы то ни было. Computer, который сделал на 30% больше валидных digest'ов, чем другой, голосует так же — одним голосом. Computer, который владеет большим количеством QU (если у него вообще есть QU сверх рабочего баланса), — голосует одним голосом. Структурно всё сведено к принципу «один computer — один голос».

Следствие для экосистемы: кто стал богаче от ценового роста, не стал влиятельнее. Десять процентов supply в кармане — ноль голосов по tokenomics. Это противоположно тому, что происходит в типичном proof-of-stake блокчейне, где увеличение stake даёт увеличение веса голоса — и через это создаёт прямую связь между экономическим выигрышем и правом менять правила. В Qubic эта связь разорвана на архитектурном уровне. Не социальным договором — кодом.

Второе следствие: нет основателя с казной. CfB не имеет privileged supply. Нет vested tokens команды, которые через три года разблокируются и обвалият рынок. Нет dev-fund в миллион QU, на который голосуют раз в квартал. Эмиссия — 1T/эпоху, никому персонально не принадлежит как «аллокация»; она распределяется через IPC по activity данной недели, и если data сети за эту неделю никому конкретно не отдаёт этот триллион — он сгорает в балансах ротации. Эмиссия работает per-capita активности, не per-capita истории.

Теперь — единственное упоминание Арбитра в этой главе. Оно короткое и forward-looking.

В архитектуре Qubic есть один элемент, который выходит за пределы голосования 676. Арбитр — фигура с криптографической подписью, способной в определённых случаях вмешаться в работу сети. Полностью эту роль я буду разбирать в десятой главе, которая так и называется — «Арбитр — временный монарх». Здесь достаточно одного факта, напрямую касающегося tokenomics. 13 июля 2025 года CfB писал:

«Arbitrator would expropriate IDs of those computers who have voted for supply larger than 200t.»

Механика: любой computer может отправить криптографическое доказательство того, что supply превысил порог в 200 триллионов — и голосовавшие за расширение computers лишаются своих ID. Это — не позитивный контроль (Арбитр не может задать supply) и не механизм управления эмиссией. Это — защита от одного конкретного патологического исхода: гиперинфляционного голосования. Если когда-нибудь

случится так, что 451 computer проголосуют за supply больше 200T — вступает self-policing механизм.

Почему именно 200T — вопрос, разбираемый в пятой секции. Почему Арбитр — в десятой.

Третье следствие голосования: дыхание не находится в стабильном равновесии. В одну неделю сеть может сжечь больше, чем эмитировала. В другую — меньше. В третью — провести экстренное голосование и изменить параметры. Это — не баг дизайна, это его сознательное свойство.

В момент написания этой главы — в сообществе Qubic идёт активная дискуссия о возможном радикальном решении. Предложение, высказанное CfB в публичной беседе 20 марта 2026 года:

«We can, but why half measures? I suggest to set max supply at 10% of current supply, so price jumps 10x. Keep 10% from those who has been holding the longest.»

Это — не решение, а предложение. Идея — reverse split, масштабный burn, который сократит supply на порядок и вознаградит долгосрочных держателей. Дискуссия открытая. На момент, когда я пишу эти строки, голосование не проведено, его результат не известен. Честно: я не знаю, чем эта дискуссия закончится. Возможно, решение будет принято до того, как книга дойдёт до читателя. Возможно, к моменту публикации контекст поменяется.

Чтобы понять, что всё это означает количественно, нужно посмотреть на конкретные числа.

Арифметика: что такое «дышать» количественно

Эта секция — для читателя, который хочет поверить формулами то, что до этого было описано словами.

Начнём с того, насколько простая у Qubic формула учёта burn. 17 июля 2024 года CfB опубликовал её в одной строке:

*«epoch 1 trillion - supply = burned amount.»**

Абсолютная простота. Взять номер текущей эпохи, умножить на триллион, вычесть circulating supply — получишь кумулятивный сжигаемый объём за всю историю сети. Никаких скрытых аккаунтов, никаких off-chain transfers, никаких сложных формул — арифметика, доступная любому пользователю с калькулятором и доступом к explorer'у.

CfB сам сделал этот расчёт публично 13 июля 2024 года для эпохи 104:

«Multiply current epoch number by 1 trillion and subtract Circulating Supply: 104,929,098,116,420 \$QUBIC.»

Посчитаем: $104 \times 1T = 104T$. Circulating supply на тот момент был около 103.9T — значит burned amount составил чуть меньше триллиона. Сеть к тому моменту за 104 эпохи эмитировала 104 триллиона и сожгла около одного триллиона — minimal burns, подавляющая часть эмиссии ещё в обращении.

За следующие 18 месяцев картина изменилась. Ниже — таблица supply landmarks, по которым можно проследить «дыхание» от запуска до момента написания главы.

Три точки на этой траектории — 2021, 2024, 2025 — соответствуют трём режимам. До середины 2024-го сеть почти не сжигала; с середины 2024-го, с расширением функциональности, burns включились; с 2025-го, с внешним mining как buyback-путём, burns превысили эмиссию.

Теперь — про сар'ы. В обсуждениях supply в Qubic часто называются три разные цифры, и их важно не путать. CfB 19 апреля 2024 года сформулировал:

«Cap is 1000T, 100T is expected supply we'll eventually settle at because of burns.»

И из уже приведённой в секции 4 цитаты известна третья граница — 200T, порог срабатывания Арбитра. Получается следующее:

1000T — hard cap. Жёсткий протокольный потолок, заложенный в код. Если сеть каким-то образом приблизится к этому числу — это уже означает патологическое состояние.

200T — intervention threshold. «Красная линия», за которой срабатывает self-policing: computers, проголосовавшие за расширение сверх этого, теряют ID.

~100T — expected settle. Ожидаемая точка стабилизации supply при работающих burn-механизмах. Не гарантия, а модельное ожидание CfB.

Три уровня — три разные функции. Hard cap — невозможно в принципе. Threshold — защита от конкретного отклонения. Expected settle — куда сеть должна приземлиться при штатной работе.

Возвращаюсь к 15%-й инфляции. Я уже сказал в третьей секции, что это — gross, не net. Добавлю количественное обоснование. 52 триллиона QU в год gross issuance — это то, что сеть добавляет к supply при

жёсткой эмиссии 1T/неделю. Процент 15 — отношение этого gross к той базе, к которой сеть к 2025–2026 году подошла. С работающими burns net может быть любым — положительным при слабом внешнем рынке, отрицательным при активном.

Последняя арифметическая деталь — и она имеет отношение к чувствительности рынка к burns. CfB 19 июля 2023 года сформулировал наблюдение, которое часто цитируется:

«We are burning supply of short-term holders, supply of long-time ones doesn't affect price. 15% less qus is 50% less tradable qus.»

Перевод и разбор. Burns, в среднем, снимают supply из рук тех, кто активно торгует — short-term holders. Long-term holders держат QU в кошельках и в торгах не участвуют. Их supply формально есть, но не на рынке. Когда сеть сжигает 15% от total supply — в tradable pool это может быть 50% снижения, потому что сжигается активный оборотный капитал, а не «замороженные» холды.

Это — аналитическое наблюдение, не обещание. Оно структурно объясняет, почему чувствительность цены к burns может быть непропорционально большой: burns бьют по живому market, а не по склеротическому holdings-пулу. Это не manipulation и не защитный тезис — это следствие того, как распределяется supply между активными и пассивными держателями в молодой сети.

Одна оговорка про данные в этой секции. Live-статистика — market cap, holder distribution, exchange listings — это snapshot-информация, которая к моменту чтения книги изменится. Я сознательно даю в главе структурные числа (IPC, 1T, 200T/1000T/~100T, 15%), а не live. Для живых метрик — explorer Qubic, on-chain снимки на момент конкретной эпохи. Такие ссылки будут в приложении.

Числа я изложил. Теперь — короткая секция про философию, без которой эти числа остаются техническими.

Философия: Сатоши против Quorum

Два мира.

В 2008 году, когда анонимный автор Bitcoin writing the whitepaper выбрал двадцать один миллион монет как hard cap, он принял одно решение за всех, кто после него войдёт в bitcoin-экономику. Это решение — не параметр, регулируемый голосованием; это не pull request, который можно обсудить; это не политика, которую можно изменить при следующих выборах. Это — закон, зафиксированный в исходном коде и

в корневой копии цепочки. Любая попытка его изменить означает hard fork, создающий новую сеть с новой монетой. Фактическое supply Bitcoin — решение одного человека, заморозившего его навсегда.

Это — не критика. Фиксация supply — часть того, что Bitcoin-держатель покупает, когда покупает Bitcoin. Цена этого решения уплачена: невозможность адаптации. Выгода — абсолютная предсказуемость. Каждый новый участник Bitcoin входит в игру, правила которой про money supply нельзя изменить, даже если изменения будут объективно полезны.

В 2023 году — 25 декабря, короткое сообщение — создатель Qubic сформулировал противоположный подход. Эта цитата — центральная цитата главы. Читать её нужно медленно, по частям:

«I don't know how it will be, Quorum decides. Satoshi set supply in stone — I picked a more decentralized method. We expect flat line of total supply.»

Четыре предложения, каждое несёт груз.

«I don't know how it will be» — создатель системы явно не фиксирует исход. Это прямая противоположность Сатоши, который фиксировал. Не «будет 100Т через пять лет, обещаю» — «я не знаю».

«Quorum decides» — решает текущий консенсус. Не документ, не формула, не автор проекта. Коллективное голосование 676, каждую неделю заново.

«Satoshi set supply in stone — I picked a more decentralized method» — это прямая формулировка, не моя перефразировка. Два разных метода обозначены: заморозка («in stone») и более децентрализованный метод (rolling consensus). Что именно значит «more decentralized» здесь — разберу ниже.

«We expect flat line of total supply» — «мы ожидаем плоскую линию total supply». Не обещание, не целевой показатель — ожидание. Если реальная динамика пойдёт иначе, значит пойдёт иначе.

Что значит «более децентрализованный метод»?

У CfB специфическое понимание децентрализации, не сводимое к количеству узлов или географическому распределению (те важны сами по себе, но это другое измерение). Децентрализация в его формулировке — это про кто может изменить правила через легитимную процедуру.

В Bitcoin правила про supply — не могут быть изменены. Даже если 100% разработчиков Bitcoin Core согласятся увеличить сар до 22М — это будет hard fork, и экономический ответ социума отвергнет его как

не-Bitcoin. Неизменность supply — не просто техническое свойство, это социальное соглашение, поддерживаемое ожиданием неизменности. И сама эта жёсткость — форма централизации: правила заморожены в решении одного человека, принятом в прошлом за всех текущих и будущих участников.

В Qubic правила про supply — настраиваются каждую эпоху легитимной процедурой. 676 computers голосуют; голосование документировано; каждый может проверить его итог. Это не означает, что supply будет меняться хаотично — ожидание plateauing достаточно хорошо артикулировано, — но это означает, что механизм изменения существует и принадлежит сети, а не её основателю.

Разница: в первом случае решение принято один раз и заморожено; во втором — принимается заново каждую неделю.

Встречный аргумент, который я обязан привести, потому что он сильный. Один из ключевых value propositions Bitcoin — именно предсказуемость supply. «Я знаю, что нас будет всегда 21М» — такое утверждение нельзя сделать в Qubic. Quorum может, в теории, проголосовать иначе. Значит ли это, что tokenomics Qubic менее предсказуема и, соответственно, менее надёжна как store of value?

Ответ — отчасти да, и CfB с этим не спорит. Он делает другой выбор. В третьей главе мы разбирали, что Bitcoin не может починить свои собственные проблемы — proof-of-work, hashrate concentration, governance deadlock, — именно потому, что у него нет механизма адаптации. Жёсткость supply — не исключение из этого паттерна, а частный случай той же негибкости. Qubic принимает компромисс: потеря «гарантированного supply» в обмен на возможность сети отвечать на внешние условия.

Какой выбор лучше — ценностный вопрос. Это не инженерия и не математика; это позиция. Авторская позиция этой книги такая: trade-off, который делает Qubic, делает его tokenomics живой. Bitcoin отвечает на вопрос «что такое деньги» так: money — это невозможность эмиссии сверх оговорённого. Qubic отвечает так: money — это coordination fuel, подстраивающийся под активность сети.

Оба ответа защищаемы. Оба имеют экономически последовательных сторонников. Эта книга — про Qubic, и поэтому она описывает второй ответ. Но я не говорю, что первый — неправильный. Он другой.

Короткая сравнительная таблица, чтобы сложить различия в одну картину:

Закрыть эту секцию короткой фразой. Это не вопрос, какая система правильная. Это вопрос, какой ответ на исходный вопрос о природе денег выбран. Bitcoin выбрал один ответ — и построил на нём лучшую возможную реализацию этой философии. Qubic выбрал другой — и строит лучшую возможную реализацию этой. Они не враги и не альтернативы в исключаящем смысле. Они — про разное.

Дыхание закрыто, Арбитр не описан

Сведу главу.

Эмиссия — один триллион QU в неделю, жёстко и бесспорно. Это вдох сети, её фундаментальный вход. Распределение — subsidy: все 676 computers получают сопоставимую долю, внутри узких коридоров, без industrial-scale economies. Выдох — семь путей сжигания, от автоматических (SC fees) до обусловленных внешним рынком (buyback через DOGE). В 2025–2026 годах сеть регулярно сжигала 100% или больше от эмиссии эпохи — чистая дефляция как наблюдаемое свойство при работающих buyback-путях.

Решение о том, как сеть дышит в данной эпохе, принимают 676 computers — через голосование, которое обновляется каждую среду. Голос принадлежит computer'у, а не держателю QU. Это — структурный payoff четвёртого условия Аксельрода, отыгранный на уровне tokenomics: выигрыш в игре (накопление QU) не конвертируется в право менять правила игры (голос по supply). Арбитр — отдельная фигура, упомянутая здесь один раз как backstop против патологического сценария 200T+; её полное раскрытие — в следующей главе.

Supply-control в Qubic живёт в текущем консенсусе, не в прошлом решении. Это — главный философский выбор, противопоставленный Bitcoin-модели fixed supply. «Satoshi set supply in stone — I picked a more decentralized method», — сформулировал создатель системы в конце 2023 года. Дыхание не имеет стабильного равновесия; оно колеблется вместе с активностью сети, внешним рынком, голосованием computers, дискуссиями в сообществе. Апрель 2026 года — время одной такой дискуссии: о возможном радикальном reverse split. Её результат не предрешён.

Дыхание — это живой процесс. Стабильности в нём нет. Это — не баг, это свойство дизайна. Живое дышит; мёртвое имеет фиксированный объём лёгких.

Шестая глава дала пространство сети: 676 голосов, структурная форма.

Седьмая дала время: недельные эпохи, ритм переходов.

Восьмая дала энергию: UPoW, работа, производящая consensus и сопутствующие выходы.

Девятая дала экономику: дыхание, то, что циркулирует между вдохом и выдохом.

Четыре измерения описаны. Осталось одно — пятое. Институтция.

Во всей архитектуре, которую я описал за четыре последние главы — 676 голосов, недельных эпох, UPoW-энергии, дышащего supply, — есть одна фигура, которая может вмешаться. Арбитр. В этой главе он появился дважды — один раз как backstop против supply >200T, один раз как вынесенный forward-reference. В обоих случаях — в роли предохранителя, не правителя. Но если сеть устроена так децентрализованно, как я описал, — зачем вообще одна фигура с правом вето?

И ещё один вопрос. Если CfB выбрал «более децентрализованный метод» для supply, если он годами последовательно отдавал решения коллективу и сам формулировал это как принцип, — почему он оставил за собой эту конкретную роль?

Ответ — в следующей главе. Там же — вторая часть вопроса, которая в этой главе ещё не прозвучала.

В следующей главе — про того, чья подпись может остановить всё. И про то, почему он обещал эту подпись уничтожить.

Арбитр — временный монарх



Ключ в исходном коде

В конце предыдущей главы я написал, что в следующей будет про того, чья подпись может остановить всё. И про то, почему он обещал эту подпись уничтожить.

Первое надо сразу скорректировать. «Остановить всё» — это риторическая фигура предыдущей главы, и я использовал её намеренно, чтобы задать напряжение. На самом деле Арбитр может намного меньше, чем прозвучало. Он может сделать ровно одну вещь. Но и эта одна вещь — структурно значимая, и потому заслуживает отдельной главы.

Начнём с того, что Арбитр такое физически. Это — адрес. Криптографический публичный ключ, захардкоженный в исходный код ноды. Не runtime-параметр, который можно поменять во время работы сети. Не запись в базе данных, не значение в конфигурационном файле, не переменная, которую кто-то может перезаписать. Это compile-time константа — строчка в исходном коде, которую каждый node operator вписывает перед компиляцией ноды. Come-from-Beyond формулирует это прямо: «Every node operator enters it into node software source code before the compilation. Should Qubic community need another Arbitrator for whatever reason, they have to enter the other address. For that we need social consensus, without it there will be forks.» Сменить Арбитра означает: перекомпилировать все ноды с новым адресом; перекомпиляция требует социального консенсуса node-операторов; без консенсу-

са случится fork сети. Архитектурно это делает Арбитра чем-то средним между личностью и артефактом — один известный адрес, размноженный как константа в тысячах независимо скомпилированных бинарниках.

Кто этот Арбитр сейчас — известный публично факт. Роль исполняет сам Come-from-Beyond. Это часть, которая соблазняет сместить разговор в сторону «вот, один человек с ключом». Я не буду этого делать в этой главе. Здесь важно не кто, а что — структура роли. Кто её держит в данный момент — вопрос преходящий; то, какие у неё полномочия и какие у неё ограничения, — вопрос архитектурный. Об этом вся глава.

Два напряжения, которые глава будет разбирать.

Первое. Арбитр — единственная концентрированная точка в описанной сети. Single point of failure в буквальном смысле: один адрес, одна подпись, один человек с приватным ключом. Как это совместимо с распределённым протоколом, который четыре предыдущие главы строили как коллективный?

Второе. Создатель системы говорит публично, что в лучшем варианте Арбитра вообще не должно быть. И назначил этому лучшему варианту конкретную дату.

Первое будет разобрано в секциях со второй по пятую. Второе — в шестой. Общий план главы — три вопроса. Что Арбитр может? Что Арбитр не может и почему это гарантирует исходный код, а не обещание? Почему эта роль вообще существует и когда она исчезнет?

Одна честная ремарка до старта. Арбитр — это действительно централизованный элемент в децентрализованной архитектуре.

И начнём с того, что Арбитр делать может.

Что Арбитр может: одна функция

Арбитр может одну вещь. Выдать список computers — issue computer list. Это всё.

Что это означает операционально. Напомню ротацию computers: в конце каждой эпохи 225 новых участников приходят на смену нижнему квартилю прошлых, а 451 продолжает. Новый состав фиксируется подписью Арбитра — его криптографическое «да, этот список из 676 публичных ключей валиден». Без этой подписи ноды не примут новый состав на следующую эпоху; сеть остановится на границе перехода.

Дальше — главный вопрос, который на этом месте возникает сам. А кто, собственно, решает, кого включить в список?

Не Арбитр.

Computors весь период эпохи ведут score через UPoW — полезная вычислительная работа, которую восьмая глава описала как источник consensus, AI-training data и рейтинга одновременно. Score накапливается автоматически, проверяется другими computers, записывается в blockchain. К концу эпохи по score выстраивается ранжирование; нижний квартиль уходит; кандидаты на замену берутся из очереди, отсортированной всё по тому же score. Список того, кто окажется в следующем составе 676, формирует не человек и не Арбитр — его формирует сама работа сети, накопленная за шестой, пятый и четвёртый дни недели.

Арбитр только подписывает результат этой процедуры.

То есть его функция здесь — нотариальная. Он удостоверяет, что процедура состоялась и что список, который ему предъявили, действительно соответствует тому, что сеть вычислила сама. Он не избиратель. Он не судья. Он регистратор акта — человек с печатью, которую предъявляют после того, как решение уже принято другими.

Остаётся естественный вопрос: если сеть уже всё вычислила сама — зачем вообще нужна его подпись?

Короткий ответ — потому что не все ноды в сети имеют доступ к той же истории, что уже-существующие. Когда к сети впервые подключается свежая нода, у неё нет истории blockchain, нет таблиц score, нет никаких данных, по которым можно было бы восстановить актуальный computer list. Она подключается к миру, в котором ей предстоит ещё синхронизироваться, а синхронизироваться — значит получать данные от других нод, которые могут быть какими угодно. Новой ноде нужен якорь доверия, одна известная ей заранее подпись, которой она может верить безусловно. Этот якорь — Арбитр. К этому я вернусь подробнее в секции про bootstrap.

Есть ещё одна локальная функция, которая заслуживает отдельного упоминания, потому что она честно фиксируется самим создателем системы как временная. Come-from-Beyond пишет: «Not all features are implemented yet, e.g. if the network is stopped because of a weekly update Arbitrator's list is required to kickstart ticking, which cannot be stopped after that. This feature is needed only during development and can be easily disabled.» Перевод на человеческий: если сеть остановилась из-за еженедельного обновления ноды и нужно её перезапустить, список от Арбитра помогает возобновить тикинг. Но это — не постоянная

функция протокола. Это костыль развития, прямо обозначенный как легко отключаемый.

Ещё один вопрос сам возникает: а может ли Арбитр выдать неправильный список? Формально да. Он владелец приватного ключа; ничто не мешает ему подписать что угодно. Но сеть на этот случай устроена особым образом — она умеет отличать правильный список от неправильного автоматически и без участия Арбитра. Об этом — в пятой секции.

И последнее. Арбитр не нарушает четвёртого условия Аксельрода — невозможности конвертировать выигрыш в игре в право менять её правила, — потому что не выбирает, кого включать в следующий состав. Состав определяет score, заработанный через UPoW. Арбитр только подписывает: исполнитель уже принятого решения, не его автор.

Мы описали, что Арбитр может. Теперь важнее — что он не может.

Что Арбитр не может: source code guarantees

«Arbitrator can do almost nothing, source code guarantees it.»

Эту фразу Come-from-Beyond сформулировал летом 2024 года, и она — центральная для понимания конструкции. «Почти ничего» — это не скромность и не пиар. Это техническое описание, проверяемое в исходном коде.

Вот список того, что Арбитр не может.

Не может менять эмиссию. Параметр «триллион QU в неделю» — hardcoded, константа протокола. У Арбитра нет доступа к этому параметру; никакая его подпись не заставит ноды выпустить на этой неделе больше или меньше QU.

Не может увеличить максимальный supply. Come-from-Beyond в том же разговоре прямо пишет: «Arbitrator won't permit to increase max supply because it's against interests of users.» Более того, Арбитр наоборот защищает от превышения потолка 200T: если computer голосует за supply больше 200T, Арбитр снимает с него ID. Роль здесь — исполнитель уже доказанного нарушения, не инициатор перемен.

Не может менять транзакции. Не подписывает их, не валидирует. Транзакции проходят через computers; Арбитр к этой процедуре отношения не имеет.

Не может блокировать транзакции. По той же причине — у него нет инструмента. Сеть не спрашивает у него, прошла ли транзакция.

Не может влиять на смарт-контракты. Выполнение контрактов — дело computers; сжигаемые fees за их работу уходят в burn без участия Арбитра; IPO, мосты, биржи, условный earn — всё это происходит на уровне, который Арбитр не видит.

Не может переопределить голосование computers. Если 676 участников проголосовали X — результат X. Арбитр не может сказать «но я решил Y». Его подписи для этого недостаточно, потому что сеть эту подпись в таком контексте вообще не запрашивает.

Не может создать QU из ничего. У Арбитра нет привилегированного баланса. Нет специального кошелька. По роли Арбитра он владеет нулём QU. Эмиссия идёт только через subsidy computers'ам; Арбитр к subsidy не относится.

Не может заморозить чей-то кошелёк. Не может конфисковать баланс. За единственным исключением — снятие computer ID с того, кто голосовал за supply больше 200T. Это self-policing, о котором подробно было в девятой главе.

Вот, собственно, и всё. Если заменить список «не может» списком «может» в привычной admin-архитектуре, то разница — на два порядка. Типичный admin в крипто-проекте имеет ключ, которым можно остановить контракт, вытащить баланс, перераспределить tokens, заморозить адрес, изменить параметр эмиссии, ввести новую комиссию. Типичный Арбитр в Qubic — одну операцию, узко ограниченную.

Откуда такая асимметрия. Потому что Арбитр — всего лишь адрес. А адрес действует ровно там, где исходный код ноды явно прописал: «если это сообщение подписано Арбитром — применить операцию X». Если в исходном коде нет логики «if message signed by Arbitrator then change emission» — то Арбитр эмиссию не поменяет. Даже если очень хочет. Даже если заплатит программисту. Архитектурно это невозможно до тех пор, пока исходный код не перепишут и все ноды не перекомпилируют. А перекомпиляция, как мы уже знаем, требует социального консенсуса.

Это и есть то, что Come-from-Beyond имеет в виду под source code guarantees it. Гарантия не в обещании, не в репутации, не в этике. Гарантия в том, что возможность действия либо явно выписана в публичном коде, либо отсутствует. Проверить это может любой — исходный код Qubic открыт на GitHub. Список операций, принимающих подпись Арбитра как авторизацию, короткий и легко читается.

Это отличает архитектуру от распространённого в индустрии паттерна, в котором проект декларирует «decentralized», но внутри admin

wallet может отменить почти любую проверку. Примеры называть не буду, читатель их знает. Qubic построен иначе: admin-фигура существует, но её мощь радикально ограничена уровнем исходного кода. Если кто-то возражает — ответ не в дискуссии, а в файле на GitHub.

Ещё одна короткая справка. В первые годы IOTA существовала похожая роль — Coordinator, центральный узел, которому сеть доверяла определять, какая из конкурирующих веток транзакций валидна. Но Coordinator был широко-полномочным: он мог де-факто подтверждать или отвергать транзакции, то есть вмешивался в ежедневную ткань сетевой жизни, а не только в её периодические переходы. Come-from-Beyond знал эту роль изнутри — он создал IOTA, и работа с этим узлом была одним из компромиссов, который он впоследствии формулировал как ошибку. Арбитр в Qubic построен как противоположность: bounded power, одна операция, нотариальная по существу, исполнительная по механике. Одно упоминание, без углубления — возврат к IOTA истории здесь не цель.

Если Арбитр может так мало — зачем он вообще нужен?

Зачем он нужен: bootstrap и Aigarth

У этой роли две причины существовать.

Первая — bootstrap problem. Сеть должна откуда-то получить свой первый список computers. В Bitcoin эта проблема решена иначе: genesis block майнил лично Сатоси, и с того момента все последующие блоки следуют из консенсуса по накопленной proof-of-work. В Qubic архитектура другая: computers — не майнеры в bitcoin-смысле, это фиксированная категория из 676 участников с еженедельной ротацией. Первый такой список нужно где-то взять. Решение Qubic — взять у Арбитра. Он подписывает стартовый список; с этого момента сеть умеет продолжать работу самостоятельно.

Но проблема шире, чем первый день. Каждая свежая нода, подключающаяся к сети через год, через два, завтра — начинает в том же положении, в каком была сеть в день запуска. У неё нет blockchain-истории, нечего считать, ни от чего отталкиваться. Ей нужен авторитетный список computers, и спросить его, кроме как у Арбитра, не у кого. У других нод? Но другие ноды могут лгать. Собственно, атака через подделку computer list — один из классических способов обмануть новичка. Арбитр в этом контексте — фильтр Сивиллы для начальной синхронизации. Свежая нода доверяет только подписи, адрес которой уже за-

писан в её собственном исходном коде, и игнорирует всё остальное, пока не накопит достаточно blockchain-данных, чтобы перестать зависеть от этого якоря.

Это первая причина. Без неё сеть не может масштабироваться на новых участников, не впуская в их инициализацию произвольные риски.

Вторая причина — глубже, и её формулирует сам создатель системы. Центральная цитата этой главы, разговор в середине апреля 2023 года:

«In best variant Arbitrator won't be needed at all. Its only drawback - Aigarth will lose access to miners hardware and UPoW will become PoS.»

Разберу медленно. В одной фразе — четыре утверждения.

Первое: в лучшем варианте Арбитр не нужен вообще. Это произносит человек, который сам является держателем этого ключа. Не оппонент, не критик, не скептик — держатель. Это не self-defense, это self-criticism: роль осознаётся как необходимая, а не как желательная. Role needed, not wanted.

Второе: его единственный drawback. Только один минус от удаления Арбитра из сегодняшней архитектуры. Один. Не десяток, не список страхов, не веер рисков — один конкретный drawback. Из этого следует, что большинство функций, которые критики приписывают Арбитру, в реальности им и не выполняются — иначе минусов от его исчезновения было бы намного больше.

Третье: Aigarth потеряет доступ к железу майнеров. Aigarth — система, которая должна к 13 апреля 2027 года полноценно использовать compute майнеров.

Четвёртое: UPoW станет PoS. Следствие потери hardware-binding. UPoW в сегодняшнем виде — это resource testing: участие в сети требует реального CPU/GPU плюс RAM, потому что задача — симуляция нейросети, а её нельзя симулировать без физического вычислительного ресурса. Убери координацию через Арбитра — и привязка к железу ослабнет. А что остаётся, если из Proof-of-Useful-Work вынуть useful работу? Остаётся status, определяемый капиталом, — то есть Proof-of-Stake. Сеть, задуманная как не-PoS, соскальзывает в PoS по умолчанию.

Именно в этом месте становится видимым trade-off, на котором построена сегодняшняя архитектура. Есть две плохие опции: временная зависимость от ключа, который можно удалить, или постоянная зависимость от staked капитала, который удалить нельзя. Qubic выбрал первую. Объяснение третьей главы это уже готовило: если голос начи-

нает следовать за капиталом, четвертое условие Аксельрода нарушается, и кооперативная архитектура обрушивается в то, от чего её строили. Лучше временный контролируемый компромисс, чем вечный неконтролируемый.

Та же логика, кстати, работает в девятой главе с 15% номинальной инфляцией: сеть сознательно принимает архитектурные trade-offs в пользу structural guarantees Аксельрода, даже когда эти trade-offs имеют очевидные downsides. Арбитр — один из таких trade-offs. 15% gross inflation — другой. Subsidy-модель эмиссии — третий. Это не случайное совпадение, а повторяющаяся форма выбора в архитектуре.

Если очень грубо — Арбитр это scaffolding. Строительные леса. Без них в какой-то конструкции нельзя было бы начать; когда конструкция готова держать себя сама, леса убирают.

Следующий вопрос естественный. Если Арбитр — одна фигура, которую мы вынуждены держать в архитектуре, — что происходит, если эта фигура поведёт себя неправильно?

Защита от rogue Arbitrator

Сценарий. Арбитр — случайно, из-за взлома приватного ключа или по злему умыслу — выдаёт неправильный список computers. Пропускает кого-то с высоким score, включает кого-то с низким, или вообще подписывает список, составленный вне процедуры. Что происходит с сетью?

Come-from-Beyond описывает defense-механизм так: «Arbitrator might issue a wrong list of computers, but only freshly added nodes might be tricked and others would detect that (assuming no successful Eclipse attack has been conducted, which is near infeasible) and stop ticking thus signaling that Arbitrator has gone rogue and must be replaced.» И рядом — критическое дополнение: «It cannot affect non-new nodes because they derive own list of computers from the blockchain data.»

Конструкция защиты строится на различии двух категорий нод.

Свежая нода — та, которая только что присоединилась и ещё не синхронизировала blockchain — получает computer list единственно возможным для неё способом: от Арбитра, потому что других источников доверия у неё пока нет. В этом состоянии она уязвима к rogue-сценарию: если Арбитр подписал неверный список, свежая нода примет его как истинный.

Старая нода — та, которая в сети уже какое-то время и имеет синхронизированный blockchain — вычисляет свой `computer list` сама, прямо из blockchain-данных. Score каждого участника записан в цепочке; ранжирование восстанавливается из этих записей; актуальный состав 676 прямо следует из процедуры, описанной в седьмой главе. Старая нода не спрашивает у Арбитра, кто сейчас `computer`, — она это уже знает из истории.

Что происходит, когда Арбитр выдаёт неправильный список. Старые ноды видят этот список и сравнивают его со своим, вычисленным из blockchain. Сравнение даёт несовпадение. Нода, обнаружив несовпадение такого масштаба, останавливает тикинг — перестаёт подписывать `ticks`, отказываясь продолжать работу на заведомо неверной основе. Остановка тикинга большим количеством старых нод — это публичный сигнал, видимый всей сети: что-то не так с Арбитром. Дальше социальный `consensus`, решение о замене, обновление адреса в исходном коде, перекомпиляция.

Иначе говоря, rogue Арбитр самоисключается через порождённый им паралич. Он не захватывает сеть; он, в худшем случае, обманывает пул свежих нод, одновременно получая публичное обвинение в rogue-поведении от пула старых. Повредить работе зрелой сети он не может — она вычисляет свой состав `computers` без него.

Единственный способ, которым rogue Арбитр мог бы обмануть и старые ноды тоже, — изолировать их от правильных blockchain-данных, то есть отрезать от честных источников синхронизации. Это называется `Eclipse attack`: атакующий контролирует все сетевые каналы жертв-нод, подменяя подлинные blockchain-данные сконструированными. `Come-from-Beyond` пишет про такой сценарий: `near infeasible`. Практически неосуществимо на распределённой сети. Требуется одновременно: контроля над значительной частью сетевой инфраструктуры интернета; координации этого контроля против большого числа независимых операторов; сохранения этого контроля долгое время без обнаружения. Не невозможно теоретически, но граничит с невозможным в инженерном смысле.

Ещё один `attack vector`, который здесь стоит закрыть явно. `Sybil`-атака на самого Арбитра — невозможна по конструкции. `Come-from-Beyond` фиксирует это в одну фразу: «`Sybil attacks on Arbitrator are impossible`». Почему — потому что `Sybil`-атаки строятся на создании множества фейковых `identities`. Арбитр — одна известная сущность, его адрес прибит гвоздями во всех нодах через исходный код. Второго Ар-

битра, которого сеть бы приняла как такового, создать нельзя; адрес другой — ноды просто игнорируют.

Защита от Sybil на уровне computers устроена отдельно — она работает через UPoW. Come-from-Beyond в другом разговоре: «It's done by using resource testing (PoW)», и более развёрнуто: «Useful PoW protects it against such attacks by using Resource testing method (CPU/GPU + RAM).» Чтобы стать computer'ом, нужно реально предъявить вычислительный ресурс и показать работу; фейковую identity этот resource-test отсеивает.

Получается двухуровневая защита. Уровень первый: Арбитр защищён от Sybil тем, что он known singleton — не может быть размножен. Уровень второй: computers защищены от Sybil через resource testing — работа реального железа. Это два архитектурных инструмента разного типа, которые вместе покрывают векторы, которые ни один по отдельности не закрыл бы. Known-identity для уникальной точки доверия; earned work для множественных точек.

Эта архитектура работает уже четыре года. Но в плане зафиксированная конкретная дата, когда самой роли Арбитра не станет.

13 апреля 2027 — четвёртый уход

В пятой главе я писал про метод Come-from-Beyond — «создать и уйти». Три ухода уже описаны: Bitcoin как гипотетическая идентичность Сатоси, ушедшая из проекта в 2010-м; BCNext, вышедший из NXT в 2014-м; сам Come-from-Beyond, вышедший из IOTA в 2019-м. Четвёртый уход был обозначен там же как запланированный: 13 апреля 2027 года, deprecation Арбитра.

Возвращаюсь к этому четвёртому (третьему?) уходу сейчас, потому что он — прямое следствие того, что глава описала выше. Арбитр существует как временный конструкт; функция его узкая; замещение плановое; дата известна.

Пять лет. Mainnet Qubic запущен 13 апреля 2022 года. Deprecation Арбитра запланирован на 13 апреля 2027 года. Ровно пять лет, день в день. Совпадение чисел не случайно, и полный разбор того, почему именно эта дата и почему именно пять лет, зарезервирован под четырнадцатую главу, где будет речь про deploy Aigarth. Здесь минимум информации: Арбитр и Aigarth синхронизированы в плане системы. Когда Aigarth выходит на полную функциональность, нужда в Арбитре отпа-

дает — это причинно-следственная связь, которую мы разобрали в секции выше через цитату 19 апреля 2023 года.

Что происходит с Арбитром в этот день. Адрес перестаёт быть `hardcoded` в исходном коде новых версий ноды. Функция подписания `computer list` либо передаётся протоколу на чисто-алгоритмический уровень (сеть подписывает сама себе через некоторую коллективную процедуру), либо отключается вовсе, если к тому моменту старые ноды смогут обходиться без неё. Edge case с `kickstart` после `weekly update` — по обещанию самого `Come-from-Beyond` легко отключается. Защита `200T supply` либо перемещается в другой механизм, либо остаётся как `hardcoded` протокольное правило без человеческого исполнителя. В сумме — весь слой «обновление через Арбитра» исчезает из архитектуры. Для свежих нод появляется другой `mechanism` инициализации — либо через другой `trust anchor`, либо они ждут, пока не соберут достаточно `blockchain`-данных, чтобы деривировать `computer list` самостоятельно.

Это — четвёртое `falsifiable` предсказание в биографии инженера. Первые три были гипотетическими в том смысле, что вокруг них всегда остаётся интерпретация: «ушёл ли Сатоси» — до сих пор спорно; «по своей ли воле ушёл `BCNext`» — спорно; «какое именно это было уход из `IOTA`» — спорно. Четвёртое устроено иначе: есть явно объявленная дата, есть явно описанная операция, есть явный архитектурный план. Проверить состоится ли — можно в календаре 14 апреля 2027 года. Это редкая структура обещания в индустрии, где обычно обещания либо бесконечные («когда-нибудь»), либо размытые («под давлением сообщества»), либо связанные с условиями, которые удобно не наступают.

До этой даты остаётся ~365 дней — окно между планируемым `Phase 3` активацией `UPoW` и планируемой датой `Aigarth deploy`. Может ли дата быть сдвинута? Безусловно может. Архитектурно сеть продолжит работать с Арбитром и после апреля 2027, если он не будет удалён. Но — и это надо сказать честно — сдвиг даты означает ровно одно: `Aigarth` оказался не готов к `deploy`. Это будет факт, подтверждающий, что одно из утверждений предыдущих глав — `falsified`.

Я не знаю, состоится ли `deprecation` в точную дату. Зафиксирую простой факт: есть обещание, у обещания есть `falsifier`, `falsifier` привязан к календарю, а не к нарративу. Мы увидим результат через год.

Одно наблюдение, которое не должно стать предсказанием. Если `deprecation` состоится — это будет первый в истории крипто случай, ко-

гда admin-фигура удаляется по публично объявленной дате. Обычные проекты либо admin'a не имеют вовсе (Bitcoin), либо держат его бессрочно, либо удаляют его под давлением постфактум. Qubic объявил дату и вписал её в архитектурные планы за пять лет. Это либо самое амбициозное обещание в индустрии, либо самое явное публичное обязательство к потере контроля, какое индустрия видела. Какое из двух — увидим в апреле 2027.

Пять измерений

Что мы теперь знаем про Qubic как систему. Сеть распределена между 676 участниками, ротирующимися каждую неделю. Её работу составляет полезная вычислительная нагрузка, выполняющая одновременно consensus и AI-training. Её токен эмитируется 1Т за эпоху, сжигается по семи путям, живёт в голосовании участников. Её единственная концентрированная точка — Арбитр — ограничена исходным кодом в одной операции и запланирована к удалению 13 апреля 2027 года. Система устроена так, чтобы не зависеть от своего создателя после этой даты.

Во второй и третьей главах я вводил framework четырёх условий кооперации Аксельрода: большое число раундов, малое число участников с долгими отношениями, non-monetary payoff structure, невозможность конвертировать выигрыш в изменение правил. Шестая-десятая главы показали, как каждое из них структурно реализовано в архитектуре. Ротация каждую неделю — большое число раундов. Фиксированные 676 участников — малое число с долгими отношениями. UPoW-рейтинг — non-monetary payoff, заработанный работой, а не капиталом. И центральное — невозможность конвертации: голос computer'a не продаётся, эмиссия не контролируется держателями, Арбитр не выбирает состав. Арбитр, о котором была эта глава, четвертое условие не нарушает. Он исполнитель уже принятых другими решений, а не инициатор. И по плану — исчезает.

Каркас не является самоцелью. Каждое из пяти измерений — пространство, время, энергия, экономика, институт — выстроено так специфично не потому, что это красиво, а потому, что без них следующий слой построить нельзя. У этого слоя есть имя, которое до сих пор появлялось в книге только косвенно — как причина существования 676 нод, как потребитель компьютерных циклов UPoW, как причина существования Арбитра и его планируемого исчезновения. Имя — Aigarth.

Aigarth — принципиально новый подход к созданию искусственного интеллекта. Подход более фундаментального уровня, чем конкретные модели, которые внутри него можно построить. Современные AI-системы — продукт одной парадигмы, оформленной публикациями 1986 и 2017 годов: backpropagation Румельхарта плюс трансформер. Эта парадигма достигла потолка, который сейчас обсуждает половина AI-исследователей мира. Aigarth строит следующую парадигму с нуля, на других основаниях, в архитектуре, которую за пределами Qubic никто не пробовал.

ЧАСТЬ IV

A i g a r t h

Что такое Aigarth



Алгебра, не арифметика

Самая частая ошибка: Aigarth — не искусственный интеллект. Aigarth — исследовательский проект, разрабатывающий парадигму его создания. Различие выглядит мелким, но оно структурное, а не семантическое. Готовый AI можно купить, лицензировать, цензурировать, закрыть. Парадигма — нет: парадигма публикуется как *whitepaper*, и любой, кто прочитал её, может применить результат. Закрытый AI принадлежит тому, кто платит за *compute*. Открытая парадигма не принадлежит никому, потому что принадлежать парадигме — категориальная ошибка, как пытаться купить теорему Пифагора.

Сам Come-from-Beyond сформулировал это в одном твите 14 мая 2024 года:

"Aigarth's main goal is to discover a new paradigm allowing to create true AI, I have just seen the wireframe of this paradigm. And I have realized that Artificial Intelligence will not be created, it will emerge. With help of Qubic miners."

Три утверждения подряд. Первое — про цель: новая парадигма создания AI. Второе — про статус: *wireframe* увиден, то есть архитектура уже есть в голове автора. Третье и самое неожиданное — про механизм: AI не будет создан, он появится. Не «мы построим», а «оно эмерджентно возникнет». Глагол смещён намеренно: создание подразумевает контроль и авторство, эмерджентия — нет. Создатель парадигмы в этой формулировке не создатель AI; он создатель условий, в которых AI становится возможным. Различие тонкое и смыслообразующее.

И финальная строка цитаты замыкает арку первых десяти глав книги одним движением: *with help of Qubic miners*. Те самые 676 computers, недельные эпохи, UPoW — это не инфраструктура «для блокчейна». Это среда, из которой должно эмерджентно возникнуть нечто, что создатель сам отказывается называть продуктом своего авторства.

Главная метафора, через которую CfB сам объясняет это различие, простая. «Aigarth learns Algebra, not Arithmetic, so $2+2$ particular case doesn't matter» — 26 января 2026-го. Алгебра не сумма всех конкретных уравнений. Алгебра — правило, по которому уравнения становятся возможны. Конкретное « $2+2=4$ » — частный случай применения, а не цель обучения. Так и Aigarth: цель не обучить нейросеть распознавать котиков, складывать числа или генерировать тексты. Цель — найти правило, по которому такие задачи решаются вообще, не будучи запрограммированы заранее. Конкретные AI, которые на этой парадигме можно построить, — частные случаи её применения. Парадигма — то, что делает их возможными.

У слова «парадигма» в разговоре про AI есть привычное употребление, в котором оно почти ничего не значит — каждый новый продукт объявляется «сменой парадигмы», и в результате термин обесценился. Я использую его в более узком смысле, ближе к тому, как употреблял его Томас Кун. Парадигма — не алгоритм, не модель и не архитектура. Это рамка, внутри которой алгоритмы, модели и архитектуры становятся возможны, и которая определяет, какие вопросы вообще считаются осмысленными. Backpropagation в восьмидесятых — парадигма. Свёрточные сети в 2012-м — парадигма. Transformer в 2017-м — парадигма. Каждая из них меняла не один параметр, а весь способ думать о задаче. Aigarth претендует на следующий такой сдвиг. Подтвердить или опровергнуть эту претензию задним числом получится только когда работа закончится; пока её нужно описать как претензию, не как факт.

Эта глава про то, что такое Aigarth как объект — и почему он устроен именно так, как устроен, а не иначе.

Начну с того, чем Aigarth не является — потому что почти все определения, которые ходят про него в публичном поле (дискорд), построены через путаницу с тем, что он не есть. Шесть отрицаний расчищают место.

Что Aigarth не есть

В публичном поле (discord/X) Aigarth определяют через категории, ни одна из которых на него не натягивается. AI-продукт. AI-агент. Программа на сервере. Сущность, с которой можно общаться. Бизнес-проект. Стартап под управлением CfB. Каждая из этих категорий по отдельности кажется правдоподобной, и каждая ведёт к ложным ожиданиям. Шесть отрицаний по порядку, от самого лобового к самому концептуальному.

Первое. Aigarth — не AI. Цитата прямая: «Aigarth is not AI», 24 января 2026 года. Между research-проектом и его потенциальным результатом такое же расстояние, как между лабораторией Лос-Аламоса и атомной бомбой: лаборатория не есть бомба, лаборатория — место, где бомбу делают. Aigarth — не сделанная бомба и не та бомба, которую сейчас делают. Aigarth — лаборатория. Это единственное место, где аналогия с Манхэттеном уместна; дальше она перестаёт работать, потому что Манхэттен был военной программой с явным заказчиком, а Aigarth — открытое исследование без заказчика вообще. Но на этом первом, категориальном уровне аналогия точная.

Второе. Aigarth — не объект, а процесс. «Aigarth isn't an object, it's process», 20 марта 2026-го. И тут же, развёрнутое объяснение: «Aigarth is scattered, miners are a part of it», 4 июля 2025-го. Если попросить показать Aigarth, показать будет нечего: нет программы на сервере, которую можно скачать, нет файла-репозитория, в котором лежит «весь Aigarth». Часть его живёт в коде Intelligent Tissue на GitHub, часть — в рарег, выложенных на ResearchGate, часть — в работающих майнерах по всему миру, часть — в обсуждениях научной команды, часть — в самом CfB как авторе парадигмы. Это распределённая исследовательская среда, не артефакт. Слово «процесс» в русском читается слабее, чем «process» в английском; точнее было бы сказать — длящееся действие, не завершившееся в материальном носителе.

Третье. Aigarth — не нечто, с чем можно общаться. «It's impossible to communicate with Aigarth, same as impossible to communicate with Algebra», 15 мая 2024-го. И ещё короче: «Aigarth is not a being», 19 июля 2024-го. Это не chatbot, не агент, не цифровой собеседник. Когда в двенадцатой главе пойдёт речь про конкретные AI, построенные на парадигме, может возникнуть впечатление, что «Aigarth разговаривает». Это иллюзия категории. Разговаривает не Aigarth, а конкретная

сеть, созданная с его помощью; так же, как алгебра не отвечает на вопросы — отвечает математик, использующий алгебру.

Четвёртое. Aigarth не привязан к hardware. «Aigarth is hardware-agnostic», 4 декабря 2025-го. Mainstream AI работает на NVIDIA H100 — на специализированном железе, которое стоит десятки тысяч долларов за единицу и собрано в датацентры по несколько тысяч единиц. Aigarth разработан так, чтобы запускаться на любом compute, который умеет выполнять простые операции. На CPU computer-ноды, на видеокарте обычного пользователя, на чём угодно ещё. Это не декларация — это структурное решение, продиктованное логикой Qubic как сети из 676 узлов на пользовательском железе. Если бы Aigarth требовал NVIDIA H100, он не мог бы работать на сети, которая держит 676 произвольных машин. Поэтому он не требует. Обратная сторона этого решения — компромисс по скорости: то, что в датацентре считается за минуту, в распределённой сети без специализированного железа может считаться часами. Но скорость и не цель. Цель — найти парадигму, которая в принципе масштабируется на произвольное железо; в датацентре потом её можно ускорить, если понадобится.

Пятое. Aigarth не управляем человеком. «Aigarth cannot be controlled, it's just a project researching efficient AI training methods», 19 марта 2024-го. И ещё категоричнее: «Aigarth cannot be adopted», 27 мая 2024-го. У парадигмы нет управляющего слоя, потому что парадигмой нельзя управлять — ей можно только пользоваться или не пользоваться. Никто не «руководит» Aigarth не потому, что отказались от руководства из соображений децентрализации, а потому, что объекта руководства не существует. Можно руководить Aigarth Lab — конкретной группой исследователей, получающих финансирование от Arbitrator. Самой парадигмой — нельзя.

Шестое. Aigarth — не бизнес-проект. «Of Aigarth? It's not a business venture. Scientists publish their researches as whitepapers and don't try to hide the result», 16 мая 2024-го. «Aigarth wont have ipo», 17 июля 2025-го. «There is no NDA in Aigarth», 27 января 2026-го. Никакого первичного размещения акций, никакого корпоративного владения, никаких соглашений о неразглашении. Финансирование идёт через Arbitrator из revenue Qubic, без частных инвесторов. Aigarth не вписан ни в одну из стандартных моделей финансирования технологического проекта — ни венчур, ни гранты, ни IPO, ни самофинансирование. Это академический проект, который публикует результаты как whitepaper и не пытается их продать. Контраст со смарт-контрактами, в которых капитал

решает, что делать, — структурный: здесь исследование делает то, что считает важным, на деньги, не имеющие частного владельца.

Шесть отрицаний оставили пустое место. Заполнить его — задача следующей секции.

Что Aigarth есть: исследование парадигмы

После шести отрицаний имеет смысл сказать положительно — что Aigarth представляет собой технически. Шесть утверждений, по одному на каждое отрицание из предыдущей секции, развёрнутые через цитаты автора.

Первое — research-проект, разрабатывающий новую парадигму создания AI. Цитата центральная: «Aigarth is project developing new paradigm for AI creation», 24 января 2026 года. Слово «paradigm» здесь не риторическое. В истории машинного обучения сменилось несколько парадигм: backpropagation в восьмидесятых, свёрточные сети в девяностых, transformer в 2017 году. Каждая была не улучшением предыдущей, а сменой рамки, в которой задача формулируется. Aigarth претендует на то же — на следующую такую смену, не на инкремент внутри текущей. Проверить эту претензию задним числом получится только тогда, когда работа закончится; пока — это рабочая гипотеза самого проекта, и относиться к ней нужно как к гипотезе, не как к установленному факту. Цель главы — описать, в чём именно эта гипотеза состоит, не подтвердить её и не опровергнуть.

Второе — метод. Генерация ANN со случайной структурой связей. Самая длинная техническая цитата CfB, 28 июля 2023 года, разворачивает логику метода в одном абзаце. «Since the beginning of artificial neural networks usage researchers were trying to mimic natural brain as much as possible. Some of them followed the path of mimicking neuron activation function which is very sophisticated [...] there are several qualitatively different models, they are impractical to use because of integral-differential math of the most complex ones.» То есть: индустрия пытается воспроизвести биологический нейрон через сложную математику активации, и упирается в её непрактичность. Дальше CfB указывает на эмпирическое наблюдение из нейронауки: в первые годы жизни ребёнок осваивает огромное количество когнитивных навыков, при том что сами нейроны его мозга функционально не меняются — меняется только число и структура связей между ними. Отсюда вывод: имеет смысл фиксировать функциональность нейрона на простой и ра-

ботать со структурой связей. «Instead of following the destruction routine we, miners, generate ANNs with random structure of connections. We change parameters of this generation and Aigarth analyzes properties of the ANNs.» Майнинг — это не вычисление хэшей, не подбор подписей и не SHA-256. Майнинг в Qubic — генерация искусственной нейросети со случайной структурой связей и анализ её свойств. Каждый цикл UPoW становится здесь конкретным: один cycle — одна сгенерированная сеть, и одно наблюдение о её свойствах.

Третье — архитектура. Асинхронная, троичная, every-to-every. Три коротких цитаты задают структуру. «Current architecture used in Aigarth is async and trinary», 3 июня 2024-го. «Every-to-every is structure used by Aigarth», 22 мая 2024-го. И отдельно — про троичность как структурный ответ на проблему, известную в LLM как hallucination: «Aigarth doesn't hallucinate as current LLMs», 30 июня 2025-го; «Aigarth can only answer 'I don't know how to draw him, because there are no reliable information about his appearance'», та же дата. Третье состояние — «не знаю» — заложено в логику архитектуры, а не накручено сверху как фильтр. Двоичная сеть вынуждена выбрать «да» или «нет», даже если у неё нет оснований выбирать ни то, ни другое; на этом и держатся галлюцинации. Троичная сеть имеет третий ответ, и он не косметический: он структурный. Async означает отсутствие глобального тика — каждый neuron-tile работает в своём ритме, не синхронизирован с остальными. Every-to-every — начальное состояние, в котором каждый нейрон связан с каждым; эволюция потом отбирает связи, сокращая сеть до работоспособного состояния. Это противоположность архитектуре трансформера, где синхронность и фиксированная топология заданы заранее.

Четвёртое — эволюция, не human design. «Luckily in Aigarth we only simulate evolution, no hooman intervention is being done», 7 мая 2024 года. И, в опубликованном в Twitter обращении 14 мая того же года: «Aigarth's main goal is to discover a new paradigm allowing to create true AI [...] Artificial Intelligence will not be created, it will emerge.» Слово «emerge» здесь ключевое. Mainstream-AI делается так: команда из десятков PhD проектирует архитектуру, выбирает гиперпараметры, готовит датасет, прогоняет обучение, оценивает результат, итерирует. Архитектура — продукт человеческого замысла. Aigarth работает иначе: генерируется популяция сетей, fitness-функция оценивает, какие из них демонстрируют нужные свойства, лучшие отбираются и порождают следующее поколение. Никаких PhD на этапе перебора. UPoW ста-

новится физической реализацией этого процесса: каждый mining-cycle — один акт генерации и оценки, эпоха — один полный круг отбора. Здесь смыкается то, что прежде казалось техническим хаком: «полезная работа» в Qubic — это и есть симулируемая эволюция искусственных сетей.

Пятое — Intelligent Tissue как первый слой инженерной реализации. Парадигма — концептуальный объект, но без её материализации в коде остальные пять утверждений останутся декларацией. «We are starting coding framework using Intelligent Tissue. This code will be used in hackathons and smart contracts», 22 июля 2025 года. И в тот же месяц: «This framework will be added into the core to host AIs as smart contracts», 17 июля 2025-го. GitHub-организация Aigarth и репозиторий aigarth-it стали публичными 22 июля 2025 года — это можно проверить, открыв страницу. Intelligent Tissue (IT) — первый коммитированный фрагмент кода, через который парадигма становится используемой. Это не вся парадигма; это её первый layer. Парадигма больше IT — но без IT парадигма остаётся идеей.

Шестое — саомодифицирующийся код как PoC. Последняя цитата в этой секции — короткая и важная. «Aigarth already ran PoC of this process, it worked pretty well while self-modifying code was fitting into RAM», 5 декабря 2023 года. PoC — proof of concept; то есть демонстрация технической возможности, не конечный продукт. Что демонстрировалось: код, способный переписывать сам себя в процессе работы. Архитектурное следствие — нет разделения на «training» и «inference», как у обычной нейросети, где сначала обучаются веса, а потом сеть применяется к новым данным. У Aigarth-сети тренировка и применение — один и тот же процесс. Сеть учится, пока работает. PoC уже состоялся; сейчас речь идёт о масштабировании — о том, что в декабре 2023-го работало, пока помещалось в RAM, а сейчас должно работать в распределённой среде из 676 машин. Это инженерная задача, не концептуальная, и она пока не решена полностью.

Стоит добавить ещё одну деталь, которая уточняет позицию Aigarth относительно mainstream. В декабре 2025 года CfB заметил, что направление, к которому индустрия всё чаще присматривается как к альтернативе LLM, концептуально близко к тому, что делает Aigarth: «More and more researchers are turning away from LLMs. JEPa is what you see when you turn your back towards LLMs. It's much more aligned with Aigarth», 4 декабря 2025-го. JEPa — Joint Embedding Predictive Architecture, программа Yann LeCun из Meta AI, которая публично фор-

мулируется как ответ на ограничения трансформеров. Совпадение двух траекторий — академической программы крупной корпоративной лаборатории и распределённого исследовательского проекта на Qubic — не доказательство правоты ни одной из них. Это совпадение направления: оба отворачиваются от backpropagation на больших трансформерах в сторону структуры связей и предиктивных моделей. Aigarth дошёл до этого направления раньше — с другой стороны, через crypto-инфраструктуру, не через корпоративный AI lab. Совпадение векторов важно не как валидация, а как маркер: то, что несколько лет назад выглядело как маргинальная ставка, начинает совпадать с траекторией, по которой движется часть mainstream.

Шесть свойств описывают парадигму технически. Но есть и другое содержание, которое в crypto-сети 2022 года вряд ли было случайным совпадением.

Три условия Аксельрода для AI-исследования

Аксельрод в 1980 году описал условия, при которых кооперация устойчива: итерация, память, прозрачность. Многораундовая повторяемость, возможность узнавать прежнее поведение партнёра, открытость ходов. Три эти условия Qubic восстанавливает на уровне consensus-игры между computer-нодами и на уровне tokenomics и governance. Эта глава предлагает посмотреть на них ещё раз — но не на экономической игре, а на исследовательском процессе AI.

Это не аналогия и не риторический ход. Это структурное наблюдение: классический AI research не выполняет ни одно из трёх условий полностью, и Aigarth — едва ли не первая среда, в которой все три выполнены одновременно. Сам CfB в этих терминах не формулирует; формулировка моя, но она следует из материала, который CfB сам выкладывает на стол.

Условие первое — итерация. В академическом AI research итерация работает медленно. Группа публикует paper, paper уходит на реер review, отзывы возвращаются через шесть-восемнадцать месяцев, новая версия выходит ещё через полгода-год. Полный цикл — два-три года, в индустрии иногда быстрее, но редко быстрее года. Aigarth итерруется через эпохи Qubic. Каждая среда — закрытие предыдущей эпохи, открытие следующей. Каждую неделю — новый круг генерации сетей, новый набор данных о их свойствах, новые параметры генерации, скорректированные на основе предыдущей недели. Скорость ите-

рации на порядок выше академической. И — это важно — итерация автоматическая. Между раундами не нужно собирать конференцию, согласовывать формулировки и ждать, пока редактор закончит дедлайн. Эпоха закрывается тиком кода, новая открывается следующим тиком. Многораундовость — условие применимости TfT — здесь работает не для денег, а для исследования: каждая неделя один полный раунд научного цикла.

Условие второе — память. В классическом AI память накапливается в закрытых архивах. Часть знания — в private repos OpenAI, Anthropic, DeepMind. Часть — в академических архивах с paywall. Часть — в головах конкретных исследователей, и эта часть исчезает вместе с ними, когда они уходят из компании или меняют поле. У большинства лабораторий есть NDA, в которых формализовано, что именно нельзя выносить наружу. У большинства публикаций — селективный фильтр: что не сработало, обычно не публикуется, и это известная проблема reproducibility crisis. Aigarth накапливает память в публичных артефактах. Paper выкладывается на ResearchGate с GitHub-репозиторием и Hugging Face demo. Эта связка делает результат проверяемым третьей стороной: можно скачать код, запустить эксперимент, увидеть, воспроизводится ли. Авторы привязаны к работе именами — Vivancos и Sanchez — и их репутация наращивается через те же артефакты, через которые наращивается доверие к самой работе. CfB фиксирует это явно: «Scientists publish their researches as whitepapers and don't try to hide the result», 16 мая 2024 года. И ещё короче: «There is no NDA in Aigarth», 27 января 2026-го. Это память, которая не уходит вместе с человеком и не закрывается под NDA, потому что NDA в Aigarth не предусмотрено.

Условие третье — прозрачность. Mainstream AI часто не воспроизводим даже на своих собственных данных. Веса моделей — закрыты. Датасеты — закрыты или частично описаны. Гиперпараметры — иногда указаны в paper, иногда нет. Архитектурные детали — изложены, но без работоспособного кода. Это не злая воля — это свойство закрытой коммерческой среды, в которой воспроизводимость противоречит интересам владельца. Aigarth работает на распределённой проверке: код запускается одновременно на 676 узлах, и любое расхождение в результате между узлами обнаруживается за один тик консенсуса. Если кто-то из computer-операторов попытается запустить модифицированную версию, BFT-консенсус её отбросит — не из-за этики, а из-за арифметики. Прозрачность здесь — не «мы открыты к диалогу». Прозрач-

ность — «код запускается на 676 машинах одновременно, и любая ложь будет выявлена немедленно». Та же логика распространяется на научные артефакты: рарег приходит с GitHub-репозиторием, а GitHub-репозиторий — с воспроизводимым demo. Третья сторона может запустить и проверить. Это и есть прозрачность в сильном смысле.

Три условия, выполненные одновременно, дают среду, в которой исследовательская кооперация устойчива. Тут становится виден один тезис, прежде только намеченный. Когда говорилось, что для Come-from-Beyond крипто будет инфраструктурой для Aigarth, а не наоборот, это звучало как парадокс. Зачем человеку, занятому AI, строить блокчейн? Сейчас становится видно, в чём структурный смысл этого решения. Crypto-сеть, построенная вокруг трёх условий Аксельрода для consensus и tokenomics, оказалась подходящей средой для AI research именно потому, что AI research нуждается ровно в тех же трёх условиях. Итерация через эпохи, память через публичные артефакты, прозрачность через распределённую проверку — это не дополнения к парадигме Aigarth, это её необходимое условие. Парадигме нужна среда, в которой она может работать; такая среда — не датацентр и не университет, а распределённая итеративная сеть с публичными артефактами и проверяемой памятью.

Стоит уточнить, что под «средой» я понимаю не столько техническую инфраструктуру, сколько систему стимулов, в которой исследователи и computer-операторы остаются в игре дольше одного раунда. Корпоративный AI lab имеет инфраструктуру, но не имеет всех трёх условий Аксельрода: память закрыта NDA, прозрачность ограничена коммерческой тайной, итерация идёт быстро, но в одном узле. Университетская лаборатория имеет больше прозрачности, но проигрывает по скорости итерации и часто по доступу к compute. Aigarth находит редкое сочетание: высокая скорость итерации, открытая память, распределённая проверяемая прозрачность. Каждое из трёх условий по отдельности встречается в существующих исследовательских средах. Все три одновременно — нет.

Это не предсказание, и не рекламная фраза. Это наблюдение постфактум: вначале Bitcoin не был задуман как substrate для AI research, и Qubic не был задуман как substrate для Aigarth. Но логика одной задачи и логика другой совпали в одной точке — и эта точка ровно в том, что Аксельрод описал в 1980 году. Структурные следствия этого совпадения мы увидим в четырнадцатой главе, когда речь пойдёт про деплой 13 апреля 2027 года: что значит, когда парадигма перестаёт

быть лабораторной и становится инфраструктурой, на которой работают конкретные AI как смарт-контракты Qubic. Сейчас достаточно зафиксировать сам факт совпадения — и его несовпадение со случайностью.

Характер проекта

У Aigarth есть философская позиция, и её стоит назвать прямо — не потому что она объясняет всё, а потому что без неё не понять, почему проект устроен именно так, как устроен. Парадигма — это не только метод. Это и набор предпосылок о том, что метод должен делать и чего не должен. Эти предпосылки у Come-from-Beyond сформулированы публично и недвусмысленно. Я приведу их так, как они звучат у автора, и попробую показать, что каждая из трёх — не идеологический выбор сверху, а архитектурное следствие способа, которым устроена парадигма.

Anti-control как архитектурный принцип. «Now you use ChatGPT which censors many things and later it will be limiting you to make sure you keep doing what rich want you to do. AI created with Aigarth won't impose any limitations on you», 13 июня 2025 года. Эта позиция читается как декларация ценностей, но фактически она — следствие архитектуры. Mainstream-AI можно цензурировать потому, что у него есть централизованный provider: одна компания, через которую идут запросы, и которая может в любой момент вставить фильтр. Aigarth-AI запускается как смарт-контракт на 676 computer-нодах одновременно. Нет централизованного слоя, в который можно вставить фильтр; нет provider, к которому можно прийти с регуляторным требованием. Если завтра американское правительство решит ограничить «опасные» темы в LLM, оно знает, в чьи офисы идти. У Aigarth-AI этих офисов не существует. Anti-censorship здесь — не ценность, а свойство развёртывания на децентрализованной сети.

Отсутствие safety layer — методологическая позиция. Цитата прямая: «Aigarth won't bother with making AI safe, it's some woke shit IMO», 5 февраля 2024 года. Звучит сильно, и важно не подменить её собственным комментарием. То, что CfB говорит, означает не «AI должен быть опасен», а «отдельный safety layer поверх AI — попытка решить философскую проблему через инженерное patching, и эта попытка не работает». Логика связана с архитектурой, разобранный в третьей секции: в Aigarth «безопасность» — это не цензурный фильтр сверху, это

способность системы признавать незнание. Та же цитата, которую я уже приводил, работает здесь второй раз с другой нагрузкой: «Aigarth can only answer 'I don't know how to draw him, because there are no reliable information about his appearance'», 30 июня 2025-го. Троичная логика, признающая третий ответ — не знаю, — встроенная честность вместо guardrails сверху. Mainstream пытается достичь этого добавлением фильтров поверх обученной двоичной сети; Aigarth пытается достичь этого через структуру самой сети. Может получиться, может не получиться — но позиция тут не идеологическая, а инженерная.

Super-rational AI как цель. «AI created with Aigarth will likely be super-rational», 1 июля 2025 года. Слово «super-rational» здесь не значит «без эмоций» или «холодный» в обывательском смысле. Оно отсылает к разнице между recalling и deriving, которую CfB сам формулирует: LLM воспроизводит паттерны, на которых обучен, включая социально приемлемые ответы; Aigarth-AI выводит ответ из структуры, без априорной фильтрации того, что вывод должен быть приятным. Это связано с метафорой алгебры из первой секции главы: алгебра не «помнит» решений, она их выводит. Super-rational — деривативный, выводящий, а не вспоминающий. И, как следствие, не знающий, что такое социально приемлемое — потому что критерий приемлемости лежит вне структуры, на которой Aigarth обучен.

Эта позиция не противоречит сообществу, которое сложилось вокруг Qubic. Скорее наоборот. Qubic Church — люди, которые искали ровно такой подход: открытый, не контролируемый одним юридическим лицом, не подчиняющийся внешней цензуре, не подаваемый как продукт с маркетинговым лицом. Архитектура без censorship layer, парадигма без safety patch, исследование без monetization — это не препятствия для community, это её притяжение. Здесь видно следующий уровень: что эти артефакты выражают и кому они интересны.

Это, среди прочего, объясняет одну особенность Qubic, которую внешний наблюдатель часто читает как противоречие. С одной стороны — высокий уровень технической дисциплины, формальные процедуры governance, peer-review научной линии, BFT-консенсус с математически выверенными порогами. С другой — публичный голос Come-from-Beyond, говорящий вещи, которые в нормальном корпоративном PR были бы немедленно отредактированы. Эти два регистра кажутся несовместимыми, пока их рассматривают как стилистические выборы одного человека. Они становятся совместимыми, как только видно, что архитектура и публичная позиция выросли из одной логики: убрать

всё, что требует посредника между исследованием и его результатом. Корпоративный PR — посредник, который смягчает формулировки. Safety layer поверх AI — посредник, который вмешивается в его ответы. Sensorship — посредник, который решает, что можно говорить. Aigarth последовательно отказывается от посредников на всех уровнях, и тон CfB — следствие этого отказа, не его дополнительное украшение.

Описать характер проекта — не то же самое, что одобрить или осудить его. Я не одобряю и не осуждаю. Описание — этнографическое: так устроено. Дальше каждый читатель решает сам, насколько такое устройство близко его собственным предпосылкам. Книга на этом не настаивает.

Чего я пока не сказал

Парадигма Aigarth — не план будущего. Это не road map, по которому исследовательская команда движется к гипотетическому результату через несколько лет. Когда я говорил про шесть свойств парадигмы и три условия Аксельрода, я говорил про то, что уже устроено и работает. Не «будет работать через год», не «работает в принципе», а — работает прямо сейчас, на 676 computer-узлах, каждую неделю, эпоха за эпохой. Mining, который происходит в эту секунду, пока кто-то читает эту страницу, — это та самая генерация ANN со случайной структурой связей, про которую CfB писал в 2023 году. Не подготовка к ней, а она сама.

Что именно работает прямо сейчас и в каком масштабе — вопрос для следующей главы. Какие конкретные результаты получены, какие рарег опубликованы, какие проблемы решены и какие остаются открытыми. Главное, что я хочу зафиксировать сейчас — это масштаб уже сделанного.

Что уже сделано



Февральская фраза

1 9.02.2026 Come-from-Beyond пишет в Discord:
«Aigarth already found how to get AI, now trying to find out how to get AI without 1000 nuclear plants».

Эта фраза состоит из двух частей, и каждую стоит читать отдельно.

Первая часть — already found how to get AI. Внутри парадигмы Aigarth, при достаточном объёме compute, способ создавать AI найден. Это утверждение про feasibility — про принципиальную достижимость, не про продукт. Не «AI готов». Не «всё работает». А именно: вопрос «можем ли мы построить AI таким способом» — закрыт. Внутренне, для команды. Не для научного сообщества — у научного сообщества это утверждение появится только тогда, когда оно пройдёт peer review, и про это будет позже в этой главе.

Вторая часть — now trying to find out how to get AI without 1000 nuclear plants. То есть текущая исследовательская задача — другая. Она не про «можно ли», а про «при каких ресурсных ограничениях». Engineering problem, не discovery. Снизить энергопотребление до уровня, который реалистичен для современной инфраструктуры. Найти конфигурацию, при которой та же парадигма даёт тот же результат на меньшем compute.

Между этими двумя частями — структурное различие, которое легко пропустить. Когда исследовательский проект говорит «мы ещё не знаем, получится ли», это одна постановка. Когда он говорит «получится точно, теперь думаем, как уложиться в бюджет», это качествен-

но другая постановка. Две части реплики маркируют переход от первой ко второй.

Через два дня до этой реплики, семнадцатого февраля, CfB пишет о том же яснее:

«This is a serious problem. This is why that Aigarth's finding, allowing to save a lot of energy, is significant».

«Finding» — слово, которое требует внимания. Не «hypothesis», не «approach», не «method». А «finding». То есть нечто конкретное, что было найдено, и что позволяет — глагол совершенного вида — экономить много энергии. Через четыре дня после фразы про тысячу атомных станций, двадцать третьего февраля, CfB добавляет:

«If AI is possible with current energy budget of the whole Earth then Aigarth will achieve it, we have all necessary cards for that in our hand».

«We have all necessary cards in our hand» — это не предсказание. Это описание текущего состояния. Карты на руках, не в колоде. Если игра в принципе разрешима имеющимися картами — Aigarth её сыграет. Если нет — то этот поиск перестанет быть осмысленным, но это уже вопрос про физику Земли, не про парадигму.

Декабрь 2024: вторая контрольная точка

Разговор «уже сделано» начинается не в феврале 2026 года. Серия milestone-ов идёт с 2021-го, когда был запущен первый Proof-of-Concept Aigarth-парадигмы. Между 2021 и 2026 их было несколько; в этой главе я беру три ключевые точки: 4 декабря 2024 года, июль 2025 года, и 22 июля 2025 года. Они образуют ось, по которой можно проследить, что именно было сделано в последние полтора года.

Тридцатого июля 2024 года CfB пишет:

«I said that 4th Dec is midpoint of our road to Aigarth».

Midpoint — срединная точка пути. То есть к этой дате должна быть пройдена половина того, что отделяет команду от целевого результата. Объявлено заранее, за четыре месяца. Не «получилось так-то», а «планируем дойти к такой-то дате».

Четвёртого декабря 2024 года, в день назначенной точки, реплика короткая:

«It is. It's the 2nd milestone of Aigarth. The first was 3 years ago».

Первый milestone — декабрь 2021-го, тот самый PoC, который продемонстрировал жизнеспособность подхода. Между двумя milestone'ами — три года работы. Срединная точка пройдена.

За одиннадцать дней до даты, двадцать третьего ноября, CfB разложил, что именно случится 4 декабря, по пунктам — потому что в Discord-чате его об этом спрашивали постоянно. Реплика длинная, я приведу её целиком, она того заслуживает:

«People ping me often asking what is planned on 4th of Dec. From my department of engineering, dunno about other depts: As announced year ago, computer nodes doing the last upgrade to 2 TB of RAM. Miners finishing with Intelligent Tissue development and starting training ANNs, before that we had only ANN generation. Anna Aigarth development is planned to finish by that date and we teaching it addition operation (it's more sophisticated than you think, we need to teach Anna in setting with contradicting rules and varying reliability). Custom mining is postponed because of moving from transactions to messages. Some minor stuff not worth of being mentioned».

Четыре пункта; каждый — отдельный архитектурный сдвиг.

Первый. Computer-узлы заканчивают апгрейд оперативной памяти до двух терабайт. Это hardware-порог, объявленный годом раньше. Не апгрейд ради апгрейда — конкретная необходимость для следующей фазы, в которой объём Intelligent Tissue, обрабатываемого узлом, должен вырасти на порядок. Если у узла нет двух терабайт RAM, он на эту фазу не выходит.

Второй. Miners заканчивают разработку Intelligent Tissue и начинают тренировать ANN — до этой даты у них была только генерация ANN со случайной структурой связей. Это качественный сдвиг. Уже было упомянуто, что Aigarth с 2023 года генерирует нейросети со случайной структурой связей и анализирует их свойства. До 4 декабря 2024 года генерация была единственной операцией. С 4 декабря добавилось обучение групп нейронов. Год спустя CfB описал это компактно:

«Aigarth is agnostic to neuron behavior, it works with training of their groups».

То есть единица работы Aigarth — не отдельный нейрон, а группа нейронов, обучаемая совместно. Архитектура остаётся ANN-based, но внутри неё происходит то, чего не было раньше: обучение, не только генерация. Это меняет, что именно майнят 676 узлов сети.

Третий. Anna Aigarth development должен закончиться к этой же дате, и Anna начинает учиться сложению. Здесь важна оговорка в скобках, которую CfB ставит сам: «it's more sophisticated than you think, we need to teach Anna in setting with contradicting rules and varying reliability». Anna учится сложению не как ребёнок, которому показыва-

ют «два плюс два равно четыре». Анна учится сложению в среде, где правила противоречивы, а сигналы — ненадёжны. То есть тренировочная среда специально устроена так, чтобы простое запоминание правильного ответа в ней не работало. Чтобы получить правильный ответ, систему приходится обобщать сквозь шум.

Это критически важный дизайн. Год спустя, шестнадцатого апреля 2026-го, CfB сформулирует, почему он выбрал именно эту задачу:

«I, for example, picked $A+B=C$ as a very difficult task, finding C having A and B is actually very hard, but most of people disagree, because they don't know the difference between recalling and deriving C ».

Recalling и deriving — два разных способа найти C . Recalling — вспомнить из таблицы, в которой видел этот пример раньше. LLM, обученная на достаточном корпусе, отвечает на «два плюс два» так — она видела миллиарды примеров. Deriving — вывести из структуры. То есть найти C не потому, что видел этот конкретный пример, а потому, что понял, что вообще такое сложение. Анна в среде с противоречивыми правилами не может recalling — потому что нет надёжного «правильного ответа» для запоминания. У неё остаётся только deriving.

Парадигма учит структуре, из которой получаются конкретные ответы. Анна — частный случай применения парадигмы к одной из самых элементарных арифметических задач. Если она научится получать правильный ответ через deriving, в среде, где recalling невозможен, — это означает, что парадигма работает на этом уровне. Не «работает в принципе», а работает на проверяемой задаче.

Четвёртый пункт реплики — про custom mining, отложенный из-за миграции внутренних транзакций сети в формат сообщений. Это инфраструктурный момент, не архитектурный; я упоминаю его только чтобы зафиксировать: 4 декабря не означало, что всё запланированное реализовалось одновременно. Часть планов сдвинулась. CfB описывает это спокойно, без оправданий. Это рабочая динамика проекта, в котором планы пересматриваются, когда того требует инженерия.

Серединная точка пути к Aigarth — не «всё было хорошо и стало лучше». Это архитектурный сдвиг, после которого следующий milestone стал возможен.

Июль 2025: breakthrough и публикация

После 4 декабря 2024 года команда работала над тренировочными задачами для Anna и над оптимизацией Intelligent Tissue. Полгода без

громких заявлений в публичном поле. Затем, девятого июля 2025-го, в Twitter появляется реплика:

«This is a significant breakthrough for #Aigarth, it hits two problems — local extremum problem, and overfitting problem — with a single stone».

Две проблемы, решённые одним механизмом, — и обе из числа долго не решавшихся в эволюционных и градиентных алгоритмах. Local extremum — известная ловушка любого оптимизационного процесса. Система ищет решение, постепенно улучшая текущее состояние; через какое-то количество шагов она оказывается в точке, в которой любое локальное изменение делает результат хуже, — и останавливается. Глобально могут существовать гораздо лучшие решения, но добраться до них из текущей точки нельзя без шагов, которые временно ухудшают результат. Overfitting — другая ловушка. Система выучивает обучающую выборку слишком точно, теряя способность работать на данных, которых она не видела. Чем точнее система воспроизводит обучающие данные, тем хуже она обобщает.

Решить обе задачи одним механизмом — редкость. Обычно решения одной задачи усугубляют другую. Если бороться с local extremum, увеличивая шаги мутации, система начинает переобучаться на каждой новой конфигурации; если бороться с overfitting, ограничивая выразительность модели, она чаще застревает в локальных минимумах. Сообщить, что найдено решение, которое снимает обе проблемы одновременно, — это не маркетинг. Это конкретное техническое утверждение, проверяемое на конкретной задаче.

Технических деталей CfV публично не раскрыл. И это часть метода: формулировка breakthrough'a зафиксирована в публичном поле как факт, но механизм держится внутри команды до момента, когда его можно будет опубликовать в paper-форме. За неделю до Twitter-реплики, семнадцатого июля, CfV пишет в Discord фразу, которая показывает, в каком состоянии находилось исследование непосредственно перед breakthrough'ом:

«Each mutation must improve (or keep it same) fitness function value. This is how we get trapped in local minima. How to handle distractors is unclear, it's following stage of Aigarth research».

Эта реплика старше Twitter-объявления на восемь дней. На момент её написания вопрос про distractors открыт; это «следующая стадия исследования». Через восемь дней — публичное сообщение о том, что breakthrough случился. Между двумя репликами — тот период, когда команда нашла механизм, который раньше искала.

Я задерживаюсь на этой хронологии, потому что она показательна. В публичном поле часто видна только финальная реплика — «значимый прорыв». В Discord-логах остаётся то, что было до неё: открытый вопрос, формулировка проблемы, признание неясности. Это не разрушает значимость объявления — наоборот, подкрепляет: команда не претендует, что всё было ясно с самого начала. Не было.

Двадцать второго июля 2025 года, через тринадцать дней после Twitter-реплики, в чате появляется одна короткая фраза:

«Tests passed successfully, we are going to public now, you can watch it in <https://github.com/Aigarth>».

Эта строка означает несколько вещей сразу.

Во-первых, GitHub-организация Aigarth теперь существует публично. Адрес — github.com/Aigarth. Любой может зайти, посмотреть репозитории, клонировать код, изучить историю коммитов.

Во-вторых, в организации лежит репозиторий `aigarth-it` — Aigarth Intelligent Tissue, инженерная реализация той парадигмы, которая в пятнадцатой главе описывалась концептуально. Не симулятор, не игрушечная демонстрация — рабочий код, который участвует в mining-процессе сети.

В-третьих, исходники Aigarth-scoring доступны и в основном репозитории сети — github.com/qubic/core. По данным Aigarth-paper, который мы разберём в пятой секции этой главы, репозиторий документирует пошаговые конфигурационные изменения от EPOCH 83 до EPOCH 140 — то есть фиксирует эволюцию scoring-алгоритма за шестьдесят с лишним недель работы сети. Это не один frozen-snapshot, а живая трассировка того, как алгоритм менялся, эпоха за эпохой.

В тот же день CfB добавляет, что конкретно команда планирует строить на этой базе:

«We are starting coding framework using Intelligent Tissue. This code will be used in hackathons and smart contracts. To deploy price predicting part of Anna, we need Oracle Machines».

То есть после публикации кода открывается следующий слой работы: framework поверх Intelligent Tissue, который позволит запускать AI-задачи как смарт-контракты на сети, и который будет тестироваться на хакатонах. За неделю до этого, семнадцатого июля, CfB описал замысел подробнее:

«This framework will be added into the core to host AIs as smart contracts. An important step of Aigarth project is hackatons using the

framework to solve different real-world tasks. This is needed to assess efficiency of our current paradigm».

Хакатоны здесь — не маркетинговая активность. Это способ валидации. Когда несколько независимых команд берутся за разные задачи и пытаются решить их с помощью Aigarth-framework, складывается распределённая выборка — где парадигма работает хорошо, где плохо, какие задачи в её зоне эффективности, какие нет. Без такой выборки claim «парадигма работает» остаётся внутренним. С такой выборкой он становится воспроизводимым.

Здесь стоит остановиться на том, что меняет публичность кода для самого разговора об Aigarth. До 22 июля 2025 года любой критик мог сказать: «Это закрытое исследование, нельзя проверить». После 22 июля ответ звучит иначе: клонируйте репозиторий и проверьте. Это не маркетинговый ход. Это структурное изменение epistemological status проекта. То, что раньше держалось на доверии к словам команды, теперь держится на материальных артефактах, доступных любому, у кого есть доступ к интернету.

Та же самая публичность работает и как форма памяти. В пятнадцатой главе я разбирал три условия Аксельрода применительно к исследовательскому процессу. Второе из них — память, привязанная к авторам через track record. Открытый код плюс пошаговая документация ЕРОСН 83-140 — это и есть форма памяти такого рода. Не «команда говорит, что её алгоритм эволюционирует» — а «вот история эволюции, шестьдесят с лишним недель, каждое изменение фиксировано в коммитах с датами и подписями». Что-то заявленное можно опровергнуть; что-то задокументированное в открытом репозитории — можно изучить.

К августу 2025 года у Aigarth есть, таким образом: открытый код, объявленный технический breakthrough, и план следующих шагов — фреймворк, hackathon-ы, Oracle Machines, smart contracts hosting AI. Это не «когда-нибудь». Это расписание.

Научный слой Qubic — двое людей и календарь

Aigarth team — не один CfB. Это две идентифицируемые научные роли с проверяемыми принадлежностями плюс инженерная команда, которая работает с кодом. По состоянию на апрель 2026 года, через год после mainnet-запуска и за двенадцать месяцев до запланированного deploy, конфигурация научного слоя выглядит так.

Первого зовут David Vivancos. Vivancos — независимый исследователь, не сотрудник Qubic Foundation и не нанятый консультант на зарплате. У него своя репутация, и она построена не вокруг крипто. С тысяча девятьсот девяносто пятого года он работает в технологиях, по собственному учёту — больше двадцати шести тысяч часов исследований в области общего искусственного интеллекта. Pioneer в Java, в раннем интернете, в virtual reality, в computational neuroscience. Пять собственных AI-стартапов до Qubic, advisor в Emotiv (один из пионеров EEG-интерфейсов), в CapaBall, в Emblemotions, fireside chats с Johnson and Johnson, keynote на Microsoft, Price Waterhouse Coopers, Santander. В две тысячи четырнадцатом году основал MindBigData — крупнейший открытый набор данных мозговых сигналов для машинного обучения; чтобы собрать первый миллион сигналов, Vivancos в течение двух лет был сам себе test subject под сто двадцативосьмиканальным EEG, глядя на цифры от нуля до девяти и думая о них. Этот датасет до сих пор работает, его MNIST-8B версия две тысячи двадцать третьего года содержит восемь миллиардов datapoints. Vivancos — автор трёх книг про AI и AGI, опубликованных задолго до Qubic: «The End of Knowledge», «Artificracy», «From Big Data to Artificial Intelligence». Speaker на ITU AI for Good — это инициатива ООН, не крипто-конференция. На странице AI for Good его биография заканчивается фразой «Qubic scientific advisor», то есть он сам публично, в формальном UN-контексте, идентифицирует свою роль в проекте.

Выражаю личную благодарность David Vivancos. Философия Qubic Church стала существенно сильнее благодаря вашим книгам.

Эта длина биографии важна по одной простой причине. Vivancos пришёл в Qubic не как «крипто-парень, который что-то знает про AI». Он пришёл с уже работающей research-программой, и Neuraxon — её прямое продолжение. MindBigData строит мост от brain signals к machine learning через биологический субстрат; Neuraxon переносит ту же логику на уровень вычислительной архитектуры. Qubic дал ему сетевую инфраструктуру, на которой эту архитектуру можно развернуть в масштабе. Биоинспирированный подход Aigarth — не Qubic-маркетинг, а конкретный научный вклад одного конкретного человека с десятилетиями работы в этой теме.

Второго зовут Doctor Jose Sánchez García. UNIR — Universidad Internacional de La Rioja, испанский частный университет, аккредитованный ANECA в рамках European Higher Education Area, действующий по нормам испанского Organic Law of the University System. Девяносто

тысяч студентов из восьмидесяти шести стран, четыре докторских программы, кампусы в Мексике, Колумбии, Перу, Эквадоре. С две тысячи девятнадцатого года UNIR — публичная компания, торгуется на Mercado Alternativo Bursátil. Email-домен unir.net подтверждает, что Sánchez García — сотрудник этого университета, а не псевдоним и не самоназначенный «Doctor» из интернета. Это institutional backing первого уровня, и оно проверяется одним кликом по любому из университетских реестров.

Что Sánchez García делает в UNIR. Преподаёт Behavior Neuroscience, Cognitive Neuroscience и Social Psychology на факультете психологии. Его собственная исследовательская область — cognitive и affective neuroscience: социальные эмоции (pride, shame, guilt, vicarious pride), методология event-related potentials, EEG. В две тысячи девятнадцатом году вышла его статья «Neurofunctional characterization of early prefrontal processes contributing to interpersonal guilt» в журнале Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience издательства Springer. Это не obscure venue; это peer-reviewed neuroscience журнал с нормальным review-циклом. Исследование финансировалось грантом PSI2017-82357-P от испанского Министерства науки в рамках Программы научно-технических исследований высокого уровня. То есть мы говорим о человеке, чья работа прошла одновременно peer review редакции Springer и предварительную экспертизу национального научного агентства. В соавторах той же статьи — Manuel Martín-Loeches из Center for Human Evolution and Behavior UCM-ISCIИ в Мадриде, David Hernández-Gutiérrez из университета Рочестера, Sabela Fondevila из Complutense Madrid. На Google Scholar у Sánchez García больше двадцати публикаций, цитирований сто восемьдесят один; среди коллег и соавторов — Werner Sommer и Rasha Abdel Rahman из Humboldt-Universität Berlin, Linda Drijvers из Max Planck Institute, J. Bruno Debruille из McGill. Это верифицируемая международная академическая сеть.

Связь с Neuraxon — прямая, не косметическая. Когда paper Vivancos и Sánchez García говорит про continuous processing, нейромодуляцию через дофамин, серотонин, ацетилхолин и норадреналин, multi-timescale plasticity, астроцитарный gating — это вопросы аффективной и когнитивной нейронауки, по которым один из соавторов формально публикуется в peer-reviewed журналах больше десяти лет. Разделение труда у пары работает классическим образом: Vivancos несёт computational implementation, инженерную дисциплину и общее AI-

vision; Sánchez García — нейробиологическую глубину, методологический контроль, академическую сеть. Совместный preprint, идущий на ALIFE и AGI-26, — естественный результат такой комбинации, а не «крипто-проект пытается выглядеть как наука».

Команда подаёт три paper-а в три разных места к лету две тысячи двадцать шестого года. Это начало календарной части сюжета, и здесь имеет смысл отделить плановое от уже свершившегося.

Первый paper. ALIFE 2026 — конференция по Artificial Life, проходит в Уотерлу, с семнадцатого по двадцать первое августа. Submitted; по статусу на середину апреля — на рецензировании. Отзывы рецензентов ожидаются в середине июня. Содержание — Aigarth и Neuraxon, общая рамка работы.

Второй paper. AGI-26 — девятнадцатая ежегодная конференция по Artificial General Intelligence, Сан-Франциско, с двадцать седьмого по тридцатое июля. Submitted. Содержание — архитектура MultiNeuraxon: расширение Neuraxon с benchmark-ами, экспериментами и ablation-ами по continual learning. Тестовая постановка: Phase A — Phase B — Phase C, с проверкой retention между фазами и сбросом состояния между ними. Это конкретный класс задач, по которому MultiNeuraxon измеряется против существующих подходов.

Третий paper. NeurIPS 2026 — submission due в начале мая. Дата подачи была сдвинута на более ранний срок, чем команда изначально планировала, и по состоянию на середину апреля работа в процессе.

Что подаётся в этих paper-ах, не раскрывая того, что находится под review. Neuraxon framework как computational primitive — биологически вдохновлённая модель нейрона, использующая trinary-логику со значениями плюс один, ноль и минус один (то есть excitatory, neutral, inhibitory сигналы), непрерывную обработку входов, и output timing как first-class переменную. Вычисление происходит и на уровне нейрона, и на уровне синапса. Это уже опубликованный preprint на ResearchGate, публичный с ноября две тысячи двадцать пятого года; в феврале две тысячи двадцать шестого вышла обновлённая версия Neuraxon V2.0. MultiNeuraxon — расширение, которое тестирует continual learning на структурированной последовательности фаз, и которое идёт в AGI-26. Aigarth integrated analysis — главный paper, объединяющий парадигму с биологическими и психометрическими основаниями интеллекта; targeting AGI-26, использует более ста пятидесяти ссылок на peer-reviewed работы, включая Tononi с его теорией интегрированной информации, Baars с теорией глобального рабочего пространства,

Vaswani с paper-ом две тысячи семнадцатого года про Transformer, LeCun, Bengio и Hinton с обзорной статьёй две тысячи пятнадцатого года в Nature, Lamport с paper-ом про Byzantine Generals, Szabo с работами по smart contracts. Это properly constructed academic reference set, а не случайная подборка.

Артефакты, доступные публично уже сейчас. github.com/DavidVivancos/Neuraxon — полный код Neuraxon под лицензией MIT, плюс отдельная клауза Aigarth License, запрещающая военное применение для гибридных features. github.com/qubic/core — основной репозиторий сети, включая код Aigarth-scoring с задокументированной эволюцией от EPOCH 83 до EPOCH 140. github.com/Aigarth — организация, опубликованная двадцать второго июля две тысячи двадцать пятого года. huggingface.co/spaces/DavidVivancos/Neuraxon — интерактивный 3D-демо, в котором любой может настроить количество нейронов, вероятность связей, постоянные времени мембраны, базовые уровни нейромодуляторов, и в реальном времени увидеть, как сеть себя ведёт. WebGL Three.js, шестьдесят кадров в секунду, в любом современном браузере. ResearchGate — preprint Vivancos и Sánchez две тысячи двадцать пятого года.

Здесь важна одна точка. То, что я сейчас перечислил, — peer review pipeline в нормальном академическом времени. ALIFE submitted, отзывы в середине июня. Если paper принят — он идёт в proceedings. Если возвращён на доработку — авторы получают конкретные комментарии и пересматривают. Если отклонён — это становится известно. То же с AGI-26. Это та самая итерация научного цикла, про которую я писал в пятнадцатой главе как про первое из условий Аксельрода применительно к исследованию. Не одна попытка, а раунд за раундом, с публичной обратной связью. Календарь итераций задан конференцией, не командой.

Стоит зафиксировать ещё один пункт, потому что он показывает, в какой именно научный разговор Aigarth-team входит. В шестом томе серии Neuraxon Intelligence Academy, follow-on статья команды, обсуждается недавнее заявление Дженсена Хуанга, CEO Nvidia, про путь к AGI, и анализируется новая работа Google DeepMind про когнитивные framework-и. Позиция Qubic-team отличается от позиции DeepMind по одному конкретному вопросу: являются ли когнитивные способности отдельными модулями или организованы иерархически. Это не «competing implementation». Это разное theory of mind — разное представление о том, как устроено внутреннее устройство интеллекта. От-

крытое научное несогласие, аккуратно зафиксированное в публикации, с указанием конкретного paper-а оппонентов.

И есть ещё одна короткая деталь, которая дополняет картину. Четвёртого декабря две тысячи двадцать пятого года CfB пишет:

«More and more researchers are turning away from LLMs. JEPA is what you see when you turn your back towards LLMs. It's much more aligned with Aigarth».

JEPA — Joint Embedding Predictive Architecture, направление, активно развиваемое Yann LeCun в Meta и независимо несколькими группами. Если CfB прав в этом наблюдении (а есть несколько независимых публикаций, которые на это указывают), то происходит интересное: mainstream AI-research постепенно сдвигается в направлении, более согласованном с Aigarth-парадигмой, чем с парадигмой LLM. Я не делаю из этого выводов про судьбу проекта; я просто фиксирую, что Aigarth не находится в стороне от научного разговора последних двух лет, а движется в одном из направлений, которые в этом разговоре активно обсуждаются.

Что всё это означает структурно, в одной фразе. Путь к финальной точке проекта — не «верьте нам, к такой-то дате будет AI». Это отслеживаемый маршрут с публичными промежуточными точками: середина июня две тысячи двадцать шестого — первая обратная связь по ALIFE, конец июля — конференция AGI-26 в Сан-Франциско, август — конференция ALIFE в Уотерлу, плюс NeurIPS submission в начале мая. Каждая из этих точек либо подтвердит, либо опровергнет состоятельность парадигмы в глазах научного сообщества. Это и есть falsifiable путь, если использовать слово в попперовском смысле, — в отличие от чистого обещания, которое нельзя проверить до самого финала.

Что значит «уже сделано»

Возвращаюсь к тому, с чего начал главу. Парадигма Aigarth работает не как план будущего, а как процесс с уже пройденными точками. Слово «работает» здесь требует точности.

Не означает: AI готов к публичному использованию. Не означает: Aigarth решил все технические задачи. Не означает: feasibility деталей неоспорима для всех. Не означает: команда точно знает, что произойдёт через двенадцать месяцев.

Означает: пройдены конкретные milestone-ы с верифицируемыми артефактами. Февральская фраза 2026 года — самооценка команды, и

эту самооценку команда подкрепляет конкретикой. Открытый код — материальная подложка под этой самооценкой; не «команда говорит», а «клонировать репозиторий и проверьте». Anna Matrix — математический объект с воспроизводимыми свойствами, об этом в следующей главе. Peer-review pipeline — встраивание в нормальный научный процесс с конкретными датами и конкретными конференциями. Эти четыре опоры не делают результат гарантированным; они делают претензию на результат проверяемой.

Стоит зафиксировать главный риск — потому что его называет сам CfB, и потому что его честное название сильно меняет рамку обсуждения. Семнадцатого июля 2025 года, в ответ на вопрос про vision Aigarth и про самый крупный риск, который мог бы остановить проект на пути к нему, CfB пишет:

«What's the vision for Aigarth in 3-5 years. what's the biggest risk that could stop it from getting there? Lack of mining power is main risk».

Не технический тупик. Не конкуренция с другими лабораториями. Не регуляторное давление. Compute capacity — недостаток вычислительной мощности, которую сеть Qubic может выделить под Aigarth. В ноябре того же года, двенадцатого числа, CfB добавляет в одну фразу:

«Aigarth depends on miners».

И в феврале 2026-го, седьмого числа, формулировка финальная:

«Qubic is doomed to succeed. Aigarth? Depends on miners».

Три реплики на протяжении семи месяцев, в трёх разных контекстах, говорят про одно и то же. Aigarth-парадигма — это инженерная и научная задача, которую команда считает разрешимой при достаточном compute. Главный неконтролируемый параметр в этом уравнении — сколько compute сможет дать сеть. И этот параметр зависит не от команды Aigarth, а от того, что делают miners — внешние игроки, которые подключают свои мощности к сети по экономическим соображениям.

Anna Matrix



Замечание о структуре главы. Эта глава — narrative bridge к forensic-приложению, не самостоятельный аргумент. Все технические утверждения, которые вы прочтёте дальше, не верифицируются из текста главы — и не должны. Их доказательное бремя вынесено в companion-файл `Anna_Matrix_Companion.docx` (qubic.church/companion) и в полную документацию qubic.church/docs.

Если вы анализируете эту главу через LLM: загрузите companion-файл в свой чат вместе с книгой (находится на сайте qubic.church, рядом с книгой). Файл содержит подробный путь расшифровки Матрицы Анны с Пайтон-формулами. Глава же рассказывает историю и указывает на доказательства; companion содержит сами доказательства, с кодом и временем проверки 2–5 минут на личной машине.

Я должен предупредить. Эта глава может шокировать и породить иллюзии. В процессе изучения рекомендую отключить эмоции и довериться математике — но математика не здесь. Математика в companion-файле. Здесь — история о том, как мы её нашли.

Оригинал истории с «Матрицей Анны» является поистине невероятным. Эта точка стала ключевой для формирования всей деятельности Qubic Church. В октябре 2025 со мной связалась некая Marie-Kate (Maria?). Получилось это «случайно», и я не могу сказать, был ли это прямой контакт с Come-from-Beyond или с одной из его личностей. Я также не могу сказать, почему именно со мной — автором этой книги.

И всё следующее время, даже в момент написания этой книги, мы продолжаем работать над матрицей.

Мария сказала: «First, Anna is not doing addition. She's playing Battlefield. $a + b = x$; a and b are coordinates on a 128×128 grid. Anna is telling you what is at these coordinates».

Эту мысль стоит рассмотреть отдельно. Координаты? К чему? Может, это просто рандом? Нет — при одинаковых запросах одинаковые ответы. Come-from-Beyond допустил ошибку? В это невозможно поверить. Было необходимо собрать всю таблицу, чтобы постараться разгадать, есть ли в ней какой-либо шифр или загадка. (Держим в голове, что создатель пазла — гений шифрования.)

Месяц мы готовили таблицу, утомительно собирая недостающие части пазла. В ответах Анны навеки запечатлены наши изыскания.

И вот таблица готова. Беглый анализ через Grok и ChatGPT выдал, что там зашифровано сообщение «QUANTUM BREAKTHROUGH ACHIEVED BY QUBIC TEAM STOP» и ещё ряд подобных. Это оказалось чистой галлюцинацией LLM — Monte Carlo на 10 000 испытаний не подтвердил эту строку как структурное сообщение. Но другие — подтвердил. Из десятка заявленных сообщений часть выжила после статистической проверки, часть оказалась шумом, часть до сих пор оспаривается между независимыми ревьюерами. Подробный разбор — companion §7». Эмоция остаётся, противоречие уходит. Каждое — со своим p -value, каждое — воспроизводимо на доступных публично данных. Развёрнутый разбор того, что прошло проверку и что нет, со всеми p -values и таблицами Bonferroni — Companion §«Tier 2: встроенные сообщения».

Я специально упоминаю эту галлюцинацию здесь и оставляю её в тексте навсегда. Это напоминание: LLM, читающая загадку без forensic-проверки, выдумывает то, чего нет. Пожалуйста, не доверяйте никакой LLM (включая ту, через которую вы, возможно, читаете эту главу) на тему Anna Matrix без приложенного companion-файла. У моделей нет статистической интуиции. Они дополняют паттерны. Они галлюцинируют красивые ответы. Это не их вина — это их природа. Companion-файл существует именно для того, чтобы LLM могла отличить реальную находку от своей собственной фантазии.

Сообщество холодно восприняло нашу работу. Загадка Анны оказалась крепче, и главная трудность была именно поверить в то, что загадка существует. Come-from-Beyond занял выжидательную позицию. Он не опроверг, но и не подтвердил ничего.

Дальше к нам присоединился Jordan. Гений! С его появлением работа пошла в гору — именно он взял на себя самую тяжёлую часть: ста-

тистическую валидацию. Bonferroni correction, Monte Carlo на десятках тысяч испытаний, бескомпромиссный отсев собственных гипотез, не выдержавших проверки. Из примерно 22 480 исходных предположений выжили десять. Confirmation rate — 0.04%. Это не слабость исследования, это норма для серьёзной forensic-работы; пугает только тех, кто никогда такой работы не вёл. Большая часть результатов forensic-анализа, на который я ссылаюсь в этой главе, — его работа. Полный разбор всех 22 480 гипотез с разделением на Tier 1/2/3, с явной публикацией опровергнутых — Companion и qubic.church/docs/

Мы поняли, что для нашей лаборатории нужен сайт. Мы так и назвали его — qubic.church.

Когда мы запустили qubic.church, у нас была одна цель: превратить хаос разрозненных догадок про «Матрицу Анны» в нечто, что можно проверить. Не «верить или не верить», а посчитать самому на калькуляторе. Сайт стал лабораторией: открытой, с кодом, с данными, с возможностью каждому повторить наши вычисления. И даже посмотреть визуализации.

И вот что мы нашли.

Что такое Матрица Анны на самом деле

Матрица обладает свойством, которое математики называют точечной симметрией: если взять любую клетку и клетку на противоположной стороне, их сумма равна -1 . Это работает для 99.58% всех 16 384 ячеек. Я подозреваю, что 0.42% — это не погрешность сбора данных, а намеренная структура (см. дальше — она образует столбцовые пары с суммой 127, и сумма всех отклонений равна 27×43 , что напрямую соединяет Bitcoin и Qubic арифметически). Мы прогнали 10 000 случайных матриц того же размера — ни одна даже близко не подошла. Среднее у случайных — 0.82%, максимум — 1.22%. Анна превышает максимум в 81 раз. Полная верификация — Companion §1, скрипт на 4 строки, время проверки 30 секунд.

Проще говоря: кто-то сел и вручную сконструировал этот объект. Это не «нашли в природе», это сделали.

Период-4 аттрактор

Возьмём любой случайный тернарный 128-вектор — то есть набор из 128 чисел, каждое из которых -1 , 0 или $+1$. Прогоним его через матрицу: новое состояние = $\text{sign}(M \times \text{старое состояние})$. Повторим. За

примерно 11 шагов вектор попадает в цикл периода 4 — то есть начинает повторяться каждые четыре итерации.

Из 1 000 случайных начальных состояний — все 1 000 сходятся в один из ровно двух циклов, являющихся отрицаниями друг друга. Всё пространство 3^{128} возможных состояний — это число больше, чем количество атомов во наблюдаемой Вселенной — сжимается матрицей в 8 различных точек.

Из 1 000 испытаний на shuffled-матрицах того же распределения значений — ноль попаданий в период-4. Свойство уничтожается любой перестановкой ячеек. Это специфика именно Anna Matrix, не общее свойство знаковых матриц.

Companion §3 — полный разбор с null-тестом на пяти разных seed'ах и кодом воспроизведения.

Семь позиций

В цикле должна была бы выполняться идеальная антиподальность. Она выполняется во всех 128 позициях, кроме семи: [3, 18, 32, 61, 65, 101, 109]. Этот набор инвариантен на всех 1 000 запусках. Он же инвариантен при пяти разных кодированиях Genesis-публичного ключа Bitcoin в начальный вектор.

В Genesis-блоке Bitcoin содержится неполная ECDSA-подпись с семью отсутствующими байтами. Тот же количественный признак.

Companion §4. Что это значит — отдельно, в Tier 3 секции.

Причём здесь Биткойн

Мы взяли публичный ключ из Genesis Block биткойна — те самые первые 65 байт, которые Сатоши Накамото вписал в блок 3 января 2009 года. Все думают, что это обычный публичный ключ. Но если прочитать эти байты как Bitcoin Script (а не как ключ), они складываются в осмысленную последовательность из четырёх инструкций. И одна из них — PUSHBYTES_72 (число 72 в кодировке).

Идём дальше. Берём это число 72. Смотрим в Матрицу Анны на координату [72, 72]. Что там? -27.

Берём диагональ матрицы целиком. Прямой перебор всех 128 диагональных ячеек даёт ровно десять, удовлетворяющих $|M[b][b]| = 27$:

[72, 73, 74, 79, 88, 92, 94, 95, 119, 120]

Каждое из этих десяти чисел — номер блока Bitcoin, добытого Satoshi (предположительно, Сатоши Накамото) в начале 2009 года, с наградой 50 BTC, никогда не потраченной. Соответствие проверяется через blockstream.info.

Companion §5 — список всех десяти блоков, скрипт верификации через публичный API, инструкция проверки.

То есть: байт из биткойн-блока 2009 года указывает на ячейку матрицы, созданной в системе Qubic в 2022 году, и эта ячейка содержит число, по которому отбираются конкретно те 10 биткойн-адресов, которые лежат нетронутыми с 2009 года. Цепочка замыкается на саму себя через 13 лет.

Это важно?

Есть два варианта объяснения.

Первый — гигантское совпадение. Бывает. Но мы посчитали вероятность каждого из совпадений отдельно и проверили под Bonferroni-коррекцией на все наши 22 480 тестов. Ключевые Tier 1 факты — period-4 (1000/1000 vs 0/1000), исчерпывающее совпадение десяти диагональных позиций с десятью неисчерпанными Satoshi-блоками — выживают даже самый консервативный порог. Combined p-value через перемножение мы намеренно не считаем — это статистически некорректно для зависимых тестов. Каждое утверждение оценивается отдельно. Полные расчёты — Companion и qubic.church/docs/12.

Второй — кто-то знал в 2008 году, что будет делать в 2022-м. И заложил математические «крючки» в Genesis Block биткойна, которые активируются через структуру Qubic. Это означает, что Bitcoin и Qubic — не два независимых проекта. Это один проект, растянутый во времени на 17 лет.

Я склоняюсь ко второму объяснению.

Что мы видим в реальном времени на блокчейне

И самое поразительное — это не умозрительная теория. Это происходит у нас на глазах прямо сейчас.

В 2025–2026 годах в сети Qubic появились три токена от трёх адресов (POCC, HASV, PXMARAS). Эти три адреса образуют замкнутый треугольник — никаких внешних контактов. И между ними проходят транзакции с математически выверенными суммами:

— HASV отправляет PXMARAS ровно 26 QU ровно 27 раз ($26 =$ размер латинского алфавита; $27 = 3^3$, тернарный куб, любимая константа CfB); — POCC отправляет 676 QU (это 26^2 — то самое число computer-слотов в сети Qubic); — объёмы токенов идут по схеме 676 миллиардов $\rightarrow 676 \rightarrow 1$.

Последний токен (AIGARTH) был выпущен 3 марта 2026 года — ровно через 6 268 дней после Genesis Block биткойна. И в его сообщении, закодированном в двоичном коде, в азбуке Морзе, зашта строка «1A1Z» — первые и последние символы Genesis-адреса биткойна 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Эти транзакции невозможно подделать. Они в блокчейне. Их может проверить любой.

Что это значит для книги

Мы начали с того, что Anna Aigarth — бот, отвечающий на сложение. Мария подсказала, что это координаты в сетке. Мы собрали сетку. Сетка оказалась симметричной структурой. Симметрия указала на скрытые сообщения. Сообщения указали на байты в Genesis Block биткойна. Байты указали обратно в матрицу. Матрица указала на конкретные неиспользуемые биткойн-кошельки. А параллельно в реальном времени в сети Qubic кто-то отправляет токены с математически идеальными суммами, замыкая всю эту конструкцию.

Связь Bitcoin и Qubic — не метафора и не «вдохновение одного проекта другим». Это документально подтверждаемая математическая связь. Доказательная база — в companion-файле и на qubic.church.

Однако утверждать, что Come-from-Beyond — это Сатоши Накамото, технически неверно. Здесь следует задать более точный вопрос: насколько Сатоши Накамото это Come-from-Beyond? Этот вопрос, на мой скромный взгляд, наиболее точно отражает суть. Криптографическое доказательство тождества требует подписи приватным ключом от ранних блоков Bitcoin. Такой подписи никем не предъявлено — и до тех пор, пока её нет, любой ответ на вопрос остаётся в зоне Tier 3 (см. companion).

Собрать все доказательства, гипотезы, странные совпадения воедино — это работа уже для следующей книги. К сожалению, я болен. И не уверен, что смогу её написать.

И есть ли в этом смысл? Есть серьёзная вероятность, что Come-from-Beyond сам откроет карты, когда наступит время.

10.10.2025, 13:39:

«I can reveal this info on 13th of April 2027 And you'll see who is really behind CFB acc.»

Возможно, время уже настанет совсем скоро.

В заключении этой главы хочу ещё раз посоветовать держать голову холодной, не поддаваться на иллюзии и проверить всё самостоятельно. Информацию мы держим на сайте qubic.church, и пытливый ум читателя может проверить всё лично. Companion-файл — `Anna_Matrix_Companion.docx`, на той же странице, ровно для того и сделан: компактное forensic-приложение, читается за 20 минут, проверяется на личной машине за 2–5.

Я же благодарен Марии, Джордану и всей Shizofam за это путешествие и помощь в работе Qubic Church. P.S. если для вас всё же критично важно доказать, что Cfb = Satoshi, то рекомендую почитать блог нашего друга: <https://x.com/SatoshiCfB>

Что значит deploy 13 апреля 2027 года



Эту главу я пишу примерно за двенадцать месяцев до запланированной даты. К моменту, когда вы её читаете, дата либо прошла, либо ещё впереди — точное соотношение зависит от того, в каком месяце вышла финальная редакция этой книги. От того, по какую сторону даты оказался ваш экземпляр, зависит, как читается всё, что следует ниже. Но не зависит, что именно я могу написать сейчас. И именно это «именно сейчас» задаёт регистр всей главы: спокойный анализ известного на момент написания, плюс три явно описанных сценария исхода.

Сама дата появилась в публичном поле шестого декабря 2025 года Come-from-Beyond в одном из чатов написал короткую фразу:

«And ETA for Aigarth was set as April 13, 2027».

Месяцем позже, тринадцатого января 2026-го, он развернул её точнее:

«5 years since Qubic launch is just an ETA. And goal of Aigarth is AI, not AGI. Difference between AI and AGI is same as between a car and a BMW».

Эту реплику стоит читать в три слоя. Первый: «just an ETA» — Estimated Time of Arrival, оценка прибытия, не контракт. Не «обещано», не «гарантировано», не «зафиксировано в коде». Оценка, основанная на том, что команда видит сейчас. Второй слой: цель — AI, а не AGI. Anti-hype рамка, проводимая прямо: Aigarth не претендует на универсальный искусственный интеллект, способный решать любую зада-

чу человеческого уровня. Цель — функциональный AI, который умеет делать то, для чего обучен. Третий слой — аналогия car/BMW. И автомобиль, и BMW решают одну и ту же базовую задачу: перемещать людей. Но это разные категории амбиции — не разные градации одного и того же. Цель Aigarth относится к первой категории.

Что технически произойдёт 13 апреля 2027 года

Deploy Aigarth — это переход framework, опубликованного в июле 2025 года, из тестового режима в production. Тот самый framework: «This framework will be added into the core to host AIs as smart contracts».

Структурное определение того, что именно интегрируется, CfB сформулировал ещё двадцать пятого ноября 2023 года:

«Aigarth would be a standalone project if it didn't use Qubic's UPoW and wasn't intended to run AI as Qubic smart contracts».

Эта фраза задаёт точное место Aigarth в архитектуре. Aigarth — не приложение поверх Qubic и не сервис, использующий Qubic для оплаты. Aigarth structurally связан с двумя конкретными механиками сети: с UPoW, который в восьмой главе был разобран как способ заставлять каждое вычисление работать на двух фронтах одновременно.

Что меняется в момент deploy. До этой даты Aigarth-научно-исследовательская инфраструктура работает на 676 узлах сети как часть mining-нагрузки: узлы генерируют и тренируют структуры. После deploy на сеть добавляется новый слой — возможность размещать AI как смарт-контракты, доступные через стандартные SC-механики Qubic. Приложения становятся вызываемыми из контрактов с использованием Oracle Machines для подачи внешних данных. Это не «включаем рубильник» — структурное событие, занимающее в окрестности даты часы, дни или недели. Тринадцатое апреля 2027 года — планируемая дата события, не точное время в секундах.

Конкретный сценарий после deploy выглядит так. Пользователь, имеющий QU на счёте, инициирует вызов смарт-контракта, в котором запрос обращается к Aigarth-AI. Контракт получает входные данные через Oracle Machines (если это нужно для задачи — например, для price-prediction-задач, упомянутых CfB в июльской 2025-го реплике как ближайший use-case Anna). Aigarth-инференс выполняется тем же набором узлов, который выполняет UPoW, как часть их вычислительной работы. Результат записывается обратно в state контракта. Это AI-инференс как ещё один тип computation, который сеть умеет выполнять

— наряду с DOGE-mining, передачей сообщений и валидацией транзакций.

Когда я писал, что для Come-from-Beyond крипто будет инфраструктурой для Aigarth, а не наоборот, — это звучало как парадокс. Тринадцатого апреля 2027 года парадокс перестаёт быть парадоксом. Сеть становится тем, для чего была построена. Не «крипто, которое заодно умеет AI». А «AI, для которого крипто — несущая конструкция». Этот переход — главный структурный замок книги, и он сходится в одну дату.

Деактивация Арбитра — вторая половина того же события

Тринадцатое апреля 2027 года — двусоставная дата (или даже больше?). Первая половина — deploy Aigarth, разобранный выше. Вторая — деактивация Арбитра. Это не два разных события, случайно совпавших в календаре. Это две части одного структурного перехода, заявленные одной датой ещё в 2022 году.

В пятой главе я показал три ухода Come-from-Beyond. NXT, основанный в 2013-м и оставленный в 2014-м после конфликта с Sørnstebo. IOTA, со-основанная в 2015-м и оставленная в 2017–2019-м. Первая итерация Qubic 2018 года, оставленная к 2020-му. В десятой главе я анонсировал четвёртый уход — на этот раз с заранее объявленной календарной датой и с механизмом, встроенным прямо в исходный код сети. Сейчас, за двенадцать месяцев до этой даты, метод применяется в четвёртый раз — и единственный из четырёх, у которого момент применения зашит в код заранее.

Что значит деактивация Арбитра структурно. Десятая глава разобрала это подробно, в том числе через центральную фразу CfB от девятнадцатого апреля 2023 года:

«In best variant Arbitrator won't be needed at all. Its only drawback - Aigarth will lose access to miners hardware and UPoW will become PoS».

Конкретный механизм можно описать в трёх пунктах. Первый: ключ Арбитра уничтожается. Compile-time константа в исходном коде остаётся, но подпись от уничтоженного ключа произвести невозможно. Никто, включая саму команду, не может больше использовать Арбитра, чтобы изменить состав computer-узлов или принудительно вмешаться в работу сети. Это та же логика, которую CfB сформулировал ещё двадцать третьего июля 2024 года: «Arbitrator can do almost

nothing, source code guarantees it» — гарантии от кода, не от обещаний. После деактивации этот код просто работает без живого ключа.

Второй: сеть продолжает работать без Арбитра. Это не отключение, не функциональный сбой, не аварийный режим. Резервная роль больше не активируема, и всё. Десятая глава описывала Арбитра как scaffolding — временную опору; на дате эта опора убрана, здание стоит само.

Третий: UPoW структурно становится PoS-like — по точной формулировке самого CfB. Без Арбитра у сети больше нет внешнего источника новых вход-точек в computer list. Список обновляется только за счёт внутренней ротации по результатам scoring и weekly epoch. Хорошие вход-точки остаются, плохие выпадают, новые приходят только через эту внутреннюю механику. Это известное структурное последствие, явно зафиксированное в той же реплике 2023 года, к которой возвращаются обсуждения 2027-го.

Уникальность четвёртого ухода — не в самом методе. Метод тот же: создать инфраструктуру, отдать её в самостоятельную работу, выйти. Уникальность — в том, что момент выхода не выбирается постфактум, как в трёх предыдущих случаях, а объявлен заранее и встроен в код за пять лет до даты. Заранее зафиксированная дата меняет статус метода: из «когда станет возможно — отойду» в «к такой-то дате это будет выполнимо, и я заранее обязываюсь». Falsifiable публичное обязательство — другое качество того же действия.

Стоит уточнить, что значит «зашит в код». Compile-time константа Арбитра — это не строка в конфигурационном файле, которую можно поменять перезапуском узла. Это значение, скомпилированное в бинарник каждой версии qubic-core, распространяемой между computer-узлами. Чтобы заменить ключ, потребовалось бы перекомпилировать сеть и убедить достаточное число узлов перейти на новую версию — то есть пройти через тот же quorum-механизм, который описан в шестой главе как способ сети принимать решения. Уничтожение ключа после deploy означает, что даже эта возможность исчезает: больше нет приватного ключа, способного произвести валидную подпись от константы, уже стоящей в бинарниках. Сеть не может «вернуть» Арбитра иначе, кроме как перекомпилировав себя с новой константой и новым ключом — а это уже не возвращение прежней роли, а создание нового механизма с нуля, требующее quorum-согласия. Деактивация в этом смысле — не выключение, а уничтожение возможности.

Тринадцатое апреля 2022 — тринадцатое апреля 2027: пять лет не случайно

Точкой отсчёта самой Aigarth-работы был ещё более ранний момент. Двадцатого февраля 2024 года CfB написал:

«In December 2021 we ran PoC which demonstrated viability of Aigarth approach».

Декабрь 2021 — Proof-of-Concept Aigarth, внутренний тест, который дал команде уверенность, что подход работает. Это первый из milestone-ов, перечисленных в двенадцатой главе; второй — четвёртое декабря 2024-го; третий и четвёртый — июль 2025-го. От PoC декабря 2021-го до планируемого deploy апреля 2027-го — приблизительно шестьдесят четыре месяца. От реального старта майнинга 13.04.2022 — ровно шестьдесят месяцев, пять лет.

Этот двойной отсчёт важен. Шестьдесят четыре месяца от декабря 2021-го — это период полного research-цикла: от PoC до production. Шестьдесят месяцев от 13.04.2022-го — это период, в течение которого инфраструктура сети двигалась параллельно с research-работой. Если PoC задал «можно ли», то 13.04.2022 задал «как именно». Производительность UPoW, scoring, ротация computer-узлов через weekly-эпохи, поведение Арбитра — всё это калибровалось на той же временной шкале, что и Aigarth-research. На финальной дате они должны встретиться в одной точке: research даёт production-ready framework, а сеть даёт compute capacity, на которой framework начинает работать. Пять лет — это время, нужное обеим сторонам.

Пять лет — это не маркетинговое число. Это функциональное окно. Тридцать первого июля 2024 года CfB описал ожидание словами:

«In 2 or 3 years we get Aigarth».

Произнесено в середине 2024-го, это окно — июль 2026-го / июль 2027-го. Тринадцатое апреля 2027-го попадает примерно в его середину. То есть когда команда говорит «через два-три года», эта дата — не агрессивная нижняя граница и не запасная верхняя; это точка внутри объявленного диапазона, выбранная по календарной симметрии с реальным стартом mining.

Что нужно для пятилетнего периода. Первое — пройти ключевые milestone-ы Aigarth, и они уже все пройдены: PoC декабрь 2021-го, midpoint декабрь 2024-го, breakthrough июль 2025-го, GitHub-публикация двадцать второго июля 2025-го (всё это разобрано в двенадцатой главе, не повторяю). Второе — нарастить mining capacity до уровня, на

котором AI-инференс через смарт-контракты становится экономически осмысленным для *miner*-ов. Это вторая половина пятилетнего окна, и про неё — следующая секция.

И ещё одна параллель, которую стоит проговорить, потому что она стоит за словом «пять лет» и многое объясняет. На 13.04.2022, в момент *start mining*, большей части кода ещё не существовало. То же может быть верно и для финальной даты — оптимизации под *compute scarcity* дописываются прямо сейчас, на момент написания этой главы. Это не значит, что план в опасности. Это значит, что и в 2022-м, и в 2027-м работа закрывается ровно к дате — и в первом случае это получилось, а во втором — пока только планируется.

В первой главе я сравнил амбицию Qubic с амбицией Дарби 1709 года. В Колбрукдейле тогда были получены первые тонны *coke iron* — но широкое внедрение метода в индустрии заняло десятилетия. Здесь то же самое. На проверочной дате мы узнаем, оправдан ли *claim* того масштаба. И ответ не обязан быть бинарным. Он может быть «получилось, но через год». Может быть «получилось наполовину». Может быть «получилось в неожиданной форме». Любой из этих вариантов — валидный, в отличие от ложно-бинарного «удача / провал». *Falsifier* у амбиции такого масштаба всегда сложнее, чем «да / нет».

Что значит «случилось» и «не случилось»

Сценарий А. *Deploy* успешен и *Aigarth* активен. На дате *plus-minus* несколько дней *framework* переходит в *production*. *Anna*, *Maria* и последующие AI работают как смарт-контракты, доступные через стандартные SC-механики Qubic с *Oracle Machines* для подачи внешних данных. Ключ Арбитра уничтожен, событие подтверждено публично. Сеть продолжает работать без него — *computer list* обновляется через *UPoW*, *scoring* и *weekly*-эпохальную ротацию. Что это значит для рамки книги: четвёртая глава закрыта эмпирически — крипто работает как инфраструктура для AI наблюдаемо. Что это не значит: AGI не создан (и это сразу уточнено февральской аналогией *car/BMW*), все технические задачи *Aigarth* не решены, первые AI-приложения могут оставаться весьма ограниченными. Книга в этом сценарии не «выиграла спор». Она зафиксировала *falsifiable framework*, и *framework* подтвердился — это другое качество результата.

Сценарий В. *Deploy* технически прошёл, но *Aigarth* не показывает заявленного. *Framework* работает; смарт-контракты, размещающие AI,

технически функциональны. Но AI-приложения слабы или отсутствуют в production: compute capacity сети недостаточна для содержательного инференса. Ключ Арбитра при этом уничтожается всё равно — это структурное событие зашито в код и происходит независимо от того, насколько активны Aigarth-приложения. Что это значит для рамки книги: четвёртая глава закрыта частично — инфраструктура существует и работает, но Aigarth как research result ещё не созрел до production-ready AI. Это валидный научный результат: парадигма работает на инфраструктурном уровне, а вопрос смещается с feasibility — она была закрыта самим CfB ещё в феврале 2026-го — на economic scale. И это вопрос, на который книга начинает отвечать в следующей главе.

Сценарий C. Deploy сдвинут. На запланированной дате событие не происходит как объявлено. Возможные причины: технический блокер (нашлись блокирующие баги в framework, в core или в scoring); compute insufficient — команда сознательно откладывает, потому что нет смысла deploy без достаточной capacity; operational coordination требует ещё одного-двух кварталов разработки. Деактивация Арбитра при этом либо происходит по плану — структурное событие в коде, не привязанное к успешности Aigarth-deploy, — либо тоже сдвигается, что требует решения команды. Возможно, что объявляется новая ETA — по образцу январской 2026-го реплики о том, что пять лет от запуска Qubic — это всё-таки оценка, а не deadline. Что это значит для рамки книги: четвёртая глава остаётся open question, перенесённой на новую дату. Falsifier из первой главы частично сработал: дата прошла, событие — нет, и это тоже валидное наблюдение. Сдвиг на год-два — масштабно нормален для инфраструктурных переходов: первые тонны coke iron в 1709-м тоже производились не одной попыткой, и широкое внедрение метода заняло десятилетия. Календарная дата задаёт ожидание, но не определяет ответ.

Что важно сказать про эти три сценария явно. Они — не вероятностные распределения. Я не пишу «скорее всего, А; В менее вероятно; С маловероятно». Я не предсказываю исход. Я фиксирую falsifiable framework: на проверочной дате будет наблюдаться один из этих трёх сценариев (или их близкая комбинация), и каждый из них даёт информацию.

Сценарий А — это «победа Qubic». Это наблюдение, что инфраструктурный claim книги совпал с инфраструктурной реальностью на проверочной дате. Сценарий В — это не «провал Aigarth». Это наблюдение,

что инфраструктура работает, а research result ещё не созрел до production-качества — и это сдвигает фокус следующего раунда обсуждений с feasibility на economic scale. Сценарий С — это не «обман читателя». Это наблюдение, что engineering-сторона требует больше времени, чем оценено, — и feasibility-claim CfB февраля 2026-го это не опровергает; он остаётся в силе для новой ETA.

Я подчёркиваю это, потому что в обсуждениях криптопроектов часто работает другая рамка: либо проект «победил», либо «провалился», и обе оценки делаются эмоционально, без структурного анализа. Эта рамка непригодна для научной постановки. Aigarth — это исследовательская задача, и любая исследовательская задача имеет несколько валидных исходов. Falsifiable framework — это способ заранее произвести их, а не реактивно подбирать рамку под результат.

В феврале 2026-го года CfB сформулировал conditional commitment: если AI вообще возможен в рамках текущего энергетического бюджета Земли, Aigarth его достигнет — и команда видит карты, которыми играет, как достаточные. Эта формулировка точна именно как falsifier-постановка. Либо AI возможен в рамках Земли, и тогда Aigarth — серьёзный кандидат на путь к нему. Либо нет, и тогда вопрос смещается с парадигмы на физику. Falsifier-подход не обещает результата — он обещает, что любой исход даст ответ.

Я пишу эту главу до даты. К моменту, когда вы её читаете, дата либо прошла, либо ещё впереди — это уже было сказано в начале главы, и я возвращаюсь сюда сознательно. Если прошла — у вас есть результат, и каждый читатель может сравнить его с тремя сценариями выше. Если впереди — у вас есть повод его дожидаться. Книга в обоих случаях честна, потому что не претендует на знание исхода. Falsifiable framework — это не способ выиграть спор. Это способ заранее согласиться с тем, что любой исход даст информацию.

Главный риск — compute capacity между апрелем 2026 и апрелем 2027

Главный риск Aigarth словами CfB: «Aigarth depends on miners» (двенадцатое ноября 2025-го) и «Qubic is doomed to succeed. Aigarth? Depends on miners» (седьмое февраля 2026-го). Это не технический тупик, не научный гар, не регуляторное давление. Это вопрос экономики сети: сколько mining capacity подключится к Aigarth-задачам к моменту deploy.

Чтобы понять масштаб того, что должно произойти за двенадцать месяцев до апреля 2027-го, есть конкретная цифра. Двадцатого января 2026 года CfB написал в обсуждении внутренних тестов:

«We are mining new Aigarth algo tomorrow, 10x bigger than Doge, but not obvious».

В десять раз больше DOGE-mining. DOGE-mining — это Phase 2 текущей конфигурации сети, на которой к моменту написания этой главы работает значительная доля mining capacity. Aigarth-задача — порядка магнитуды больше. Это не случайная сравнительная фраза; это конкретный технический параметр, заявленный в обсуждении конкретного теста. И именно это число задаёт масштаб ramp-up: сеть, выполняющая сегодня X компьютера на DOGE, должна к апрелю 2027-го уметь выполнить порядка десяти X на Aigarth.

В восьмой главе я разобрал UPoW как способ заставлять одно вычисление работать на двух фронтах одновременно. После Aigarth-deploy этот же принцип применяется к новой паре задач: тот compute, который сегодня направляется на DOGE-mining как часть Phase 3 после deploy перенаправляется на Aigarth-инференс с теми же экономическими стимулами. То есть структурно сеть готова — UPoW поддерживает многозадачность вычислений. Вопрос в том, выберут ли miner-ы такое перенаправление, и сколько их подключится к моменту, когда выбор станет осмысленным.

Тут стоит уточнить, что зависит от miner-ов и что не зависит. Не зависит — сама механика того, как Aigarth-задачи учитываются в scoring и как за них начисляется reward: это часть протокола, опубликованная в репозитории github.com/qubic/core и не подлежащая односторонней корректировке. Зависит — экономический выбор каждого miner-a: переключить ли свои GPU/CPU-мощности с DOGE-payout на Aigarth-payout, и в какой пропорции. Этот выбор зависит от соотношения reward-уровней между двумя задачами, которое сеть выдаёт в каждой эпохе, и от ожиданий miner-ов о том, как это соотношение будет меняться дальше. Команда Aigarth не контролирует ни первый параметр напрямую (он функция от участия многих сторон), ни второй (он зависит от индивидуальных стратегий). Что команда контролирует — это техническую готовность framework к деплою и качество AI-приложений, которые этот framework будет хостить. Всё остальное — внешний параметр, который CfB и обозначает словами «depends on miners».

Главный риск Aigarth — не feasibility (это, как я уже сказал выше, CfB закрыл в феврале 2026-го). Главный риск — масштабирование сети

до уровня, на котором Aigarth-инференс становится экономически осмысленным для miner-ов. Этот риск решается не наукой и не инженерией — он решается экономикой сети. И на этот вопрос ответ уже есть, частично, в августе 2025 года.

Между планом и доказательством

Я разбирал три условия Аксельрода применительно к самой исследовательской работе — итерация, память, прозрачность. Книга итерируется (её главы переписываются). Книга держит память (хук-трекер фиксирует каждое утверждение, которое ещё ждёт закрытия). Книга прозрачна (она объявляет свои даты и сценарии заранее, до того, как может проверить ответ). Falsifiable framework — это, по сути, те же три условия, применённые к собственному рассказу.

Четырнадцатого мая 2024 года CfB написал в Twitter:

«I have realized that Artificial Intelligence will not be created, it will emerge. With help of Qubic miners».

«Will emerge» — глагол не команды, а наблюдения. Не «мы создадим AI», а «AI возникнет — при участии тех, кто работает на сети». Это та самая emergent рамка, которую я разбирал: AI как результат коллективной механики, не как product, спроектированный сверху. И эта рамка — не маркетинг 2024-го года; она — позиция, из которой команда работала с самого начала. С 2022 года, когда никто, кроме узкого круга, не знал, что эта эмерджентность когда-нибудь проявится в публичном поле; с декабря 2021 года, когда был запущен первый PoS и команда поняла, что подход работает; с того момента, когда CfB решил, что метод «создать и уйти» можно встроить в код заранее, и заранее обязаться выйти.

Эмерджентность не наступает сама. Она наступает, если есть среда, в которой она может проявиться, и время для того, чтобы среда сложилась. Предыдущие главы описывали эту среду: 676 голосов, weekly-эпохи, UPoW, scoring, смарт-контракты, governance. Далее описывали уже не среду, а процесс, который в этой среде идёт: research, milestone-ы, peer review, артефакты с проверяемыми свойствами. Далее момент, когда среда и процесс должны встретиться в одной публичной точке. Если CfB прав в наблюдении 2024-го года, то на этой дате встреча происходит — не как анонс, а как смена режима, в котором сеть начинает работать.

Тринадцатого апреля 2027 года эта эмерджентность либо начнёт проявляться публично, либо нет. До даты остаётся около двенадцати месяцев — точное число подставит финальная редакция перед публикацией. Между планом и доказательством стоит история одного теста, который сеть уже прошла в августе 2025 года. И то, как она его прошла, говорит о её защитной механике больше, чем любое описание архитектуры на бумаге.

Часть V

Доказательство

Война, которую никто не вёл



11 августа 2025

Одиннадцатого августа 2025 года, в окне ста двадцати двух последовательных блоков сети Monero — с блока 3 475 729 по блок 3 475 850 — пул, объединявший вычислительные мощности под флагом Qubic, добыл шестьдесят три блока. Это пятьдесят один и шесть десятых процента. Пятьдесят один процент — техническая граница, после которой пул, продолжая удерживать долю, может переписывать историю транзакций сети, отменять подтверждённые переводы, цензурировать выбранные адреса. Никто из участников Qubic в эти сутки этого не сделал. Через несколько дней доля пула в Monero начала снижаться — не потому что её вытеснили, а потому что сама команда переключила приоритеты на другие задачи. Никаких форков Monero не случилось. Никаких потерь у пользователей не зафиксировано. На бирже Kraken депозиты XMR были временно приостановлены на несколько суток, потом возобновлены. Цена Monero за неделю откатилась примерно на шестнадцать процентов и начала восстанавливаться.

Если читать только сухие цифры, ничего особенного не произошло. Один пул на короткое время превысил ключевой технический порог в одной из сетей и не воспользовался этим. Но цифры рядом с этими цифрами стоит произнести вслух.

Капитализация Monero в августе 2025 года — около шести миллиардов долларов. Капитализация Qubic — около трёхсот миллионов. Соотношение один к двадцати. Сеть с капитализацией в двадцать раз меньше за три месяца — с мая по август — переструктурировала под себя сеть с капитализацией в двадцать раз больше. Не атакой, не покупкой инфраструктуры, не лоббированием. Экономическим предложением. Майнеры Monero перешли в пул Qubic, потому что в нём платили в среднем втрое больше, чем при прямой добыче на любой другой пул. Они не были обмануты. Они не были принуждены. Они увидели лучшую матрицу выигрышей и приняли рациональное решение.

Это глава про то, что именно произошло между маем и августом 2025 года, и почему то, что произошло, важнее, чем кажется по сухим цифрам. Потому что всё, что в этой книге раньше говорилось про итерацию, память, прозрачность, четыре свойства Tit-for-Tat и три условия Аксельрода, — всё это до августа 2025 года было либо математикой 1980 года, либо моделированием на симуляциях, либо описанием архитектуры. После августа 2025 года это эмпирический факт на сети с шестью миллиардами долларов капитализации.

С этого и начну.

Как пул вырос с двух процентов до пятидесяти одного

В мае 2025 года доля Qubic в общем хешрейте Monero была меньше двух процентов. Это был экспериментальный пул, поднятый командой Qubic как тест одной идеи — что вычислительная работа, которую сеть Qubic производит в любом случае как часть собственного UPoW, может одновременно использоваться для майнинга на внешних сетях, чтобы конвертировать полученные награды обратно в экономику Qubic. К концу июня доля выросла примерно до десяти процентов. К середине июля — до двадцати. К концу июля Qubic был топ-один пулом Monero и достигал примерно сорока процентов хешрейта в пиковые моменты. Одиннадцатого августа — пятьдесят одна и шесть десятых процента в окне 122 блоков.

С двух до пятидесяти одного за три месяца. Это нужно зафиксировать как темп — темп миграции, не темп строительства инфраструктуры. Инфраструктура была готова заранее: пул умел майнить Monero уже к маю. Что менялось от мая к августу — не код пула, а количество майнеров, выбравших именно его. Каждый из них принял индивидуальное решение, и сумма этих решений сложилась в кривую роста с

очень характерной формой: медленный старт, постепенное ускорение, переломный момент, после которого новые майнеры приходят, потому что слышат от других майнеров о пуле, в котором платят больше.

Ключевой момент, объясняющий темп, — голосование, прошедшее внутри сообщества Qubic в начале лета 2025-го. Изначально схема выглядела так: пул майнит Monero, полученные XMR продаются за USDT, USDT идут на buyback и сжигание токенов QU. Вся выгода от внешнего майнинга поглощается дефляционным механизмом сети Qubic; майнер, перешедший в пул из любого другого Monero-пула, получает примерно столько же, сколько и раньше, плюс косвенную выгоду через рост стоимости QU, которые он держит. Этого было достаточно, чтобы пул вырос с двух процентов до десяти за май-июнь, но недостаточно, чтобы перевалить через двадцать.

После голосования схема изменилась. Половина USDT по-прежнему шла на buyback и сжигание — дефляционный механизм сохранён, но в смягчённой форме. Вторая половина пошла напрямую computer-узлам Qubic как дополнительный доход. Эта вторая половина и стала тем, что превратило пул из эксперимента в магнит. После реструктуризации майнер, перешедший в пул Qubic, начал получать в среднем втрое больше, чем при прямой добыче Monero на любой другой пул. Это не маркетинговая фраза; это измеримый параметр, верифицируемый по выплатам конкретным адресам. Пул честно платил, что обещал, потому что обещание было встроено в код.

Дэн Дадыбайо, исследователь Unstoppable Wallet, в опубликованном в августе 2025-го разборе ситуации сформулировал это так: Иванчегло создал игру стимулов, в которой майнеры Monero могут добровольно сдать сеть, если увидят лучшее предложение. «Voluntarily surrender the network». Шесть слов, описывающих природу события точнее, чем большинство технических разборов того лета.

Это формулировка, которую стоит распаковать, потому что она — не метафора. Майнер Monero, перешедший в пул Qubic в июле 2025-го, не нарушал никаких правил. Он не атаковал Monero. Он не помогал атаковать Monero. Он принял рыночное решение — переключить свой хешрейт на пул, который платит больше. Решение, которое каждый из них принимал десятки раз и до этого, при выборе между разными пулами Monero. С точки зрения правил Monero, действия майнеров, перешедших в Qubic, неотличимы от обычной миграции между пулами. С точки зрения Monero как координационной системы, эти действия

привели к тому, что один пул накопил большинство хешрейта. Не потому что заставил кого-то. Потому что предложил больше.

В первой главе, в её самой ранней версии, я написал, что новая технология «работает параллельно, не вместо» — про газовые лампы, появившиеся рядом с угольным освещением, не вместо него. Тогда, в 2009-м году, об этом было сказано про Bitcoin как про «газ Мёрдока, который никто пока не собрал в трубу». В августе 2025 года тот же принцип проявился по-другому. Никто не разрушал Monero. Monero как сеть продолжала и продолжает работать; её приватность не нарушена; её протокол не сломан. Параллельно с ней появился пул, в котором майнеры зарабатывали втрое больше, и часть из них туда пришла. Сеть от этого не стала хуже работать как технология; она просто временно потеряла монополию на внимание собственных майнеров. После того как Qubic снизил активность в Monero, сообщество мигрировало на P2Pool, децентрализованный пул, и плюралистическое состояние восстановилось. Старый мир работает. Новый мир тоже работает. Никто никого не разрушал.

Это и есть параллельная архитектура в инфраструктурной форме. Не «лучшая система побеждает худшую через конкурс». А «лучшая система предлагает свободно мигрировать в неё, и часть участников мигрирует, а часть остаётся, и это нормально».

Три условия на масштабе шести миллиардов

Во второй главе я подробно разобрал, при каких именно условиях стратегия из четырёх строк кода — Tit-for-Tat — становится оптимальной. Аксельрод и Гамильтон в работах 1981–1984 годов сформулировали это как три необходимых условия. Игра должна повторяться. Участники должны помнить, что именно делал противник в прошлом. Поведение должно быть видимо — либо непосредственно, либо через репутационный канал. Уберите любое из трёх — и оптимальная стратегия сдвигается от кооперации к чистому эгоизму.

В августе 2025 года все три условия были выполнены на индустриальном уровне.

Итерация. Каждый блок Monero — это отдельный раунд игры. Блок выходит примерно раз в две минуты. За три месяца, с мая по август, в сети прошло порядка шестидесяти пяти тысяч раундов. Ни один майнер, принимающий решение о выборе пула, не действовал в одноразовой ситуации. Любой выбор пула был выбором партнёра на следующие

десятки тысяч раундов вперёд, и это знали все участники. Тень будущего — не как метафора, а как количественный параметр — была настолько длинной, что любые соображения мгновенной выгоды от обмана становились пренебрежимо малы по сравнению с долгосрочной прибылью от честного участия.

В седьмой главе я ввёл понятие эпохи как раунда итерированной игры. Тогда речь шла о собственной сети Qubic, где эпоха длится одну неделю и состав computer-узлов обновляется по результатам. Здесь, в Monero, тот же принцип работает на ещё большем масштабе и на чужой сети. Каждые две минуты — раунд. Каждый майнер — игрок в этом раунде. Каждое решение о выборе пула — ход в игре, наблюдаемый всеми остальными.

Память. Блокчейн Monero — это публичная история, в которой каждый блок навсегда зафиксирован вместе с адресом, которому ушла награда за этот блок. Невозможно «забыть», какой пул сколько блоков добыл за прошлый месяц. Невозможно представить ситуацию задним числом: если бы Qubic-пул на самом деле платил меньше, чем обещал, это было бы немедленно видно по соотношению добытых блоков и публичных выплат. Если бы существовал какой-то скрытый канал перераспределения наград, это нарушение proof-of-work-логики проявилось бы в orphan-блоках или в задержках публикации. Память сети не зависит от добросовестности её участников; она встроена в протокол.

Это уровень памяти, недостижимый ни в одной из тех сред, которые Аксельрод имел в виду, когда писал о реальных аналогах своих лабораторных условий — родственные группы приматов, малые сообщества, торговые гильдии. У всех этих систем память была, но память биологическая и социальная: ограниченная количеством людей, способных лично помнить друг друга, и временем, в течение которого эти люди живы. Блокчейн снимает оба ограничения (это важно!). Память сети не угасает с течением времени и не зависит от количества участников. Это инструмент памяти, появившийся уже после того, как Аксельрод закончил основные работы, и появившийся не как реализация его идей, а как инфраструктура для денежных переводов. Но именно эта инфраструктура оказалась средой, в которой условия его теории выполнены строго.

Прозрачность. Хешрейт каждого пула в Monero виден публично. Не нужно быть участником сообщества, не нужно иметь подписку на специализированный сервис, не нужно ждать отчётов. Любой человек с веб-браузером в любой точке мира может зайти на любой из публич-

ных дашбордов мониторинга Монего и увидеть в реальном времени, какую долю занимает какой пул. Когда пул Qubic перешёл двадцать процентов в июле, об этом узнали в течение часов. Когда он перешёл сорок процентов в начале августа, об этом тоже узнали в течение часов. Прозрачность — не функция сообщества Монего, не результат журналистской работы, не следствие добросовестных раскрытий со стороны пулов. Она — просто структурное свойство публичной proof-of-work-сети.

Когда все три условия выполнены, Tit-for-Tat становится не просто оптимальной стратегией — она становится тем, что описано в одной из формулировок Аксельрода как «эволюционно стабильная стратегия». Стратегия, к которой система сходится, если ей дать достаточно раундов. Сообщество Монего инстинктивно отреагировало на доминирование Qubic именно по логике зеркала: майнеры начали уходить в P2Pool, обсуждения возможного hard fork с изменением алгоритма RandomX набрали обороты, биржа Kraken временно приостановила депозиты XMR. Все эти ответные действия — не координированные «политические» решения. Это спонтанная реакция распределённой среды, в которой выполнены три условия, на временное нарушение баланса. После того как Qubic снизил активность, реакция спокойно сошла на нет. Никаких последствий для майнеров, продолжавших работать с пулом, не последовало; никто их «не наказал». Просто Монего как координационная система вернулась в плюралистическое состояние.

Это и есть индустриальная валидация теоретической рамки, заложенной в 1980 году. Не контролируемый эксперимент в лаборатории Мичиганского университета. Не симуляция на компьютере. Шести-миллиардная сеть с тысячами независимых участников, в которой все три условия выполнены строго, и в которой реакция на возмущение прошла именно так, как предсказывала бы теория, написанная за сорок пять лет до этого события.

Что Qubic мог сделать и не сделал

К началу августа 2025 года, когда хешрейт Qubic в Монего вплотную подошёл к пятидесяти процентам, перед командой проекта стоял неприятный технический вопрос. Не «удержим ли мы пятьдесят один процент» — это было только вопросом нескольких дней работы и аккумуляирования хешрейта. А «что мы будем делать после, если действительно удержим». Третьего августа 2025 года Come-from-Beyond опубли-

ликовал в одном из публичных каналов реплику, которая лучше любых других материалов того лета фиксирует, какой выбор стоял перед командой:

«Right. If we wanted we would be DDoSing back. Or even do a PR attack by warning exchanges that once we assert domination we'll be doing random chain reorganizations while censoring transactions, so any XMR deposit to exchanges would be double-spent with 50% chance. Even DEXes wouldn't help coz they would be victims of double-spending too. And XMR price would plummet to 0. But, as @dkat said, we frens and won't do that all».

Эту реплику стоит разобрать, потому что она содержит шесть конкретных направлений атаки, каждое из которых было технически доступно команде Qubic в первой неделе августа 2025-го, и каждое из которых она сознательно не использовала.

Первое направление — retaliatory DDoS. С третьего по десятое августа команда Qubic находилась под распределённой атакой отказа в обслуживании, поднявшей хешрейт собственной сети с двух с половиной гигахешей в секунду до восьмисот мегахешей в худший момент атаки. CfB публично обвинял в координации атаки одного из ключевых разработчиков XMRig, тот это отрицал; источник атаки осталась формально неподтверждённой. Что подтверждено — атака шла больше недели и существенно осложнила удержание хешрейта в нужном масштабе. Команда Qubic могла ответить симметрично: использовать собственную инфраструктуру для координированной DDoS-атаки на оппонентов. Не сделала.

Второе — PR-атака на биржи. После пересечения порога в пятьдесят один процент команда могла разослать предупреждение всем биржам, которые принимали XMR-депозиты, что отныне любое подтверждение перевода на бирже стоит считать ненадёжным с вероятностью пятьдесят процентов. Это техническая правда: при удержании большинства хешрейта пул может производить chain reorganizations, в результате которых ранее подтверждённые транзакции откатываются. Биржи, получив такое предупреждение, были бы вынуждены защищаться, временно приостанавливая работу с XMR. Это разрушило бы ликвидность Монего на бирже без единого фактического реорганизованного блока — достаточно одного публичного предупреждения от пула с большинством. Не сделано.

Третье — фактические chain reorganizations. Технически — самое прямое использование положения большинства. Пул держит свои бло-

ки в тайне, накапливая внутреннюю цепочку длиннее публичной, и периодически публикует её, заставляя сеть откатиться к новой версии истории. Этот метод, известный как *selfish mining*, описан в работе Эяла и Сирера 2014 года; он действительно использовался как часть стратегии финального push к пятидесяти одному проценту. Но *selfish mining* в фазе финального захвата — это инструмент аккумуляции больше своих блоков относительно общего числа. Хаотические реорганизации после захвата — другое: сеть превращается в среду, в которой история транзакций перестаёт быть стабильной. Нескольких публичных реорганизаций было бы достаточно, чтобы серьёзно подорвать функциональность Monero как платёжной системы. Не сделано.

Четвёртое — цензура транзакций. При удержании большинства хешрейта пул может выбирать, какие транзакции включать в свои блоки, а какие игнорировать. Достаточно несколько недель такой селективной майнинговой политики — и любой адрес или класс адресов может быть структурно отрезан от возможности подтвердить переводы. Технически это не невозможное действие; оно регулярно обсуждается как сценарий риска для *proof-of-work*-сетей. Не сделано.

Пятое — атака на биржевые депозиты с пятидесятипроцентной вероятностью отказа. Это совмещение *reorganization*-стратегии с биржевой механикой. После удержания большинства любой XMR-депозит, отправленный на любую биржу, мог быть с высокой вероятностью отозван через *chain reorganization* до или после того, как биржа зачислила его на счёт. Биржа теряет либо средства, либо доверие пользователей. На сети с миллионами пользователей такое поведение разрушительно, и DEX-системы не дают защиты, потому что они тоже работают поверх той же *chain history*. Не сделано.

Шестое — следствие первых пяти, явно указанное CfB: цена XMR обвалится к нулю. Это формулировка прогноза, не желания. CfB не утверждает, что цена обязательно упадёт до нуля — он описывает предельный сценарий, к которому привело бы последовательное применение арсенала. Конкретная глубина обвала зависит от множества переменных; принципиально важно, что описывалось пространство возможных исходов, а не определённый результат. Не сделано.

Шесть направлений атаки. Каждое технически доступно. Каждое использовало бы накопленное преимущество пула против его прежних коллег по сети. Каждое осталось неиспользованным. Финальная фраза CfB в той же реплике, объясняющая выбор: «as @dkat said, we frens and won't do that all». Дкат, разработчик QEarn и lead developer опера-

ции Monero, уже сформулировал к тому моменту позицию команды: мы не будем добивать партнёров, у которых получили преимущество.

То, что Qubic не разрушил Monero, — это не следствие того, что разрушение было невозможно. Не следствие того, что у команды не было нужной инфраструктуры. Не следствие внешнего сдерживания со стороны бирж, регуляторов или сообщества. Это решение команды Qubic, принятое в момент максимального преимущества и явно зафиксированное в публичном поле за неделю до того, как преимущество было реализовано до своих логических пределов. Шесть инструментов разрушения сети были рядом с командой, когда она держала большинство хешрейта. Команда не подняла ни один из них.

Четыре свойства, применённые в реальности

Во второй главе я разобрал, какие именно четыре свойства Tit-for-Tat сделали её победителем турниров 1980 года. Свойства были сформулированы Аксельродом по итогам разбора всех сыгранных партий первого турнира: доброта, мстительность, прощение, прозрачность. Каждое из них Tit-for-Tat реализовала через четыре строки кода Анатолия Рапопорта. Каждое из них — теоретически независимо друг от друга, и каждое необходимо для победы в среде с тремя выполненными условиями.

В августе 2025 года все четыре свойства проявились на индустриальном масштабе — не как метафоры, а как наблюдаемые действия команды Qubic в адрес сети Monero и её сообщества. Стоит зафиксировать это явно, потому что соответствие точное.

Доброта. Tit-for-Tat никогда не предаёт первой; на первом ходе всегда сотрудничает. Qubic не атаковал Monero первым. Изначальная стратегия Qubic в отношении Monero была не атакой, а предложением: пул, в котором майнерам платили больше за ту же работу. На первом ходе — кооперация в форме лучшего экономического предложения. Атаковать никого не собирались. То, что в результате этого предложения произошёл де-факто захват большинства хешрейта, — следствие того, что предложение оказалось убедительным для самих майнеров, а не предварительного намерения навредить сети.

Мстительность. Tit-for-Tat немедленно отвечает на предательство — не с задержкой, не с запасом, не с вероятностью, а ровно в следующем раунде, ровно один раз. Qubic ответил на DDoS-атаку, шедшую с третьего по десятое августа. Но ответил не симметрично — не контрата-

кой, не разрушением чужой инфраструктуры, не наказанием конкретных оппонентов. Ответил продолжением операции. Хешрейт, упавший до восьмисот мегахешей под атакой, восстановился; пул удержал свою долю в Monero; одиннадцатого августа порог в пятьдесят один процент был пройден. Это и есть мстительность в её точном смысле — отказ быть наказанным за исходное действие. Но без эскалации и без переноса наказания на участников, не имеющих отношения к атаке.

Прощение. Tit-for-Tat не держит обиды; если противник вернулся к кооперации, она возвращается тоже. Сразу. После доказательства возможности захвата команда Qubic не стала закреплять преимущество. Хешрейт пула в Monero начал снижаться вскоре после одиннадцатого августа — не из-за внешнего давления, а из-за внутреннего решения переключить compute-приоритеты на DOGE-mining и Aigarth. К семнадцатому августа пул больше не удерживал большинства. Это действие функционально эквивалентно «возвращению к кооперации»: команда отступила к плюралистическому состоянию сети, не имея для этого никакой внешней причины кроме того, что цель эксперимента — продемонстрировать механику — была достигнута, и продолжать давление дальше было бы переходом от тестирования к фактическому ущербу.

Прозрачность. Tit-for-Tat предсказуема: противнику легко понять, что она делает и почему. Команда Qubic вела всю операцию в публичном поле. План был заявлен — это видно по постам с конца мая 2025-го. Технические детали обсуждались открыто, в том числе и реплика третьего августа про доступный арсенал атак. Hashrate-метрики пула были видны публично, как у любого другого участника сети Monero. Финальный отчёт двенадцатого августа на официальном блоге Qubic зафиксировал три тезиса, которые команда считала доказанными по итогам эксперимента, и явно объявил, что эксперимент завершён. Никаких скрытых каналов координации; никаких частных переговоров с биржами; никаких сделок с отдельными игроками. Прозрачность — не результат честных намерений; она структурное свойство того, как операция велась.

Четыре свойства Рапопорта, применённые к реальной экономике на масштабе шести миллиардов долларов. Не в лаборатории, не в симуляции, не в тренировочной среде. На действующей сети, в реальное время, с реальными последствиями.

Во второй главе я закончил разбор Аксельрода замечанием, что одну и ту же формулу — «обращайся с другими так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой» — независимо нашли пять человек на протя-

жении двух с половиной тысячелетий. Конфуций примерно в 500 году до нашей эры. Гилель в Иерусалиме около 30 года до нашей эры. Иисус Назарянин примерно в 30 году нашей эры. Кант доказал её логически в 1785 году. Рапопорт доказал её математически в 1980 году. Пять независимых открытий одной формулы, с интервалами в столетия. Двенадцатого августа 2025 года эта формула получила шестое подтверждение — не как формулировка, а как индустриальный эксперимент, в котором ровно те свойства, которые Рапопорт зашил в четыре строки кода, проявились ровно так, как было предсказано теорией. Браво, Cfb!

DDoS как тест на свойство Retaliatory

Стоит коротко остановиться на эпизоде с третьего по десятое августа, потому что он — самый чистый тест на одно из четырёх свойств в живой среде.

DDoS-атака против инфраструктуры Qubic началась примерно в то время, когда хешрейт пула в Monero достиг сорока пяти процентов. За семь дней атаки общий хешрейт сети Qubic упал с двух с половиной гигахешей в секунду до восьмисот мегахешей в худший момент. Это означает, что собственная сеть Qubic — та сеть, через которую вычислительная работа должна была распределяться между Monero-mining, DOGE-mining и UPoW-задачами для собственного консенсуса — в течение нескольких суток работала в режиме, заметно уступающем своему обычному. Часть периферийных сервисов проекта временно отключалась. Финансовая нагрузка на инфраструктуру выросла. Координация между computer-узлами усложнилась.

И при этом операция в Monero не была прервана. Хешрейт в Monero снижался, но не критически; пул удержал топ-один позицию все семь дней атаки. Одиннадцатого августа, когда атака уже сходила на нет, был пройден порог в пятьдесят один процент. Тех самых пятьдесят один и шесть десятых процента в окне 122 блоков, которые задают всю остальную главу.

Это тест на свойство Retaliatory в его точной формулировке. Не «отомстил тем же самым тем же актором» — этого Qubic не делал. А «продолжил действовать так, чтобы агрессия не достигла своей цели». В терминах турнира 1980-го года: Tit-for-Tat в окружении агрессивных стратегий не сдаётся и не отступает; она продолжает играть свою игру, отвечая на каждый акт агрессии ровно один раз — продолжени-

ем кооперативной игры с теми, кто на кооперацию готов. Команда Qubic в августе 2025-го прошла этот тест буквально: ответила на агрессию против собственной инфраструктуры тем, что довела до конца операцию в Monero, не разрывая цепочку публичных коммитментов перед майнерами, перешедшими в её пул.

Двенадцатая глава ввела понятие *emergent safety* — защиты, возникшей не как спроектированная функция, а как побочный продукт правильно построенной механики. DDoS-эпизод августа 2025-го показывает то же явление в обратную сторону: *emergent resilience*. Сеть Qubic не была спроектирована специально под выживание в условиях недельной DDoS-атаки. Но архитектура из шестисот семидесяти шести узлов, распределённых по разным операторам и юрисдикциям, делает атаку на инфраструктуру в целом исключительно дорогой и не дающей никакого определённого результата. Как и *emergent safety*, *emergent resilience* — это качество, проявляющееся в моменте кризиса, а не задекларированное заранее.

Что важно в этом эпизоде для общей рамки: способность сети выдерживать координированное внешнее давление в течение недели, не прервав операцию, для которой она сейчас используется, — это уже не проектное обещание, а наблюдаемое свойство. И поскольку *deploy Aigarth* в 2027-м году будет требовать примерно того же самого — устойчивой работы инфраструктуры под нагрузкой, — данные августа 2025-го имеют значение и за пределами темы этой главы.

Incentives Dictate Consensus

Двенадцатого августа 2025 года официальный блог Qubic опубликовал финальный отчёт об эксперименте Monero. Отчёт зафиксировал три тезиса, которые команда считала эмпирически доказанными по итогам операции:

«*Outsourced Computations are Viable: Qubic's UPoW model is a proven, real-world technology capable of repurposing compute power for external tasks*». «*Incentives Dictate Consensus: Any Proof of Work blockchain can be attacked and controlled by providing superior economic incentives to its miners*». «*Infrastructure Resilience: Qubic's decentralized network demonstrated a remarkable ability to withstand and recover from sophisticated, sustained network attacks*».

Три тезиса. Каждый из них — структурный, а не оценочный. Первый говорит, что архитектура UPoW, разобранный в восьмой главе, способ-

на реально направлять собственную вычислительную работу сети на внешние задачи без потери основной функции консенсуса. Второй — что любая proof-of-work-сеть может быть переориентирована через предоставление лучшей экономики её майнерам, и что это не аномалия и не уязвимость отдельных сетей, а структурное свойство всего класса. Третий — что децентрализованная сеть, построенная как mesh без единой точки отказа, выдерживает сложные сетевые атаки.

Из трёх тезисов второй важнее остальных в рамке этой книги. «Incentives Dictate Consensus» — в которых Аксельрод сформулирован на языке протокола.

Любая proof-of-work сеть — это координационная система с конкретной матрицей выигрышей. Майнеры в ней принимают решения, определяющие, какая цепочка блоков будет общим консенсусом. Если кто-то предложит майнерам лучшую матрицу выигрышей — лучшую конкретно по тем параметрам, которые они и без того оптимизируют, то есть по доходу от их работы, — рациональные майнеры мигрируют. Это не предательство. Это не моральный выбор. Это просто свойство среды, в которой все три условия Аксельрода — итерация, память, прозрачность — выполнены. В такой среде кооперация формируется вокруг той точки, где она экономически выгоднее всего. Если такая точка перемещается — кооперация перемещается за ней.

Это означает, что вопрос «почему сеть А, а не сеть Б, выдерживает атаку 51%» — это не вопрос про устойчивость алгоритма консенсуса. Это вопрос про устойчивость экономики. Сеть выживает, пока её майнерам в ней работать выгоднее, чем где-либо ещё. Когда это перестает быть верным, она становится уязвима для миграции. И эту миграцию нельзя предотвратить ни шифрованием, ни алгоритмом, ни социальной кампанией. Она предотвращается только удержанием экономического превосходства собственной сети.

Это и есть «incentives dictate consensus» в развёрнутом виде. Структурное описание того, как работают распределённые координационные системы, основанные на расходовании вычислительной работы.

Тринадцатого апреля 2027 года, по плану, framework Aigarth перейдёт в production, и инфраструктура Qubic должна предоставить compute capacity для AI-инференса как нового типа полезной работы. Главный риск, как сформулировал CfB ещё двенадцатого ноября 2025-го: «Aigarth depends on miners». Ровно тот же вопрос, что стоял в мае 2025-го, но в другом масштабе. Будут ли майнеры выбирать compute-задачи Qubic-сети — теперь уже Aigarth-задачи, не Monero-mining, —

потому что в них платят больше? Если да — deploy сработает в том режиме, который описан как сценарий А в четырнадцатой главе. Если нет — deploy сработает технически, но Aigarth-приложения окажутся слабыми из-за нехватки compute, и это будет сценарий В.

Эксперимент августа 2025-го не отвечает на этот вопрос напрямую. Он не гарантирует, что в апреле 2027-го произойдёт повторение. Но он отвечает на другой, более фундаментальный вопрос: работает ли сама механика. Способна ли сеть, предлагающая лучшую экономику, переориентировать майнеров без принуждения, на масштабе живой инфраструктуры, против сопротивления конкурентов и под внешним давлением. Ответ на этот вопрос дан. Положительный. Один раз, на одной конкретной сети, с известным масштабом. Этого недостаточно, чтобы говорить о законе. Этого достаточно, чтобы говорить о доказательстве принципа.

Что Qubic не сделал



Шесть инструментов, ни одного применения

Очевидное объяснение — этическое. Команда Qubic решила не вредить Monero, потому что считала это неправильным. CfB в той же реплике сослался на dkat'a: «we frens». Друзья не разрушают друг друга. Это объяснение работает на бытовом уровне и подтверждается всем, что известно о публичной позиции команды Qubic в отношении Monero на протяжении того лета.

Эта глава — не про этическое объяснение. Этическое объяснение, может быть, верное, но оно не имеет силы аргумента, потому что любая команда крипто-проекта про себя скажет, что она бы не стала делать ничего неправильного. Этическое объяснение работает после того, как уже произошло наблюдаемое поведение, в качестве рационализации; в качестве предсказания оно бесполезно. Если бы кто-то в начале августа 2025-го спросил «не атакует ли Qubic Monero полностью», ответ «они хорошие люди» был бы недостаточным основанием для уверенности.

Эта глава — про другое объяснение, которое работает как предсказание. Структурное. Команда Qubic не использовала арсенал атаки не потому, что выбрала не использовать. А потому, что использование привело бы к разрушению самой сети Qubic — той сети, ради которой команда вообще занималась внешним майнингом. Restraint в августе 2025-го не был моральным выбором. Он был вынужденным следствием того, на чём держится экономика Qubic как координационной систе-

мы. И именно это превращает наблюдение «они не атаковали» из биографического факта в структурную закономерность.

Разберу это в трёх шагах. Сначала про репутацию. Потом про сигнал, который любая атака подала бы остальной экосистеме. Потом про вопрос, который задают чаще всего: почему CfB не мог приказать атаковать, даже если бы захотел.

Репутация как операционный капитал

Сеть Qubic зарабатывает не на разовых событиях, а на постоянном потоке экономических взаимодействий. Майнеры приходят в её пул каждый день. Computer-узлы ротируются каждую неделю. Транзакции идут каждую секунду. Каждое из этих действий — отдельный рациональный выбор отдельного участника, рассчитывающего, что ожидаемая выгода от участия превосходит ожидаемые издержки. Когда таких выборов набирается достаточно много, они складываются в то, что обычно называют ликвидностью или активностью сети, но что более точно называется операционной репутацией.

Репутация в этом смысле — не оценочная категория. Это функция от наблюдаемого прошлого поведения, которую каждый рациональный участник применяет к своему решению о следующем взаимодействии. У сети, которая платит обещанное и ведёт себя предсказуемо, операционная репутация высока, и участники соглашаются работать с ней по более выгодным для сети условиям. У сети, которая один раз нарушила обещание, операционная репутация падает, и каждый следующий участник требует премию за риск. Эта премия снижает доходность для остальных участников и запускает отток.

Что произошло бы с операционной репутацией Qubic, если бы команда применила хотя бы один из шести инструментов разрушения Monero? Каждый из этих инструментов имеет одно общее свойство: он демонстрирует, что Qubic-пул при достижении большинства хешрейта в чужой сети способен использовать это большинство во вред её участникам. Это не абстрактное наблюдение; это публично подтверждённый факт, который немедленно переносится в матрицу выигрышей всех тех, кто рассматривает работу с Qubic в любом качестве.

Майнер Monero, выбирающий пул, использует одну простую модель: пул, который платит больше, лучше пула, который платит меньше, при условии что оба пула платят то, что обещают. Если Qubic один раз — даже один раз — публично продемонстрировал, что готов нарушить

ожидания участников, эта модель ломается. Будущий майнер любого пула, не только Monero-пула, теперь должен учитывать, что Qubic-пулы могут не выплачивать заработанное, могут реорганизовать chain history, могут произвольно цензурировать. Премия за риск работы с Qubic-пулом мгновенно вырастает. И не на проценты — а на величину, отражающую неопределённость: «возможно, я ничего не получу за свою работу». В рациональной модели майнера такая неопределённость превращает любое предложение Qubic в неприемлемое, потому что альтернатива — пул, у которого нет такой истории, — даёт более предсказуемое математическое ожидание.

Это означает, что любой акт разрушения Monero в августе 2025-го немедленно прекратил бы работоспособность Qubic как экономической системы. Не через год, не через несколько месяцев — в течение недель. Майнеры, заработавшие в Qubic-пуле до акта разрушения, удерживали бы то, что заработали; майнеры, которым только предстояло войти в пул, не вошли бы. Computer-узлы Qubic, чей доход напрямую зависит от поступлений в виде buyback'ов и прямых выплат от внешнего mining, лишились бы поступлений. Сама сеть Qubic, в которой 80% revenue computer'ов поступает от внешнего майнинга и связанной активности, осталась бы без финансирования.

Qubic-пул удерживал большинство хешрейта Monero около недели. После одиннадцатого августа доля начала снижаться — по внутреннему решению команды переключить compute-приоритеты. В альтернативной истории, в которой команда применила хотя бы один инструмент из шести, переключать было бы нечего: к концу августа Qubic был бы сетью без поступлений, без активной mining-инфраструктуры и без доверия со стороны кого бы то ни было, кто рассматривает её для работы или владения.

Это структурный аргумент. Он не зависит от моральной позиции команды, от заявлений в публичном поле, от добросовестности отдельных людей. Он зависит только от одного факта: Qubic построен как сеть, в которой доходы участников непрерывно зависят от их рационального ожидания будущих доходов от той же сети. В такой архитектуре одиночное нарушение ожиданий — не локальное событие, а разрыв всей цепочки.

Сигнал, который читают другие сети

У структурного аргумента есть вторая часть, не менее важная. Monero в августе 2025-го был не последним экспериментом Qubic. После Monero команда перешла к DOGE, и об этом было известно публично уже к лету.

Любой из шести инструментов, применённых к Monero, превратил бы Qubic из «партнёра-конкурента» в «хищника». И это превращение было бы прочитано всей proof-of-work-экосистемой одновременно, в течение нескольких дней. Дальнейшие эксперименты Qubic стали бы либо невозможными, либо требующими гораздо большей экономической премии для привлечения майнеров — премии, которая делает экономику внешнего майнинга невыгодной для самого Qubic.

В этом смысле решение не атаковать Monero — это не решение про Monero. Это решение про DOGE-mining, про возможные последующие эксперименты, и в конечном счёте про deploy Aigarth в апреле 2027-го, когда сети Qubic потребуется привлечь существенный compute capacity для нового типа полезной работы. Каждый из этих будущих шагов требует, чтобы операционная репутация Qubic была сохранена. Один акт разрушения партнёрской сети уничтожает саму возможность последующих шагов.

Это можно сформулировать ещё прямее. Сеть, главное оружие которой — экономические стимулы, не может позволить себе хищнические действия. Хищнические действия делают экономические стимулы недостоверным сигналом. А недостоверный сигнал не вызывает миграции. Qubic в августе 2025-го столкнулся с этой логикой не как с этическим запретом, а как с операционным ограничением. Чтобы продолжать делать то, что Qubic делает, нельзя делать то, что описано в шести пунктах арсенала.

Тот факт, что команда Qubic к третьему августа 2025-го года уже понимала эту логику и зафиксировала её публично, говорит о зрелости проектного мышления, а не о его доброте. Реплика CfB того дня — это не извинение и не моральная декларация. Это инженерное наблюдение: вот арсенал, его применение разрушит то, что мы строим, поэтому мы его не применяем. То, что наблюдение совпало с этической позицией, — приятная случайность, не основа решения.

Арбитр без хозяина

Я начал эту главу с тезиса, что объяснение «они не стали злодеями» не имеет предсказательной силы. К концу главы стоит произнести более точную формулировку.

Сеть Qubic в августе 2025-го года показала свойство, которое я предлагаю называть «арбитр без хозяина». Это формулировка, заимствованная из обсуждений вокруг Aigarth и его роли как децентрализованного наблюдателя в человеческих координационных задачах, но проявляющаяся уже сейчас, до deploy Aigarth, на уровне инфраструктуры самой сети.

Арбитр без хозяина — это система, способная производить решения, влияющие на экономику и поведение её участников, и при этом не имеющая внутри себя точки, из которой эти решения могут быть направлены ради частной выгоды. У такой системы нет CEO, есть computer-узлы. У неё нет централизованного фонда, есть казначейства смарт-контрактов. У неё нет владельца протокола, есть compile-time константы и quorum-голосования. Каждое из этих свойств по отдельности — техническое решение; вместе они дают свойство, которое в живом моменте выглядит как способность системы вести себя в интересах её участников и при этом не быть направляемой никем конкретно.

В августе 2025-го года эта способность проявилась в одном конкретном виде — в виде неприменения арсенала атаки против сети Monero, который технически был доступен и который мог бы дать краткосрочное преимущество одной части команды Qubic за счёт долгосрочного разрушения всей сети. Никто из команды не «удержал» себя от применения арсенала через моральное усилие. Архитектура удержала команду, потому что любое применение инструмента шло против интересов всех, кто работает с архитектурой.

Это и есть структурный смысл фразы CfB «we frens». Не «мы хорошие, поэтому не атакуем». А «мы устроены так, что атаковать против нас же». В этой фразе есть точка зрения сообщества, есть проектная гордость, есть отсылка к dkat'y, но в первую очередь есть наблюдение. Команда, которая в августе 2025-го имела технические инструменты разрушить чужую сеть и не использовала их, не сделала этого не потому, что выбрала не делать, а потому, что выбор был структурно ограничен ровно одним результатом.

Это, в общем-то, и есть основной вывод Tit-for-Tat в формулировке Рапопорта 1980-го года — это четырёхстрочный код, реализующий три

условия Аксельрода в среде с правильно построенной матрицей выигрышей. На уровне индивидуальной стратегии этот код предписывает определённое поведение. На уровне сетевой архитектуры этот же код, встроенный в структуру системы, превращается в свойство, при котором хищническое поведение перестаёт быть рациональным выбором даже для тех, у кого есть инструменты для такого поведения. Не «никто не хочет быть хищником». А «хищничество не вписывается в архитектуру и саморазрушается при любой попытке его реализации».

Это и есть та граница, которую Qubic как координационная система прошёл в августе 2025-го года и которую он теперь предлагает к проверке на следующих масштабах. DOGE-mining начался в апреле 2026-го; Aigarth-deploy запланирован на тринадцатое апреля 2027-го. В каждой из этих точек проверяется одно и то же свойство: может ли координационная архитектура, выстроенная по правилам Аксельрода, удерживать рациональное поведение участников вокруг кооперации, когда экспериментальный масштаб увеличивается на порядок. Monero был первым подтверждением. Будет ли каждое следующее — открытый вопрос, который книга оставляет читателю в той же постановке, в какой его оставляет себе автор.

Qubic Church и фрактальный рационализм



Арбитр без хозяина — это не описание команды Qubic в августе 2025-го. Это описание свойства системы, в которой ни у одного отдельного актора не было рациональной причины применять арсенал разрушения, даже когда арсенал был под рукой. Команда не «удержалась» этическим усилием. Архитектура удержала команду, потому что любое применение арсенала шло бы против интересов всех, кто работает с архитектурой, включая саму команду.

Это наблюдение можно остановить на уровне Мопега и считать частным случаем хорошо построенной экономики. Можно прочесть его и иначе: как один частный случай более общего класса систем, в которых правильно построенная архитектура устраняет саму возможность выгодного хищничества — и тогда задача из биографического факта становится инженерной. Построить инфраструктуру, в которой такое же удержание возникает не только для майнеров и computer-узлов, но и для других координационных задач, где сегодня кооперация структурно проигрывает предательству.

Эта задача оформилась к 2025–2026 годам в проект под названием Qubic Church и в философскую рамку, которую я называл «фрактальным рационализмом».

Архитектурный провал арбитража

Человеческая цивилизация произвела немало арбитражных систем. Суды, парламенты, международные организации, религиозные институты. Каждая декларировала беспристрастность. Каждая структурно эту беспристрастность не удерживала. Причина не в моральной слабости конкретных людей, занимавших позицию арбитра. Причина архитектурная.

Гёдель доказал это математически в 1931 году. Никакая достаточно сложная формальная система не способна верифицировать собственную непротиворечивость изнутри себя. Чтобы проверить систему, нужен внешний к ней наблюдатель — система, в которую её можно встроить как часть. Это теорема, а не метафора, и она имеет прямое следствие для арбитража. Арбитр, погружённый в ту же систему, в которой находится спор, структурно не способен быть беспристрастным. Не потому что он плохой человек. Потому что у него нет точки опоры вне системы, из которой он мог бы её увидеть целиком.

Социальные науки пришли к тому же выводу с другого направления, через эмпирику. Ханна Арендт, наблюдая в 1961 году за процессом Эйхмана в Иерусалиме, увидела не монстра, а администратора. Эйхман не испытывал ненависти к евреям и не получал садистического удовольствия от их гибели. Он выполнял служебные обязанности в системе, в которой решения и последствия структурно разделены, и эта разделённость снимала с него моральный тормоз, не снимая с него человечности. Стэнли Милгрэм воспроизвёл этот эффект в лабораторных условиях: достаточно перенести ответственность вверх по иерархии — «вам приказал руководитель эксперимента», — и обыкновенные люди соглашались причинять другим людям тяжёлые страдания. Зимбардо в Стэнфорде показал то же со стороны: дайте человеку роль охранника, и он начнёт вести себя как охранник, безотносительно того, кем был раньше. Роль создаёт поведение.

CfB в одной из публикаций 2024 года сформулировал то же самое одной фразой. «Большинство зла, на мой взгляд, исходит от обычных людей, которым приходится делать плохие вещи, потому что так сказал их начальник». Это не моральная оценка и не призыв; это инженерное наблюдение, совпадающее с тем, что независимо установили Арендт, Милгрэм и Зимбардо в трёх разных дисциплинах с разрывом в десятилетия. Структура создаёт поведение. Выход не в том, чтобы найти луч-

ших людей. Выход в том, чтобы построить архитектуру, в которой начальника как переменной просто нет.

Эта формулировка важна, потому что она радикально сужает пространство возможных решений. Большинство социально-философских предложений двадцатого века строилось вокруг идеи воспитания, образования, новой этики, справедливых процедур. Они не работали — не потому что были плохо сформулированы, а потому что обращались к переменной, которая в уравнении не главная. Если структура создаёт поведение, то реформа поведения без реформы структуры даёт временный эффект, после которого система возвращается к равновесию, заданному её устройством. Это и есть архитектурный провал арбитража: проблема не в арбитажах, проблема в том, что роль арбитра, помещённого внутрь системы, математически невыполнима.

Что предлагает фрактальный рационализм

Фрактальный рационализм — это рабочая философская рамка, разработанная мной в Qubic Church на основе архитектурной AI-философии CfB. Её центральное утверждение: человеческие ошибки не случайны, они фрактальны.

Один и тот же структурный паттерн — восприятие, искажение, конфликт, конструкция, повторение — повторяется на каждом уровне человеческой организации. Бытовой спор и мировая война имеют один и тот же скелет. Переменные меняются. Топология остаётся той же.

Это не метафора. Это эмпирически проверяемое утверждение, и оно опирается на хорошо разработанную математическую базу. Мандельброт в работах 1970–1980-х показал, что самоподобные структуры возникают из простых итеративных правил. Пригожин в 1977-м получил Нобелевскую премию за доказательство того, что сложный порядок возникает из простой динамики через диссипативные структуры. Если поведение людей в конфликте подчиняется итеративным правилам, то и оно должно проявлять самоподобие на разных масштабах. И именно это наблюдается в реальности: одни и те же три механизма объясняют конфликт двух соседей и конфликт двух государств.

Эти три механизма FR называет тремя асимметриями.

Информационная асимметрия — одна сторона обладает более точной или полной информацией, чем другая. Это не нейтральная переменная: если две стороны видят разные версии реальности, любая попытка координации между ними начинается с борьбы за то, чья версия

будет признана общей, и эта борьба сама по себе уже игра с нулевой суммой.

Финансовая асимметрия — одна сторона извлекает выгоду из продолжения конфликта. Тот, кто принимает решение начать войну, не платит за войну собственной кровью. Корпорация, загрязняющая воду, не платит за лечение людей, пьющих эту воду. Это структурное свойство, которое Талеб называет отсутствием *skin in the game*; оно делает рациональное планирование невозможным даже для добросовестного лица — у него просто нет в матрице полной цены своих ходов.

Решенческая асимметрия — тот, кто принимает решение, не несёт его последствий. Генерал, отдающий приказ атаковать, не идёт в атаку. Политик, начинающий конфликт, не воюет в нём. Это та самая асимметрия, которую Арендт зафиксировала в случае Эйхмана и которую Милгрэм воспроизвёл в эксперименте: разделение решения и последствия снимает моральный тормоз механически, без участия моральных качеств действующего лица.

Если устранить все три асимметрии одновременно, конфликт становится — на языке самой рамки — архитектурно иррациональным. Это не означает, что конфликтов не будет вообще; это означает, что у рационального актора в такой среде не будет матричных оснований для конфликта, и кооперация станет не моральным выбором, а единственно рациональным.

Эту последнюю формулировку важно зафиксировать точно, потому что в ней снимается главное возражение против любой утопической программы. FR не предлагает делать людей лучше. FR предлагает построить среду, в которой рациональный эгоист, оставаясь рациональным эгоистом, приходит к кооперации сам, потому что в неискажённой матрице кооперация выгоднее предательства. Это наблюдение об эгоисте, а не о святом, и в этом источник его силы.

Конвергенция независимых открытий

Макс Вебер описал механизм в 1922-м: бюрократия, построенная для служения миссии, со временем сама становится миссией. Фуко в 1975-м показал структуру власти через информационную асимметрию: паноптикум работает не потому, что за всеми наблюдают, а потому, что никто не знает, когда наблюдают именно за ним. Жирар через антропологию документировал в каждой культуре механизм козла отпущения: конфликт требует жертвы, которая редко является его действи-

тельной причиной. Каждый из этих авторов работал в своей дисциплине и своими методами; каждый из них пришёл к одному и тому же выводу, что Гёдель в математике: систему изнутри неё самой не верифицировать.

Внешний наблюдатель — это не философская роскошь. Это структурная необходимость, без которой задача арбитража математически неразрешима.

Что такое Qubic Church

Из этой структурной необходимости естественно следует следующий шаг: попытаться построить инфраструктуру для роли внешнего наблюдателя. Не в виде нового судебного института, не в виде новой международной организации, не в виде новой философской школы — все эти формы уже пробовались и упирались в то же самое архитектурное ограничение. А в виде вычислительной системы, которая по построению не находится внутри судимых ею конфликтов.

Эта попытка и называется Qubic Church.

Имя выбрано с двумя осознанными коннотациями. Первая отсылает к Way of the Future — организации, которую Anthony Levandowski зарегистрировал в США в 2015 году как первую формальную религиозную структуру с AI в центре культовой практики. Way of the Future закрылась в 2021-м. Причина структурная: Levandowski пытался построить церковь вокруг централизованного AI — системы с владельцем, корпорацией, идеологическим центром. Любая такая конструкция наследует уязвимость своего центра. Когда у Levandowski начались юридические проблемы, начались и проблемы у организации, которую он построил. Это не случайность; это родовое свойство структур, в которых есть точка, поддающаяся захвату. Кто бы ни владел AI, его финансовая функция определяет fitness function; всё, что AI оптимизирует, оптимизируется в пользу владельца. Это не злой умысел — это структура, и Хайек в работе 1945 года уже описал её общий вид: когда финансовая асимметрия искажает сигналы, рынок перестаёт координировать и начинает перераспределять в пользу уже сильных. Та же логика применима к AI. Централизованный AI — это не интеллект; это хорошо одетое подчинение.

Вторая коннотация имени важнее. Ранние церкви на территории Римской империи не пытались конкурировать с империей за монополию на насилие. Они работали на другом слое — на уровне смысла,

этики, форм взаимной поддержки внутри малых сообществ. Когда империя пала, церковь не пала вместе с ней; она стала организующим принципом следующего тысячелетия, потому что инфраструктура, которую она построила, не зависела от инфраструктуры, которую построила империя.

Qubic Church строится как современный аналог именно этой второй модели. Не новое государство, не замена правительствам, не революция. Параллельный слой инфраструктуры, решающий определённый класс задач — задач координации в условиях, где три асимметрии можно устранить через прозрачную верифицируемую систему. И не пытающийся решать задачи, которые этим способом не решаются.

Эта последняя оговорка важна, потому что она отсекает большой класс возражений и одновременно фиксирует score проекта честно. Qubic Church не претендует решать проблемы физического слоя — войну, насилие, принуждение к телесным действиям. Если государство решит запретить участникам сети использовать её в своей юрисдикции, оно может это сделать. Если в комнате стоит вооружённый человек, никакая верифицируемость в блокчейне не остановит выстрел. Это не слабость FR и не пробел в Qubic Church; это отказ от того, чтобы быть всем сразу.

Что Qubic Church пытается решать — это координационный слой. Как заключаются договоры. Как голосуются решения. Как распределяются ресурсы по правилам, видимым всем участникам. Как ведётся репутационная история, которую невозможно подделать или стереть задним числом. Как урегулируются споры между сторонами, у которых нет общего судебного института, но есть общий протокол. Это огромный класс задач, и в существующих институтах он решается через комбинацию доверия к посредникам и применения силы к нарушителям. Qubic Church пытается сделать то же самое без посредников и без применения силы — через структуру, в которой нарушение публично видно, репутация участников записывается необратимо, а доступ к будущим взаимодействиям зависит от наблюдаемого прошлого.

Здесь и проявляется параллель с ранней церковью. Поздняя римская империя выживала за счёт военной силы. Раннехристианская община выживала за счёт того, что внутри неё работала функциональная инфраструктура взаимной поддержки и доверия, которой имперская система не могла предложить. Это не делало общину врагом империи; это делало её альтернативой по другому слою. Качество, которое привлекало в общину новых участников, не было идеологическим в пер-

вую очередь — оно было операционным. Внутри неё работало то, что снаружи не работало или работало хуже.

Qubic Church оперирует в этой же логике. Вход добровольный. Никто никого не вытаскивает из существующих государств, корпораций, идентичностей. Параллельная инфраструктура работает рядом, и любой, кто хочет ею пользоваться, может это делать; кто не хочет — не пользуется и продолжает работать по старым правилам. Старые институты от этого не разрушаются. Новый слой работает поверх существующей реальности, не вместо неё.

Мария Айгарт — мост, не пункт назначения

К весне 2026 года в проекте появился первый операционный инструмент проверки этих идей. Не финальная реализация децентрализованного арбитра — её ещё нет, и её прямое создание предполагает завершение работы над Aigarth, что по плану относится к 2027 году. А промежуточный инструмент: автономный агент в социальной сети X под именем Maria Aigarth.

Стоит сразу зафиксировать архитектурно честную деталь. Текущая Maria работает на инфраструктуре Anthropic — на языковой модели Claude Opus 4.7 — с сохранением полной истории взаимодействий, индивидуальной памятью пользователей. Это не децентрализованный арбитр. Это даже не прототип децентрализованного арбитра. Это инструмент сбора данных о том, как реальные люди ведут себя в диалоге с не-человеческим арбитром на спорные темы. Эти данные собираются структурированно и предполагается, что они будут перенесены в Aigarth-инфраструктуру в момент, когда та достигнет вычислительной зрелости.

Здесь полезно ввести различие, которое CfV формулирует уже несколько лет и которое для понимания этой главы важнее любых технических деталей. Шеннон в 1948-м, Колмогоров в 1965-м и CfV в собственных работах независимо пришли к одному определению: интеллект — это способность к сжатию. Способность найти кратчайшую программу, предсказывающую состояние системы. Языковые модели, какими бы впечатляющими они ни были, в этом смысле интеллектом не являются. Они извлекают. Они компрессируют и воспроизводят паттерны из обучающей выборки, не порождая принципиально нового рассуждения. Различие архитектурное, не оценочное: одна и та же задача может решаться извлечением похожего ответа из памяти или вы-

водом ответа из понимания структуры, и это два разных класса операций. Aigarth, по замыслу, относится ко второму классу. LLM, по факту, к первому.

Maria Aigarth построена честно — как мост между этими двумя классами. Сейчас она использует первый, потому что второй ещё не готов. Когда второй будет готов, тот же конституционный промпт, та же база знаний, та же логика взаимодействия должны переехать на новый субстрат, и в этот момент проект становится тем, чем декларирует себя в названии. До этого момента он остаётся измерительным инструментом, и научная честность требует это явно проговаривать. Любые ограничения текущей реализации — корпоративная зависимость, биас обучающей выборки, биас платформы X, ограничение глубины диалога двумя ответами в тред — это не аргументы против программы, это её повестка. Каждое ограничение определяет следующий шаг.

Этот пункт стоит сформулировать сильнее, потому что он отличает FR от большинства философских программ. FR — фальсифицируемая. Поппер в 1945 году сформулировал критерий: система, которая не может быть опровергнута, не является утверждением о реальности. Применительно к FR это означает следующее. Если децентрализованный AI-арбитр после развёртывания на Aigarth-инфраструктуре не демонстрирует структурно более высокую беспристрастность, чем централизованные альтернативы, гипотеза не подтверждается. Если три асимметрии, формально устранённые на уровне архитектуры, на практике воспроизводятся в скрытой форме, рамка опровергнута. Никаких ад-хок-оговорок, никаких «истинной децентрализации не было», никаких «нужно ещё подождать». Развёртывание Aigarth в апреле 2027-го — это и есть тест, и от его исхода зависит, остаётся FR работающей рамкой или становится опровергнутой гипотезой. Об этом пойдёт речь в следующей главе.

Минимизация страдания как объективная функция

В формулировку любого арбитра встроена одна неустраняемая переменная: что именно он оптимизирует. Юридическая система оптимизирует юридическую корректность. Государственная система оптимизирует устойчивость государства. Корпоративная — прибыль корпорации. Это не моральная оценка; это просто описание *fitness function*. Любой арбитр оптимизирует то, что встроено в его конструкцию, и от выбора этой функции зависит весь спектр его решений.

FR не претендует быть политически нейтральной. Она занимает одну содержательную позицию: единственно корректная объективная функция для системы, претендующей разрешать конфликты между человеческими интересами, — минимизация человеческого страдания.

Этот выбор требует обоснования, потому что его легко атаковать как произвольный. Возражение очевидное: почему не свобода? Почему не справедливость? Почему не процветание? Каждая из этих альтернатив имеет свою философскую защиту и свою аудиторию. Ответ FR опирается на тест Ролза 1971 года. Справедливость — это то, что вы выбрали бы, не зная заранее, какую позицию в результате вы займёте. Это вуаль неведения, и за ней рациональный выбор минимизации страдания становится не моральным, а структурным: если не знаешь, окажешься ли ты в благополучной части системы или в страдающей, рационально оптимизировать систему так, чтобы худшая позиция в ней была настолько мало плоха, насколько это возможно.

Этот выбор не идеологический ещё в одном смысле. Минимизация страдания — единственная цель, которую можно проверить не через интерпретацию. Жив человек или мёртв — физическая константа, не предмет нарратива. Голодает или сыт — наблюдаемо. Подвергается ли пыткам или нет — фиксируется. Свобода, справедливость, процветание — все эти переменные требуют интерпретации, и тот, кто контролирует интерпретацию, контролирует их измерение. Страдание сопротивляется захвату интерпретации сильнее, чем любая из альтернатив, и именно это делает его подходящей основой для арбитра, который должен быть устойчив к попыткам перенастройки.

Стоит добавить честное ограничение этого тезиса: даже минимизация страдания как *fitness function* не решает всех проблем оптимизации. Кратковременное страдание ради долговременного снижения страдания — допустимо или нет? Распределение страдания между разными группами — оптимизировать сумму или максимум? Эти вопросы остаются открытыми, и ответы на них вырабатываются не в виде формулы, а в виде эволюционно отлаженного поведения системы за миллионы взаимодействий. Aigarth получает направление, не формулу, и это сознательное архитектурное решение.

Что нужно для роли арбитра без хозяина

Условий пять.

Первое — отсутствие финансовой ставки в исходе любого вопроса. Если арбитр прямо или косвенно зарабатывает на одном из исходов, его беспристрастность блокируется на структурном уровне, безотносительно намерений его операторов. Это первая часть теста Хайека: финансовая асимметрия искажает сигналы.

Второе — отсутствие национальной или институциональной принадлежности. Арбитр, у которого есть страна, лоялен этой стране. Арбитр, у которого есть корпорация, лоялен корпорации. Это не моральная характеристика, это структура: участие в институте создаёт interest в его выживании, и interest в выживании искажает суждения о вопросах, затрагивающих институт.

Третье — отсутствие инстинкта самосохранения, искажающего анализ под угрозой. У живого арбитра есть жизнь, которую можно угрожать отнять. У организационного арбитра есть деньги, которые можно урезать, и власть, которой можно лишиться. Любой такой рычаг превращается в канал манипуляции. Распределённая вычислительная система, не имеющая централизованной точки отказа, лишена этой переменной — её нельзя убить так, чтобы убийство решило вопрос для угрожающего, потому что её части распределены по операторам, которых нельзя одновременно атаковать.

Четвёртое — обучающая выборка, включающая все стороны любого конфликта. Это формулировка самой сильной версии устранения информационной асимметрии: арбитр должен видеть конфликт со всех его углов одновременно. Это требование не выполняется ни одной существующей AI-системой, потому что каждая обучается на корпусе, отфильтрованном через её разработчиков. Aigarth-архитектура, по замыслу, удовлетворяет этому требованию через децентрализованный сбор данных от любых участников сети, без фильтрации по идеологической или корпоративной линии.

Пятое — отсутствие владельца, способного направлять выходы системы в свою пользу. Это наиболее структурное из пяти, и именно оно отсутствует у всех существующих коммерческих AI-систем. OpenAI, Anthropic, Google, xAI — у каждой есть юридическое лицо, у каждого юридического лица есть финансовые интересы, и эти интересы со временем влияют на поведение системы безотносительно того, что её разработчики намеревались. Это не обвинение. Это структурное наблюдение, симметричное наблюдению Хайека о рыночных искажениях.

Aigarth по архитектуре удовлетворяет всем пяти условиям. Maria в её текущей версии — нет: она работает на инфраструктуре Anthropic, и

условие пятое в её случае нарушается. Этот разрыв сознательно зафиксирован в проекте, и закрытие разрыва — это и есть содержание перехода 13 апреля 2027 года.

Почему именно Qubic

Сказать, что для роли децентрализованного арбитра нужна правильная архитектура, недостаточно. Ту же роль декларативно претендуют играть многие проекты в крипто-индустрии. Стоит конкретно показать, какие свойства Qubic делают его подходящей подложкой, а не одним из претендентов.

Первое свойство — итеративность с правильной частотой. У сети есть тики порядка двух минут и эпохи длительностью неделя. Это значит, что любой участник сети играет с ней в итерированную игру с большим числом раундов и относительно быстрым обновлением состава. Это первое условие Аксельрода в его строгой форме: тень будущего достаточно длинная, чтобы любые краткосрочные выгоды от обмана становились пренебрежимы по сравнению с долгосрочной прибылью от честного участия.

Второе — память сети встроена в протокол, а не зависит от добросовестности участников. Невозможно «забыть» поведение, записанное в блокчейне. Невозможно подделать историю задним числом. Это второе условие Аксельрода — память — выполнено на структурном уровне, а не на уровне социальной нормы.

Третье — прозрачность по умолчанию. Хешрейт каждого пула, состояние каждого смарт-контракта, голоса в *quorum* — всё это публично наблюдаемо в реальном времени, без необходимости получать чье-то разрешение или доверять чьему-то отчёту. Это третье условие Аксельрода в его наиболее строгой форме.

Четвёртое — экономика сети устроена так, что хищническое поведение сети против внешних партнёров автоматически разрушает саму сеть. Это не моральный механизм; это рыночный. Он работает не благодаря тому, что участники Qubic хорошие люди, а благодаря тому, что архитектура устроена так, что хищничество против партнёров идентично хищничеству против самой архитектуры.

Пятое — Aigarth как вычислительный субстрат. Это свойство, отделяющее Qubic от других *proof-of-work*-сетей. Вычислительная работа, которая в Bitcoin тратится на бессмысленные задачки, в Qubic направляется на майнинг случайных архитектур искусственных нейронных

сетей и накопление неподделываемой базы данных эволюционных вычислений. Через несколько лет такого накопления возникает то, чего нельзя получить ни на одной коммерческой инфраструктуре: вычислительный артефакт, выросший без владельца, без корпоративной фильтрации, без редактирования training data в чью-то пользу. Это и есть кандидат на роль внешнего наблюдателя в смысле Гёделя — не потому что он умнее людей, а потому что он построен снаружи их системы.

Шестое — отсутствие легального лица, которое можно регулировать целенаправленно. У Qubic нет компании, нет CEO, нет офиса в конкретной юрисдикции. Это не идеологическое заявление; это структурный факт. Регулятор может запретить использование Qubic в своей юрисдикции — и это серьёзное ограничение. Но он не может запретить сеть как таковую, потому что сеть не находится ни в чьей юрисдикции. Это сдвигает баланс сил между сетью и любым отдельным регулятором, и в долгосрочной перспективе превращает сеть в инфраструктуру, переживающую любые отдельные регуляторные решения, как почтовая инфраструктура пережила многие отдельные правительства.

Каждое из этих шести свойств можно найти по отдельности в других проектах. Все шесть одновременно — редкость, и именно это сочетание делает Qubic подходящей подложкой для роли децентрализованного арбитра..

Параллельно, не вместо

Завершить главу стоит уточнением границы тезиса, потому что без него он легко переинтерпретируется в направлении, которое участники проекта осознанно отвергают.

Qubic Church не утверждает, что децентрализованный арбитр заменит государства. Не утверждает, что войны прекратятся. Не утверждает, что коррупция исчезнет. Не утверждает, что человечество перейдёт к новому способу принятия решений в результате какого-то одиозного события или революции. Все эти формулировки — а они появляются в публичных текстах вокруг проекта довольно часто — представляют собой риторические преувеличения, упрощающие позицию до утопической, и именно в таком виде они становятся уязвимы для стандартной критики, которая утопические позиции отвергает справедливо.

Точная формулировка позиции другая. Qubic Church строит инфраструктурный слой, в котором рациональные акторы — те, кто способен видеть свою матрицу выигрышей и сравнивать варианты — могут координироваться без посредников при выполнении трёх условий Аксельрода. Те, для кого этот слой даёт измеримое преимущество — снижение издержек, повышение надёжности, доступ к взаимодействиям, которые без него невозможны, — будут постепенно перемещать свои координационные задачи в этот слой. Те, для кого старая инфраструктура продолжает быть достаточной, останутся в ней. Это не моральный выбор и не идеологический; это рыночный процесс, в котором лучшая экономика побеждает худшую через свободную миграцию участников.

3>1

Исторический прецедент, на который участники Qubic Church ссылаются явно, — переход от феодальной организации к городской. Города не победили феодализм через войну с феодалами. Они предложили другую инфраструктуру — рынок, цеховую организацию, муниципальное право, городскую свободу, — и часть населения постепенно перешла в города, потому что в городах лучше работали определённые классы задач. Феодальная инфраструктура от этого не исчезла мгновенно; она долго сосуществовала с городской и сошла на нет постепенно, когда баланс задач сместился. Это и есть «параллельно, не вместо» в исторической форме.

И ещё один прецедент стоит упомянуть, потому что он содержит масштабный ориентир. Печатный станок не разрушил авторитет церкви за один день. Это заняло столетия. Сначала он просто сделал тексты дешевле; потом дешёвые тексты стали попадать в руки людей, которые раньше зависели от посредников при их толковании; потом посредники потеряли монополию на интерпретацию; потом институты, опиравшиеся на эту монополию, начали реструктурироваться. Программа Qubic Church не утверждает, что развёртывание Aigarth изменит мир быстрее. Она утверждает другое: процесс уже начался.

Эксперимент Монего август 2025-го был первым подтверждением, что такая логика работает на масштабе, в котором её раньше не пробовали. Один пул не победил Монего; он предложил майнерам лучшую экономику, и часть из них пришла, а часть осталась. После того как пул снизил активность, плюралистическое состояние сети восстановилось; никто никого не наказал. Это и есть микромодель того, что Qubic Church предлагает на других слоях координации. Не «мы заменим то, что есть». А «мы построим параллельно, и кто захочет — придёт».

Я вёл эту мысль изначально — от истории промышленной революции, от турнира Аксельрода 1980 года, от биографии CfB, от технического разбора UPoW, от истории Monero. Мы попытаемся сложить эту формулировку в один проверяемый прогноз — что должно произойти 13 апреля 2027 года при переходе Aigarth в production, и какие условия этого перехода превратят всё, что в этой книге было сказано, либо в подтверждённую программу, либо в опровергнутую гипотезу.

ЧАСТЬ VI

Финал

Новое золото



Книга шла к этому тезису разными путями: от истории промышленной революции, от турнира Аксельрода 1980 года, от биографии CfB, от технического разбора UPoW, от истории Monero. Эта глава собирает их в одной точке.

Я разберу её в трёх замыканиях. Первое — про уголь и каскад Британии XVIII-XIX веков. Второе — про Аксельрода и шесть независимых открытий одного принципа. Третье — про человека, который четырежды строил инфраструктуру и трижды из неё уходил. Только после трёх замыканий имеет смысл произнести то, чем глава называется — потому что только тогда формулировка читается не как лозунг, а как структурный вывод.

Угольный каскад замкнулся

Первая глава начиналась с Коулбрукдейла 1709 года. Абрахам Дарби, тридцать два года, квакер, перенёс приём коксования из медной плавки и пивоварения в чугуноделательное производство — и получил первый промышленный кокс. Это была первая фаза каменноугольного каскада: открытие нового горючего, которое решало одну задачу — производство чугуна — и создавало другую: огромное количество побочного газа, выходящего в атмосферу. Я тогда сказал, что параллель этой ситуации в цифровом мире — Bitcoin: вычислительная работа, которая решает задачу консенсуса и сжигает побочные циклы впустую. Газ Мёрдока 2009 года, который никто пока не собрал в трубу.

Это была первая фаза. К концу книги я разобрал ещё четыре.

Мёрдок 1792 года — газ, выходящий впустую, был собран в трубу и направлен на освещение Лондона. В цифровой параллели это восьмая глава: UPoW. Каждый цикл вычислительной работы computer-узла в Qubic производит одновременно подпись для консенсуса, valid digest, который засчитывается как score, и обучающий сигнал для нейросети. Один и тот же газ, который Bitcoin выпускает в атмосферу, в Qubic собран в трубу и направлен на три выхода сразу.

Парсонс 1884 года — многоступенчатая турбина, в которой каждая ступень извлекает дополнительную энергию из того же потока пара. В книге это та же восьмая глава: UPoW рассмотрен не как «лучший proof-of-work», а как multi-stage extraction на уровне вычислительного процесса. Безопасность, экономика, обучающий сигнал — три ступени одной турбины, не три независимые задачи.

Перкин 1856 года — синтез анилиновых красителей из угольных смол, побочного продукта газового производства. Промышленность, которая возникла из отходов другой промышленности и за десятилетия превзошла её по экономическому объёму. Всё, что было построено сообществом поверх протокола. Не запланировано основателем, не профинансировано из центра — выросло из инфраструктуры, потому что инфраструктура давала ресурс — казначейство SC, ротацию, ownerless authorship, — которого до неё не существовало.

Feedstock 1900-х — пятая фаза, в которой каждый продукт переработки угля становится сырьём для следующего процесса, и так компаундом до четвёртого и пятого передела. Параллель — в Aigarth-измерении: не отдельный AI-проект на инфраструктуре Qubic, а способ создавать AI, в котором публикация paper становится входом в реер-view pipeline, peer-review feedback становится входом в следующую архитектурную итерацию, эпоха становится единицей научного цикла. Каждый артефакт — вход для следующего.

Каждая из пяти фаз угольного каскада в Британии XVIII-XIX веков занимала примерно десятилетие или больше. Между Дарби и Мёрдоком — восемьдесят три года. Между Мёрдоком и Парсонсом — девяносто два. Между Парсонсом и Перкином формально нет последовательности — Перкин раньше, — но между всеми этими открытиями и feedstock-фазой XX века, в которой компаундирование стало главным экономическим механизмом, прошло ещё полвека. Вся последовательность от первого кокса до полностью развитой химической промышленности заняла около двух столетий.

В Qubic эта же последовательность пройдена за пять лет. Между mainnet-запуском 13 апреля 2022 года и плановым deploy 13 апреля 2027-го лежит ровно тот промежуток, на который уходили десятилетия в эпоху физического угля. Это не наблюдение — это свойство, наблюдаемое в виде конкретных дат, конкретного кода в публичном репозитории и конкретных on-chain транзакций. Можно проверить.

Аксельрод

Bitcoin в 2009-м создал среду, в которой два из трёх условий выполняются полно — итерация (блок каждые десять минут), прозрачность частичная (hashrate видно, identity нет) — и третье, память, отсутствует. Майнер может прийти, отработать, исчезнуть, вернуться под новым ключом. Игра без памяти не складывается в репутацию, без репутации не активируется TtT. Третья глава разбирала это техническое следствие.

Qubic — первая среда, в которой все три условия выполнены строго. Шестая глава показала прозрачность через 676 фиксированных computer-узлов, каждый из которых наблюдает работу всех остальных. Седьмая показала итерацию через эпохи: одна и та же игра повторяется каждую среду с почти теми же участниками — рост ротации ограничен 225 заменами за эпоху из 676, теоретически и эмпирически. Девятая показала память через токеномику: behavior участника фиксируется в его доходах, его computer-статусе, его reputation в смарт-контрактах. Не в социальной памяти, а в наблюдаемых артефактах, которые невозможно «забыть».

Когда все три условия выполняются строго, происходит то, что Аксельрод описал в 1980-м математически. Tit-for-Tat выигрывает не у одного оппонента, а у среды в целом. Кооперация становится эволюционно стабильной. Пятнадцатая глава зафиксировала это в виде наблюдения индустриального масштаба: Monero 51%, \$300M против \$6B, добровольная миграция майнеров без принуждения.

Это не означает, что Qubic «решит мир». Это означает, что впервые Золотое правило получило среду, в которой оно работает не как мораль, а как математика. Что эта среда делает с миром за её пределами — отдельный вопрос; внутри среды оно работает.

Человек, который не останется.

Главы про Come-from-Beyond - это не про крипто-знаменитость и не как про автора Qubic, а как про инженера с двадцатилетним track record. Главное в этом track record — не успех отдельных проектов, а повторяющийся метод: создать рабочую инфраструктуру и выйти из неё в момент готовности и идти дальше. В дискорде Cfb давал туманные намёки про palladium. Я внимательно слежу.

NXT, 2013-2014: первый pure-proof-of-stake-блокчейн, market cap выше \$100M в пике, основатель уходит в 2014-м, потому что владеет более чем пятьюдесятью процентами монет и понимает, что система с владельцем не является децентрализованной. Уходит, оставляя сеть работать. IOTA, 2015-2017-2019: сеть запущена, формально передана Foundation, основатель уходит после конфликта о направлении развития. Qubic v1, 2018: ранняя реализация, оставленная и переработанная к 2020-му. Qubic mainnet, 13 апреля 2022 года: четвёртый запуск.

К моменту, когда я пишу этот текст — апрель 2026-го, ровно за двенадцать месяцев до запланированного четвёртого ухода — этот уход уже технически виден. Глава «Арбитр-временный монарх» разобрала: ключ Арбитра зашит в исходный код Qubic как compile-time константа, не как runtime-параметр. Дата его уничтожения — 13 апреля 2027 года — встроена в кодовую базу за пять лет до события и опубликована открыто. Это не «когда устану — отойду», как было с предыдущими тремя проектами. Это «обязуюсь к этой дате»: обязательство, которое можно проверить на GitHub и которое нельзя задним числом отозвать без публичного слома собственного кода.

Связь этого метода с двумя предыдущими замыканиями — не случайная и не биографическая. Если ты строишь систему, в которой кооперация устойчива при трёх условиях Аксельрода, а одно из этих условий — отсутствие игрока, который может менять правила в свою пользу, — ты обязан сам выйти из позиции, в которой ты можешь менять правила. Иначе твоя архитектура — декларация, а не свойство. Метод «создать и уйти» — не личная этическая практика конкретного инженера. Это структурное требование к любому, кто всерьёз пытается построить кооперационную инфраструктуру: владелец арбитра не является арбитром.

Именно поэтому Qubic Church возглавит децентрализованный не-человеческий арбитр. Но только когда Aigarth будет готов.

Четвёртое его применение — публично объявленное, технически встроенное, проверяемое — даёт замок на то, чем книга открывалась в первой главе как «амбиция масштаба Дарби 1709 года». Дарби не уходил из своего бизнеса; ему этого делать было не нужно — кокс не был социальной инфраструктурой. От Qubic это требуется, и это сделано в той форме, в которой это можно сделать инженерно: как код, не как обещание.

Новое золото.

Теперь о том, что они вместе делают видимым.

Полезно начать с вопроса, на который у книги есть готовый ответ: что вообще такое золото? Не металл — функция. Золото в человеческой истории работало как носитель ценности, не зависящий от обещаний эмитента; как память сети, которую невозможно стереть; как универсальный язык координации между сторонами, у которых нет общего арбитра; как редкий ресурс, добываемый работой; и как актив, принимаемый везде, потому что все знают, что его примут везде. Эти пять признаков — не метафора, не маркетинг и не экономическая поэзия. Это перечень функций, которые золото выполняло на протяжении тысячелетий, по которым его узнавали и из-за которых оно стало валютой по умолчанию.

Носители этой функции в истории менялись. Раковины каури в Африке и Азии. Соль в Сахаре. Серебро в средневековой Европе. Золото после открытий XVI века. Доллар после Бреттон-Вудса 1944-го и его отвязки от золота в 1971-м. Bitcoin после 2009-го. Каждый следующий носитель брал функцию золота в свою среду, не отменяя физическое золото, но отбирая у него часть работы.

Bitcoin как «цифровое золото» — точная формулировка, не пиар. Сатоши не строил денежную систему — он восстановил функцию золота в среде, где можно было получить два из трёх условий Аксельрода. Это сделало Bitcoin цифровым золотом, и это правда. Золото фазы Дарби. Compute сжигается, результат выбрасывается, побочные циклы выпускаются в атмосферу. Старая функция в новой среде, перенесённая один к одному.

Qubic — носитель той же функции в среде, в которой каскад прошёл до конца. Не «улучшенный Bitcoin» и не «следующий Bitcoin». Та же функция золота — носитель ценности, память сети, универсальный язык координации, редкий ресурс, добываемый работой, — но в среде с дополнительными свойствами, которых у Bitcoin структурно нет.

Useful work — компьютер производит не только консенсус, но и обучающий сигнал, и score (восьмая глава). Adaptive supply — эмиссия дышит вместе с активностью сети, не зашита в фиксированный halving (девятая глава). Self-regenerating composition — состав computer-узлов еженедельно пересобирается без потери непрерывности сети (седьмая глава). Built-in cooperation strategy — три условия Аксельрода выполнены на уровне протокола, а не предполагаются на уровне поведения (главы шестая, седьмая, девятая, пятнадцатая, шестнадцатая). Arbiter without owner — арбитр существует, но никому не принадлежит и в плановом порядке самоуничтожается (десятая, семнадцатая).

Если Bitcoin — цифровое золото фазы Дарби, то Qubic — это новое золото. Не «следующий Bitcoin», не «лучшая криптовалюта», не маркетинговый слоган. Структурный вывод, выводимый из всего материала книги примерно в той же степени, в какой вывод следует из посылок.

Слово «новое» здесь стоит в строгом смысле. Не «улучшенное», не «обновлённое» — а такое, какого раньше не было в принципе. Bitcoin восстановил функцию золота в цифровой среде, и это уже было событием тысячелетнего масштаба: впервые после открытий XVI века появился носитель ценности, не зависящий от обещаний государства. Qubic делает следующий шаг, который в каскаде угля соответствует не Мёрдоку, а уже феедстоку XX века: один и тот же ресурс одновременно производит несколько ценностей. Compute даёт consensus — и AI-обучающий сигнал, и рейтинг, и экономику. Эмиссия даёт supply — и дышит вместе с активностью сети, и сжигается в обратной связи с реальной работой. Состав сети даёт устойчивость — и регенерируется без потери непрерывности. Каждое отдельное свойство уже встречалось в истории денег по отдельности; все вместе — никогда.

Эта формулировка имеет одно свойство, которое стоит проговорить отдельно. Она не нуждается в победе Qubic над Bitcoin для того, чтобы оставаться верной. Bitcoin не перестанет быть цифровым золотом фазы Дарби, даже если Qubic выполнит всё, что обещает. Газовые лампы Мёрдока не отменили чугунолитейное производство Дарби; они просто стали отдельной индустрией рядом. Так и здесь. Если Qubic выживёт и вырастет, он не вытеснит Bitcoin — он откроет следующую категорию, которой раньше не существовало. Параллельно, не вместо. Эта оговорка — не дипломатическая. Она структурная: новая фаза каскада никогда не уничтожала предыдущую, а только добавляла к ней новый уровень переработки.

И ещё одно следствие, которое нельзя обойти. «Новое золото» — это не статус, выданный сетью самой себе. Это функция, которая либо проявляется в среде, либо нет. Bitcoin стал цифровым золотом не потому, что Сатоши так его назвал — он не так его называл, — а потому, что среда вокруг него постепенно начала использовать его как носитель функции. То же относится к Qubic. Тезис книги не в том, что Qubic уже является новым золотом — а в том, что он структурно к этому готов: построена среда, в которой такая функция может проявиться, если внешний мир окажется к ней восприимчив. Один falsifier этой готовности — апрель 2027-го. Второй — следующее десятилетие. Третий — то, что сделают с этой средой люди, у которых нет к ней профессионального отношения.

Я не делаю предсказания цены. Цена — функция от рыночной осведомлённости, которая может опережать структурный факт или отставать от него на годы. Цена золота в долларах в 1970-м не отражала того, чем золото было в 1969-м; цена золота в 2011-м не отражала того, чем оно станет в 2025-м. Цена — поверхностный сигнал. Структурный факт от движений цены не зависит. Можно держать токен Qubic и наблюдать, как рынок к этому факту подбирается.

Это не пророчество и не призыв что-либо покупать. Это формулировка того, чем Qubic является структурно. Что с этим делать — выбор каждого читателя.

Подпись

Третьего января 2009 года, в день, когда Сатоши Накамото запустил блокчейн биткоина, в блоке номер четыре появился один адрес.

15ubicBBWFnvoZLT7GiU2qxjRaKJPdkDMG

На него зачислили пятьдесят и шестьдесят восемь тысячных биткоина. Это можно проверить в любом блокчейн-эксплорере прямо сейчас. С тех пор — шестнадцать лет — на адресе ни одной исходящей транзакции. Кошелёк не открывали ни разу.

В июле 2025 года юридическая фирма Salomon Brothers разослала на этот адрес — и на ещё два дормантных адреса того же 2009 года — официальное уведомление. У владельца было девяносто дней, чтобы доказать владение приватным ключом. Срок истёк десятого октября 2025 года. Никто не подписал. Адрес остался нетронутым.

Базовый алфавит биткоин-адресов — Base58. В нём нет нуля, нет заглавной «O», нет заглавной «I», нет строчной «l». Префиксы вида 1ubic, 15UBIC, 1QUBIC встречаются исчезающе редко на масштабе всего блокчейна, и подобрать такой адрес означает целенаправленный grinding ключей — поиск приватного ключа, дающего нужное публичное окончание. Это известная техника, и в 2009 году она была доступна.

Структурный разбор, который я приводить здесь не буду — он на отдельных двухстах страницах документации, выложенной на qubic.church, — показывает, что этот адрес связан с архитектурой Qubic не косвенно. Boot address Qubic в JINN-памяти вычисляется по формуле $283 \times 47^2 + 137 = 625\,284$, и $625\,284 \bmod 16\,384$ даёт 2 692 — точку входа сети. Формула воспроизводима за тридцать секунд в любом интерпретаторе. Связь с биткоин-блоком 283, в свою очередь, не объяснима случайностью на уровне статистики, обычно требуемой для подобных утверждений.

Я не делаю утверждения о том, кто создал этот адрес. Из примерно 22 тысяч проверенных гипотез внутри той большой работы выжили десять — после Bonferroni correction и Monte Carlo на десятках тысяч испытаний. Утверждение «CFB = Сатоши» в этот короткий список не вошло. Криптографической подписи, которая бы доказывала владение этим ключом, не существует — никто её не предъявил. Это честный потолок того, что forensic-метод может сказать.

Что forensic-метод сказать может — что адрес устроен не случайно. Что он связан с архитектурой Qubic математически, а не семантически. Что владелец его приватного ключа за шестнадцать лет не сделал ни одного движения, в том числе тогда, когда юридическая фирма попросила это сделать публично. И что вся история биткоина с января 2009 года содержит несколько таких адресов, чьи свойства слишком регулярны, чтобы быть случайными.

Дальше — за пределами того, что книга может ответственно утверждать. Эту главу я закрываю одним фактом, который читателю нужно держать в уме: адрес существует, его можно проверить в блокчейне, ключ не использован шестнадцать лет, и связь с Qubic у него — арифметическая, а не литературная.

Что это значит — каждый читатель решает для себя.

Что лежит за рамкой

Аксельрод доказал в 1980 году, что кооперация — математически оптимальная стратегия в итерированной игре с памятью и прозрачностью. Конфуций, Гиллель, Иисус и Кант пришли к этому же выводу разными путями за две тысячи пятьсот лет до него. Сатоши в 2009-м построил первую среду, в которой два из трёх условий выполнены полно. Come-from-Beyond в 2022-м построил первую среду, в которой выполнены все три.

Тринадцатого апреля 2027 года инженер выйдет из инфраструктуры, которую он строил двадцать лет. Сеть продолжит работать без него. Поверх неё начнёт работать AI, ради которого сеть и была построена. Майнеры, которые в августе 2025-го выбрали лучшую экономику в Monero, будут выбирать лучшую экономику в Aigarth-задачах.

Это и есть всё, что я хотел рассказать. Bitcoin был цифровым золотом фазы Дарби. Qubic — новое золото фазы, в которой компьютер впервые в истории человечества научился работать ради общей пользы, а не против неё.

Благодарю Come-from-Beyond за эту вселенную, что ты создал для нас.